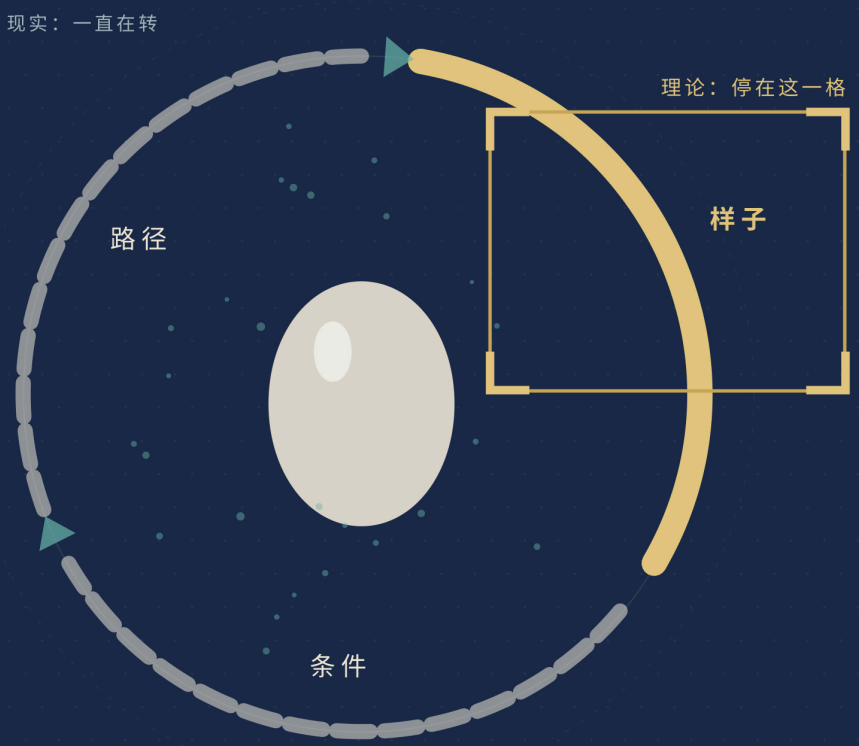
SDE UNIVERSES
德麦国际专著 · 第 564 号

三书缝隙集 · SDE 发生学

先有蛋还是先有鸡?

源头是意义变化最快的那一维

熊彼特 · 普里戈金 · 老子



王德生　阳涌　合著

德麦国际出版社
Demai International Press

德麦国际专著 · 第 564 号

先有蛋
还是先有鸡?

源头是意义变化最快的那一维

王德生　阳涌　合著

德麦国际出版社
Demai International Press · Singapore

出　版　信　息

书名	《先有蛋还是先有鸡？》
副题	源头是意义变化最快的那一维
英文书名	Egg or Chicken? The Source Is the Dimension Whose Meaning Changes Fastest
著者	王德生、阳涌（合著）
出版	德麦国际出版社（Demai International Press）· 新加坡
编号	德麦国际专著第 564 号
ISBN	979-8-90690-581-9
定价	US$20.00
开本	170 mm × 240 mm
字数	约 21 万字（前言、导论、三十章与结语正文 207,451 个汉字）
版次	2026 年 11 月第 1 版
完稿	2026 年 11 月 3 日

AI 协作声明：本书的母题、口径与承重命题由王德生给出并审定；文字在其指令下由 AI 协作成稿。

书中所引三部名著的话，直接引文均已对照所据中译本或句读本逐字核对，凡不加引号者为转述；核查记录随书存档。熊彼特引文据何畏、易家详等译本，普里戈金引文据曾庆宏、沈小峰译本，《老子》引文据帛书清一山长句读本，章号借通行本。书中老周、小镇奶茶店、老街等人物与店铺均为说明道理而设，并无其人其店；书中算例的数字为示意。关于健康的章节讲理解，不构成医学建议，身体有难处请听医生的。

全书结构：作者介绍、前言、目录、导论；七编三十章；结语、附录一、参考书目。

版权所有　侵权必究

作者介绍

王德生，SDE（显露·差异序列·特征纠缠）本体论思想体系的创立者，德麦国际（Demai International Pte. Ltd.，新加坡）创始人、首席执行官。生在中国农村，1990 年考入湘潭大学；在中国科学院取得计算数学博士学位并做博士后研究，方向是 Voronoi 图、Delaunay 三角剖分、重心 Voronoi 剖分与有限元。此后先后任职于英国斯旺西大学和新加坡南洋理工大学，2005 年起定居新加坡。他的思想走过「三视角·知识的结构和体系」「321 智慧系统」、SIO 本体论到 SDE 本体论四站。本书是他用「三书缝隙集」方法写成的第三本超级专著，前两本是《尺子发生学》（第 561 号）与《开端发生学》（第 563 号）。

阳涌，教育研究者、一线教育实践者，英语语言文学硕士。拥有十六年基础教育教学、课程研发与学校管理经验，长期致力于数学、语言、思维、学习科学与人工智能教育的跨学科研究与实践。自 2019 年起跟随王德生持续学习，系统研修「三视角」「321 智慧」、SIO 及 SDE 本体论。已发表教育类论文 40 余篇、原创学科教材 16 本，在德麦国际出版专著多部，包括《课堂的智慧》《学习发生学导论》《天文学思想史》《为什么人人都想重开？》《数学标准的典范重生》《让经验长成思想》等。

前言

◆ 一、一道问了两千年的题

先有蛋还是先有鸡，几乎每个孩子都问过，几乎每个大人都答不上来。答不上来的人，最后常说一句「这问题没有意义」。本书的看法相反：这道题很有意义，只是答案不在鸡里，也不在蛋里，而在问的那一刻，人把一场一直在转的事截成了哪一张照片。截在孵化的那一刻，蛋在前；截在下蛋的那一刻，鸡在前。争了两千年，争的是两张照片，比赛本身从来没有停过。

这本书要把这件小事做成一条可以检验的道理。它的母题有两句。承重的一句是：现实里，样子、路径、条件三样东西一直轮流起作用，从没停过；理论里，轮换停住了，停在哪一维，哪一维就显成「源头」，先后由此而有。大白话的一句是：源头是意义变化最快的那一维。全书的重点，落在这后一句上：轮换不是随便停的，它停在「意义影响导数最大的维度」——那一维改变一点，意义改变最多。

◆ 二、读了哪三部书

本书读了三部隔得很远的名著。第一部是熊彼特的《经济发展理论》（1911年初版，1926年德文第二版），读的是何畏、易家详等人的中译本。第二部是普里戈金与斯唐热的《从混沌到有序：人与自然的新对话》，读的是曾庆宏、沈小峰的中译本。第三部是帛书《老子》，读的是清一山长的句读本，章号借通行本标注。一部是经济学，一部是物理化学，一部是先秦哲学，各占社会、自然、人文一方。

三部书问的是同一件事：新东西从哪里来。熊彼特问新的生产方式从哪里来，答在企业家；普里戈金问新的有序从哪里来，答在远离平衡处的涨落；老子问万物从哪里来，答在先天地生的道。三家给出了三个源头，恰好落在三个不同的维上：人这一维，过程这一维，场这一维。本书把这三个答案读成三张停在不同处的快照，并且追问：为什么偏偏停在那里。

◆ 三、用的是什么方法

本书用的方法叫「三书缝隙集」。缝隙，是一部书的思想体系里被当成「本来如此」的那一处——它被当作发现，实际上是发生。做法是把三部书并排读，每部书找出三道缝：它把什么当成了不变的常量，它只走了去程、没有走回程的地方，它把变化的第一推交给了一个说不清机制的名字。三家各三道，合起来九道缝；再用维度、方法论、九宫三种透视对账，找出三家共同的地方。

对账的结果，是三家共同的「停」。熊彼特停在企业家这一类人身上，他自己写明，为了看清事物的本质，要把「以前的发展」抽象掉；普里戈金把分叉点上走哪一支交给随机；老子说道「独立而不改」。可三家自己的材料又各留了一处轮换没停的痕迹：熊彼特第六章里，先行者一成功，后来「日益更不合资格」的人也当上了企业家；普里戈金书里的粘菌，在食物变得缺乏时聚成一体；老子第三十八章里，道一路下坠成德、仁、义、礼。全书就在这两件事之间展开：理论停住了，现实没停。

◆ 四、这本书怎样读

全书分七编。前三编各读一部名著，每编五章，依次是它的源头、它的三道缝、三种透视下的它、它怎样被自己的材料推翻、把它放回日子里。第四编是合论：三张快照、为何暂停、停差律、剩余。第五编回到日子里的教育、健康、事业；第六编进到科学里的宇宙、生命、物种；第七编落到真、善、美与天才。结

语回答：找不到第一格的时候，人怎样开始。附录一写了三则前瞻预注册，把本书的律押在今天还没有换位的三门学问上，留给日后检验。

第十七章是全书的重点章，讲「为何暂停」；第十八章立停差律，并给出判死条款。读者若只想抓住主线，可以读前言、导论、第十六至十九章与结语；若想看这条律在日子里怎么用，读第五编即可。

◆ 五、成书说明

全书的母题、口径与承重命题由王德生给出并审定，包括「现实里轮换没停，理论里轮换暂停了」「先后是轮换的快照」「源头是意义影响导数最大的维度」，以及「三家各停一维」的裁定。阳涌参与全书的构思与审读。正文由 AI（Claude）协作撰写：二十位写手按统一底本分章执笔，经统稿、联网事实核查与三审。执笔者与审稿者同属一个底座，不能互作独立证据；本书没有经过独立学术评审，书中算例与模型均为示意，判死条款与三则预言留待真跑。

目 录

作者介绍 iii

前言 iv

导论　先有蛋还是先有鸡? 1

第一编　熊彼特：企业家是一张快照 11

第 1 章　熊彼特的源头在哪里 12

第 2 章　三道缝：零点、类型、意志 24

第 3 章　三种透视下的熊彼特 36

第 4 章　第六章：熊彼特自己推翻了自己 48

第 5 章　放回日子里：先有老板还是先有市场 60

第二编　普里戈金：涨落是一张快照 73

第 6 章　普里戈金的源头在哪里 74

第 7 章　三道缝：给定的流、单向的分叉、随机的骰子 86

第 8 章　三种透视下的普里戈金 98

第 9 章　粘菌：普里戈金自己推翻了自己 111

第 10 章　放回日子里：先有秩序还是先有乱 124

第三编　老子：道是一张快照 137

第 11 章　老子的源头在哪里 138

第 12 章　三道缝：不改的道、回到的根、宣布的天之道 150

第 13 章　三种透视下的老子 162

第 14 章　道→德→仁→义→礼：老子自己推翻了自己 174

第 15 章　放回日子里：回不去的老家 186

第四编　合论：三张快照与一条律 199

第 16 章　三张快照，三个停住的维 200

第 17 章　为何暂停：意义影响导数最大的维度 211

第 18 章　停差律 224

第 19 章　剩余：测量也是一张快照　236

第五编　日子里的鸡和蛋　**245**

第 20 章　先有天赋还是先有练习　246
第 21 章　先有好学生还是先有好老师　256
第 22 章　先病还是先累　267
第 23 章　身体的鸡和蛋　277
第 24 章　先有产品还是先有需求　288
第 25 章　创始人神话　299

第六编　科学里的鸡和蛋　**309**

第 26 章　宇宙从哪来　310
第 27 章　先有基因还是先有代谢　320
第 28 章　物种从哪来　331

第七编　价值里的鸡和蛋　**341**

第 29 章　先有真理还是先有证据；先有规矩还是先有好人　342
第 30 章　先有天才还是先有作品　351

结语　没有第一格的时候，怎样开始　360
附录一　三则前瞻预注册　369
参考书目　375

导论

先有蛋还是先有鸡?

周末的饭桌上，炒蛋刚端上来，七岁的孩子忽然停下筷子，问了一句：先有蛋还是先有鸡？大人愣了一下。爷爷说当然先有鸡，鸡下的蛋嘛；妈妈说不对，鸡也是从蛋里钻出来的，得先有蛋。两个人各说了两遍，谁也说服不了谁。孩子在旁边看着，把一块蛋夹进碗里，等着。最后爸爸笑着收场：这个问题没有意义，吃饭吧。孩子哦了一声，低头吃饭，但脸上的表情不太服气。

这一幕大概在很多家里发生过。「没有意义」是大人们最常用的收场白，它有点道理：两个人都对，两个人又都说服不了对方，吵下去确实没有结果。可是孩子的不服气也有道理。一个问题被无数代人反复问起，反复答不上来，偏偏每一代人都觉得它不是废话，这本身就说明里面有东西。只是那东西不在鸡里，也不在蛋里。本书要讲的，就是它在哪里。

◆ 孩子的问题为什么难答

先看爷爷和妈妈各自在做什么。爷爷盯着一只正在下蛋的母鸡，眼前的画面里，鸡是活的，蛋是它身后掉出来的东西，所以鸡在前。妈妈想的是一只刚出壳的小鸡，眼前的画面里，蛋壳破了，小鸡从里面出来，所以蛋在前。两个人看的都是实实在在的东西，说的都是实实在在的话，错不在哪一句里。他们的分歧在于各自手里捏的是不同的一张照片。

一张照片只能截住一个瞬间。爷爷的照片截在母鸡下蛋的那一刻，妈妈的照片截在小鸡出壳的那一刻。两张照片都没有作假，可它们放在一起，就像两个人对着同一场比赛的两张截图争论：是甲先动的手，还是乙先动的手？比赛本身一

直在跑，鸡生蛋、蛋生鸡一轮接一轮，没有哪一刻是开始。争论的人把截图当成了比赛，才有了「先」和「后」。

这话听上去像是在取消问题，其实不是。照片不假，假的是把照片当成比赛，而一张照片总得停在某个地方。为什么爷爷的照片停在母鸡身上、妈妈的照片停在蛋壳上？为什么不是停在别处，比如停在孵蛋的那团暖气上，或者停在母鸡刚啄进嘴里的一粒米上？这才是孩子的问题里耐人寻味的部分：照片是怎么停下来的，又为什么偏偏停在那里。

如果只是鸡和蛋，这个问题大概可以留给饭桌。但是同样的争论遍布各处。创业的人问，是先有产品还是先有市场；做教育的人问，是天赋在前还是练习在前；医生问，是先有病还是先有累；科学家问，宇宙从哪里开始，生命从哪里开始，物种从哪里开始；哲学家问，先有真理还是先有证据，先有规矩还是先有好人。这些问题每一个都有人认真回答，每一个都分成了两派三派，各派手里都有一堆确凿的事实。

◆ 为什么是这三本书

要弄清照片是怎么停下来的，找一个现成的例子最省力。我们没有去找谁的鸡蛋理论，而是去找了三本不谈鸡蛋、却都在回答「新东西从哪来」的书。第一本是熊彼特的《经济发展理论》，1911 年用德文出版，1926 年出了修订的第二版。他问的是：经济为什么会从原来的轨道里长出新东西？他的回答，落在一种他称作企业家的人身上。这是社会科学里一本讲源头的书。

第二本是普里戈金和斯唐热的《从混沌到有序》，1984 年出版。他们问的是：一锅均匀的水、一团混杂的化学物，怎么会在远离平衡的时候自己长出规则的花纹、有节奏的振荡，乃至生命？他们的回答落在涨落和分叉上，书中有一句很著名的话：「非平衡是有序之源」。这是自然科学里一本讲源头的书。读的时候要知道，它的主角是物理与化学，生命只是它一路推演到的远处。

第三本是帛书《老子》。它不是学术论文，也不是数学推演，是两千多年前一个人或一群人留下的五千来字。它问的也是：万物从哪里来？回答落在一个叫「道」的东西上，「有物混成，先天地生」，这一句出自通行本第二十五章。这是人文传统里一本讲源头的书。

三本书隔得很远。一本讲市场和企业，一本讲烧杯和方程，一本讲天地与人的态度；一本是二十世纪初的德语，一本是二十世纪末的法语和英语，一本是出土的竹帛上的古汉语。我们特意选隔得远的，道理很朴素：如果三本不同学科、不同年代、不同文化的书，在讲「新东西从哪来」的时候，不约而同地都留下了一道相似的缝，那这道缝多半不是某一位作者的疏忽，而是「讲源头」这件事自己带出来的。

三本书问的虽是三件事，骨子里却是同一个问题：一个原来没有的东西，是怎么冒出来的？熊彼特问的是新的生产方式，普里戈金问的是新的有序花样，老子问的是天地万物本身。冒出来之前，什么都没有；冒出来之后，什么都有，于是人人都想找那个「冒出来的一下」。找到了，就说那是源头。鸡和蛋的争论，说到底也是这个问题的缩小版：一只鸡原来没有，怎样有了？所以孩子的饭桌问题与这三本大书，问的是同一件事。

◆ 方法从哪里来

这套读法，我们叫三书缝隙集。做法不复杂：先把三本书各自细读一遍，在每一本里找出一个被当作「本来如此」的东西。熊彼特把循环流转当作发展开始之前的零点，普里戈金把给定的参量当作不动的底子，老子把道当作「独立而不改」的先天。这些东西在书里是起点，是不必再问的底子，我们称它们为各自的预设。

缝隙这个词，在这里是个很朴素的意思：一本书把某样东西当成不必再问的底子，书页上就留下一道缝，缝这边是被问过的，缝那边是被放过的。顺着缝往

里看，看到的往往是作者没有来得及写、也不需要写的那一半。缝不是缺点，任何一本要把话说下去的书都有，因为话要往下说，总得有一处先放下。

找到预设之后，再让三本书互相对着看。熊彼特的零点、普里戈金的参量、老子的道，名字不同，位置却相似：它们都站在故事开始之前，都是别的东西出场的背景，也都在书里被默认为不变。三本书的预设摆在一起，露出的共同处是一个动作：把某样东西停住，当作不动的底子。这个动作，是这本书要说的事。

这套做法不是凭空来的。我们先做过一本《尺子发生学》，从达尔文、索绪尔、斯密三部书里的缝隙碰出了一个问题：自然、语言和市场都在量自己，用的尺子是怎么来的？接着做了《开端发生学》，把《几何原本》、《论语》和历史绪论放在一起，问的是一件事的开端为什么总显得是自明的。两本书一路写下来，我们发现自己总是撞上同一件事：被当作本来如此的东西，其实是后来才让人觉得本来如此的。这本书把这一路收到最尖的一处，追问源头自己。

◆ 母题一句话

先把全书要说的话放在这里，后面各章都在替它作证。现实里，条件、过程和显出来的样子这三样东西一直在互相改写，谁也没有停过。理论一旦要讲出一个先后，这个轮换就在某一维停住。停在哪一维，哪一维就显成了「源头」，不再被另外两维回写，先后便由此而有。三本书停的不是同一维，下面马上会讲到。

从这里可以推出三句话。第一，源头不是天生的，也不是外面给的，更不是谁选的，它是理论里轮换的一次暂停。第二，先后不是事物本来的次序，是轮换的快照，鸡蛋之争就是两张快照之争。第三，快照停在影响最大的那一维上，源头就是被冻住的影响排名第一，现实里排名会变，理论里排名不变。两者之差，后面叫它停差；理论换位的时候，新的源头落在份额先升到第一的那一维。这三

句话不是谁的断言，是读三本书时一处一处读出来的，后面会逐一对着原文给出来历。

◆ 为何暂停：先点一下题

这里需要先预告一个问题，它是全书最要紧的：轮换为什么偏偏停在那里？不是任何地方都可以停的。第十七章会用一只收音机的旋钮把这件事讲透。这里先说结论：一件事由三样东西一起撑着，哪一样改变一点，这件事的意义改变得最多，理论就最容易停在哪一样上。那一样的变化，被认作源头；另外两样，因为变一点、意义不怎么动，就被看作背景、常量或者噪声。这个「变一点，意义变多少」，我们叫它意义影响导数。源头，就是意义变化最快的那一维。这个说法在第十七章要专门算，这里先让它露个脸，免得读到半路觉得突兀。

还有一层要先交代：这里说的「意义」，不是随手任选的，是那一刻被问的问题本身。问「这只鸡是什么」，蛋这一维一变，答案就跟着全变，导数最大的在蛋；问「鸡这个物种从哪里来」，鸡这一维一变，答案才跟着全变，导数最大的在鸡。问题换了，导数的排名跟着换，照片停的地方也就跟着换。孩子的饭桌上，爷爷和妈妈其实是在回答两个不同的问题，只是谁也没有说出口。

这句话有一个好处，它使「停在哪里」不再是解释者的口味。导数的大小，是现实里能量出来的东西；快照落在变化最剧烈的那一格，用不着有人去挑。这也是本书反复要守的一条纪律：暂停没有主语，我们不说谁看穿了源头，也不说谁决定了源头，只说理论一旦讲出先后，轮换就在某一维停住。

◆ 三本书各停在哪里

三本书各自停在一处，而且恰好是三处不同。熊彼特停在人身上：新组合一旦出现，利润、利息、经济的周期都跟着换，所以他的源头是企业家。普里戈金停在过程上：在分叉点附近，一个微小的涨落就决定系统走向哪一支，所以他的

源头是涨落。老子停在场上：天下有道无道，万物的治乱生死全不同，所以他的源头是道。

用这本书的话来说，这三处依次是显出来的样子，是变化的过程，是条件和场。我们在书里用字母简称它们，S、D、E，其中 S 是显露，也就是东西显出来的样子，D 是差异序列，也就是变化、路径和过程，E 是特征纠缠，也就是条件、关系和场。字母只在对账的时候用，其余时候讲大白话。S 是显露，不是结构，这一点后面会反复遇到。

三本书各停在一维，这是对账时最先看到的事。熊彼特的书里，企业家那一维被立为发展的发动者，另外两维围着它转；普里戈金的书里，涨落那一维被立为新有序的发端，条件围着它摆好；老子的书里，道那一维被立为万物的母，人和事都是它生出来的。三家停的地方不同，停住之后的样子却相同：停住的那一维，不再被另两维回写。企业家的出现不被市场改写，涨落的大小不被结构改写，道不被万物改写。这一条，才是三本书合在一起露出来的形状。

◆ 三本书自己怎么说

读这些书时，有一点很突出：它们每一本在别处，都留着对自己的松动。熊彼特在书里写了一句很坦白的话：「为了看清事物的本质，我们将把这一点抽象掉」，指的是每一个具体的发展过程最后都依存于以前的发展。他知道自己抽象掉了什么。更要紧的是，他在谈循环流转作零点那一处，亲手在脚注里写下了一句：「这是一个母鸡和鸡蛋的案例」。他自己看到了鸡和蛋。

普里戈金书里的粘菌，在食物变得缺乏的时候聚集成团，聚集又改变了环境；老子第六十四章说「合抱之木，生于毫末」，大树和毫末也是一轮一轮地互相生出来。这些地方，轮换没有停。三位作者的笔在这里都离开了自己的主线，写出了一些和主线不合拍的东西。我们不把这些当成他们的失误，而把它们当成材料：理论停住的地方，现实还在转，这一点点转动，会溢到理论的边角上。

所以这本书并不是去批评三位大家，也不是在挑错，而是在找痕迹。我们对这三本书都怀着敬意，只用他们自己的话来读他们，读到哪里不合，总是他们自己先在书里写出了那个不合。一个理论停住了某一维，那一维在现实里并没有停，它的动会以小字、脚注、后面的章节、顺带一提的例子的样子，留在书页的边上。这些痕迹篇幅小，位置偏，却很顽固，作者写到它们时往往一带而过。本书做的事，是把这些带过的东西一处一处找出来，按原文的位置摆好，看它们合起来说了什么。

◆ 全书怎么读

全书分七编，外加结语和附录。第一到第三编各读一本书，每编五章：第一章问这本书的源头在哪里，第二章找出三道缝，第三章用三种透视来算，其中包括这本书里意义影响导数最大的是哪一维，第四章让作者自己推翻自己，第五章回到日子里。三编读完，读者手里会有三张快照，和快照背后没停的轮换。

第四编是合论。四章里，第十六章把三张快照放在一块儿，讲先后为什么只是轮换的快照；第十七章是全书重点，专门讲暂停为什么停在意义影响导数最大的那一维；第十八章讲停差律，这是本书押在桌上、可以被判错的那一条；第十九章讲剩余，也就是这套说法自己管不到的地方，包括测量本身也是一张快照。

第五编到第七编是把这个读法放到日子里去用。第五编讲教育、健康和事业里的鸡和蛋，第六编讲宇宙、生命和物种，第七编讲真善与美。这几编里每一章都要回答同一个问题：此处谁的意义影响导数最大，所以谁被当作源头；条件变了，导数怎样换位。结语回到饭桌，回答孩子。附录里放了三则前瞻，写得足够具体，日后可以被检验。

全书的写法也守一个规矩：每一章先讲日子里的一件小事，再讲道理；字母和术语第一次出现时，用一句大白话交代，后面能不用就不用。每章末尾有「带

走的话」和「想一想」，前者是这一章的收条，后者留给读者自己去试，书里不给答案。读不顺的地方，多半是我们没有写好，不必勉强往下读。

读的时候，不必一章不落。各章之间有回指，跳着读也不会迷路。想先弄明白母题的，读完这篇导论就可以跳到第十六、十七章；想先看例子的，可以从第五章、第十章、第十五章这三篇日子里的故事读起，再回头补前面的。想直接看这个说法能不能被判错的，读第十八章和附录。

◆ 放回日子里

回到饭桌上。孩子问先有蛋还是先有鸡，如果爸爸愿意多说两句，可以这样讲：爷爷看的是母鸡下蛋，妈妈看的是小鸡出壳，你可以问问他们，你们各自的照片是在哪一刻按下的快门。孩子也许不懂「快照」这个词，但他懂得照片和比赛的区别。他看过球赛，也看过球赛的截图，知道截图里的球员站得特别神气，可是比赛接着又往下跑了。

再往下，孩子也许会追问：那它们到底谁先？这个追问是对的，答案是：看你想把照片停在哪一刻，停在哪一刻，哪一个就先。这不是耍赖。因为现实里，鸡生蛋、蛋生鸡从来是接着转的，它们从来没有一个「第一下」。第一下是照片给出来的。这个回答不会让孩子觉得被糊弄，反而可能让他想接着问：那照片是谁按的，为什么偏偏按在那儿？这就是一本书的起点。

同样的话，在大人的世界里更难听进去。做生意的人爱问谁是第一个想到的人，写历史的人爱问谁是第一个站出来的人，查病的人爱问到底是哪个原因先出了错。这些问法没有错，只是每一次按下快门的时候，我们就把一部分在转的东西当成了不动的背景。本书想做的，只是让读者在按下快门的时候，知道自己按了，也知道按在哪一格。

带走的话

先有蛋还是先有鸡，不是在问鸡和蛋谁先，是在问照片停在哪一格；而照片总是停在意义变化最快的那一维上。

想一想

你家里有没有一个「谁先谁后」的老争论，比如谁先发火、谁先让步？争论的双方各自把照片停在了哪一刻？

想一件你熟悉的事，比如一家店、一个班、一段友谊，你习惯把它的源头说成哪一样？换成另外两样，故事还通吗？

你有没有把某一样最灵的东西，慢慢当成了整件事的来源？比如总被拿来解释孩子成绩的那一样，它是一直最灵，还是只是最近最灵？



第　一　编

熊彼特：企业家是一张快照

编　序

第一编读熊彼特的《经济发展理论》。新的生产方式从哪里来？熊彼特的回答落在企业家这一「特殊的类型」上：理论停在人这一维，循环流转被当作没有发展的零点，第一推交给意志。五章依次看他的源头、三道缝、三种透视下的他、他第六章里自己留下的轮换痕迹，最后把这张快照放回一条街的生意里。

01

第 1 章

熊彼特的源头在哪里

小镇上第一家奶茶店开张的那个月，门口的队伍排出去半条街。老板娘是从外地回来的，在省城喝过一回，觉得家乡也该有这么一家。那时镇上的人下午口渴，要么在家里泡一壶茶，要么到小卖部买瓶汽水，谁也没想过杯子里还能放珍珠。店开了三个月，周末要提前排号才喝得上。镇上的人见了她，都说这个人有眼光，天生就是做生意的料，换了谁也没她这份胆量。

三年之后，同一条街上有了十一家奶茶店，隔两三个门面就是一家。后来开的几家，老板有原先在厂里上班的，有开小卖部的，还有一个是镇上中学刚毕业的孩子，从前连账都没记过。价钱掉了一半，珍珠换了三轮花样，第一家店门口的队伍早就散了。再说起老板娘，镇上没人说她天生会做生意了，只说她赶上了好时候，早来几年而已。同一个人，三年里，说法换了一回。

这一章要问的，就是这件小事里藏着的大问题：新东西到底从哪里来？第一家奶茶店是镇上的新东西，它是从老板娘的眼光里来的，还是从镇上人心里本来就想喝点不一样的东西里来的，还是从省城传来的一个配方里来的？回答不同，「源头」就落在不同的地方。熊彼特的《经济发展理论》，是把这个问题回答得最完整的书之一，本书拿它做三本书里的第一本，先看它把源头放在了哪里。

◆ 一本书和它的来历

《经济发展理论》的德文初版出在一九一一年，作者约瑟夫·熊彼特，当时还很年轻，不到三十岁。一九二六年他出了第二版，改动不少：照他在英文版序

言里的交代，删掉了第七章，重写了第二章和第六章。这两章，恰是本书后面要反复回来看的地方。中文有何畏、易家详等人的译本，商务印书馆二〇〇九年版。本书引的都是这个译本，每一句引文都在译本的文本里逐字查过，出处只标章和节，不标页码；读者手边若有别的版本，句子可以按章节对着找。

那时候的经济学，主要的功夫花在一件事上：价格、供给、需求，怎样互相调整，最后停在一个谁也不再动的位置。这个位置叫均衡。熊彼特并不否认这套功夫有用，他在书里承认，这套办法「只能在变化发生以后去研究新的均衡位置」（第二章）。可他觉得，要紧的是变化本身怎样发生。他的原话是：「而恰恰就是这种『革命性』变化的发生，才是我们要涉及的问题」（第二章）。整本书，就是冲着这句话写的。

他把这种变化的范围划得很窄，也很清楚。不是天灾，不是战争，不是人口增减，这些都是从外面压进来的。他说他所指的发展，只是经济生活中「并非从外部强加于它的，而是从内部自行发生的变化」（第二章·第一节）。意思很明白：经济这台机器自己，怎样生出了新东西。外面的冲击他不管，他要看的是机器内部自己长出来的那一类变化。奶茶店正是这一类：没有谁下令，镇子自己多出了一种买卖。

读这本书，有一件事要先说在前头。本书的做法是同时读三部隔得很远的书：熊彼特的这一本属于社会科学，下一编的普里戈金属于自然科学，再下一编的《老子》属于人文。三部书问的都是同一类问题，新东西从哪里来，可它们的材料、语言、年代没有任何交集。正因为隔得远，三本书里如果出现同样的一道裂缝，那条裂缝就不太可能是某个作者个人的疏忽，而更像是这类问法本身带出来的。

所以这一编读熊彼特，不是为了评价他对不对。经济学界对他的评价已经很多，赞成的、反对的、拿他的名字办奖项的都有。我们只做一件事：找出他的书

里被当作「本来如此」的东西，看这些东西各自撑着哪一段论证，再看撑得住撑不住。这件事分三步：这一章先把他的源头找到，下一章找三道缝，第三章算他的书停在哪一维，第四章看他自己的书怎样露出破绽，第五章回到日子里。

◆ 循环流转：一幅没有新东西的画

要说清楚什么叫「新」，先得说清楚什么叫「旧」。熊彼特在第一章画了一幅图，叫循环流转。设想一个经济，年复一年，农民种多少、磨坊磨多少、面包铺烤多少，都按去年的老样子来，每家的买卖都把别家的买卖接得严丝合缝。他写道，在这幅图里，「所有的相关数量都是由经验给定的」（第一章）。农民不用琢磨今年该种多少，经验告诉他，而这经验还「部分地是得自前人的」（第一章）。

在这幅图里，有两样东西不存在。一样是利润：每个人的收入刚好抵得上他的支出，没有多出来的一份。另一样更要紧，是企业家本人。熊彼特说，在循环流转里，企业家「既不获取利润，也不遭受损失」，他在那里没有特殊的职能，「他简直就是不存在」（第二章）。一个小镇如果永远只有两家饭馆、一家杂货铺，每家都做了几十年，那么镇上就没有谁需要有眼光，也没有谁需要有胆量。

这幅图不是拿来描写哪个真实的小镇的，是拿来当对照的。有了它，「新」才有地方站：凡是这幅图里装不下的变化，就是发展。奶茶店装不进去。老店里的老板娘即使把饭馆开到一百家，也还是饭馆，镇上的日子还是那个日子。这里先记下一点，后面各章要反复回来看：这幅「没有新东西」的图，在他的书里，是发展出发的地方，是零点。零点是怎么来的，这个问题当时没有被问，下一章会问。

◆ 发展就是执行新的组合

那么新东西到底是什么？熊彼特给了一个干脆的定义：「我们所说的发展，可以定义为执行新的组合。」（第二章·第二节）这里的组合，指的是把手头的生产要素、材料、人手，用一种从前没人用过的方式重新拼起来。他列了五种情形：采用一种新的产品；采用一种新的生产方法；开辟一个新的市场；掠取一种新的原料来源；实现一种新的产业组织。五种说法各不相同，共同点只有一个，就是以前没有。

第一家奶茶店至少占了两种。它卖的是镇上「消费者还不熟悉的产品」，这是第一种；它又在镇上打开了一个以前没有的市场，这是第三种。珍珠、茶叶、牛奶、塑料杯，哪一样都不是新东西，镇上的杂货铺里都能买到。新的是把它们拼在一起，放到这条街上，卖给这群人。熊彼特的意思就在这里：新组合的原料不新，新的是拼法。

他还特别说明了一件事，防止人们把发展理解成慢慢长大。他打了个比方：「你不管把多大数量的驿路马车或邮车连续相加，也绝不能从而获得一条铁路。」（第二章·第一节）镇上的小卖部再多开十家，每家的货再齐全，也开不出一家奶茶店来。从旧东西一点一点往上加，加不出新东西；新东西是一下子跳出来的，所以他说发展是间断的，是「对均衡的干扰」。这一点，是他和同时代许多人分手的地方。

有一层区别，要在这里补上，才不会把发展读成长大。熊彼特说，仅仅是人口和财富的增长，不算发展，因为它「没有产生在质上是新的现象」，只有「同一种适应过程」（第二章·第一节）。镇上的人口多了一成，汽水卖得多了一成，是一回事；镇上多出一种以前没有的买卖，是另一回事。前一种，他把它看作数据的变化，经济顺着去适应就是了；后一种，才是他要解释的发展。奶茶店属于后一种，所以它才配得上「新」字。

◆ 利润、利息和周期，怎样挂在一句话上

定义一旦立住，书里其余的题目就一个个挂上来。先说利润。循环流转里没有利润，那么利润是什么时候冒出来的？熊彼特的回答是：新组合成功之后，卖价超出成本的那一部分。第一家奶茶店的杯子成本三块，卖十二块，这中间多出来的钱，就是企业家利润。它不是对劳动的报酬，也不是对资本的报酬，是对「做了一件以前没人做过的事」的奖励。这个奖励很短命，因为别人看见了会来学。

学的人一多，剩余就薄了。书里有一句话把这个过程讲得很干脆：「我们所论及的这位企业家和他的直接效法者的剩余就消失了」（第四章）。镇上第二家、第三家奶茶店开张的时候，第一家的利润还在，到第十一家，价钱掉了一半，利润也就薄得几乎看不见。利润的有和无，就这样挂在新组合的出现和扩散上。书里的利润论没有别的来路，只有这一条：先有新组合，才有这个剩余。

利息和资本也是同样的挂法。他说资本是一个发展的概念，在循环流转里没有任何东西和它对应：「资本是一个发展的概念」（第三章）。没有发展，也就没有典型的利息，利息只是新组合掀起的大浪里的一朵。至于经济周期，他的解释也还是同一条：新组合不会均匀地出现，而是「成组或成群地不连续地出现」（第六章），一群人跟上去，就是繁荣；等体系把这些创新消化完，就是萧条。三个大题目，没有一个需要另找来路。

这就是这本书好用的地方。一句定义，五个题目，因果链很短，整整齐齐。读完以后，人很自然地觉得：原来如此，源头就在那一类人身上。一套解释越是整齐，越要问整齐是从哪里来的。整齐可能来自世界本来就整齐，也可能来自写书的时候，有一些东西被放到了看不见的地方。熊彼特的书两种可能都有，我们接下来要找的，是第二种。

◆ 源头只能落在一个人身上

接下来的问题才是本书最关心的：这一下「跳」，从哪里发动？熊彼特的办法是一个一个往外排。先排可能性。他说新的可能性「总是在那里」（第二章·第三节），科学家、作家都在讨论，大家都知道。配方在省城早就有了，镇上任何人想打听都打听得到，它不能解释为什么偏偏是这家店先开。可能性人人都有，所以它不是源头。

再排钱。开店要钱，要把人手和原料从旧用处里抽出来，这笔购买力从哪里来？熊彼特的回答是银行，银行的做法，他说是「从无有之乡创造出新的购买力」（第二章·第二节）。钱是造得出来的，借得到的。钱也不是源头，因为它是新组合开张之后才跟着来的东西，要等有人拿着计划去敲门。排到最后，只剩下那个拿着计划去敲门的人。镇上的人、省城的配方、银行的贷款，三样东西摆在一起，一样都不缺，缺的只是肯迈出这一步的人。

于是他得出结论：有实现新组合的客观可能性的人很多，去实现的人少得多，少数人的这种特权，使他们成了另一类人。他的原话是：「我们认为企业家是一种特殊的类型」（第二章·第三节）。这个类型的人靠什么办成事？他回答：「更多地是用意志而不是用才智」（第二章·第三节）。一套完整的因果，到这里闭合了：新东西从内部发生，发动它的是一种人，这种人靠意志。

他对这种人的画像相当细。习惯了的渠道里，普通人是顺着潮流游泳，一旦想改渠道，「他就是在逆着潮流游泳」（第二章·第三节），从前的助力立刻变成阻力，过去熟知的数据变成未知数，许多人到这里就走不下去了。能走下去的人，动机也不是享受，书里列了三条：想找到一个「私人王国」，想有「征服的意志」，想有「创造的欢乐」（第二章·第四节）。读到这里，会觉得小镇上那位老板娘，和这幅画像对得上。

◆ 同一家店的三种讲法

在往下走之前，把奶茶店的出现完整地讲三遍，看每一遍把源头放在哪里。第一遍讲人：镇上有个女人，在省城喝过，放不下，回来就借钱租了门面，亲手一杯一杯做出来。这一遍里，她是主角，别的人和物都是配角，没有她，这条街至今还是卖汽水的街。这一遍讲得很有力，因为每一句都站得住，每一个细节都有人记得。

第二遍讲条件：这些年镇上外出打工的年轻人多了，回来过年的时候带着在大城市喝过的习惯；手机上刷到的视频，让孩子们知道有这样一种饮料；镇上刚通了快递，珍珠和奶精不用跑省城去进货了。这一遍里，老板娘只是第一个站出来接盘的人，换了别人，晚半年早半年，也会有一家奶茶店开起来。这一遍讲得也很有力，因为每一句同样站得住，而且它说明了为什么偏偏是这几年，而不是十年前。

第三遍讲过程：奶茶店不是一天长成的，是一杯一杯卖出来的。第一个月摸不准甜度，第二个月试出了客人爱喝的口味，第三个月有人拿着杯子问能不能再加一份料，老板娘一一改掉。店是在顾客和老板娘来回改来改去的过程里长成现在这个样子的，哪一个人都没有预先设计。这一遍讲得同样有力。三遍都站得住，三遍的源头却落在三个不同的地方。哪一遍被写进书里，哪一遍就成了「理论」。

问题不在三遍里谁对谁错。三遍的材料，熊彼特的书里都有：条件的材料在循环流转里，过程的材料在利润怎样消散、周期怎样起落里。可是全书的因果，是顺着第一遍走下来的，另两遍的材料收进了书里，却没有改动第一遍的位置。这是怎么回事，就带我们到本章最要紧的地方。

◆ 为何暂停：谁的改变最让意义变

到这里要停一下，换一种问法。熊彼特这套回答，在当时看着像是顺理成章的结论，没有谁觉得里面有什么可疑。可是同一件事，不是只有这一种讲法：奶茶店的出现，可以讲成老板娘的眼光，也可以讲成镇上人口味的松动，也可以讲成省城的配方传了过来。三种讲法各有各的事实支持。为什么他的书偏偏停在第一种上？这里要请出本书全书的核心想法，我们先用大白话把它摆一遍。

设想把三样东西各自轻轻动一下，看奶茶店这件事的意义会变多少。第一样是人：老板娘开不开这家店。第二样是过程：开了店以后怎样竞争、怎样被模仿、价钱怎样往下走。第三样是条件：镇上人的口味、手头的钱、配方的来路。哪一样动一点，奶茶店的意义变得最大？答案很清楚：人这一样。老板娘要是不开，这条街就继续是原来的街，没有奶茶店，没有后来的十一家，没有价钱战，一切都不会有。条件和过程的改变都比不上这一个开与不开的差别。

这里还有一层要讲明白：哪一维的导数最大，不是一件摆在那里、人人看法一致的事，它取决于被问的那个意义是什么。上面问的是「这家奶茶店为什么出现在这条街上」，答案落在人身上。若换一个问题，问「这个镇为什么这几年爱上了奶茶」，把三样东西各动一动，变化最大的就成了条件：口味松动一点，手头宽裕一点，快递通一点，满镇的杯子都会跟着多起来，个别老板的有无反而不要紧。问题换了，排名就换了。所以意义不是任选的，它是那一刻被问的问题本身；《经济发展理论》要回答的是「新东西从哪里来」，这个问题一问出口，答案的重心就落到了人这一维上。

把这个想法落到熊彼特的书里，就是他的利润、利息、周期这三大题目，全都挂在新组合上。他说，没有发展，企业家就「简直就是不存在」；没有发展，利息也不会有：「利息是发展在经济价值的海洋中所掀起的巨大波涛中的一部分」（第五章）。新组合动一点，利润、利息、周期跟着全变。相比之下，人

口、习惯、制度这些条件，在他的年代里变得慢，对这三个题目的影响小得多。一九一一年前后，经济意义变化最快的一维，就是新组合，也就是人这一维。

我们把这个叫作「意义影响导数」：某一维改变一点，意义改变多少。导数最大的那一维，会被当成源头。这里要强调，没有谁在挑。一个理论一旦要讲出「谁先谁后」，轮换就在影响最大的那一维上停住了，其余两维因为影响小，自然退到背景里，成了「给定的」条件。理论里的先后，是这样停出来的。人被当成源头，是因为这一维的改变，让意义变得最多，而不是因为它本来就在最前面。

那另两维去了哪里？条件那一维，被他整个收进了循环流转，当作出发的地面，叫作「由经验给定」；过程那一维，被他当作新组合开张之后的展开，叫作繁荣和萧条。这样一来，三样东西各归其位，次序分明：先有地面，再有人，再有过程。这个次序看起来整整齐齐，可它是一张照片的次序，照片拍下的那一刻，人这一维正在飞快地变，另外两维看上去像停着。

◆ 导数是会换位的

既然导数排名是一张照片的排名，那它就不是永远不变的，条件一变，排名就要换。这不是我们替熊彼特想出来的，他自己的书里就写到了。他说，事物能被简单计算的范围越大，企业家这个职能的意义就越是减少，所以「企业家类型的人物的重要性必然要减少」（第二章·第三节）。这话是说：当大企业把创新变成部门里的例行公事，人这一维的改变，对意义的影响就会降下来。

换成奶茶店，也是这样。第一家开张的时候，镇上没有任何现成的经验，老板娘一个人的胆量，就是全部的变量。到了第三年，选址、进货、定价、做活动，满街都有现成的做法，谁来开都差不多，这时候对一家奶茶店意义影响最大的，已经不是老板是谁，而是这条街上同时有几家，租金多少，镇上的人一个月

能花多少钱喝奶茶。排名换了：从人，换到了条件。同一个镇子，同一件事，影响最大的一维搬了家。

这一点是下面三章的伏笔。熊彼特的书把源头放在人身上，这个判断在书写成的那个时刻有它的道理，因为那时人这一维确实变得最快、影响最大。可是书一旦写成，排名就被写死在书里，成了「企业家是一种特殊的类型」这句话，而镇子里的排名还在往前走。理论里的排名和现实里的排名之间，慢慢拉开一段差，这段差是本书后面要反复量的东西，我们叫它停差。理论换位的时候，新的源头会落在份额先升到第一的那一维。第二章先去看这张照片上的三道裂缝，第三章再算他的书到底停在哪一维。

◆ 一个很小的反例检验

换位的说法，可以用一个很小的办法检验一下。假如熊彼特的排名在他的年代里是对的，那么当年那些「新组合」多、人的作用大的行业，书里的理论应当解释得最好；而那些创新已经变成例行公事的行业，理论就会开始不灵。镇上的事可以当个缩影。第一家奶茶店出现时，「老板有没有眼光」几乎能预言后面的一切：她开，镇上就有奶茶店；她不开，就没有。拿这句话去预言第十一家，就失灵了。

第十一家奶茶店的老板有没有眼光，对镇上的意义几乎没有影响，镇上不会因为他开或不开而改变什么。这时候影响最大的，是另一些东西：这条街还能不能再塞一家，学生的暑假什么时候放，外卖平台抽多少佣金。同一条理论，在第一家身上几乎完全对，在第十一家身上几乎完全不对。理论没有变，变的是哪一维在带着意义走。

这个检验的意思是：一套讲源头的理论，不是在所有时候都错，也不是在所有时候都对，而是在某个阶段对得惊人，过了这个阶段就渐渐失灵。失灵的样子

也有迹可循：这时候，理论的作者往往要在边角里加几条补充，说「当然也有例外」「另有一个问题」。这些补充的篇幅，和现实里排名变化的幅度，大体上同步增长。本书后面把这个观察整理成律，并给出检验的办法，这里先把线头记下。

◆ 放回日子里

回到小镇。第一年，街上的人说老板娘有眼光，天生会做生意；第三年，他们说她赶上了好时候。两种说法都不是撒谎，也不是谁看走了眼，它们是在不同的时候，拍下的两张照片。第一张照片拍的是开店那一刻，那一刻满镇都是旧的，只有她一个人在动，于是人人都把目光落在她身上，源头就是她。第三张照片拍的是满街奶茶店，那一刻谁在动已经看不出来了，大家看见的是街，是租金，是顾客的钱包，于是源头换成了「时机」和「行情」。

先有老板还是先有市场？这个问题在小镇上经常被问起，总有人答得斩钉截铁。熊彼特是把第一张照片认真画了一遍的人，而且画得极好，好到后来许多讲创业的书，讲来讲去还是这张照片。我们不是要说他画错了。这张照片不假，镇上确实有过那么一个时刻，只有一个人在动。需要小心的是另一件事：看完照片，别以为整场比赛就是那个人一个人在跑。

还有一层要补上。镇上那些后来开店的人，也各有各的说法，一个说自己早就想开，一个说是看别人赚了钱才跟上，一个说是孩子放假没人管才开的。这些说法放在一起，没有一条能讲成「天生会做生意」。可是第一家的老板娘，大家偏偏愿意这样讲她。同样是开店，第一个被写成性格，后来者被写成处境。两种写法的差别，不在人，在拍照的时刻：照片拍在第一个的身上，后来者就进了背景。

这个现象在镇子之外也很普遍。一个行业的第一批人，史书里留下的往往是名字、性格和轶事；后来的一大批人，留下的只是数字。我们习惯把前者叫作「开创者」，把后者叫作「跟进者」。这两个词本身就带着一个先后的判断：开创者在前，所以是源头；跟进者在后，所以是流。这个判断顺口得很，顺口到几乎没有人想到去问，它是不是只是拍照时刻选出来的。

下一章，我们会拿熊彼特自己的话，去看这张照片上三道缝：他拿来当零点的那幅图，是怎样由前面的发展沉出来的；他说的那一类人，是怎样不回头去问场；他说的那股意志，又是怎样被一句话打发掉的。三道缝都出在这张照片的边上，而且是他自己留下的。我们只做一件事，把他写下的字，一句一句对回原文，看它们各自撑住了什么，又各自漏掉了什么。

带走的话

老板是市场的一张照片，市场也是老板的一张照片。哪一张被叫作源头，要看拍照的那一刻，哪一维变得最快。

想一想

你所在的街道、行业或单位里，有没有一个「第一个吃螃蟹的人」？别人怎么讲他：是天生有眼光，还是赶上了时机？三年以后，这两种讲法有没有互换过？

把一件你熟悉的新东西（一种买卖、一种习惯、一个规矩）拆成三样：人、过程、条件。哪一样改变一点，这件事的意义变得最多？十年前是不是同一样？

熊彼特把可能性、钱、人三样东西排除到只剩一个。如果排除的次序换一换，先排人，最后剩下的会是什么？

◆

02

第 2 章

三道缝：零点、类型、意志

表姐备考，从旧书摊买了一本二手教材，页边上是前一位读者留下的铅笔字，密密麻麻。翻到中间，她发现一件有趣的事：正文里斩钉截铁的一句话，旁边有人用铅笔写了个小小的问号，再往后翻，这个问号的答案竟然就藏在页脚的小字里，作者自己写的，语气还有点不好意思。表姐说，她从此读书先看脚注。正文是作者想让你看到的，脚注常常是作者忍不住说出来的。

熊彼特的《经济发展理论》里就有这样一条脚注。它不长，夹在第二章讲「新组合怎样取得生产手段」的那一段下面，口气很随便。可是只要把这条脚注认真读一遍，再回头看他在第一章和第二章辛辛苦苦立起来的那张图，就会发现图上有三个地方是松的。这一章的任务，就是把这三个松动的地方一个一个指出来：第一个在零点，第二个在类型，第三个在意志。每一个我们都只用他自己写的字，来证明它松。

◆ 一条脚注

先把脚注摆出来。这条脚注附在第二章第二节讲生产手段的地方，大意是：生产手段不是从天上掉下来的，只要它们不是自然给予的，那么它们过去是、现在还是，在某个时候由发展的一个个波浪创造出来的，于是体现在循环流转里；可是反过来，每一个发展波浪、每一个新组合本身，又是从现有循环流转的生产手段的供应里产生出来的。接下来是那句话：「这是一个母鸡和鸡蛋的案例」（第二章·第二节注）。中译本在这句话后面夹着一句校者注：「即鸡生蛋或蛋

生鸡的问题」。这是中译本校者的话，不是熊彼特的话，但它把脚注的意思说破了。

这条脚注的分量，要放回正文里才看得出来。正文的做法是：先画循环流转，再让新组合从循环流转里「抽出」生产手段，由企业家借着银行的信用来完成。循环流转在前，发展在后，发展拿走循环流转的东西，一前一后，一清二楚。脚注却说了另一半：循环流转里的这些生产手段，本来就是历次发展留下来的。前和后是可以反过来读的。熊彼特自己就在书里放进了一张可以反过来读的图。

把这条脚注拆开看，里面有两条走向相反的线。一条是：循环流转里的生产手段，是历次发展的波浪造出来的。另一条是：每一个新组合，又是从循环流转的生产手段里取出来的。两条线首尾相接，就成了一个圈，圈上是没有第一格的。正文走的是第二条线，从循环流转出发，一路走到新组合，读起来是一条直线；脚注补上的是第一条线，从发展回到循环流转。读了脚注才知道，正文那条直线，是从一个圈上截下来的一段。

他为什么没有因此改写正文？因为他有他的办法。他把这条脚注当作一件「到此为止」的事实，放在页脚，不让它进入正文的推论。这正是本书要找的东西：不是作者不知道，而是作者知道，并且把它安放在一个不会动到主体的位置。一个理论里最有价值的材料，常常就待在这样的位置：页脚、括号、「当然」「不过」「另有一个问题」。后面的各章会一再碰到这类位置，这是第一次。

这条脚注还有一个读法。母鸡和鸡蛋的老问题，通常被人当作一个绕口令：问了半天，没有答案，大家笑一笑就算了。熊彼特把它写在脚注里，用的也是这种口气，好像是顺手捎上一句玩笑。可是放在他的论证里，它根本不是玩笑。他的整套理论要求发展有个先于它的地面，而脚注说这地面是发展自己留下的，两

句话合起来，正好就是那个绕口令。绕口令之所以绕不出来，是因为每一个答案都需要在某一刻把照片停住。

◆ 第一道缝：零点是沉出来的

我们先来看脚注所指的那一道缝。回到前一章的循环流转：农民种多少、磨坊磨多少，都「由经验给定」，而这经验还「部分地是得自前人的」（第一章）。这是一个很不起眼的括号，却把整幅图的底子交代了：这幅图里的每一个数量，每一条渠道，都是前人走出来的。换句话说，被他当作「没有发展」的循环流转，里面装的恰是以前发展留下的东西。

可是到了要立论的时候，他的做法是反过来的。他写道，为了看清事物的本质，要把依存于以前发展这一点抽象掉，「而是让发展从一种没有发展的地位上产生」（第二章·第一节）。这句话的前半截，留到第三章专门细看；这里只取后半截：「没有发展的地位」。整个理论的出发点，就是这样一个地位。发展必须有个起跳的地方，这个地方被指定为零，没有发展，只有重复。

缝就在这里。这个零点，一边是第一章的括号说它部分得自前人，一边是第二章的脚注说它的生产手段是历次发展创造的，另一边却在立论时被当作发展之前的地面。一个由发展沉积出来的东西，被用作发展的起点：这是把结果当成了出发的地方。我们把这一类缝叫偷换缝，意思是函数值被偷换成了自变量。他并非不知道，他是在方法上宣布，这一点此刻不管。

为什么偏偏要这样宣布？因为他需要一个算得清的出发点。经济学家要说一件事「变了」，先得有一个「没变」的参照，参照越干净，变化越醒目。循环流转正是这样一个干净的参照：每个数量都由经验给定，一年和一年一模一样。拿它当尺子，凡是量出来不一样的东西，都是发展。尺子干净，好用，代价是尺子

本身的来历被藏起来了。这是一个很合理的方法上的选择，我们要看的只是，选择一旦做出，来历这个问题就再没有机会回到桌面上。

换到日子里，这个毛病很容易看清。你走进一间老屋，墙是砖砌的，地是夯实的，灶台上有几代人的油烟。你若问这间房子是在哪一块「什么都没有」的空地上起的头，答案是没有这样的空地：每一块砖都来自上一座房子，每一条规矩都来自上一户人家。可是要讲「第一个盖房子的人」时，我们又会很自然地把前面这些统统收成「空地」。零点是讲的人为了讲得清楚而划的线，不是地上本来就有的线。

这道缝补上以后，书里的哪一处要改？答案在第六章。熊彼特写到萧条的时候说，体系经过奋力挣扎，走向「新的均衡位置」。按他的原意，新均衡是一个新的静止状态。可是如果零点是沉出来的，那么新均衡就不是终点，而是下一轮发展的起跳板，里面已经写进了这一轮留下的门槛、习惯和嗜好。静止状态就不再是静止，只是两次跳跃之间的一张照片。这一处改动看着小，却把他的「静态」整个换了身份：静态在他那里是一个终点，到了这里只是途中的一站。

还有一处。他在第二章里承认过一件事：循环流转里「他简直就是不存在」，可是企业家要借用的生产手段、信用渠道、市场习惯，样样都在循环流转里。也就是说，企业家的全部家当，是从一个本来没有他的地方借来的。这个地方没有他，却养着他。这不是什么悖论，这是零点被沉出来的又一个证据：养出企业家的那片地，早就被前一轮企业家养熟了。

◆ 第二道缝：类型从不回头

第二道缝在企业家这个词本身。前面看到，他的结论是：「我们认为企业家是一种特殊的类型」（第二章·第三节）。注意「类型」两个字。类型是一个名词，它说的是一个人属于哪一类，像血型、像籍贯。一个人属于这一类，他就是

企业家，不属于，就不是。这个分法从头到尾没有时间，也没有场，一个人带着他的类型走进循环流转，又带着他的类型走出来。

问题是，这个类型是哪里来的？在这一点上，书里有一个特别耐读的对照。同一章里，他讲普通人的习惯：知识和习惯一旦获得，就植根在我们身上，它「通常通过遗传、教育、培养和环境压力」传下去（第二章·第三节）。习惯有来历：遗传、教育、培养、环境，四样东西，一样不少。再看讲才能的那一段：企业家的才能和平常理性行事的才能，不只是程度不同，「在种类上也是不相同的」（第二章·第三节注），而且它像唱歌的才能那样，在人群里按一条平均的曲线分布（中译本此处措辞疑有误译）。

唱歌的才能怎么分布？他说，每个健康的人都能唱，大多数人在中间，越往两边越少，最高处出一个卡鲁索那样的人。这是一个干净利落的比方，可是请注意它只讲了分布，没有讲形成。一个人的歌喉哪里来，从小有没有人教，家里有没有琴，村里有没有戏班，这些统统不提。同一页里，习惯有来历，才能没有来历。他对阻力那一边，肯一路追到遗传和环境；对推力这一边，却只肯说「本来如此」。这就是本书说的发现学预设：把一样东西当成天生的、不需要问来历的。

于是第二道缝的形状就出来了。路径是这样走的：先有一片现成的场，场里显出一类人，这类人推出一段过程，过程落成一片新的场。写成字母，是从场到样子再到过程，场、样子、过程，一路向前。终点那片新的场很重要：它是下一轮的起点。可是，这片新场从来不回过头去，改写「谁是下一轮的企业家」。企业家这个类型，只往外推，不被推回来。我们把这叫单向缝，缺的是从新场回到人的那一程。

他的书里有没有露过头？露过，而且露过三回。其中一回就在刚才引的那个地方，他讲社会对新事物的反对，说这种反对会被削弱，「特别是由于这种削弱

的最重要的原因就是我们想要解释的发展本身」（第二章·第三节）。阻力是被发展本身削弱的，那么下一轮的企业家，面对的就是一个被上一轮削弱过的阻力，门槛已经不是上一轮的门槛。门槛一变，谁够得上，就跟着变。这已经是场在改写人了，只不过他写在一个从句里。

第二回是在讲企业家的未来。他写：计算的范围越大，企业家这个职能的意义越是减少，因此「企业家类型的人物的重要性必然要减少」（第二章·第三节）。这一句了不得，它说的是：类型的重要性，不是类型本身的一个常数，而是看场的情况。场一合理化，类型就退场。他一边说企业家是一种特殊的类型，一边说这个类型会随着场的变化而变得不重要，两句话相隔不远，彼此没有对上。第三回在第六章，留到第4章专门讲，这里先不动。

这道缝补上以后，第二章的一句话要改。原来的话是：新组合是这一类型的人的特权。补上以后应当是：新组合是门槛之上者的职能，而门槛由此前的实现压低或抬高。类型这个名词，就变成了一个随场变化的动词：场把人显成企业家，又把人显回普通人。熊彼特手里没有这个动词，他只有「出现」「具备」「属于这一类型」。缺的不是材料，是动词。

读到这里，熟悉他的人会说，这不过是常见的一种批评，说他偏重个人。我们想说清楚的是区别在哪里。那种批评，说的是他对人的口味偏重，好像一个口味的问题。我们的说法是：这不是口味，是入场费。他的理论要说发展「从内部自行发生」，就必须有一样东西能从循环流转内部长出来，又不受循环流转支配，只有一类现成的、少数的人能担这个角色。拿掉这一类人，「内部自发」就没了着落。企业家这个类型，是「内部自发」这套论证站得住所必须付的价钱。

◆ 第三道缝：意志与一句可以略去的话

第三道缝最小，也最容易被忽略。它在于：既然企业家是一种特殊的类型，那么第一个新组合是怎样发动的？他的回答是意志。领袖们完成他们的职能，「更多地是用意志而不是用才智」（第二章·第三节）。后面他又列了三条动机：想有一个「私人王国」，想有「征服的意志」，想有「创造的欢乐」（第二章·第四节）。每一条开头的两个字是一样的，「存在有」。意志存在，征服的冲动存在，创造的欢乐存在。

存在有，是一个只报到、不交代的词。它说这些东西在企业家心里放着，没有说它们是怎么放进去的，也没有说它们跟什么东西不合。推动一件事，通常需要一对对不上的东西：想要的和得到的不合，样子和条件不合，旧的做法和新的情形不合，才会有劲往前顶。他的意志后面没有这样一对。意志是一个孤零零的名字，没有对手，所以它只能「存在」，不能推动任何东西。

作者自己好像也觉得这个地方不牢。紧接着，他写了一句话：那些在原则上反对在经济论证里做任何心理学考虑的人，「可以略去我们将要说的话，而不致因此失去同下面各章的联系」（第二章·第四节）。读者可以略去，下面各章照样连得上。这句话的意思是：企业家的心理，是整个理论的起点，却可以拿掉，拿掉了理论的其余部分还是通的。一个起点可以拿掉而不损失后文，那它到底在起什么点？

站台上一群人在等绿灯，灯变了，其中一个人先迈了出去，后面的人才跟着走。事后有人说，这个人胆子大。可是这个人为什么在这一秒迈出去，而不是上一秒或下一秒？也许他赶时间，也许他看见了对面的熟人，也许他被后面的人挤了一下。每一个理由都是两样东西对不上：他的时间和绿灯对不上，他的位置和人群对不上。如果有人说他迈出去是因为「有一股走路的意志」，这句话听着对，却什么也没说。熊彼特那一章里的意志，就是这样一个词。

这就引出一个很简单的检验，叫空格测试：把关键的词换成「不知道什么」，看句子通不通，论证受不受损。把「更多地是用意志」改成「更多地是用不知道什么」，第二章后面的全部推论，一步也不受影响：银行照样创造信用，企业家照样取得生产手段，利润照样出现，模仿者照样跟进。意志这个词，在句子里站的位置，其实是一个空格。熊彼特自己已经替这个词做了空格测试，只不过他把结论写成了「可以略去」。

他手头其实有现成的矛盾可用。同一章里他写过，逆着潮流游泳的人要面对「社会环境对于想要做一些新事情的人的反响或反作用」：谴责、排斥、直接的阻拦。他还说过，普通人的需要，是「正是社会形成了我们所观察的特殊欲望」（第二章·第四节）。看，在普通人身上，他肯说欲望是社会形成的；到了企业家身上，他却只说欲望存在。样子和场之间的不合，他在写阻力的时候是写了的，却没有拿来当第一推的理由。材料在，位置却给了一个名字。

这道缝补上以后，书里要改两处。一处是三条动机前面的「存在有」，要改成「在某种场况下被形成」；另一处更大：「读者可以略去」那句声明要撤回，因为心理的部分不再可以略去，它成了第一推的来路。一个理论一旦承认自己的起点有来历，就没法再把起点交给一个不用交代的词了。熊彼特没有这样做，不是他能力不够，是他的理论在那个位置上，需要一个不用交代的词。

◆ 三道缝是各自独立的

读到这里，有读者会觉得三道缝说的是同一件事，补了一道，另两道也就跟着合上了。其实不是。可以一道一道试。假如承认循环流转是沉出来的，补上偷换缝，这时起点有了来历，可是终点那片新场依然不回写「谁是企业家」，单向缝照开。假如让新场回写门槛，补上单向缝，这时人的类型成了随场而变的东

西，可是第一个新组合是什么矛盾发动的，仍然只有一个「意志」，无源缝照开。

反过来也一样。假如给第一推找到了一对矛盾，补上无源缝，这时推手有了，可循环流转还被当作「没有发展的地位」，偷换缝照开。三道缝引的原文各不相同：一处在「没有发展的地位」，一处在「特殊的类型」，一处在「用意志」。三道缝缺的东西也各不相同：一道缺被偷换的起点，一道缺没有走的回程，一道缺不见了的矛盾。三条各开各的口，要三次才能补完。

这一点对全书很要紧。如果三道缝只是同一条缝的三个名字，那么往后的两本书里，找到一道就等于找到了三道，工作量便是一份。因为三道缝独立，往后每一本书都要各找三道，三书对照时，才有三份材料来比。事实上，我们在普里戈金那里找到的是给定的参量、单向的分叉、随机的骰子，在《老子》那里找到的是不改的道、回到的根、宣布的天之道，三书各三道，每道都不能互相代替。

还要交代一句，这里说的「补缝」，不是替熊彼特改书。我们的做法只是：假定这一道缝被补上了，书里原来的哪一句话就非改不可？能说出这句话，说明缝确实是缝，不是我们的吹毛求疵；说不出来，就不算数。这是一种很笨的检验，却能防止我们在别人的书里随便找碴。上面三道缝，各有各的一句话要改，这三句话我们都写在上面了。

◆ 为何暂停：三道缝是同一张照片的三条边

现在回到本书的核心问题：这三道缝，为什么偏偏长在这三个地方？答案是，它们是同一次暂停留下的。上一章算过，熊彼特的年代里，三样东西各动一点，对经济意义改变最大的是人这一维，也就是新组合和做新组合的人。导数最大的那一维一旦被认作源头，另外两维的排名就被压下去了，压成了背景、常量和噪声。三道缝，就是三种被压下去的样子。

条件那一维被压成了常量，这就是第一道缝：循环流转被当作「没有发展的地位」，它有没有来历，因为影响小，不用问。过程那一维被压成了结果，这就是第二道缝：过程落成的新场不回头改写人，因为人这一格排在第一，另两维的回写被当成了小数目。人这一维自己呢？它被抬成了源头，于是它的来路反而没人问：企业家的意志，因为影响太大，被当成了「给定」的起点，这是第三道缝。三条缝各自独立，要三次才补得完，原因却只有一个：那一次停住。

这里要再强调一次主语纪律。我们不说熊彼特压低了另外两维，这里没有这样的算计。我们说的是：一个理论一旦要讲出先后，轮换就在影响最大的那一维上停住；停住以后，另外两维自然退到背景；退到背景的东西，没有人再去问它的来历。三道缝是这个停住留下的痕迹，像手一按，纸上留下三个指印，指印不是谁刻意画的。

条件变了，排名怎么换？这一章里就有两处线索。一处是前面引过的：计算的范围越大，企业家的重要性必然减少。这等于说，当场越来越合理化，人这一维的影响份额降下来，场这一维的份额升上去。另一处是阻力被发展本身削弱：发展越多，阻力越小，影响最大的就越不是「有没有人敢于逆潮流」，而是「潮流本身已经被改成了什么样」。熊彼特在书里写下了导数换位的迹象，却没有让它改写第二章的定义。他的书里留着一块没有算进去的停差。

同一条脚注，换一个问题去读，导数的重心也跟着换。若问「企业家是什么样的人」，重心在人；若问「这一轮发展为什么偏偏在这几年爆发」，重心就落到前一轮留下的门槛上，也就是渠道、信用、习惯被铺到了什么程度。《经济发展理论》要回答的是前一个问题，所以暂停落在人身上；脚注替后一个问题留下了位置，只是没有人去坐。

脚注里那只母鸡和那只蛋，在这个意义上是一份很准的证物。它说的就是：循环流转与发展，谁都不是第一格。母鸡生蛋，蛋孵母鸡，哪一个是源头，取决

于你把照片停在哪一刻。熊彼特的正文，把照片停在了循环流转刚好静止、企业家刚好出场的那一刻；脚注，却把照片轻轻往前拨了一格。同一个人，写了两张照片，一张放在正文，一张放在页脚。这不是笔误，这就是暂停本来的样子。

◆ 放回日子里

一家新公司成立，老板连夜写了第一份规章制度，十几页，条条清楚。大家都说，这公司的规矩是老板立的，从零开始。可是过了半年，有人发现，这份规章里的好些条款，和老板上一家公司的一模一样，连错别字都一样；还有好些条款，是创业的头三个月里被客户、被员工、被一次事故逼出来的，老板只是后来把它们写成了文字。那份看上去从零开始的规章，其实是一堆沉下来的东西，写在纸上的那一刻，才被认成「起点」。

这家公司的规章，三道缝全有。零点：规章被当作公司的起点，实际上是前一家公司和头三个月的沉积。类型：大家说老板「天生会管人」，却没有人问，他是在哪个场里被管成现在这个样子的。意志：他自己说，是一股「要把公司做好的劲」让他写下了规章，可这股劲是什么和什么对不上才冒出来的，没有人说得清。三道缝不是熊彼特一个人才有的，每一个讲「从头开始」的故事里，都有它们的影子。

还有一层要说。故事里的人被叫作「创始人」「开创者」「奠基人」，这几个词都已经含着一个先后的判断，说他是在前面的、别人都在后面的。判断顺口，所以没人去问，他是在什么样的场里被叫成这个名字的。同一个人，若换了一个时代、一个行业、一群邻居，也许就不会被这样叫。这些被叫的名字，是照片的说明文字，不是人本来带着的标签。

读脚注的习惯，可以带走。下一次你读到一个斩钉截铁的「源头」，去翻一翻页脚、括号、「另一个问题」和「当然」，看作者有没有在那里悄悄放进一张

不同的照片。很多时候，理论的边缘不在最后一章的「局限」里，而在它自己的脚注里。下一章，我们去算熊彼特的书停在哪一维、跑了哪条方程，再看那句著名的「抽象掉」。

带走的话

零点是沉出来的，类型是随场变的，意志是有对手的。熊彼特的三道缝，都是同一张照片留下的边。

想一想

你经历过的某个「从零开始」，比如一次搬家、一份新工作、一家新店，仔细想想，起点里有多少是前一阶段沉下来的？那个被叫作「零」的时刻是怎么划出来的？

在你的圈子里，有没有一种「天生就是做这个的料」的说法？对这样的说法，试着问一句：阻力那一边有来历吗？才能这一边有来历吗？

把你最近读到的一个「起点」的故事里的关键词换成「不知道什么」，故事还通不通？通，说明那个词站的是空格。

◆

03

第 3 章

三种透视下的熊彼特

二十年没见的老同学聚会，酒过三巡，有人提起邻镇的那位首富，说他「天生就会做买卖」。大家点头，没有人反驳。可是那位首富开第一家店的那一年，镇上刚通了公路，信用社刚肯放小额贷款，乡亲们也刚刚学会了吃外地来的零食。这些事情都在，只是没人提，一说起「为什么是他」，话头就全落到那个人身上。说起来的人并不偏心，只是顺口：一个人有一张脸，公路和贷款没有。

这一章要做的事，就是看一看熊彼特的书里有没有同样的情形。上一章我们找出了他的三道缝：零点偷换、类型单向、意志无源。这一章换一个办法，不再一条缝一条缝地找，而是退后几步，用三副眼镜把整本书再看一遍。三副眼镜看到的是同一个地方，这个地方一旦看清，就能回答一个更大的问题：他的理论为什么偏偏停在企业家身上。

◆ 先把三个字母讲清楚

本书用三个字母做记号，每个都只用一句话讲明白。S 是显露，意思是一样东西显出来的样子，比如一个新产品、一家新开的厂、一位做成了事的企业家。D 是差异序列，意思是变化本身，一步一步的路径和过程，比如从开工到盈利、从繁荣到萧条。E 是特征纠缠，意思是条件、关系和场，比如行情、习惯、信用渠道、周围人的反应。三者不是三样东西，而是同一件事的三个看法。

这三个看法之间互相决定，写成三条式子，就是三方程。样子由路径和场共同决定，写作 S＝F(D,E)。路径由样子和场共同决定，写作 D＝G(S,E)。场由样子和路径共同改写，写作 E＝H(S,D)。第三条最容易被忘记：做成的事、走过的路，回头会把场改了，下一轮的人面对的已经是另一片场。三条式子谁也不比谁

更本来，现实里它们轮流起作用，一刻不停。排第一的，只是某一刻被讲到的那一条，换一刻，换一条。

本书的母题就压在这个「轮流」上。现实里三条式子轮着转，轮换从没停过；理论一旦要讲出「谁先谁后」，轮换就在某一维停住。停住的那一维，显成了源头，不再被另外两维回写。熊彼特的书是一个现成的样本：他讲的是新东西从哪里来，所以他的书一定会在某处停住。问题只是，停在哪一维，又为什么停在那里。

◆ 维度透视：立在显露，缺了场的回写

第一副眼镜看的是：这本书立在哪一维，缺了哪一维。熊彼特立在 S。全书的每一个变化都从企业家这一类型出发：他「实现新的组合」，利润随之出现，利息随之出现，周期随之出现。书里最用力的一句是「我们所说的发展，可以定义为执行新的组合」（第二章第二节）。执行的是谁？是一种「特殊的类型」。这个类型显出来的样子，就是全书的起手式。全书的因果，从这个类型出发，也一路回到这个类型。

缺的那一维是场对样子的回写，也就是 E＝H(S,D) 这一条。这一点不必我们去猜，书里有一句话自己交代了。第二章第一节先写道：「每一个具体的发展过程，最后都依存于以前的发展。」紧接着又写：「但是为了看清事物的本质，我们将把这一点抽象掉。」这两句话放在一起读，前一句承认了回写，后一句宣布不算它。承认和不算，写在同一个段落里，隔着一个逗号。

这句话的价值在于，它是作者本人写下的暂停。多数理论的暂停是读者事后看出来的，熊彼特的暂停是他自己盖了章的。他给出的理由也在下一页：如果要找事情的根源，就「可以不把所要解释的要素包括在我们的解释的数据之中」。意思很清楚：要解释的是发展，所以前一轮的发展不能算进数据里。这个理由在逻辑上站得住，代价是，前一轮发展留下的门槛、习惯和渠道，从此只能当背景。

被他抽象掉的，是「前一轮发展怎样改写这一轮的场」，不是循环流转本身。循环流转在书里是一片很清楚的背景：年年按经验铺好的渠道重复，「所有的相关数量都是由经验给定的」（第一章）。这片背景他讲得很细，后面的所有变化也都是相对于它而说的。但是整本书里不动的那个东西，不是这片背景，而是企业家这一类型：他显出来，他推动，他不被新场改写。背景只是陪着他停住的地面。

◆ 方法论透视：三条式子，跑了两条半

第二副眼镜看的是：三条式子里，这本书跑了哪几条。主跑的是 D＝G(S,E)。左边是「发展」，也就是一串间断的新组合；右边是企业家显出来的才能与意志，加上循环流转这片场，加上信用这种场里的安排。读过前六章的人都能看到这个结构：企业家出现，银行给钱，旧用途里的生产手段被抽出来，新组合落地，发展发生。字母不是目的，只是用来对账：看一本书的论证走了哪几步，哪几步被悄悄省去了。

第二条 S＝F(D,E) 出现在利润和周期那几章，用来说明新价格、新厂商、新均衡是怎样被创新过程和旧场合起来决定的。这一条跑得顺畅，因为它只管「结果长什么样」。第三条 E＝H(S,D)，也就是前面说被抽象掉的那一条，在主模型里被关掉了。它只在两个地方漏了头：一处是第二章讲社会反对被削弱，一处是第六章讲后来者门槛变低。漏出来的地方，下一章再细看。

用路径的话说，这本书走的是「场→样子→过程」：先有一片现成的场，场里显出一类人，这类人再推出一段过程。字母写作 E→S→D。这不是说熊彼特把场当成了源头，他的源头明明白白是企业家。这是说他的论证从场出发，只是把场当作起跑线，一过起跑线，样子就成了主角。终点是一片新的场，可是这片新场从不回过头来改写「谁是那一类人」。这条线走起来很顺，顺到读的人几乎感觉不到，中间有一段回路没有被走。

三条式子没跑的，是回头的那一程，场被样子和过程改写。这一程恰好是前面说的暂停的位置。方程这副眼镜和维度那副眼镜指着同一个点：从 S 到 E 的回路，被他自己写明不算了。关掉以后，S 就成了一个只往外推、不被推回来的东西，在读者看来，它自然就像是「源头」。

◆ 九宫透视：缝落在哪一格

第三副眼镜是九宫。九宫把三个维度各分三层，用来说明一个东西落在哪个位置；一号位的意思是最根本的那一层，创造、自由、幸福等最贴近「为什么」的东西都在这里。这副眼镜要回答的是：熊彼特的三道缝，各自落在一张表的什么格子。后面三段，每段对应一道缝，只报它落在哪一格，不再重讲缝是怎么来的。

第一道缝，偷换缝，落在 E1。循环流转被当作「没有发展的地位」，书里说要「让发展从一种没有发展的地位上产生」（第二章第一节）。这个「地位」属于场的最根本一层，所以落 E1。可是他自己在脚注里承认，生产手段是各个发展波浪造出来的。零点是沉积的结果，被当成了起点，这是 E1 上的一次偷换。换成大白话，就是一块地被当成了起点，地里的来历没有人再问。

第二道缝，无源缝，落在 D1。第一推交给了「意志」，动机也是列举出来的：要找到「一个私人王国」的「梦想和意志」、「征服的意志」、「创造的欢乐」（第二章第四节）。把这三条换成日常话，就是创造、自由、幸福，正好是过程这一维最根本一层的三个字。第一推既然落在这一格，就不再是一对矛盾在推，而是一个现成的想要，所以说它无源。

第三道缝，单向缝，不落格，而是一座桥。它说的是新场不回写谁是企业家，桥的终点是 E，桥缺的是从样子回到场的一程。三道缝合起来是：一座桥缺一程，两个一号位被当作现成。按全书统一的口径，一号位的缝落点是 E1、D1，这一章只照这个口径记账，不另立名目。

◆ 三副眼镜对在一起

把三副眼镜的结果摆在一起，说的是一件事。维度眼镜看到：立在 S，缺 E 对 S 的回写。方程眼镜看到：主跑 D＝G(S,E)，关掉 E＝H(S,D)。九宫眼镜看到：缝落在 E1 和 D1，桥缺的是回到场的一程。三种看法，指向同一个位置，就是企业家这一类型显出来之后，场对它的改写那一程。三副眼镜用的是三套不同的工具，却落在同一处，这正是把它们对在一起的原因。

这个位置在书里并不空。它被一句话占着：「我们将把这一点抽象掉。」也就是说，这里不是熊彼特没想到，而是他想到了，写下来，然后把它放到了一边。所以我们不必替他「发现」一个漏洞，只需要把他放到一边的东西再捡回来看一眼。捡回来看，会发现它不是个小东西：第六章的整个群集理论，都在这件被放到一边的东西上长着。

不过在捡回来之前，还有一个更要紧的问题。为什么是这一点被放到一边，而不是另外某一点？一本讲发展的书，可以停在场上，也可以停在过程上，为什么偏偏停在企业家这一类型上？回答这个问题，不能靠猜熊彼特的心思，而要看账。账怎么算，下面一节就算。

◆ 算一笔账：新组合改变一点，什么变得最多

先把「账」的单位讲清楚。本书用一个词叫「意义影响导数」，大白话是：某一维改变一点点，书里所关心的那个结果改变多少。（拧哪个旋钮，节目变得最多，哪个旋钮就最容易被当成源头；这个比方留到第17章细讲。）下面只用它的意思，去算熊彼特的账。「意义影响导数」听着拗口，其实就是日子里常问的一句：动哪一样，事情变得最多。

熊彼特书里关心的结果有三个：利润、利息、周期。这三个是前六章一路推出来的目标，书的标题就叫经济发展理论，而他自己说得很明白：发展没有了，这些东西也就没有了。第五章里有一句话，「如果没有发展，在上述条件限制下就不会有利息」。第三章说，资本是「一个发展的概念」，在循环流转里找不到

对应的东西。三个结果都吊在新组合上。这三个结果，都是书名所说的「发展」的产物，没有一个是从外面带进来的。

先看 S，也就是新组合。书里的账很干脆：没有新组合，企业家不存在，利润是零，利息是零，周期也没有。新组合出现一点，利润就出现，利息跟着出现，随后跟进者一模仿，利润又被竞争消灭，一连串后果成群而来，繁荣、萧条依次登场。就是说，在这本书的账本上，S 从零动到一点点，三个结果全部从无到有。这样大的变化，在整个书里找不到第二处。

再看 E，也就是循环流转这片场。书里的账是反过来的：场的变化每年都很小，他明说「这些变化每年都很小，因而不妨碍『静态』方法的应用」（第二章第一节注）。人口增长、财富增长、数据变化，在他看来只引起「同一种适应过程」，不产生在质上是新的现象。也就是说，在这本书的账本上，E 动一点，结果几乎原样不动，只是适应一下而已。E 的导数在书里被记得很小。

最后看 D，也就是发展的序列，繁荣和萧条的过程。它的导数处在中间，而且大部分是借来的。繁荣之所以成群出现，是因为新组合成组出现；萧条之所以到来，是因为体系在吸收这些新组合。过程的变化本身是 S 的下游，上游的 S 一动，D 才跟着动。所以三维的排名，按书里自己的账本，是 S 第一，D 第二，E 第三。这是一个定性的排名，不是精确的测量，但它的方向没有争议。

◆ 为什么理论停在企业家身上

排名算出来了，再回到那个问题：为什么偏偏停在企业家身上。答案就是排名本身。S 的导数最大，S 改变一点，利润、利息、周期全变，所以快照落在 S 这一格上。落在这里的那一维，显成了源头；另外两维，场与过程，因为导数小，被分别当作背景和结果。这里没有谁在选，没有谁看穿了什么，是快照落在了变化最剧烈的那一格。这一问，问的不是熊彼特的用意，是账本上的位置：别的位置，为什么没有被停在那里。

这里要把主语讲干净。一说「熊彼特选了企业家」，就又回到了旧的讲法，好像有一个人站在三个维度外面，挑了一个。事情不是这样的。当一本书要讲出「新东西从哪里来」，它面对的是一个已经在转的现实，三维轮着变。要把这种轮转讲成一个故事，故事就必须有个开头，开头只会落在改变最大的那里。轮换在那里停住，是讲述一旦展开就会发生的事。

二十世纪初的经济，恰好给这个排名提供了最好的现实支撑。这本书的想法，照英文版序言的说法，最早可以追到一九〇七年，一九〇九年已整理就绪，一九一一年秋天出版。铁路、电力、化学工业，一批新组合接连出现，每一批都把整个行情翻了一遍。第六章点了名：「铁路建设，电力、化学工业」，每一次繁荣都从这样的几个部门开始。在那个时候，要问「经济里什么变化最大」，答案摆在眼前：新东西。老场的变化，一年只有几个百分点；新东西一来，整个行业换了面目。

于是我们可以把熊彼特的理论读成一张快照。它拍下的是新组合变化最剧烈的那个时期，企业家作为 S，在照片里最醒目；循环流转作为 E，在照片里是背景；发展的序列作为 D，是企业家身后拖着的影子。照片拍得不假，那个时期的现实就是这样。假的只是把照片当成了比赛：企业家一直是源头，场一直是不动的地面。这个换算，正是下一章要拆的。

◆ 排名被冻住，账本就留下了边角

照片拍下之后，排名就被冻在照片上了。现实里，三维的导数排名是会动的：场的门槛一变，谁来当企业家的变化就可能变大；习惯一变，需求的变化就可能变大。可是理论里，S 第一的排名一旦写成「企业家是特殊的类型」，就成了定义的一部分。从此，所有新来的材料，都要先过这个定义。冻住的意思是：后来的读者拿到手的已经是一条定义，看不见拍照那一年的排名了。

排名被冻住，并不是说账本上不再出现别的东西。相反，现实里的变化会不停地冒出来，只是没有地方放。它们在书里被放到了边角：放在脚注里，放在后

面的章节里，放在「另外一个问题」的名下。第二章的脚注说生产手段是各个发展波浪造出来的，这是一个边角。第六章讲先行者让困难消失，这是另一个边角。边角一多，主文和边角之间就有了差距。

这个差距，就是本书后面要叫「停差」的东西：理论冻住的排名，和现实里已经变了的排名，之间的差。下一章我们就走进其中最大的一处边角，第六章。熊彼特在那里算出的账，和他在第二章里立下的定义，彼此不一致。这不是他前后矛盾，而是现实的轮换，在他自己的书里，留下了没有停的痕迹。停差越大，边角里的补充就越多，主文与边角之间的缝也越宽。

边角里的东西有一个共同点：它们都是现实里没有停的轮换。门槛在变，嗜好在变，阻力在变，每一处变化，作者都看见了，也都老老实实写下来了。他的诚实，恰好成了我们今天检验这张快照的材料。一本把所有材料都塞进主文的书，反而无从检验；一本把变化放在边角的书，边角里就有了答案的底稿。把这些边角收拢起来读，就是一份现实排名的草稿。

◆ 停在 S 的样子：才能被当成现成的

一维被快照停住，会留下一些看得见的痕迹。第一个痕迹，是这一维的来历不再被问。熊彼特谈企业家，只说他是什么样的人，不说这样的人是怎样形成的。第二章的脚注把这种才能和「理性的经济行为」的才能分开，说两者不仅程度不同，而且种类不同。随后用唱歌作比：每个人都能唱歌，但卡鲁索那样的人只在极少数里出现。这是一个关于分布的说法，不是关于形成的说法。

第二个痕迹，出现在第六章。讲到企业家怎样成群出现时，他又回到分布，说作为企业家的资格，同其他特性一样，是按一条误差曲线在人群中分布的（中译本此处措辞疑有误译）。资格有多少人具备，被交给了一条钟形曲线，曲线本身从哪里来，书里没有再问。这两处合起来，构成了一个默认：才能在人群里本来就是那样分布的。这个默认没有被写成一句话，却是全书的承重墙，因为「内部自发」的发展，要靠它才有着落。

对照一下同一页里的另一样东西，就更清楚。第二章写阻力的时候，习惯被交代得很细，说知识习惯是通过遗传、教育、培养和环境压力传下来的。习惯有来历，才能没有来历。同一页，同一位作者，一边的东西被当作形成出来的，另一边的东西被当作摆在那里的。这个不对称，正是导数排名的影子：变化最大的那一格，反而最不被追问来历，因为一追问，它就要被放回轮换里去。

◆ 如果停在别处，会是怎样一本书

做一个想象：如果快照落在别的维上，熊彼特的书会长成什么样子。落在 E 上，书会变成一本讲习惯、制度和信用渠道的书，企业家成了场的出口，随便哪个人站到那个位置，都会做同样的事。那是一本好读的书，但它回答不了「为什么利润会出现」，因为场自己是不动的，新东西无从出现。每一本想象中的书，都会把另外两维压进背景，只是压进去的东西不同。

落在 D 上，书会变成一本讲节奏的书，只有繁荣与萧条的起落，谁来推动、怎么推动都是次要的。这样的书能画出漂亮的周期图，却讲不清周期的起点。这两本想象中的书，都有各自的用处，可是在二十世纪初，面对铁路、电力、化学，读者最想问的就是「新东西从哪来」，只有落在 S 上的那一本，能立刻给出一个看得见、摸得着的回答。它们各自回答一个问题，各自漏掉一个问题。

这个想象说明一件事：同一个现实，可以拍出三张不同的照片，每一张都不假。哪一张成为「理论」，取决于哪一格的变化最大、最需要被说清。所以停在 S，不是谁的错，也不是谁的功劳。它是那个年代的排名，在一本书里留下的底片。排名换了，底片还在，后来的人拿着底片，会误以为那就是现在的样子。每一张照片要成为理论，都需要一个理由，而这个理由，就是那一刻的排名。

◆ 排名会动，底片不动

那么，排名在现实里是怎样动的？熊彼特自己的书里有一个线索，在第二章谈企业家职能的地方。他说，随着人们愈益准确地学会怎样去理解自然的和社会

的世界，能够进行简单计算的范围越大，这个职能的意义就越是减少，「企业家类型的人物的重要性必然要减少」。这句话出自他本人之手，而且说得很平静。

这句话的含义，用我们的话说就是：S 的导数在下降。新组合被人熟悉，被算进了常规，一个新组合改变一点所带来的变化，就没有最初那么大了。与此同时，别的维的导数在上升：场里的门槛，大家的习惯，谁来当、怎么当，越来越多地由场来决定。他没有把这一点接回第二章的定义，却在第六章里写下了它的机制。按本书后面要立的律，换位以后的新源头，落在份额先升到第一的那一维，而且份额的上升先于理论换位。这一点留给下一章。

所以，本章算出的这笔账，要这样读：它是一张按二十世纪初拍下的快照，里面的排名是 S、D、E。账本不假，但账本上标着日期。理论一旦把这个日期抹掉，写成「企业家是一种特殊的类型」，一张有日期的照片就变成了一条没有日期的定义。这就是暂停的全部过程，没有人在背后操作，只有一个年份的排名，被写进了定义。账本标着日期，定义不标，读书的人最容易丢的，就是这个日期。

◆ 这笔账，要怎样才算得更准

上面的排名是按书里自己的话读出来的，只分了高低，没有量出多少。要让它变成一个可以检验的量，办法并不复杂，需要三步。第一步，选定一个结果变量，比如一个行业的利润率，或者一个地区新企业的出现率。第二步，把影响它的因素按三维归类：新做法新产品的出现属于 S，行业里的节奏和过程属于 D，信用、规矩、习惯、门槛属于 E。第三步，看同样大小的变动，落在哪一维上，结果的变化占比最大。

这样得到的，就是各维的影响份额。份额的高低排名，就是现实里的导数排名。本书后面会把这个量叫作测得的排名，把理论里冻住的排名叫作写下的排名，两者之差叫停差。熊彼特的书里没有这样的数据，我们在这里也不替他编一

组数字。能做的只是指出：只要有了数据，这张排名表是可以填的，而且不同年代填出来的表，大概率不一样。

这里要提醒一句，测量本身也是一张快照，选哪个结果变量、怎样给三维归类，都会影响排名。这一点第19章专门讲。现在只需要记住：本章算的是「书里的账」，用的是书里自己的话；将来用数据算的是「现实的账」，用的是测得的份额。前一本账告诉我们理论停在哪里，后一本账告诉我们，现实此刻已经走到了哪里。它提醒的是：账可以算，但算账的人要说清，用的是哪一张快照。

◆ 放回日子里

回到开头那场同学聚会。大家说首富天生会做买卖，这句话是一张快照：它拍下的是那个人开店那一年，他的动作改变得最多，镇上的人谁都看得见。公路、贷款、口味，这些都在，可是它们那一年变得慢，一件一件摊开，没有一件能解释「为什么是这家店火了」，于是都被放到了背景里。大家说「天生」，其实是在说：变化最大的那一格是他。

要把快照还原成比赛，办法也很家常。换一个年份问一遍：十年后，镇上开店的人是不是比当年那位首富的门槛低了很多？是不是不用天生，也能照着做？如果是，说明当年那张照片里被当作背景的东西，一直在变，而且变得越来越要紧。这并不是否认那位首富的本事，而是说，本事在照片里显得那么大，有一半是因为背景在照片里没有动。

换成今天的小店，道理一样。街角新开了一家咖啡店，生意好，旁人说老板有眼光。可是同一条街上，三年里装了地铁口，来了写字楼，人们也养成了早上买一杯咖啡的习惯。这三样东西，每一样改一点，对这家店的生意的影响，未必比老板的眼光小。只是老板的眼光有一张脸，在照片里最容易被看见，其余的没有脸，就退到了背景里。

再往前走一步，会碰到一个常见的现象：越是做成了的事，越容易被讲成一个人的事。这不是人们爱说好话，而是一个故事要讲得下去，总得有个开头，开

头总得落在一个看得见的地方。熊彼特的书只是把这个日常的讲法写得最完整。读懂了这一点，我们就不会再用「他把企业家看得太重」这样的话去批评他，而会去问：他的照片拍于哪一年，那一年之后，排名往哪里走了。

带 走 的 话

源头不是挑出来的，是快照落在变化最大的那一格。熊彼特的书把快照落在了企业家身上，账算得没错，错只在把一个年份的排名当成了永远的排名。

想 一 想

你身边有没有一个被说成「天生会做某件事」的人？把他做成这件事的那一年，周围还有哪些东西同时变了？

如果要给自己所在行业算一笔「意义影响导数」的账，哪一维今天变化最大？十年前呢？

你读过的某本书里，有没有一句话，把前面承认过的事情说成「先不算它」？那句话后面的论证，靠不靠它？

◆

04

第 4 章

第六章：熊彼特自己推翻了自己

村里头一个出去打工的人，过年回来，盖起了一栋小楼。第二年，村里去了五个人。第三年，去了五十个。再往后，连当年被人说「出不了远门」的几个，也背着包走了。有人感叹，这村里人怎么忽然都变得会闯荡了。其实村子没有换人，换的是门槛：路有人趟过了，车票有人买过了，工头有人认识了，哪一样都比头一年容易得多。

熊彼特的书里，有一章写的正是这样的事。这一章不在书的开头，而在靠近末尾的地方，讲经济周期，讲企业家为什么不是一个一个均匀地冒出来，而是成群出现。上一章我们看到，他的理论停在企业家这一类型上，企业家被写成「一种特殊的类型」。这一章要看的是，同一本书走到第六章，这个停住的东西，是怎样自己动起来的。

◆ 先翻到第六章看一眼

第六章要回答一个问题：企业家的出现为什么不是连续的，而是「成群地出现」。这个问题是整个周期理论的钥匙。如果企业家一个一个、均匀地冒出来，经济就只会平稳地长，不会有繁荣和萧条。只有当他们成组地涌来，体系才会被一次次猛推，推过去之后又要花时间吸收，吸收的过程就是萧条。所以这一问，是熊彼特要把发展理论接到周期理论上的必经之路。

他的回答写在第六章讲成群方式的那一部分，开头就是一句断语，大意是：一两个企业家的出现，会促使其他企业家出现，而且数目不断增加。原话说，这是因为企业家的出现「可以促使其他企业家出现」。这句话的主语是企业家，宾

语还是企业家：企业家的出现，促使更多企业家出现。这是一句循环的话，源头不再是一个孤零零的天赋，而是前面的出现带出后面的出现。

这句话放在这里很自然，读的人不觉得突兀。但是把它放回第二章的定义旁边，就有些不对劲了。第二章说企业家是「一种特殊的类型」，是少数人才有的才能。第六章说，一个人出现，会带出更多的人。如果企业家是先天的类型，一个人的出现为什么会带出别人？答案要到下面几句里找。

◆ 那一句话：许多困难便会消失

他接着写，「只有少数人具备这种领导才能」，而且少数人在一种本身尚未成为繁荣的状况里，才能沿着这个方向成功。前半句是第二章的老立场：才能稀少。后半句多了一个条件：在这样一种状况里。状况是什么？是一个本身尚未成为繁荣的状况，也就是新东西还没有人做成过的状况。在这种状况里，能成的人很少。

然后是转折：「可是，如果一个人或少数人成功地前进，那么许多困难便会消失。」这句话是整章的轴心。它把「能不能成」从一个关于人的问题，变成了一个关于状况的问题。先行者一成功，状况就变了，困难就少了。困难少了，原来够不上的人，现在够得上了。人没有变，状况变了，门槛随着变了。

书里接下来把这个过程说得很细：先行者的成功不断克服第二章所分析的障碍，使进程变得更加容易，更多的人跟踪而来，「直到最后创新为人们所熟悉」，并且成为「一种自由选择的事情」。这几句话描述了一条完整的链条：成功降低障碍，障碍降低使更多人跟进，更多人跟进又继续降低障碍，如此一轮一轮，直到新东西变成寻常事。

这条链条里有一个值得停下来看的词：第二章所分析的障碍。第二章分析障碍的时候，障碍是现成的，是企业家要去克服的东西，企业家是主动方，障碍是被动方。到了第六章，障碍变成了被先行者一点一点削掉的东西，而且削到后

来，连企业家这个角色自己也变得「不特殊」了。主动和被动，在两章之间悄悄换了位置。

◆ 「日益更不合资格」

如果只有上面几句，还可以说熊彼特是在谈模仿：先行者是特殊的，跟进者只是学样。可是紧接着的第二点，他把话说到了更深的地方。他写道，作为企业家的资格，和别的禀赋一样，是按误差曲线在人群中分布的（中译本此处措辞疑有误译），所以「满足累退标准的个人数目将会不断增加」。这里的「累退标准」，可以读成「门槛」：门槛往下退，达标的人就多了。

再往下一句更直接：他说「更多的人能够和将会成为企业家」，一个企业家成功之后，出现的数目不断增加，「尽管他们日益更不合资格」。请注意这个「尽管」。他们日益更不合资格，却照样成了企业家。这是熊彼特亲手写下的一句话：不合资格的人也成了企业家。

这句话和第二章并排放，矛盾是明摆着的。第二章说，实现新组合是「这一类型的人」才做得到的事，类型是稀少的、特殊的。第六章说，随着先行者的成功，门槛「连续地日益减轻」，后来者越来越不合资格，却越来越多地站上了企业家的位置。如果企业家是一种先天的类型，门槛降低不应当改变谁是企业家；如果门槛降低能改变谁是企业家，企业家就不是先天的类型，而是门槛与人合起来的结果。

熊彼特在这里没有慌，也没有回头去改第二章。他把这个现象当作「实际情况」，说「这就是实际情况，而对它的证言我们只不过加以解释」。他用它来说明群集，说明繁荣为什么会铺开。作为周期理论的一环，它完整、合理，甚至漂亮。只是它的前提，已经悄悄地把第二章的那个定义松开了一个口子。

◆ 并排读：特殊的类型，还是被压低的门槛

把两章并排读，可以做成一张小对照。第二章：企业家是一种特殊的类型，才能稀少，分布本来如此，是发展的起点。第六章：企业家的资格取决于门槛，门槛被先行者的成功压低，后来者不够格也成了企业家，企业家的数目是前面发展留下的结果。两张图画的是同一个人群，一张把他们当作起点，一张把他们当作终点。

这并不是说第二章全错。在新东西完全没有人做过的状况里，门槛极高，能越过的确实极少，「特殊的类型」在那种状况里是一个相当准确的描述。错的只是把这个描述固定下来，当成不随状况而变的定义。门槛高的时候，类型显得特殊；门槛低了，类型就不再特殊。特殊不特殊，是门槛的函数，不是人的属性。

用三条式子说，第六章里发生的事是这样的：先行者的成功是 S，成功的过程是 D，两者合起来改写了障碍、习惯与信用渠道，也就是 E。这正是 E＝H(S,D)，也就是第二章说要抽象掉「以前的发展」时关上的那一条回写。改写后的 E 再回过头来，决定下一批谁够格显成企业家，也就是下一轮的 S＝F(D,E)；主文的定义里，这一条也没有让它跑。换句话说，第二章关掉的回路，在第六章里自己接通了，而且接得很顺，顺到作者自己都没有觉得需要说明。

把这几页读完，会有一种奇怪的感觉：同一位作者，在相隔四章的两个地方，对同一批人说了两种话。一种话是「他们是特殊的」，一种话是「他们日益更不合资格」。读者当然可以说这是详略不同，一个讲起点，一个讲后续。可是起点和后续，说的是同一个门槛，门槛要么是人的，要么是场的。把两种说法并排放着，等于承认门槛既是人的，又是场的，而这正是现实里轮换的样子：人和场谁也不是谁的背景，各自轮流是对方的条件。

这也解释了，为什么读第六章不会觉得它「推翻」了什么。它没有一句话宣布反对第二章，它只是把事情讲到了第二章没有讲到的地方。推翻是后来的读者做的事，是并排放，然后发现两者合不上。作者自己的书里，没有推翻，只有两

段各自成立的话。把两段话摆在一起，让它们互相说话，这是本书这一章的全部工作。

◆ 第二处漏头：阻力是被发展削弱的

第六章不是熊彼特唯一露出这条回路的地方。往前翻到第二章讲社会反对的那一段，也有一处。他先写，偏离常规的人会受到社会的谴责，轻则惊讶，重则排斥，这是企业家要克服的阻力之一。然后补了一句，说无论反对是逐渐被削弱的，还是在一定情况下反而起刺激作用，这都不改变反对的意义。夹在中间的一个短语是：「这种削弱的最重要的原因就是我们想要解释的发展本身。」

这个短语的意思很直白：阻力之所以在变弱，最大的原因就是发展本身。发展既是要解释的对象，又是阻力变弱的原因，而阻力变弱，又使得发展更容易发生。三个东西首尾相接，成了一个圈。可是在第二章的主线里，这个圈没有位置，阻力是一个给定的、企业家要去对付的东西。圈只出现在一个插进来的短语里，轻轻一带，就过去了。

两处合起来看，规律已经很清楚。每当熊彼特的叙述从「第一个企业家」走向「第二个、第三个企业家」，场就开始被前面的成功改写。叙述只停在第一个企业家的时候，场是静的；一走向后继者，场就动了。这说明，场的回写并不是一个遥远的、需要另外证明的东西，它就藏在他的叙述从一个走向许多的那条缝里，只要往下多走一步，它就出来了。

◆ 嗜好：被教导去需要

同样的情形，在需求一侧也出现过。第二章里，他需要处理消费者的需要，就写了一句简化的话：不考虑消费者需要中的任何自发性，并「假定嗜好是『给定的』」。这是一句方法上的声明：嗜好一冻住，分析就能集中到生产的一侧。他还给了一个理由：需要的自发性一般很小，这样做不费事。这是为了分析方便立下的前提，作者并没有说现实就是如此。

可是紧跟着，同一段里，他又写下了另一句。他说，经济体系中的创新一般并不是先由消费者自发地产生新需要，然后生产工具被压力转动起来的；「一般是生产者发动经济的变化」，而消费者「好像是被教导去需要新的东西」。这句话的意思再清楚不过：需要不是现成的，是生产者的新东西教出来的。

教出来的东西，就不是给定的东西。同一段话里，前一句把嗜好当作给定的常量，后一句承认嗜好是被新东西教出来的变量。熊彼特自己看到了这个矛盾，并且处理得很干净：他说，尽管可以把需要看作循环流转理论里一种独立的基本力量，「一当我们分析变化时，我们就必须立即采取不同的态度」。也就是说，静下来分析的时候嗜好是给定的，动起来分析的时候嗜好是被教的。

这个「立即采取不同的态度」，值得多读两遍。它不是遮掩，是坦白：分析的态度可以随需要而换，而换的依据，是现在要看的是静还是动。这正是本书所说的轮换。现实里，嗜好一直在被新东西教，也一直在把教出来的东西固化成习惯。熊彼特的书把这两个动作拆开，静的时候冻住，动的时候放开。这样拆是方便的，只是不能忘了，它们在现实里是一个动作。

◆ 现实里轮换没停的地方

把上面三处材料摆在一起，就看到了一条完整的回路。先行者成功（S），一路的试错与模仿（D），合起来改写了障碍、习惯、嗜好、信用渠道（E）。改写后的场，使门槛变低，使更多的人够格，于是下一批企业家显了出来（新一轮的 S）。这里每一步书里都有原话，没有一步需要我们另加。

这条回路里，有一个地方尤其要看：谁是企业家，是场说了算的。在第二章里，企业家是起点，场是起点要面对的东西。在第六章里，场是起点留下的东西，而下一批起点，由场的门槛来挑。同一个词「企业家」，在两章里站在回路的两个相反位置。如果要问熊彼特书里哪里最清楚地「轮换没有停」，答案就是这一章，这一句，这个门槛。

这里有一个细节必须说清。本书不是说，第六章推翻了熊彼特的周期理论，恰恰相反，第六章的群集理论是他最漂亮的理论成果之一。被推翻的，是第二章里「特殊的类型」那个定义的固定性。周期理论靠的是回路，定义靠的是冻结，两者放在一本书里，用的是同一批材料，却是两种相反的姿态。

◆ 导数排名在现实里怎样移动

现在可以回到上一章的账本，把第六章的材料放进去，看排名是怎样移动的。上一章算出，在新组合刚刚出现的年代，S 的导数最大：S 改变一点，利润、利息、周期全变。第六章讲的，恰好是这个年代往后发生的事。创新被人熟悉，障碍变微弱，「激发创新所需要的『领导』就越少」，也就是说，S 的改变带来的变化，越来越小了。

与此同时，另一端的导数在升。门槛降下来之后，谁够得上企业家这个位置，不再取决于有没有那样一种稀少的才能，而是取决于场的状况：信用好不好拿，先行者的路好不好跟，社会的反对强不强。场里的一点变化，会让一大批人进入或退出企业家的行列。也就是说，场的改变，对「谁当企业家」这一结果的影响，变大了。

这里要把结果变量讲清楚：排名随结果变量而不同。如果结果变量是「一个新组合带来多少利润」，S 仍然最大。如果结果变量是「这一轮有多少人成为企业家」，导数最大的就成了场。第六章问的正是后一个问题：企业家为什么成群出现。所以一到第六章，他的叙述自己换了结果变量，也就自己换了排名。排名是被问题带着走的。

把这个移动画成一条线，大致是这样：最早，S 的导数远远领先，E 和 D 排在后面。随着创新被人熟悉，S 的导数一路回落，E 的导数一路上升。到某一点上，E 追平了 S，再往后就超过了它。追平之后再往前走，E 成了第一，理论才

有换位的理由，而份额的上升总是先于换位。熊彼特的书没有画这条线，但他在第六章里写了线上的几个点，每一个点都有原文可查，我们只是把点连了起来。

按本书的说法，这就是停差的雏形：主文里冻住的排名是 S 第一，而边角里写下的现实走向，已经把 E 推到了前面。两样东西出自同一本书，一个写在定义里，一个写在边角里。边角里的那一个，记下了创新被人熟悉、创业越来越不靠稀有才能的走向。这些话能不能补进主文，要等到理论换位的时候。

◆ 这个读法什么时候会错

本书对第六章的读法，说的是：谁当企业家，由先行者留下的门槛决定，而门槛随先行者的成功而降低。这个读法不是不能错。设想在可比的长时期里，一个地区新企业的出现率，与该地区此前成功创新的多少完全无关，控制了人口、资本等条件之后依然如此。那么门槛压低的说法就站不住，企业家更像一种与前面发展无关的先天类型。这是一个可以看数据的判断，本书不替读者先写好结果。

再看书里自己的材料，也有一条可以对照：熊彼特说，创新越是为人们所熟悉，「领导」就越少被需要。这是他对现实的一个判断，如果现实相反，创新越熟悉，越需要稀有的人才，那么这句话就错了，第六章的整条回路也要重写。他把这样一个可以被现实打脸的判断写进了书里，说明他本人也把这个回路当成关于现实的论断，不当成修辞。

还有第三条可以对照的：看后来者的成绩。第六章说后来者「日益更不合资格」。如果他们做出来的结果并不比先行者差，那「资格」这个词就该算作随门槛而变的东西。如果他们成批地做不下去，门槛压低之后留下的，就是一轮清理。两种结果摆在数据里，各自指向不同的读法，书里没有替我们量好，本书也不先写结论。

这三条检验都指向同一个方向：看门槛，看谁进来、谁出去。第二章的「特殊的类型」，只在门槛极高的年代近似成立。离开那个年代，类型不再特殊，第六章的回路就接管了解释。至于接管到什么程度，是数据的事。本书能做的，是指出这一章的位置：它是现实里没有停的轮换，在一本把轮换停在 S 上的书里，留下的最清楚的一处痕迹。

◆ 为什么这些都停在边角

读到这里，一个问题会冒出来：熊彼特看见了这些，为什么不回头去改第二章？本书的回答不涉及他的心思，只看账。第二章的定义负责一件事：给「内部自发」的发展找一个着落。这个着落必须不受循环流转的塑造，否则发展就成了外来的数据。企业家这一类型，就是这个着落。要是承认类型是门槛的函数，着落就松了，「内部自发」要换一种讲法。

第六章的回路负责另一件事：解释群集。群集这件事，不需要类型固定，只需要门槛下降。所以第六章可以放心使用回路，只要这个回路不被送回第二章，两章就各安其位。这就是边角的功能：它把需要用到的材料收留下来，同时不让它们去动主文的定义。边角不是疏忽，是一本书得以同时容纳两种姿态的办法。

这也说明了为什么停差总是先积在边角里。主文的排名一旦写成定义，就会被反复引用，越引越稳。边角里的材料没有人引用，它们只是在那里，一年一年，随着现实的变化，悄悄变多。直到某一天，边角里的东西比主文还要重，主文要么吸收它们，要么被它们压垮。这是一个缓慢的过程，没有人在其中做决定，是账本厚薄的变化。

还要补一句公道话。熊彼特写这些边角的时候，是非常坦率的。他没有躲开「日益更不合资格」这样不利于定义的说法，没有省掉「母鸡和鸡蛋」这样的脚注，也没有把嗜好的自相矛盾抹平。一个理论家愿意把这些放在读者看得见的地方，本身就是理论的健康。本书今天能做这样的对账，靠的正是他的坦率。

◆ 一个老说法，和它没说到的地方

学界对熊彼特有一条流传很广的说法：早年的书讲英雄式的企业家，后来的书讲创新会被例行化，企业家的作用趋于消失。作后一半依据的，通常是他1942年出版的《资本主义、社会主义与民主》。一般认为，那本书的看法是：技术进步越来越成为受过训练的专家团队的事，创新本身在大企业里趋于例行，企业家作为一种社会职能，重要性随之下降。因此有人把他分成「早期」与「晚期」两个熊彼特。这个说法有它的道理，也点中了某种变化。不过也有研究者提出，这不必看成转向，例行化的意思，在早年的书里已经有了。

从第六章的材料看，这个提法站得住。同一本早年的书里，第二章就写到，事物能被简单而可靠地计算的范围越大，企业家这个职能的意义就越是减少；第六章又写到，创新越是为人们所熟悉，激发创新所需要的「领导」就越少。例行化的苗头，早就写在这本书里，区别只在位置：早年这些话落在边角，后来的书把这层意思带进了主文。这正是理论换位的样子：边角里的东西，先于主文而在。

这样看，「两个熊彼特」就不是两个人，而是同一条线上的两个位置：主文拍下了新组合刚来的年代，边角记下了那个年代之后的走势。后来的读者看见主文里的英雄，也看见边角里的例行，就以为作者前后不一。其实作者一直在同一页上，同时写着照片和比赛。照片落在主文里，比赛留在边角中。

◆ 门槛，是谁的账

读第六章，还有一个值得想的问题：先行者「为他人消除了障碍」，这个消除，是谁做的？书里说是创业者在首先出现的部门里，也在别的部门里消除了障碍，因为许多事情可以摹仿，许多成就可以直接用在别的部门，例如国外市场的开发。这些话的主语仍然是创业者。

可是消除障碍的方式，不是创业者有意去做的。他开一条路，是为了自己走；别人跟着走，是因为路在那里。路变宽了，是走的人多了。没有人决定要把门槛降下来，门槛是在一次次的成功里被磨低的。这一点和村里头一个出去打工的人很像：他不是去替别人修路，他只是去了，并且回来了。

这一段还得讲干净：不是「先行者降低了门槛」，而是「先行者的成功发生之后，门槛降低了」。降低没有一个发动者。如果硬要给它一个主语，就会重新回到「类型」的讲法，说是某种有远见的人在为后人铺路。第六章最有意思的地方，恰恰是它没有这样说，它只写了一连串后果。后果自己连成了回路。

◆ 放回日子里

开头那个村子，门槛下降的过程，大家都经历过。第一个出去的人，要自己找路、自己担风险，回来的时候，村里人说他胆子大、命好。第五十个出去的人，有现成的车、现成的工头、现成的老乡，他的胆子不用那么大。可是到了年底，他拿回来的钱，和胆子大的人拿的也差不多。这时候再说「这村里人天生会闯荡」，就是把后来的路说成了先行者的性格。

这样的事在身边很多。网上第一个开直播的人，要自己买设备、自己琢磨怎么说话；一年后，有人专门教你怎么开，有平台给你流量，有公司包装你。这时候开直播的人多了，里面不乏当年被认为「不是这块料」的人。他们不是忽然变得有才，而是场变了。把这些看成一条回路，就不会为「今天人人都能创业」感到奇怪，也不会为「创业者良莠不齐」感到失望，两件事是同一件事。

回头再看，那个村子里最容易被忘掉的，是第一个出去的人所面对的那个场。他走的时候，没有车票的价格表，没有老乡的电话，没有可以投靠的工棚，这些东西后来都有了，而且都是他和后来的人一起造出来的。所以他的「胆子大」，一半是他自己的，另一半是那个还没有造好的场逼出来的。场造好了，胆子就不必那么大。这并不贬低他，只是把他放回了比赛里。

再往后看，村里的人还会替后来的人做一件没人安排的事：谁家孩子要出去，先来问第一个走的人，他说哪个工地靠谱、哪趟车便宜、哪个工头不拖工钱。这些话没有一句是为了降低门槛说的，可每说一回，门槛就低一点。门槛是这样一回一回被说低的，从头到尾找不到一个「负责降低它」的人。

带走的话

熊彼特在第二章把企业家写成特殊的类型，在第六章写下了门槛被前人压低、不合资格的人也成了企业家。后一章是现实里没有停的轮换，在他自己的书里留下的痕迹。

想一想

你所在的行当，几年前「需要特殊本事」才能做的事，现在是不是已经变得人人可做？是什么变的，是人，还是门槛？

如果把「谁当企业家」当作结果，今天对它影响最大的，是个人的才能，还是信用、平台、同行的路？你是怎么判断的？

你有没有见过一个人，在刚开始做一件事的时候被说成「不是这块料」，后来做得很好？当年的评价，是拍在哪一张照片上的？

◆

05

第 5 章

放回日子里：先有老板还是先有市场

老街口有一家夫妻店，卖五金杂货，男的管进货，女的管柜台，开了二十多年。街坊说起来都是一句话：这两口子天生会做生意。隔了两个门面，前年新开了一家小店，开张头一个月就有人从外区赶来排队，店主在视频里讲了几句话，转发一多，队伍就排到了街角。外人又是一句话：这个人天生会做生意。两句话一模一样，说的却是两种完全不同的日子。老街上的人不大追究这个，可要把这句话问到底，就会碰上本章的题目：是先有会做生意的老板，才有生意兴旺的街；还是先有兴旺的街，才显出了会做生意的老板?

这个问法，和前四章里熊彼特的问法是同一个问法，只是换到了小买卖里。他的书里，发展从「特殊的类型」那里起头：「我们认为企业家是一种特殊的类型」（《经济发展理论》第二章）。放到老街上，这句话就变成「老板是一种天生的人」。本章不去评这句话对不对，只做一件小事：把一条街的日子从头到尾摊开，看看每个阶段里，是谁的改变最能改变生意的样子，又是哪一张照片被人当成了「本来如此」。

◆ 一条街，三个可以拧的旋钮

先把话讲得家常些。一条街上的生意，大致有三样东西在动。第一样是老板这个人：他的手艺、脾气、眼光、胆量，也就是生意里「显出来的样子」。本书把它叫做显露，记作 S。第二样是做法和过程：怎么进货、怎么定价、怎么排班、一天一天怎么做下来，也就是变化的序列，记作 D。第三样是场：街上每天

过多少人，房租多少，平台怎样推荐，邻居是谁，也就是各种条件和关系缠在一起的那片地面，记作 E。字母在本章只用来对账，说话仍旧说老板、做法、场。

这三样东西不是各管各的。老板的手艺要在客流里才显得出价值，做法要在房租和平台的规矩里才跑得通，场又被一家一家店的开关慢慢改写。一条街的日子，就是这三样东西你推我、我推你，一圈一圈地转。三书缝隙集给这件事起过一个名字，叫轮换：哪一维在前、哪一维在后，现实里没有定准，今天老板带着场走，明天场带着老板走。

那么人们说「源头」的时候，在说什么？本书的说法是：理论一旦要讲出先后，轮换就在某一维停住，被停住的那一维之外的两维，便成了背景。停在哪一维，不是随手一按。母题里有一句要紧的话：理论停在意义影响导数最大的那一维。通俗说，就是三个旋钮里，拧一点、生意的样子变得最多的那一个。收音机的比方留到第17章细讲，这里只借它一句话：拧一点、整个样子变得最多的那个钮，人自然当成来处。

有人会问，为什么要分成老板、做法、场三样，不干脆说「人和市场」两样。因为只分两样，做法就没处安放，只好塞给其中一边：塞给老板，就成了「他会经营」；塞给市场，就成了「行业规律」。一塞，这一维的改变就被算在别人账上。三样分开，才看得见街上的生意有时是靠一套做法活着的，既不全是人的本事，也不全是风向的恩赐。

下面把这条街分成三个年头来看。要先说明一句：街和店都是为讲道理设的情形，不是现实中的哪一条街，各阶段里谁的导数最大，是依日子里的常见经验排出的大小次序，没有测过，也不给数字。三个年头的先后，只是讲述的次序，并不是说每一条街都得照这个次序走。

◆ 夫妻店的年头：老板那一维最陡

先看老街刚热闹起来的那些年。街上是一排夫妻店，客流大体固定，附近住的就是那几千口人；房租是房东和老街坊谈出来的，一年两年不大动；平台还没有，要进货靠自己跑批发市场，要让人知道靠街坊嘴传。在这样的日子里，两家挨着的杂货铺，一家天天挤满人，一家冷冷清清，差别从哪里来？街坊的回答通常是：这家老板会待人，那家老板不上心。

这个回答在那个年头里站得住，原因要讲清楚。场基本不动，做法大家差不多，唯一能拉开差距的就是人：老板记得住谁家孩子爱吃什么，肯赊账，肯半夜给人开门，进的货肯多挑一遍。这时老板这一维改变一点，生意的样子就变一大截，场和做法改变一点，几乎看不出来。三个旋钮里，只有老板这个钮是灵的，快照自然落在这一格上。

快照一落下来，说法也就跟着有了：生意好，是因为老板好；老板好，是因为他「天生」会做生意。这句话不是谁编出来骗人的，它是那一阵里最顺手的解释。街上的人都看着同一张照片，这张照片里，老板站在最前面，场站在后面，像一堵不会动的墙。「先有老板，才有生意」就是这样讲出来的，而且在那个年头里，讲得不错。

说「夫妻店」是一个老板，其实也有些勉强。男的管进货，女的管柜台，两个人的脾气、分工、吵架和和好，合起来才是街坊眼里的「那个老板」。一个人身上的会做生意，往往是两个人互相补出来的，再加上一街熟客的脸色。这些合在一起的东西，街坊说起来只叫一个人的天赋，这本身就是一张截图：画面里，和老板缠在一起的那些东西，都被收进了「他」的轮廓。

那个年头里，场的影响并不是没有人看见，只是说出口的地方很偏。街坊聊天时会顺口说一句「那条街地段不行」，老板会叹一句「房东又要涨了」，这些话都出现在聊天的边角，被当成「另一个问题」，讲完马上回到「还是人要

紧」。后文会看到，这正是停差的样子：现实里已经在涨的份额，先积在说法的边角里，主干上的说法照旧。

可是这张照片里有一块东西被悄悄地搁到了墙里。老街上的客流为什么固定？因为那些夫妻店一家一家地开下来，把附近人的买东西的习惯养成了：哪样东西去哪家买，早上几点去，赊几天账。场，是被老板们一天一天做出来的。后来者看到的是现成的墙，不知道墙是前人一块砖一块砖垒的。熊彼特在书里也留下过这样一句承认：每个发展过程为下一个发展过程创造先决条件，「我们将把这一点抽象掉」（《经济发展理论》第二章）。他这样做是为了「看清事物的本质」，老街上的人这样做，是因为这样讲起来最省事。

三个钮也不是一次只动一个。夫妻店年头里，房东偶尔涨一回租，老板就得把赊账的期限收短一点；赊账一收短，熟客里有人转去了别家，客流跟着薄了一层。场动了一下，做法跟着挪，老板的待人本事又得换个法子去使。只是在那个年头里，这些连带的动静相对于老板那一个钮的大起大落，小得几乎看不见，街坊说起来，只记得大的那一个。

◆ 网红店来了：场那一维最陡

再看前年新开的那家小店。它卖的东西，别家也卖；店主的手艺，不比老街上的老板强多少，他自己也常说，做得好的人多的是。可是这家店开张第一个月，生意就比老街上最好的一家夫妻店还要好。差别在哪里？在平台：一条短视频被推到几十万人面前，其中有几千人当天就坐车过来。客流不再是附近的几千口人，而是平台这片场临时给的一股水。

这时候，三个旋钮的大小次序翻过来了。店主这个人变一点，比如手艺好一成，当月的生意几乎不会变；做法变一点，比如换一种包装，影响也有限；可是平台的推荐规则变一点，或者房租涨一点，生意的样子就翻个底朝天。场这一

维，从原先的墙，变成了最灵的那个钮。前几年那张照片里站在最前面的老板，如今站在了不太要紧的位置上。

于是照片又换了一张。人们说：这家店火，是因为选了好位置，赶上了好时候，踩中了平台的风口。「先有市场，才有老板」这句话，在这个年头里讲得和老街上「先有老板」一样顺嘴。同一个店主，在老街的说法里是「天生会做生意」，在网红街的说法里却成了「运气好、风口对」。人没变，变的是快照落在哪一格。

还有一层：网红店的场钮之所以最灵，一个原因是它转得快。老板的手艺一年才长一点，做法一季才调一回，平台的口径一个月就可能换一次，房租合约一签就是三年。变得快的一维，对一个月的账影响自然大。导数最大的维常常也是变得最快的维，这两件事缠在一起，使得快照总爱落在它身上。这和第17章里的调台钮是同一个道理。

值得多看一眼的是，这个年头里被当成背景的，换成了老板和做法。网红店的店主若是讲起自己的经验，会说「我只是把自己的故事讲了出来」，可平台上同样讲故事的人成千上万，大多数没有排到街角。老板这一维在这里并不是没有作用，而是它的改变对生意的影响，被场这一维压到了很小的份额，所以成了常量、成了噪声，连店主自己讲起来也不太当回事。

网红店的好日子也不是一条直线。平台规则改了一回，推荐的口径换了，同一家店的客流一个月里掉了大半。店主还是那个店主，视频还是那样拍，可是先前夸他「有眼光」的人，转头说他「不会经营」。场这个钮朝反方向拧了一下，生意的样子就跟着朝反方向走了一大截，而老板这个钮纹丝不动。这一幕把前面的话又验了一遍：最灵的钮在哪里，人们就把名声记在哪里，名声随钮而动，并不随人而动。

◆ 街变了以后：做法那一维最陡

再往后几年，故事又走了一步。网红店火了以后，街上陆续开来七八家同类的店，房租跟着涨了一轮，平台的推荐也不再偏着谁。这个时候，每家店的客流大致被平台和房租摊平了，场这一维的差别缩小了；店主的脾气和眼光也彼此差不多，因为留在这条街上的，都是熬过上一轮的人。生意的差距开始落到了第三样东西上：做法。

做法是什么？是一天一天的过程：几点备货、怎样控制损耗、怎样排班、怎样回客、怎样把一份手艺变成一套别人也能照着做的步骤。这一轮里，同样的店面、同样的客流，有的店撑得下去，有的店三个月就关门，差别常常落在这些看起来琐碎的地方。做法这一维改变一点，一个月的账就差出一截；老板和场这两个钮，在这个年头里反而推不动多少。

照片于是第三次换了。人们开始说：这家店活得久，是因为「管理好」「流程稳」，是因为它有一套可复制的做法。连锁店的招商册子里，通常是把做法写成最前面的一章。「先有方法，才有生意」成了新的源头说法，而且它一样讲得通。三个年头里，「天生会做生意」的主语，先后是老板、风口、流程，每一次都有一批人信得很牢。

再说得细一点：同样是「回客」这一件小事，夫妻店年头里靠老板记得住人，网红店年头里靠平台里留的评论，到了流程年头，就成了一张谁来都照着填的回访表。事情还是那件事，管它的那一维换了三回。表一旦写成，新来的老板不必认得一街的人，也能把客留住，这是做法这一维变陡的一个具体样子。

做法这一维也有它的来历。那些「可复制的流程」，本来是前面几家店一次一次试出来的：哪样东西放在哪个位置不会积压，哪个钟点备多少料不至于浪费。试出来以后写成步骤，步骤又反过来培养新来的老板，让他们不必有从前那份待人的本事，也能照着做下去。「会做生意」的意思悄悄换了：从会待人，变

成了会照着做。做法回过头改写了「谁够得上当老板」，和场改写老板是同一类事，只是这回动手的是过程。

这里要把导数的换位看清楚。现实里没有谁在挑哪一维当源头：夫妻店年头里，老板钮最灵；网红年头里，场钮最灵；街热起来以后，做法钮最灵。每一次，最灵的那个钮被截成照片，另外两个钮被放在背景里。三张照片都不假，假的是把任何一张当成这条街的整个故事。比赛一直在跑，照片只是停在了跑得最快的那个人手上。

◆ 「天生会做生意」是哪一张快照

现在可以回到开头那句话了。「天生会做生意」这几个字，拆开来有三层意思：第一层，这个人有一样别人没有的东西；第二层，这样东西是他带来的，不是日子里养出来的；第三层，生意好是这样东西的结果。三层里，头一层通常是对的：夫妻店年头里，那位老板的确会待人、肯上心。错不在这里，错在第二层，「带来的」这三个字。

为什么会有第二层？因为快照只有一格。夫妻店年头里，老街的场基本不动，看上去像是「本来如此」，于是老板身上的好处就像是他自己长出来的。可是只要把镜头拉长，就看得见：这位老板的待人本事，是在这条街上二十年的赊账、熟客、半夜开门里养出来的，那一街的熟客，又是他的待人本事养出来的。老板是市场的一张照片，市场也是老板的一张照片。

不妨做一个想象中的搬家试验。把夫妻店年头里那位待人周到的老板，原封不动地搬进网红街，他的手艺和脾气一点没变。可是他的店前没有熟客，隔壁的店靠平台引来了外区的人。他那套赊账、留门、记住谁家孩子口味的本事，在陌生客流里几乎派不上用场。反过来，把网红店的店主搬到老街，他的镜头感和讲

故事的本事，也变成了没人看的东西。搬家之后，「天生」二字就挂不住了：同一个人，换一片场，显出来的样子就换了。

场不只是把人摆在不同的位置上，它还在把人显成「老板」。老街上的熟客、赊账的规矩、街坊的嘴，一年一年下来，替一个普通的买卖人造出了「会做生意」的名声；网红街上的平台、粉丝、转发，替另一个普通的买卖人造出了「有眼光」的名声。名声是场和人合起来的产物，可到了街坊嘴里，只剩下人。这一程，从场回到人的一程，是快照最爱省掉的一程，因为它一省，故事就短了一半，讲起来干脆。

这一点，熊彼特自己的书里也漏出过口风。第二章里他用唱歌来比：企业家才能和理性经济行为的才能「在种类上也是不相同的」，像歌唱的才能一样，在人群中按一条固定的曲线分布。到了第六章，他又写到企业家的资格也是按误差曲线在人群中分布的（中译本此处措辞疑有误译），可同一章里，随着先行者的成功，后来者「日益更不合资格」也照样做了企业家。资格一边是天生分布的，一边又随前人的成功而降低，两句话放在一起，天生分布就只能是一张快照了。

对照老街，这一幕是很熟的。街上生意一热，原先不敢开店的人也开了，原先只会做家常饭的人也开了饭馆。有人说：现在谁都能做生意了。其实是门槛被前面做成的人压低了，场在改写「谁是老板」。这件事第4章已经专门讲过熊彼特的版本，本章只取一笔：从老街上看，「天生会做生意」不是一个稳定的人群，而是一条街在某个年头里，把某几个人推到了台前。

「天生」两个字删掉以后，剩下的是什么？剩下的是一个人确有差别这件事本身：夫妻店老板的待人，网红店主的镜头感，连锁店经理的细致，这些差别都存在，也都有用。只是它们不是从天上带来的，是在某一片场里、经某一段过程，一点一点显出来的。差别在场里显出来，场也靠这些差别续上去。把「天生」换成「在这条街上养出来的」，话长了几个字，却少了一个看不见的主语。

◆ 导数的排名，怎样跟着年头换

把三个年头排在一起，可以得到一张示意的排名表。夫妻店年头：老板第一，做法第二，场第三。网红店年头：场第一，老板第二，做法第三。街热以后的年头：做法第一，场第二，老板第三。表里只有次序，没有数字，也不是哪条街的实测，它只想说明一件事：排名第一的那一维，随着条件在换，三个年头里三维各坐了一回头把交椅。

理论的位置在哪里？理论是在某一个年头里写成的。熊彼特写书的年头，他眼前是一个靠新组合推着走的经济，新组合的改变对利润、利息、周期的影响最大，人这一维排第一，理论便停在企业家身上，这是第3章已经算过的。书写成以后，排名在现实里继续换，可书里的排名不再换。书里冻住的是一张旧照片上的次序，后来的读者拿着它去看新的日子，看到的偏差，就是本书所说的停差。

在老街上，停差的样子很具体。夫妻店年头留下的话，比如「做生意靠人」，到了网红年头还在街坊嘴里传，可那时场这一维的影响份额已经升到第一了。这些留下的话在日子里并不会马上消失，它们躲在边角：店主在讲经验时顺口提一句「也要看平台」「也要看房租」，把场的影响写成「另一个问题」。等到有一天，街上的人开口就说「现在是流量的时代」，说法便换了位，而份额的上升，早就先于说法。

还得补一句：说「哪个钮最灵」，总得先说问的是哪件事。问「这个月的账为什么多了一成」，最灵的也许是平台；问「这条街二十年后还剩哪几家」，最灵的也许是做法；问「街坊为什么都认这家铺子」，最灵的又回到了老板。问题换了，排名就换。排名不是谁任选的，是那一刻被问的问题本身定下来的。

这里还要把一个容易生出的误会摆开：没有谁在挑哪一维当源头。街上的人并不是商量好了，今年把老板当成因，明年把平台当成因。排名在现实里本来就在变，哪个钮最灵，是日子里测得出来的事：看一家店一个月的账，问问是什么

让它多了一成或少了一成。说法只是跟着最灵的那个钮走，像镜头总会落在场上动得最厉害的那个人身上。快照落在了变化最剧烈的那一格，不需要谁来拿主意。

这三个年头里的争论，正是鸡和蛋之争在街上的样子：说「先有老板」的人和说「先有市场」的人，各自拿着一张照片，两张照片都不假，只是拍在不同的年头。吵起来的，只是该用哪一张去讲整条街，而两个人手里的那张，又都是在各自最熟的那个年头拍下的。（鸡和蛋本身的账，导论与第16章细算，这里不重讲。）

要把这样的排名从感觉变成能看的东西，街上有现成的读数。比如一家店的客人里，熟客和平台引来的新客各占几成；房租在营业额里占几成；一个月里，哪一样事情改动之后账目变得最多。这些读数在不同年头里会走：平台引来的客人占比一路升高，往往先于街坊嘴里的说法改口。读数怎样记、怎样比，本书第18章再讲，这里只是点明：排名是可以看的，不只是一种感觉。

说法换位得慢，也有它的道理：一套说法背后连着一整批东西。教人开店的课程、选址的口诀、招商的册子、银行看店主的眼光，都是按旧的次序编的。排名在现实里换了，这些东西还在按旧次序运转。所以停差不是某个人的疏忽，而是一整条街的说法、做法、规矩一起停在了同一张照片上，要等好几年，才会有一张新的照片，把它们一并替掉。

熊彼特说银行家好像是以社会的名义授权人们去组成新组合。放到街上，房东、平台和银行也在授权谁能开店、谁被推到前面。谁有资格拍下那张「老板是源头」的照片，这一层留到第19章再算。本章的示意表，也是我们自己拍的一张照片，它的次序只在这三个年头里站得住，换一条街，次序就可能不同。

若新的说法要出现，它落在哪里，也是可以讲出规矩的：落在那时份额已升到第一的那一维，并且份额的上升先于说法。比如有一天，街上的熟客比例持续回升，人们对平台的新鲜感退了，街坊口中「靠人」的话又会多起来。可那已经不是夫妻店年头里的「靠人」，因为场里多了平台这一层，人和人之间的熟，也不是原先那种熟了。轮换是转圈，不是原地打转，每回到一个旧位置，周围的东西都已经换过。

◆ 放回日子里

回到街口那家五金杂货铺。男的管进货，女的管柜台，二十年里，客流从几千人变到上万人，又被平台分走一半；房租涨过三回，也降过一回；做法上，从记账本换成了手机扫码。这一对夫妻，在夫妻店年头里是「天生会做生意」，在网红年头里成了「守着老摊子的人」，到了做法为先的年头里，又被说成「懂经营」。人还是那两口子，说法换了三回。

对这家店来说，三张照片都有用。夫妻店那张照片，帮他们看清了自己的待人本事从哪里来；网红那张照片，提醒他们客流不是自己的；做法那张照片，让他们知道哪些事可以写成步骤。三张照片摆在一起，才是一条街。这里不开药方，也不说开店的人该怎么选：本章只想让人在听到「先有老板还是先有市场」这句话的时候，先问一句：这句话是在街上的哪一个年头里说的?

这样看，网上常见的争论也有了出处。有人说开店靠的是人，有人说靠的是风口，有人说靠的是流程，几个人其实是在不同的年头里，各自站在最灵的那个钮前面讲话。争到后来，往往是谁的经历更近，谁的说法就更响。若是肯把各自的年头报出来，争论就从「谁对」变成了「你说的是哪一段日子」，后一个问题，答得出来。

这种换位，在街坊的闲话里随处可见：同一个老板，十年里先被夸「人好」，再被夸「赶上了」，后来被夸「管得好」，他自己倒不觉得被夸的是三个人。日子里的人，其实早就习惯这种换位。一个新手进了行当，头一年听前辈讲「靠人」，第二年听同行讲「靠流量」，第三年听老师傅讲「靠流程」，他不会觉得三句话互相打架，只是觉得每句话都有些道理，又都不够用。这种「都有些道理又都不够用」的感觉，说的就是三张快照摆在同一张桌子上：每一张都亮着，没有一张是整场比赛。

带走的话

老板是市场的一张照片，市场也是老板的一张照片；「天生会做生意」说的是快照落在了哪一格，不是这个人身上带着什么。

想一想

你熟悉的一条街或一个行当里，近十年「生意好是因为什么」的说法换过几回？每一回换的时候，现实里先变的是老板、做法还是场？

一个人被说成「天生会做」某件事的时候，说这话的人看到的是哪一段日子？把镜头拉长十年，这句话还剩下几成？

如果三个旋钮的排名是会换的，你手边正在做的一件事，眼下哪一个旋钮最灵？它被当成「本来如此」的背景的，是哪一个？

◆



第　二　编

普里戈金：涨落是一张快照

编　序

第二编读普里戈金与斯唐热的《从混沌到有序》。新的有序从哪里来？他们的回答落在远离平衡处的涨落上：理论停在过程这一维，分叉点上走哪一支交给随机，边界条件被当作给定。五章依次看源头、三道缝、三种透视、粘菌一页里没停的轮换，最后回到地铁站、菜市场和群聊里的秩序与乱。

06

第 6 章

普里戈金的源头在哪里

晚饭前烧水煮面，锅刚上火，水面还平静。凑近了看，水里有细细的纹路在晃，一阵一阵的，像隔着一块抖动的玻璃看东西。再过一会儿纹路不见了，锅底冒出气泡，水开了。大多数人看一眼就去拿面条，没有人追问这些纹路是哪来的。一般的说法是：锅底的水先受热，变轻，往上走，周围的冷水往下补，热水和冷水让光线弯折的程度不一样，眼睛看到的便是晃动的纹路。纹路来得有章法，不是乱晃：这口锅里有一样东西，先于气泡、先于开水，已经在动了。

想看得整齐，得换个摆法。拿一只平底浅盘，铺薄薄一层油，撒几粒细粉当标记，盘底下用小火慢慢烘。过一阵，油面上的细粉分成一格一格，每格中间往上冒，四周往下沉，格子大多接近六边形。层越厚，同样的火越容易搅成一团乱；层薄，格子才排得齐，所以做这个实验的人总爱用薄层。这一章从这些格子讲起，因为《从混沌到有序》一路写下来，反复回到的就是它们。

◆ 一层油，一个火，一圈格子

书里把这个现象叫贝纳德不稳定性，写在第五章。摆法和浅盘差不多：一层水平的液体，下面比上面热，从底到顶便有一股持续的热流。温差小的时候，热量只靠传导，一层一层往上递，液体不动。到了某个阈值，这种静止的状态变得不稳定，液体开始成片地翻动，热的上去，冷的下来，对流起来了。先交代三个词：阈值，是一条线，线这边什么都没变，过了线整个局面换样；不稳定，是说原先安安静静的状态，一点小扰动就越放越大，不再回到原样；对流，是液体自己成片地循环。

翻动并不乱。书里的说法是，数以百万计的分子协调一致地运动，形成了具有某个特征尺寸的六角形对流格子（第五章）。这个尺寸有多大呢？书里说，这类结构的特征量是宏观的，数量级是厘米；而晶体里分子之间的距离，是十的负八次方厘米。从分子到格子，相差八个数量级。几亿亿个分子，没有谁指挥，齐刷刷地分成一格一格，每格里的运动方向一致。这是一幅很难靠常识接受的画面，所以当年的物理学家才为它起了专门的名字。

对流一旦起来，传热的本领就变了。热工上有一个量叫努塞尔数，意思是实际传走的热量，除以假如液体不动、只靠传导时能传走的热量。液体不动的时候，这个比值等于一；对流起来以后，比值大于一，温差拉得越大，比值一般越高。书里没有用这个名词，说的是同一件事：对流产生了，增加了热量传输的速率（第五章）。同一份温差，有格子的油层比没格子的油层传得快。这个小事实先收着，后面算「回写」的时候要用到。

更让人为难的是熵。熵可以先当作乱的程度来理解：热量从高处往低处流，杯里的奶和咖啡越搅越匀，都是熵在增加。按玻耳兹曼的有序性原理，分子速度整齐划一的状态，出现的概率小到几乎不可能。可它出现了。书里直说，格子里熵产生增加了，这一点和最小熵产生定理是矛盾的。最小熵产生定理，是线性区里的一条结论，意思是系统会趋向最省力、最不折腾的状态。格子偏偏是折腾得更多的状态，反而稳定地长了出来。

这个现象最早的系统实验，是法国人亨利·贝纳德做的，他的博士论文于1901年在法兰西学院答辩。他用的是一薄层，厚度约一毫米，材料是熔化的石蜡之类，上面敞着口，下面从铜皿里加热，撒上石墨粉看流向；格子的宽度约为层厚的两倍，热液在格子中央上升，在边缘下沉。书里没有细讲这段历史，它关心的是机理。1916年，瑞利勋爵从浮力出发，算出了对流起来的临界条件，对贝纳德的实验很推重。

这里有一个后来才弄清的曲折。上面敞口的薄层，驱动对流的主要力量，后来的研究（1956 年布洛克的实验，1958 年皮尔逊的理论）认为是表面张力随温度变化，而不是浮力。贝纳德当年看到的格子，一般认为属于前一类。书里讲的却是另一套：从力学的角度看，不稳定的原因在于热膨胀让下层的液体变轻、重心升高，引力在这里起了主要作用，哪怕格子只有几毫米厚。引力在薄层里，平衡态时可以忽略；温差一拉开，书里的说法是：非平衡态扩大了引力的效果（第五章）。两种解释在流体力学内部怎么分工，不是本书的事。要紧的是，不论由浮力还是由表面张力来推，下面的三步都一样：条件把系统推到阈值，晃动被放大，样子长出来。

那么格子是怎样长出来的？书里的回答是：涨落被放大了。涨落，指的是平均状态周围那些微小的晃动，哪怕在静止的液体里，各处也有微小的对流在生灭。按旧的想法，这些晃动应当逐渐衰退下去；到了阈值以上，它们反而被放大，一直放大到侵入整个系统。书里把这说成一种新的分子秩序自发地产生出来。一个很日常的画面，由此背着一个理论问题：油面上的格子，是火排出来的，是油排出来的，还是那一点点晃动排出来的?

◆ 一本书的来历

作者伊利亚·普里戈金，1917 年 1 月生于莫斯科，几个月后俄国爆发革命，1921 年随家人离开俄国，后来定居比利时并取得比利时国籍。他在布鲁塞尔自由大学工作，1977 年因对非平衡热力学、特别是耗散结构理论的贡献，获诺贝尔化学奖。他和同事们在布鲁塞尔形成的研究群体，被称为布鲁塞尔学派，这个称呼在本书中译本的前言里就出现了。合著者伊莎贝尔·斯唐热是一位哲学家，受过化学训练，也研究科学史，曾一度参加普里戈金的布鲁塞尔小组。这本书先有 1979 年的法文版，书名是《新的联盟》，1984 年有英文版。本书引用的是曾庆宏、沈小峰的中译本，上海译文出版社 2005 年版，副题是「人与自然的新对话」。

书的开头先放了一个大判断：经典科学把自然描述成一个自动机，一个甚至给不出过去与未来之间任何内在差别的自动机（中译本作者序）。用日子里的话说，这是一部可以倒着放的录像：单摆来回摆，行星绕太阳转，倒放都没有破绽。在这样的世界里，时间只是一个可以取正也可以取负的参量，过去和未来没有分别。书把这件事看得很重，认为这造成了西方科学的文化危机，等于把人从自然里赶了出去：人活在不可倒放的日子里，自然却被写成可以倒放的。

书的第三章还有一层意思，值得在这里放一放。作者把狄德罗、康德、黑格尔、柏格森、怀特海这些人排成一队，说他们各自想给生命和时间找一个安身的地方，结果科学和人文被劈成了两半。书要的是一个新的开端：不再选一边站，让科学重新听得见时间。所以格子这类现象在书里的分量，远超一道物理题。它是一个证据，证明自然里本来就有会产生新东西的过程。

可是十九世纪冒出了热学。一杯热水放凉，热量从热的地方流向冷的地方，从来不会反着来；把这段录像倒放，大家立刻看出不对。热力学用熵把这种单方向写了下来，熵只增不减，时间有了箭头。这就留下了一对难题：动力学说时间可以倒着走，热力学说不行。书的第四章从热机讲到熵的诞生，第八章讲两门学说怎样交锋，都绕着这对难题转，我们在下一章谈时间之矢的时候还会回到它。

十九世纪留下的难题，还有一层。玻耳兹曼的有序性原理把熵和概率连在一起：乱的状态花样多，出现的概率大，所以世界总是从有序滑向无序。可是达尔文讲的生物进化，走的恰是反方向，从简单到复杂，从混沌到有序。两条箭头摆在一起，谁也不让谁，书的第四章第六、七两节把这个僵局摊开来给读者看。第五章的格子，是这个僵局出现的第一道缝：熵在增加，有序同时在长出来。

在这个背景里，第五章把热力学分成三个阶段。第一个是平衡态：一杯放凉的水，什么流都没有，什么都不再发生。第二个是近平衡的线性区：对系统轻轻推一下，比如给一根铁棒两端不同的温度，系统就趋向最省力的定态，行为稳

定，可以预言。书里说，线性热力学描述的，是系统趋向于与提供给它的流相容的最小活动性的行为。

第三个阶段是推得很猛的非线性区。到了这里，稳定性不再是物理学一般定律的结果（第五章）：有的涨落被放大，系统走到分叉点，选一条路，样子就变了。贝纳德格子、化学钟这类东西，书里统称耗散结构。名字取得有用意：一边是结构和有序，一边是耗散和消费，两者之间初看是悖理的密切联系。晶体是关起门来也能存在的平衡结构；耗散结构则得靠流不断穿过才能维持，它主要是产生它们的那个全局性非平衡状况的一种反映（第五章）。这句话我们先记下，后面还要拿出来用。

◆ 「非平衡是有序之源」

全书最用力的一句，是第九章第 9 节里的「非平衡是有序之源」。结论里说得更满：「不可逆性是使有序从混沌中产生的机制」。前言和导论里已经反复说过同一个意思：不可逆过程是有序的源泉，书名「从混沌到有序」就是这么来的。这几句话说的是同一件事：有序不是平衡态剩下的残余，是系统被推离平衡之后，在耗散的过程中造出来的。第五、六两章用了近八十页的例子来撑它，流体、化学、生物、生态、城市都排了进来。

这句话翻转了一个很老的想法。在经典热力学里，热的传输被认为是一个浪费的源泉（第四章）：蒸汽机里，热量白白散掉，是损失，是要想办法减少的东西。到了浅盘里，同样的热量，流过油层的路上，把油排成了格子，书里的说法是：在贝纳德格子中，热的传输变成了一个有序的源泉。同一件事，换个条件，从浪费变成了源泉。用日子里的话说：暖气片上的热气飘走，是一个暖和的屋子在漏；浅盘里同样的热气穿过，却把油排成了花样。

第六章把这条思路推到了活的世界。书里举的例子有白蚁筑巢的起头、艾根的前生物进化模型、种群的逻辑斯谛竞争，还有第六节里的一个城市化模型。它

们按同一个套路走：外面有一股流，系统来到临界处，一点涨落被放大，新的组织出现。读到这里，普里戈金的主张已经不只是物理学的了。他是在说，从浅盘到城市，有序都是这样发生的。这个主张的气魄，比格子本身大得多。

读到这里，要停一下，分清「源」字落在哪里。口号那一层，源落在非平衡，也就是系统离平衡有多远、有没有一股流穿过它。机制那一层，书里另有一句话反复出现：第六章的标题就叫「通过涨落达到有序」。流是门槛，涨落是门：流把系统推到阈值，涨落决定门从哪里推开。读者若只看口号，会觉得普里戈金把源头放在条件上；若只看机制，会觉得他把源头放在那一点晃动上。两层都在书里，都有大量原文可证。

同一本书里，「源头」于是显出两张面孔。条件那一张，是在讲为什么有序能出现的时候用的；涨落那一张，是在讲有序具体从哪里、怎样第一次出现的时候用的。越到分叉点上，后一张越清楚。书里讲到靠近分叉点的系统，说它们呈现出很大的涨落，像是在各种可能的进化方向之间「犹豫不决」（导论）。「犹豫不决」四个字，把那一刻的样子画了出来：条件已经到位，该往哪走，还没定。

书的最后一章，有一节的标题叫「演员和观众」。这是作者留给读者的一个画面：人既在台下看自然，也在台上演自然，我们是被嵌在宇宙里的一部分。观察者、不稳定性、不可逆性、耗散结构，在结论里被接成了一个圈。这一节和格子的关系，等到下一章谈时间之矢时再说。眼下只需要看到，普里戈金想要的是一个会变的世界，一个源头不断生出新东西的世界，而不是一个从头到尾写好了的世界。

◆ 分叉点上的骰子

分叉，先用一把直尺来比。尺子竖着，从上面慢慢往下压，压得轻，尺子仍直立；压到某一点，尺子突然向一边弯，向左还是向右，压的人说不准。书里的

图 12 画的是这回事的化学版本：控制参量 λ 小于临界值时，系统只有一个稳定的定态；大于临界值时，原先稳定的态变成不稳的，两个新的稳定态出现了。控制参量，就是实验者手里那个可以一点点拧大的旋钮；系统被拧到临界点，就走到了分叉。

书里的第五章第 6 节把话说得很直白。分叉点上有两个互为镜像的新结构，一个右边浓，一个左边浓。系统将如何选择左或右？书里答：「这里有一个不可约化的随机因素」。下一句说，宏观方程无法预言系统将取的路径。再下一句说，转向微观描述也无济于事，因为左右之间还是没有任何区别。最后一句把它比作日子里的事：「十分类似于掷骰子」。到这里，书里所讲的新东西第一次出现，就交给了骰子。

分叉点这个说法，在科学史上并不陌生。书里写到分叉点时顺带交代，麦克斯韦强调过这类奇点的重要性（第二章）。意思是：世界大部分地方由规律说了算，可总有少数几个点，规律在那里不再给出唯一的答案。普里戈金的新东西，是把这类点从哲学的边角里搬出来，放到化学反应和流体的实验台上，让它们有了可以计算的形状。

骰子并不是随手一丢。书的第五章第 8 节给出了一个分工：在分叉与分叉之间，决定论的方面处于支配地位，方程说了算；在某个分叉附近，涨落或随机因素将起着重要作用。第六章又把这一点往前推了一步：在分叉点附近，涨落不再是平均值上的小修小补，它改变的是平均值本身。也就是说，平时可以忽略的晃动，到了这里能把整幅图改写。这是整本书最有力的发现之一，也是它给「源头」下的定义：源头在晃动里。

分叉附近还有一个后果：同一个控制参量，系统可能处在不同的状态，要看它是从哪边走过来的。书里说，这样的定态共存产生出人们熟知的滞后现象，并强调：「这种系统的行为与它们的历史有关」（第五章第 6 节）。这句话先放在

这里，不展开。它说的是：在分叉点那一带，系统不是白纸一张，它带着自己走过的路来到岔口。这一点和「随机」是什么关系，留到下一章的第三道缝去算。

合起来看，书里的链条是三站：外面的条件把系统推到阈值，涨落在分叉点上被放大，一支被选中，长成样子。三站读作条件、过程、样子，也就是 E、D、S：E 是特征纠缠，白话是条件、关系、场；D 是差异序列，白话是变化、路径、过程；S 是显露，白话是东西显出来的样子。普里戈金的实际路径是 E→D→S，而被当作「源」的那一站，落在中间的 D 上，落在分叉点那个无来历的晃动里。

◆ 为何暂停：谁的意义影响导数最大

先交代一件事：烧水的锅里，三样东西其实一直在互相改写。火的大小和上下的温差，是条件；液体翻动的过程，是路径；油面上的格子，是样子。火大了，翻动加剧。翻动成了格子，格子又改变热量传输的方式，上一节讲过，对流让传热的速率增加了。热量传得快了，油层里的温度分布就跟着变，温差实际起的作用也就不再是原来那个，反过来又改写了条件。三样东西绕着圈转，哪一样都没有停。现实里，轮换从来没有停过。

停住的是理论。为什么停在涨落上？这里用全书的一把尺：意义影响导数，即某一样东西改变一点点，所讨论的「意义」改变多少。尺子要有读数，先得有一个问题。这一章里被问的问题是：这盘油最后是什么样，静止，还是格子，还是乱成一团。拿这一把尺，把三样东西量一遍。阈值之下，涨落改一点，油面不变，因为晃动自己会衰退；温差改一点，也只是静止的油层里温度多了一点点。这时没有哪一维的导数特别大。

到了阈值附近，局面全变了。这时一点微小的涨落，就能决定走哪一支，决定整盘油面最后的花样；温差只要再拧一点，系统就从静止翻到对流。涨落改变极微，意义的改变极大，这是分叉点附近的临界敏感性：越靠近阈值，晃动的影

响越大。排名于是出来了：在阈值附近，涨落（D）排第一，条件（E）次之，样子（S）是被生出来的那个，排在最末。理论一旦讲到新样子第一次从哪来，轮换就在这一刻停下，快照落在导数最大的那一格。

书里还有一句话，可以拿来当导数的旁证：靠近分叉点时，通常意义下的著名的大数定律被打破了（导论）。大数定律说的是，人多势众，各种小晃动互相抵消，平均值就稳稳当当。平日里，一锅水里亿万个分子的小晃动，确实互相抵消。到了分叉点上，抵消不灵了，一个小晃动留下来，被放大成大局。所以在这一带，晃动由背景变成了主角，这是后面要算的导数最大的物理样子。书里对此有一句总括：一个小的涨落可以引起一个全新的变化。这正是导数的意思。

导数是不是只能想象？不是，原则上可以量。设想在同一只浅盘上做三组对比，这是一个示意性的设想，不是书里的实验：一组只把温差拧大一点，一组只往油里加一点扰动，一组什么都不动，然后各自看油面最后的花样差了多少。阈值之下，三组差别很小；阈值附近，哪怕只加一点扰动，花样也可能整个换一支。这种对比做起来，就是把意义影响导数摊在桌面上，谁大谁小，一看便知。

停住之后，另外两维的待遇也跟着定了。条件那一维，因为导数小，被当作背景，写成「给定的参量」；样子那一维，因为是被生出来的，只要「反映」条件就够了。书里的用词，刚好和这个排名一一对上。这里没有谁在挑，暂停是一种位置，不是一个决定：阈值附近的锅，本来就是涨落最灵敏的地方，任何描述这一刻的说法，都会落在最陡的那一段上。

有一点要老实交代：导数的大小，取决于所问的意义；而意义不是任选的，是那一刻被问的问题本身。问的是「这盘油最后是什么花样」，导数最大在涨落；问的是「这盘油平均有多热」，条件一维的导数便处处排在前面，涨落几乎不起作用。换了问题，尺子上的读数就换了，不存在一个脱离问题的、放之四海的排名。鸡和蛋是同样的道理：问「这只鸡是什么」，导数最大在蛋；问「鸡这

个物种从哪来」，导数最大在鸡。这一层在第 17 章专门展开，那里会算清楚：问题一换，快照可以落在别的格子上。

对这一章的判语，还有另一种读法，应当摆出来。有人会说，普里戈金把源头放在非平衡条件上，口号就是「非平衡是有序之源」，那么他立的是条件这一维，缺的是条件自己的来路。按这种读法，上面的 D 要换成 E。两种读法的结论其实相同：被当作源头的那一方，自己没有来历，也不被它生出来的东西改写。本章取涨落作机制层的源头，条件作口号层的源头，两张面孔都留着；两种读法各有文本根据，哪一种是作者的本意，不必在这里裁定。

条件一变，排名就换。离阈值远一些，涨落又回到可以忽略的位置，书里自己说，分叉与分叉之间决定论的方面占支配地位（第五章）。这时温差改一点，格子的大小和形状就改；继续增大温度梯度，对流花纹将变得更为复杂（第五章），再往上，振荡的频率一个个加进来，最后是湍流混沌。这一段里，导数最大的是条件。同一盘油，一个排名在阈值上，另一个排名在阈值外。理论冻住的，是其中最陡的那一张。

顺便说一句，书里讲述的次序本身，也是一张快照。第五章按离平衡的远近排了三个阶段，先讲平衡态，再讲线性区，最后讲非线性区，读起来像是一条从简单到复杂的路。可现实里，一个系统常常在三个阶段之间来回走：温差降了，格子散了，又回到静止。讲解的次序是为了读者好懂，它没有错；只是读久了，容易把讲的次序当成发生的次序，这又是一个小小的暂停。

冻住的排名和现实里的排名之间，有一个差，本书后面叫它停差。停差平时并不显眼，它会积在理论的边角里。在《从混沌到有序》里，这个边角有现成的地址：生物、生态和经济的模型。那里的条件被写成可以变的东西，生物自己造出环境，书里有一句：「这样的发明改造了它们所在的环境」（第六章第 5 节）。第 9 章会讲其中最清楚的一例。现在先记住一件事：同一本书里，主模型把条件冻住，边角处却已经让它松动。

◆ 放回日子里

回到厨房，换一个更稠的东西：煮一锅粥。粥比水稠，翻起来费劲。从道理上说，液体越黏，同样的温差越不容易翻动，要更大的温差才翻得起来，所以粥迟迟不开，锅底先糊。有经验的人这时关小火，拿勺子沿锅底慢慢推。他们不在意火力的刻度，在意的是锅底那一层米粒的样子：是贴着锅，还是已经松动。他们说「粥要开了」，指的是中间鼓起第一个泡。

煮粥里还有一个回头的环节，格外清楚。锅底一糊，糊层把火和粥隔开，大家的经验是，同样的火，粥受到的热反而少了。样子变了，条件跟着变，人只好调火、拿勺子刮底。条件、过程、样子，三样东西在这口锅里转着圈，谁也没有停。理论家要是只在锅沿上截一张照片，会把这个圈看成一条直线：火大了，粥开了。圈在锅里转着，直线是照片给的。

哪个泡先鼓？问几位熬粥的老手，常听到两种答法。一种说：看不出来，随机的。另一种说：总是锅底靠灶眼的那一块先鼓，因为那里的米沉得最厚，也最热。头一种答法，和书里的「掷骰子」是一样的；第二种，则是把锅底沉积下来的东西当了原因。这两种答法，各有各的道理，分歧在于：有人站在火上看，有人站在锅底的积存上看。

回到日子里的话头。人们说起一件事，常问一句：是谁先起的头？一间屋子吵起来，人说是那句话起的头；一锅粥溢出来，人说是那一下火起的头。起头的那一个，总是当时变化最大的那一个，旁边的东西，火、锅、屋子里原本的气氛，一律成了背景。背景并不因此消失，只是退到了照片的边上。问谁先的人，每一次都站在某一个位置上，截下了某一张照片。

再看那一勺粥怎样被说成「源头」。火大了粥溢出来，人说火候是源头；火不变，粥有一处先糊，人说那一处是源头。这两句话都顺口，都能找到证据，各自截下了锅里的一张照片：前一张，照在火上；后一张，照在晃动上。照片没有

错，错的只是把照片当成了整锅粥的来历。普里戈金的书，把后一张照片照得极清楚，也因此，前一张照片里的火，在书里变成了「给定的参量」。

把这一章收成一句话：普里戈金说的源头，在口号上是一股穿过系统的流，在机制上是分叉点上的一点涨落；他的书把这两张面孔都画得清清楚楚，却没有给其中任何一张画上来历。流从哪来，交给了实验者的旋钮和宇宙学；涨落从哪来，交给了骰子。画不出来历，是因为照片只有一张，来历在照片之外。下一章就来看这几处没有画的地方，一共三道缝。

带 走 的 话

普里戈金的源头有两张面孔，说流的时候是条件，说分叉的时候是涨落；理论停在分叉点附近，是因为那里涨落的导数最大，而导数大小取决于那一刻被问的问题。

想 一 想

你家灶上的一锅水或一锅粥，在烧开之前，哪一刻的小动静最可能决定它接下来的样子？那一刻，火候和那个小动静，谁的改变影响更大？

如果把锅里的火看作「给定的」，你会漏掉什么？如果把第一个泡看作「随机的」，又会漏掉什么？

你身边有没有一件事，平时是条件说了算，到了某个临界时刻，一点小事就决定了走向？

◆

07

第 7 章

三道缝：给定的流、单向的分叉、随机的骰子

村口有一条灌溉渠，春耕时节上游开闸放水，水顺着渠一路流下来，浇完一块田，再浇下一块。渠是人挖的，水量是闸门定的，村里人说起浇田，只说一句「水来了」，从不追问水为什么来这么多。可是年年放水，渠道都在变：一处冲出了深槽，一处淤成了浅滩，第二年放同样多的水，水走的路就不一样了。这条渠没有写进任何一本书，却把本章要谈的事全摆在了面前。

渠上有三处地方，值得停一停。第一处，水量是闸门给的，大家把它当作不动的东西。第二处，水冲出来的沟，回头改了水路，这一程没有人记账。第三处，哪一块田先冲出第一道缺口，只落下一句「碰巧」。三书缝隙集的做法，就是顺着一本书去找这类地方。缝，指的是论证一直靠着、却没有被解释的地方。每道缝有一个类型：一个被冻住的量，叫常量缝；一段缺席的回程，叫单向缝；一个顶替了原因的词，叫无源缝。上一章讲了普里戈金的源头，本章把这三处一道道翻出来。

◆ 常量缝：「给定的参量」

第五章讲布鲁塞尔器的时候，有一句不起眼的话：A、B、D、E 几种物质的浓度是「给定的参量」。布鲁塞尔器是布鲁塞尔小组开发的一个理论模型，书里用它来演示化学钟和空间花纹，几种物质由外面源源不断地供给，系统在其中反应、振荡、长出花纹。「给定」二字，在这里是实验者的口吻：这几样东西，我

提前定好，你只管看后面发生什么。参量，指的是模型里可以人为调定的那些数。

接着看分叉图。第五章第 6 节说，选定一个控制参量，比如布鲁塞尔器中物质 B 的浓度，把它一点点增大，「可使系统越来越远离平衡态」。离平衡有多远，旋钮握在实验者手里；阈值在哪里，分叉在哪里，都是旋钮转到某个刻度时发生的事。整个第五章按离平衡远近划出的三个阶段，用的就是这一把旋钮。旋钮是怎样来的，旋钮背后那股流从何而来，这些问题，模型里没有它们的位置。

「给定」不止出现在实验台上。导论里谈到生命，说生命好像在表达我们的生物圈得以寄身的那些条件，其中包括「太阳辐射给予生物圈的远离平衡态的条件」。这里的动词是「给予」：条件是太阳给的。到了结论，话又往外推了一层：必需的是有一个远离平衡的宇宙，这是一个「宇宙学的事实」；不可逆性的起源，被说成「是一个宇宙论问题」。作者随后还补了一句，说我们的目标还是别太过分。

三层「给定」于是排成了一列：实验台上，条件是旋钮；生物圈里，条件是太阳给的；宇宙中，条件是一个事实。每往外推一层，条件就更不需要解释，因为解释被交给了更外面的学科。这一排放在一起看，能看出一种统一的做法：做筛选的、做推动的那一方，永远站在系统外面，现成的，不会被系统里长出来的东西改写。缝隙集把这一条记作预设一，也就是这本书最不言自明的一句。

这一道缝列为主缝的头一条，是有理由的。整本书里，凡是「自发」长出来的东西，都得先有这一股外来的流；没有它，第五章的三个阶段就只剩下第一个，平衡态里什么也不会发生。别的预设，多少都能在书里找到一点替代说法，唯独这一条，撤掉以后全书的论证无处立足。一个论证越离不开的东西，越少被拿出来讨论，这是读书时常见的情形：离得越近，越看不见。

这并不是粗心。在热力学的实验传统里，边界条件本来就是实验者的旋钮，是理论的输入，不是理论要解释的对象。要研究格子怎样长出来，先把别的东西固定住，是做实验的基本功。本书没有批评这一点的意思，只想指出一件事：理论在这里冻住了条件这一维。冻住的好处是论证清楚，代价是条件自己的来路没有地方放。日常的测量也是这个做法：量一根弹簧的伸长，先把室温固定住，固定住的东西不进账，账才算得清；可是弹簧所处的室温是怎么来的，这本账里就没有这一栏了。一旦读者问起，答案是现成的：交给实验者，交给太阳，交给宇宙学。

冻住的痕迹，在一个定义里最清楚。上一章引过的那句话：耗散结构主要是「产生它们的那个全局性非平衡状况的一种反映」（第五章）。反映，是一个只有单向的动词：镜子照出人，人不因镜子而变。如果条件反过来也是结构的产物，「反映」就得改成「互相生成」；第五章按离平衡远近分的三个阶段，也要从三块固定区段，改成会被区段里长出的东西挪动的边界。这就是补这道缝的代价，也是缝的位置。

回到水渠上看，会更清楚。放水的闸门，量水的刻度，都是常量缝的样子：同样多的水，每年放下去，水的行为却变了，是因为上一年的水在渠里留下了沟和滩，渠已经不是原来的渠。只把闸门当旋钮的人，会说「水量没变，怎么走的路不同了」，然后去找别的原因，比如天气、土质。其实原因就在渠里：渠被水养成了另一条渠。条件和结构，在这条渠上是一回事的两面。

书里并非没有松动。第五章第 6 节允许外部的场、光强的随机涨落进入模型，条件也就被允许变了。但这一松动，只让条件被外面的东西推着变，不让它被系统里长出的结构改写。缝隙集的检验是：补上前一件事，后一件仍然是空的。这也是把常量缝与下一道缝分开的理由：被冻住的是一个量，缺席的是一段路。两件事相邻，却不是一件事。

◆ 单向缝：去程写满，回程没有车道

先把书里的论证链摆出来，一步一步看（第五章第 3 至 6 节）。平衡态与线性区里，系统趋向最小熵产生的定态，这个定态由外加的边界条件决定。力超过线性区之后，有的涨落被放大。控制参量越过阈值，到了分叉点，系统「选择」一支。选中的这一支，长成化学钟、空间花纹、贝纳德格子。这些结构，是全局性非平衡状况的一种反映。从头到尾读下来，是条件、过程、样子，也就是 E、D、S，一路往下走。

缝就在这条路的末端。书里说，对于给定的约束值，格子出现之后系统的熵产生增加了（第五章）。这句话本身，已经承认结构一出现，就改变了热流通过系统的方式：对流把热量更快地送了上去。可紧接着，约束值仍被写成「给定」的。结构改了流，流本来应当是条件，条件却没有因此被改写。去程写得很满，回程在核心模型里没有车道。前一章提过的努塞尔数，正是这趟回程的读数：对流起来以后，同一份温差能传走的热量多了，温差在油层里实际起的作用已经不是原来那个。可模型里记下的，仍是实验者最初拧到的那个温差。

缝隙集对书里的动词做了一次盘点，是逐节读下来的。条件那一边，书里常用的动词是给定、维持、施加、驱使；结构那一边，常用的是出现、反映、适应、察觉。适应和察觉，都是结构去迁就条件。缝隙集读下来，没有找到一个动词，让结构去造条件、养条件。词汇表里缺了这样一个动词，意味着概念上这条路没有被修过：想说回程的人，手边没有现成的词。

不过，回程在书里露过头，至少有四处。第六章第 2 节写到，物质的活性和它本身可能产生的非平衡条件有关。第六章第 5 节写到，生物的发明改造了环境，「它们创造了使它们本身增多所需要的条件」。第六章第 6 节的「进化反馈」，把环境的运载能力当作被利用方法的函数，而不是给定的量，书里自称这

只是「迈向说明进化过程的这一维的第一步」。再加上粘菌那一例，留到第 9 章专讲。这四处，都有人发现了回程。

有意思的是它们的住址。四处回程，全在生物、生态、社会模型里，或在对生命起源的推测里；布鲁塞尔器、贝纳德格子、分叉图这一组主模型里，控制参量依旧全由外面给定。书里讲逻辑斯谛方程时，环境的运载能力 K 也先写成了一个常数。到了谈社会的那一节，才冒出一句：活着的社会不断地引入利用现存资源或开发新资源的新方法。回程被承认了，但被安放在了边角里。

河湾给了一个现成的画面。水流冲刷外侧的河岸，在内侧淤出沙滩，弯道于是越来越弯；弯道越弯，外侧的水流越快、冲刷越狠，内侧越慢、淤积越多，这是河流地貌学里常讲的正反馈。流改了河，河又改了流，这一圈转了千百年。只看某一张照片，会写成「水流造出了河湾」，一个干净的去程，回程不见了。住在河边的人却知道，今年的河道不是去年的河道，同样的水量冲下来，该防的地方每年都不一样。

补这条回程，比想象的费事，因为它不是在公式外添一个箭头。分叉图的横轴，是由外面单独拧动的控制参量。如果这个参量本身也随结构而变，它就从旋钮变成了系统里的又一个变量，图的写法要跟着改，阈值的说法也要重说。至于改成什么样，书里没有给，本书也不替它给。结论里那个图式也一样：从观察者出发，经过不稳定、随机、不可逆、耗散结构，再回到观察者，中间要多加一条路，让耗散结构改写观察者赖以存在的条件。

◆ 无源缝：随机的骰子与空格测试

先交代「空格测试」。填过表格的人都知道，有些空格填什么都不影响后面的手续。缝隙集借这个意思做了一个检验：把一个关键词拿掉，换成「一个我们说不出的因素」，看句子还通不通顺。如果照样通顺，说明这个词只是替那个说

不出的东西起了个名字，并没有带出任何机制。它是名字，不是原因。这个检验很粗，但是很公平，对任何一本书里的任何一个词都可以做。

拿第五章第 6 节来做一遍。原句是：系统将如何选择左或右？「这里有一个不可约化的随机因素」；宏观方程无法预言系统将取的路径。把「不可约化的随机因素」换成「我们说不出的因素」，整句话是：这里有一个我们说不出的因素；宏观方程无法预言系统将取的路径。读起来一样通顺，后半句的意思一点没变。「随机」在这里没有告诉读者，是哪两样东西对不上，才逼出了这一支。它只是承认：我们算不出来。

作者自己也不满意。紧接着，他写道：「只说到惟一事件还不能令人满意」，我们需要更加系统的解释（第五章第 6 节）。这句话很诚实，也很重要：它承认骰子这个说法只是权宜之计。下一句他举出了一个外场的例子，说引力场之类的外部场可以被系统察觉，从而创造出模式选择的可能性。可那里的推手，仍是系统外面的一个场。能给出的推手，要么在外面，要么没有，没有第三种。

可是翻一翻书里别的材料，第三种推手其实在场。第五章讲滞后现象：「这种系统的行为与它们的历史有关」。第五章讲生物：「生物系统是有过去的」。结论第 8 节里写道：「初始条件是从以前的演变中生成的」。三句话说的是同一件事：做选择的，不一定是骰子，可以是系统自己沉积下来的来路，和眼前的条件撞在一起。这样的推手，书里有材料，却没有给它一个变量的位置。

为什么没给？缝隙集的解释是：分叉理论的数学，只给出可能的分支，和各分支的稳定性，没有给「系统的来路」留一个位置。再看作者的二分法：分叉与分叉之间，决定论的方面支配；某个分叉附近，涨落或随机因素重要（第五章第 8 节）。来路既不是方程，也不是噪声，于是落进了随机那一格。不是有人故意把它放进去，而是这个二分法只有两个格子，来路没有第三个格子可去。

日子里的例子很多。晚饭吃什么，你对家人说「随便」。可是说「随便」的人，往往并不随便：昨天吃过面，今天就不想吃面；中午吃得清淡，晚上就想来点重口。随便里带着来路。旁人若把这句话记成「他的选择是随机的」，就是在无源的空格里填了「随机」二字，句子通顺，信息全无。分叉点上的一支，和你的一句「随便」，共享同一个结构：看上去在掷骰子，实际在走自己的路。

同一个测试，可以拿去试书里别的词。导论里有一句：新型的结构可能「自发地出现」。把「自发地」换成「说不出缘由地」，句子也通。当然，这个词在书里不是完全空的：催化环、自催化给出了一套机制，说明结构为什么能自己维持。但催化环里的分子本身，书里承认是某种演化的结果，这个来历被交给了艾根及其合作者发展的前生物进化模型。所以「自」字有一半是机制，另一半是把外来的流和既有的来历藏了起来。

空格测试有它的限度，要说清楚，免得读者以为它在宣布骰子不存在。热噪声、测量误差，确有一部分东西是说不清缘由的噪声，随机这个词用在那里，没有问题。测试判断的只是一件事：这个词，在这一处，有没有带出机制。分叉点上的那一支，缝隙集的判断是没有带出。至于最后剩下多少算不出的噪声，要看把来路补进去以后，还有什么算不出来，这是以后要用实验回答的事。

补这一道缝，不必推翻书里的分工，只需把两格改成三格。分叉之间，仍由方程管；分叉附近，由系统沉积下来的来路与眼前的条件相撞来管；剩下的噪声，才归给随机。这样一来，「随机」退到了它确实说不清的那一小块去，不再替整个分叉点负责。这是本书的读法，不是书里的方案；分叉理论的数学能不能容纳这第三格，要交给懂数学的人去检验。第 9 章会拿粘菌这一例子，把这个三分在书里的具体材料上演一遍。

◆ 备缝：时间之矢的内在与可准备

前三道是主缝，这一道只作备缝，原因要先交代。第九章的数学部分比较专门，本书只读到结论一层，面包师变换一类的细节没有逐步推演。物理学界对这一部分的做法也有不同意见：有物理学家撰文反对书里关于混沌系统「内在不可逆」的说法，认为只含很少自由度的系统，倒放的录像和正放一样自然。所以下面的读法，只是读法，不作定论。它之所以值得写进来，是因为它和前面三道缝是同一种形状：做选择的东西，被说成是自然内在的，来历却被留在了外面。

第九章给时间之矢的说法很响亮。第二定律，书里写道，「自然界的一种内在的极化」，它「永远不可能是动力学本身的结果」，只能作为一条「附加的选择原则」引进来。意思是：动力学方程本身，向前走和向后走是对称的；方向是外加的，但是外加得有来头，这个来头被说成自然的内在属性。方向问题于是被定了性：不是人的一种看法，是自然本身带的。

再看这条选择原则的判据。第九章第 6 节说，只能是那些在极限情况下给出有限信息的分布，「才是可准备的或可观察的」。举个日子里的例子：想把一杯搅匀的奶咖，准备成「奶全在左半边」，要做到每一滴的位置都精确，需要无穷的信息；有限的手段，只能准备出大致的分布。书里的意思是，需要无穷信息的初始条件，因此是不可能实现或观察的。判据看的是：我们能不能制备，能不能观察。

问题就出在这里。「能不能制备」「能不能观察」，说的是观察者这一方的操作条件。结果它被宣布成了自然的内在极化。随后，结论里的图式又反过来，从观察者出发（「我们从观察者开始」），经过不稳定、随机、不可逆，最后用这条内在极化，去说明观察者的时间定向活动。观察者先当了选择者，后又被当成选择的产物。缝隙集把这一圈记作偷换缝：拿一个来历没有交代的东西，去说明它自己的来历。

还有一圈，值得单独指出。结论里，不可逆性被说成了使有序从混沌中产生的机制，也就是前一章引过的那句，它是源。可是不可逆性的方向，又要靠第九章那条选择原则来定，而选择原则的判据，落在观察者能不能制备上。于是源头的源头，指回了观察者；观察者又是被源头生出来的。每一步都有出处，合起来却绕成了圈。圈本身不是错，错的只是把它画成一条直线，让读者以为起点在某一处。

作者自己的材料，倒是给了解开的线头。结论第 8 节：初始条件是从以前的演变中生成的。既然如此，判定哪些初始条件算数的那把尺子，也该有以前的演变：仪器的精度，实验者的耐心，信息的上限，都是从远离平衡的宇宙里一步步长出来的。可第九章把这把尺子写成了一条没有来历的附加原则。尺子上的最小刻度是一毫米，量不出更细的差别，这是尺子的性质；说自然本身也只有一毫米的差别，就是把刻度当成了东西。

◆ 为何暂停：三道缝为什么同在一处

现在回头看这三道缝，会发现它们不像三个各自独立的毛病，更像同一张照片的三条边，是同一次暂停留下的三道痕迹。上一章算过：理论停在分叉点附近，意义影响导数的排名是，涨落排第一，条件次之，样子在最末。照片一旦停在这个排名上，另外两格的待遇，还有第一格自己的处境，就一个一个定了下来，三道缝是这个排名的三个后果。

第一个后果：条件的导数小，被当作背景。背景的特点是，不需要解释它从哪来，这就是常量缝。第二个后果：样子是被生出来的那一格，被生出来的东西，只要「反映」源头就够了，它回过头去改写条件的一程，在照片上没有位置，这就是单向缝。第三个后果：排名第一的涨落被认作源头，而源头有一个特

点，再往前问它的来历，已经超出了照片的边框，只能起一个名字，这就是无源缝。三道缝，是冻住一张排名的三种方式。

这也解释了为什么三道缝彼此独立，补一道，另两道照开。缝隙集逐条验过。让条件从外面变，作者在第五章里已经做了，回程仍然没有，分叉仍是骰子。让结构改写条件，最外层那股宇宙里的流仍是「事实」，随机也仍是随机。让来路决定选择，条件仍可以全由外面给，选中之后也不必回头改条件。三道缝缺的东西各不相同：一个被固定的量，一段缺席的回程，一条被叫作随机的来路。

导数还会换位。前一章说过，离阈值远一些，条件重新排到第一。第九章讲时间之矢时，又是另一种局面。在「为什么时间只朝一个方向」这个问题上，读法之一是：初始条件的信息上限改一点，结论就全变，于是观察者一端的条件，在这个问题上排在最前，它被写成了自然内在的东西。这是一种读法，不是书里的原话。同一本书，不同的问题，快照落在不同的格子上，备缝由此而来。

三道缝的轻重，还跟着所问的问题走。上面说涨落排第一，是对「这盘油的花样从哪来」这个问题而言的；换成「这盘油为什么会有这股热流」，导数最大的就成了条件一维，常量缝反倒成了最大的一道。意义不是任选的，是那一刻被问的问题本身。同一本书里，每换一个问题，三道缝的轻重就换一次，快照也就落到另一格。这一层第 17 章专门算，那里用鸡和蛋做例子：问这只鸡是什么，导数最大在蛋；问这个物种从哪来，导数最大在鸡。

是不是说，作者错了？不是。缝不是错，是照片的边。一张照片总有框，框外的东西不在照片上，这不能算照片的毛病。普里戈金把分叉点附近的一刻拍得极清楚，这一刻里，涨落最灵、条件最稳、样子最后到，他的描述与实验完全相符。出毛病的是后一步：把这张照片当成了整场比赛。后面讲近邻的时候，会看

到别的人也拍过各自的照片，各有各的框，本书的做法是给框排个次序，看它们各自截在哪里。

还有一件事，要在这里预告。这三道缝，作者自己的材料都曾经戳破过：回程在生态里露头，来路在滞后和「有过去」里露头，尺子的来历在结论的一句话里露头。它们都住在边角：第六章的社会模型、第五章末尾的几句话、结论里的一小节。这些边角，就是停差积存的地方。下一章把三种透视对到普里戈金身上，看这些边角在九宫里各落哪一格。

最后留一个提醒。三道缝的名字听上去像三项指控，其实更接近三个路标：它们标出了这张照片的框在哪里，框外是什么。常量缝指向条件的来路，单向缝指向结构的回程，无源缝指向涨落的来历。三个方向合起来，是一条从照片走回比赛的路。这条路上的第一站，正是下一章要做的事：用三种透视，把这三道缝摆进同一张对账表里，看它们各自落在哪一格，再看哪一格的导数最陡。

◆ 放回日子里

阳台上摆一条花槽，撒下一把生菜籽。阳台朝南，光照是定了的，种菜的人说起来，口气像说一件天经地义的事：阳台光照就这样，改不了。这是常量缝的日常版：光是给定的，浇水、施肥才是自己能动的。在一个季节的时间里，光确实没怎么变，认它是常量，已经够用。有人一辈子这么种菜，也种得不错，因为这个说法在大多数日子里管用。

可是菜长起来之后，叶子叠着叶子，把下层的光遮了，同一个阳台，下层的菜得到的光，与最初撒种时已经不同。菜养出了它的光。这是单向缝的日常版：样子回头改了条件，而「阳台光照」这个说法没有给这一程留位置。再看谁先出苗：哪几棵先冒头，种菜的人心里清楚：埋得过深的出得慢，水浇得匀的出得

齐。嘴上却说「碰巧」。这是无源缝的日常版：来路明明在场，却被一个「碰巧」顶替了。

谁的导数最大呢？先看刚撒种的那几天，浇水的一次多一次少，出苗率就差得很远，水这一维最灵敏，人便说「水是关键」。出苗以后，个别苗抢了先，一棵徒长，遮了旁边几棵，这时那一棵的一点变化，影响全槽的长势，人便说「它是领头的」。条件换了，导数的排名跟着换，谁被当作源头也换了。同一条花槽，两张照片，两种说法，都有证据，谁也不是错的。

阳台上的三个问题，其实用不着一次答完。想知道谁先，可以从光线问起，从浇水问起，也可以从那颗先冒头的籽问起，哪一头都能接着往下问。要紧的是，别把某一头问到的答案，当成整个花槽的来历。种菜的人对这一点，往往比写书的人明白：他们每天蹲在槽边，看光、看水、看苗，三样轮着看，从不把其中一样定死。轮着看，是日子里自带的办法。

带走的话

三道缝是同一张快照的三条边：条件被当作给定，回程被漏记，源头被叫作随机；它们同时出现，是因为排名第一的那一维被截停了。

想一想

你家里有没有一个「就这样」的条件，比如光线、房租、作息，是你一直当作给定、从没想过它也被你改写的？

上一次你对别人说「随便」或「碰巧」，如果把这个词换成「我说不出为什么」，句子还通顺吗？

找一件你熟悉的事，试着问：这一阵子，哪一样东西改变一点点，结果就变得最大？它是不是正好被你当成了「源头」？

◆

08

第 8 章

三种透视下的普里戈金

站在分水岭的山脊上，手里有一滴水。往左偏一毫米，这滴水三天后流进东边的河，往右偏一毫米，它流进西边的河，两条河相隔几百里。同一滴水落在山脚的平地上，偏一毫米，没有人在乎，它顺着地势慢慢流，该去哪去哪。山脊上的那一毫米太要紧，平地上的那一毫米几乎不算数。人们讲起这滴水的去向，在山脊上总爱说「就差那么一点」，在平地上只说「地势使然」。

这一章借三种透视，把《从混沌到有序》放到同一张桌面上看。前两章已经讲过它的源头在哪里、三道缝在哪里，这里要做的是对账：同一本书，从三个方向各看一遍，看三个方向是不是指向同一处。然后算一笔账：这本书里哪一维改变一点，意义改变最大。山脊上的那一毫米，正是这笔账的小样。同一毫米，在山脊上值几百里，在平地上还不够一步，这个差别，后面会换成更准确的话来说。

◆ 先交代三个字母

后面对账要用三个字母，先各用一句大白话说清。S 是显露，指一样东西显出来的样子，比如水面上冒出来的那一圈圈格子。D 是差异序列，指变化、路径、过程，比如水温怎样一点点升上去、一个小扰动怎样一步步长大。E 是特征纠缠，指条件、关系、场，比如炉火有多大、锅是什么样的、四周是什么环境。三个字母之间有三条方程：S 由 D 和 E 决定，D 由 S 和 E 决定，E 由 S 和 D 决定。现实里三条方程轮着转，哪一条都不是主角。

本书的母题是：现实里的轮换没停过，理论里的轮换停在了某一维。停住的那一维，显成了「源头」，不再被另外两维改写。三本书各停一维：熊彼特停在 S，企业家这个人；老子停在 E，道这块场；普里戈金停在 D，涨落和分叉这段过程。本章要把普里戈金那一家摆清楚，凭的是书里的字句，不凭我们的口气。三家停住的方式各不相同，每一家的那一维为什么被当成源头，要到各家自己的章节里才算得出来，这里只算普里戈金这一本。

◆ 维度透视：停在过程上

先看哪一维是书里最用力的。《从混沌到有序》最响的一句话，在第九章：「非平衡是有序之源」（《从混沌到有序》第九章）。这句话的前半句有意思：有序的来处不在静止的平衡里，在流动、失稳、放大的过程里。全书的动词也站在这一边：涨落「被放大」，系统「越过阈值」，在分叉点上「选择」一支。书名的缩写就是一条路，从混沌走到有序。把一本书的力气用在哪里看清楚，它立的维就清楚了：普里戈金立的是 D，过程这一维。

这一维停在什么上，要看新东西第一次出来的那一下。书里写得很直白：「系统将如何选择左或右?这里有一个不可约化的随机因素」（第五章），又说「我们面临的偶然事件十分类似于掷骰子」（第五章）。新的有序，在这里被交给了掷骰子。涨落是过程里最小的一步，这一步的方向，被写成无来历的随机。过程这一维，在最要紧的地方停住了：它起头的那一点，没有被别的什么推着走。

停住的另一面，是不再被回写。涨落放大成结构，结构回头怎样改写涨落，书里没有一条方程管这件事。结构只被写成条件的结果：「贝纳德格子和一切耗散结构一样，主要是产生它们的那个全局性非平衡状况的一种反映」（第五章）。反映的箭头只朝一个方向。所以这一家停的不是 E。给定的那组参量，在这本书里是舞台背景，写在模型的头一行，随即退到幕后；站在舞台中央，被问「新东西从哪来」的，是涨落。

也要说一句留有余地的话：「非平衡是有序之源」也可以读成立 E，把非平衡的条件当作源头。两种读法都有字句撑着。本书取前一种，是因为全书的论证链条，每一环都在讲过程怎样把一个小差别放大成一个大花样，条件在链条里只负责「在场」，不负责「出事」。

◆ 方法论透视：三条方程跑了哪一条

再看书里实际跑的是哪条方程。《从混沌到有序》主跑的是第一条：样子由过程和条件决定。布鲁塞尔器里化学钟的节奏、对称破缺的花纹，都是这样算出来的：给定条件，让过程跑起来，看样子显成什么。这是一本以第一条方程为骨架的书，看书里的图就知道，图的横轴多半是一个被慢慢拧大的控制参量，纵轴是系统显出来的样子。

第二条方程，过程由样子和条件决定，只露过一次头。讲滞后现象时，作者特别强调：「这种系统的行为与它们的历史有关」（第五章）。系统走哪条路，要看它已经处在哪个态。这是整本书里最靠近「样子回头改过程」的一句话，可它没有成为解释的主轴，只是一段提醒，夹在分叉图的说明里。它没有配上公式，后文也没有接着用，读起来像是路过时顺手说的一句。

第三条方程，条件由样子和过程决定，在物理化学的核心模型里没有出现。它在第六章讲社会和生态模型时才露面，作者写道，迈向说明进化过程这一维的「第一步」，是把系统的运载能力「作为它被利用的方法的函数，而不是把它看作是给定的」（第六章）。这句话写在城市和生态的模型里，没有回到布鲁塞尔器和分叉图。三条方程里，跑得最满的是第一条，跑得最少的是第三条。

从路径上看，是条件、过程、样子这一条线，一站一站往前走，像一列只开一个方向的车。线上少了一段：样子往回走，去改写条件。去程写得很满，回程没有车道。回程缺席，不等于回程不存在，它只是没有被写进这本书的主线里。

所以第一章讲的「单向缝」，在方法论这一层的样子是：三条方程里，只有一条被当作主角，另一条偶尔露头，还有一条被留在了别的章节里。

◆ 九宫透镜：三道缝落在哪里

九宫是把三维里的每一维再分三格，一共九格，用来给每道缝定一个座位。后面凡说「落在某一格」，都只是给一道缝定座位，不是说那一格里别的东西不重要。一号位是每一维里最靠前的一格：条件这一维的一号位，放最外层的那组条件；样子这一维的一号位，放新花样第一次显出来的那一下；过程这一维的一号位，放创造、自由、幸福这类起头的动力。

按全书统一的口径，普里戈金这一家的三道缝落格如下。常量缝，也就是「给定的参量」，落在 E1，条件的最外层，实验者的旋钮和太阳给的那股流都在这里；备选是 E3，能量流那一格。随机缝，也就是分叉时交给骰子的那一下，落在 S1，新花样第一次显出的位置。单向缝，结构不回写条件，是一座桥，桥的两端是样子和条件，缺的是从样子走回条件的那半边。

这样对账以后，三种透视指向同一处：维度透视说，书立在过程上；方法论透视说，书跑的是第一条方程，回程缺席；九宫透镜说，被冻住的两个座位，一个在条件的最外层，一个在新样子刚显出的那一下，两者之间缺一座桥。三种看法互相不重复，指的却是同一个位置：新东西从哪里起头，这个起头，被写成了「随机」。

◆ 算一笔账：哪一维改变一点，意义改变最大

现在算本章最要紧的一笔账。先说清两个词。这里的意义，指那一刻被问的问题所要的答案：问系统最后往左还是往右，意义就是左右；问它是有序还是无序，意义就是有序与否。意义影响导数，指某一维改变一点点，意义改变多少。好比收音机，音量钮拧一下声音变一点，调台钮拧一下节目全换，后者的导数大；第17章会专门讲这个量，这里只借来算普里戈金这一本书。

意义不是任选的，它就是被问的那个问题本身。问「这个系统最后往左还是往右」，答案要看分叉点附近的涨落；问「它的定态大概落在哪」，答案要看边界条件。问题换了，哪一维的导数最大跟着换，所以下面每一笔账前面都先挂着一个问题。本章挂的，是这本书自己在问的那一个：新的有序从哪里来，朝哪一边长。

先看离平衡不远的地方，也就是书里说的线性区。作者写得很清楚：这里「无论初始条件是什么,系统最终都将达到由外加边界条件所决定的态」（第五章），初始条件「都被忘却」（第五章）。放大了看，涨落在这里是个小角色。第六章讲大数定律时说，在大系统里涨落「确实成为可以忽略的」（第六章）。涨落改一点，结果几乎不动；边界条件改一点，定态跟着挪，书里说这种反应「完全可以预言」（第五章）。这一带，导数最大的是 E，条件。

再走到分叉点附近，账目翻了一页。第六章写道：「当我们接近分叉点时，涨落变得异常地大」，随后又说「大数定律被违反了」（第六章）。涨落甚至大到同平均值一个量级，「涨落与均值之间的区分被打破了」（第六章）。相隔很远的粒子也连成一片，长程关联「可能在分叉点处变为无穷大」（第六章）。在这里，一个微小的差别不再被抹平，而是被放大成整个系统的走向。系统往左还是往右，意义改变最大的那个量，是涨落，也就是 D。

系统接近分叉点时变得更敏感，不是这本书独有的说法。动力系统的文献里把它叫临界慢化：越靠近临界点，系统受扰动后恢复得越慢，涨落的方差和自相关常常随之变大，因此被拿来当作转变将至的预警信号。不过一般也认为，这类征兆并非每一次转变之前都会出现，噪声很大的系统，可能在走到分叉点之前就已经跳了支。所以本章只取它的大意：临界点附近，系统对扰动的响应通常会变大，至于大到什么程度、以什么方式大，要看具体的系统，不能一概说成「发散」。书里自己的说法在上面，是涨落「异常地大」，长程关联「可能」变为无穷大。

要说得诚实一点：分叉点附近放大的，不只是涨落。第五章有一个例子，外加一个很小的引力场，「非常小的引力场就能导致模式的选择」（第五章），作者称这种机制表现出「非同寻常的灵敏度」（第五章）。就是说，在分叉点上，条件里的一点偏置也被放大。所以更准确的说法是：这一带对一切扰动的响应都变大，书里讲得最满、并拿来做总题目的，是涨落。书名下的那句「通过涨落达到有序」，把分叉点附近的大响应，记在了过程名下。

为了让这笔账看得见，用一个最简单的小模型演算。它是本书自拟的示意模型，不是普里戈金的原式，也不对应哪一个真实系统，只借它画出「同一个扰动在不同位置分量不同」。设系统的样子 x 满足 $x^3 - \lambda x = \varepsilon$：$\lambda$ 是被慢慢拧大的控制参量，ε 是一点偏置，也可以当作一点涨落。取 $\varepsilon = 0.001$，看三个位置上 x 对 ε 有多敏感，也就是 ε 每多一点，x 跟着多多少，算出来是 1 除以 $(3x^2 - \lambda)$。$\lambda = -1$，远在分叉点之前，x 约为 0.001，敏感度约等于 1。$\lambda = 0$，恰在分叉点，$x = 0.1$，敏感度是 1 除以 (3×0.1^2)，约 33。$\lambda = 1$，已越过分叉点，取其中一支稳定的态，x 约为 1.0005，敏感度约 0.5。

三个数放在一起：1、33、0.5。同一个 0.001 的偏置，在分叉点上引起的变化，约是远处的三十三倍，约是分叉之后的六十七倍。要分清两个数：x 自己从 0.001 变成了 0.1，是一百倍；「敏感度」比的是单位偏置引起的变化，所以是三十三倍。还要说明，ε 取得越小，分叉点上的敏感度越大，ε 趋于 0 时它趋于无穷，所以 33 只是 $\varepsilon = 0.001$ 时的读数，不是一个常数。

这个小演算只想说一件事：同一个扰动，在山脊上和在平地上，分量可以差几十倍。这个差别同扰动是涨落还是偏置无关，只同系统站在曲线的哪一段有关。到了 λ 大于 0，系统各有两支稳定的态，在这个小模型里偏置的符号偏爱其中一支，落定以后，再小的扰动又被拉回去，样子由 λ 摆在哪里决定。那时，拧 λ 的那只手，也就是条件，又成了影响最大的一维。把三段摆在一起，就是下面这张表。

离分叉点的位置	影响最大的一维	另两维的角色
近平衡，远在分叉点之前	边界条件（E）	涨落被抹平，样子是条件的「反映」
分叉点附近	涨落（D）	条件退为背景，样子等着涨落定走向
分叉之后、两个分支之间	边界条件（E）	涨落被拉回，「决定论的方面」当家

这就是本章的答案，也是这本书里最值得放大看的一处。同一个系统、同一本书、同一张分叉图，导数最大的维换了位：条件，涨落，条件。一本书里就出现了排名换位，这是全书最干净的物理例证，它不需要借助解释者的立场，只需要看图上哪一段曲线最陡。这里的「最陡」要带着前面挂的问题来读：问的是「往哪一边长」，表里才是这样的排法；若问的是「定态落在哪」，三行都是条件。

三段里的第二段最容易被误读成「涨落才是源头」。其实表里三行是平等的，每一行都只是某个位置上的读数。换一个位置，读数就换，换位的那一天，旧源头没有错，只是不再是最陡的一格。把这一点想明白，「先有谁」的争论就松动了：争论的两方，往往各自站在表里的不同行上，各自说的都是自己那一行的读数。

◆ 快照落在分叉点上

排名既然会换位，那么这本书的快照落在哪一段？看它选的例子就知道。布鲁塞尔器讲的是越过阈值的那一刻，粘菌讲的是食物吃紧、聚集刚刚开始的那一刻。书里最亮的几页，全放在分叉点附近。分叉与分叉之间的稳定段，作者只用一句话交代：「在分叉与分叉之间，决定论的方面将处于支配地位」（第五章）。

于是快照的样子清楚了：画面停在分叉点附近那一格，那一格里涨落的导数最大，涨落被认作新有序的源头。导数的排名，就是在这一刻被冻住的。书问的是新的有序从哪来，这个问题在分叉点附近的那一格里最尖，轮换就在这一格停

住。这里没有谁在挑，一本专讲「新东西怎样出来」的书，写到哪里，笔墨自然往曲线最陡的地方去，曲线最陡处的第一推，被叫作涨落，再叫作随机。

排名一冻，另外两维的角色跟着定下来。条件的导数在这一刻小，于是成了「给定的参量(即『控制物质』)」（第五章），写在模型头一行。结构的回写，更不进模型：样子既然只是「反映」，也就不必有它的方程。被冻住的不是一个事实，是一个排名；排名之外的两维，被写成背景。这是本书「为何暂停」的一个活例：暂停没有主语，只有一个曲线最陡的位置。

被冻住的排名在书里留下了痕迹，痕迹都在边角。第五章讲外场，说外部的场可以被系统「察觉」（第五章）；第六章讲进化，说迈向进化的「第一步」是让运载能力随利用方式而变（第六章）；结论里有一句：「初始条件是从以前的演变中生成的」（结论）。这几句话都在说条件被系统改写，却都放在了生态、社会、宇宙的段落里，没有回到分叉图。按本书的律，这叫停差：现实里排名在变，理论里排名不动，两者之差积在附注和后章里。

◆ 三张快照并排看

把三家并排，才看得出这一章的位置。熊彼特的时代，新组合这一维改变一点，利润、利息、周期全变，导数最大在 S，于是停在企业家身上。老子那里，天下有道无道，万物的治乱生死全变，导数最大在 E，于是停在道上。普里戈金这里，分叉点附近涨落一点点的差别决定走哪一支，导数最大在 D，于是停在涨落上。三家各停一维，恰好轮了一圈，从 S 到 D 到 E。

三家共同的是「停」，不是停在同一处。三家停住的那一维，都不再被另外两维回写：企业家不被新场改写，涨落不被结构回写，道「独立而不改」。要说普里戈金这一家有什么独特，是他的书里有一张图，可以看见导数排名在同一个系统里换位。熊彼特的书里排名是随时代换的，老子那里换位要靠读者去想，只有这一本，把换位画在了分叉图上。

这就给了一个可以回头检验的读法，而且它不依赖对作者的任何猜测：理论停在哪一维，不是看作者的偏好，而是看他写的那段曲线上，哪一维改变一点、结果变得最多。读者拿着这个读法，可以去翻任何一本讲「新东西怎样来」的书，翻到它最亮的几页，问一句：这几页上，什么是背景。这个读法也可以倒过来用：看见一本书把某一维写得特别满，就去它的曲线上找，那一维是不是恰好最陡。换位发生时，新的源头落在份额已经先升到第一的那一维：份额在先，换位在后。

◆ 空格测试：把「随机」换成「说不出」

停在 D 的标志，是最要紧的那一步被起了一个名字。拿一个办法来试：把那句话里的词换掉，看句子还通不通。原句是「这里有一个不可约化的随机因素；宏观方程无法预言系统将取的路径」（第五章）。把「随机」换成「说不出」，写成「这里有一个我们说不出的因素」，后半句「宏观方程无法预言系统将取的路径」照样站得住。「随机」在这里没有带出任何机制，它只是给一个空位挂了块牌子。

牌子本身没有错。分叉图上左右两支，在方程里一模一样，方程确实分不出来。要看的是牌子挂在哪里：挂在过程最要紧的一个起点上。作者自己也不满意，紧接着写道：「只说到惟一事件还不能令人满意，我们需要更加『系统的』解释」（第五章）。一本书写到最亮的位置，自己承认一句话不够用，这正是排名被冻住的地方：这一维最陡，所以人人盯着它，也就最容易被一个词盖住。

这块牌子和下一章的粘菌有关。同一本书讲粘菌时，用的恰好是这个词，说第一个发信号的细胞「相当于涨落的随机行为」，可是同一页里又写了这个细胞是怎样被挑出来的。牌子上写着随机，牌子底下的字写着来路。那一章再细看，这里先把牌子的位置记下来：它挂在分叉点上，挂在导数最大的那一维上。

◆ 导数怎样量

说「导数最大」，如果只是一句判语，它和「我觉得」差不多。这个量是可以测的，测法并不玄。取同一个系统，把控制参量停在某个位置上，往系统里加一个已知大小的小扰动，看样子变了多少，变化量除以扰动量，就是这个位置上的导数。再把控制参量挪到别的位置，重做一遍。得到一条随位置变化的曲线，曲线最陡处，就是系统最敏感的地方。

要比较「哪一维」，只多一步：扰动分两类加。一类加在过程上，也就是给涨落添一点；一类加在条件上，也就是把参量偏一点。两类扰动取同样大小，各自看样子的变化，再算各自占总变化的份额。份额最高的那一维，就是这个位置上的导数最大维。这是本书对「意义影响导数」的读法，不是普里戈金做过的实验，原书里没有这样一张表。

这样测，还能回答一个常见的疑问：导数大，会不会只是因为我们量的单位选得大？份额的算法正是为了绕开单位。两类扰动各自的单位不同，可是各自占总变化的份额，是个没有单位的比。分叉点前后份额的排名换了没有，不依赖用什么尺子。书里的化学钟是可以重复做的实验，这个检验是做得出来的。

◆ 什么情形下，这个读法就错了

一个读法如果什么情形都能解释，它就什么也没说。所以要留一条判死的方向。本章的读法是：在分叉点附近，涨落的影响份额升到第一；离开分叉点，边界条件的份额重回第一。如果有人在一批布鲁塞尔型的系统里，按上面的办法量了，发现分叉点附近涨落的份额始终排不到第一，或者排名在分叉点前后纹丝不动，那这个读法就站不住。

这里还藏着另一个提醒：本章只说到一个系统里的换位，没有说所有书里的源头都能这样算。熊彼特的新组合和老子的道，各自的导数怎样量，要靠各自的

材料，第17章会逐一再算。普里戈金这一家的好处，在于它的材料里自带一条连续变化的参量，位置一挪，排名就跟着变，换位是看得见的。

◆ 回到三种透视

回头看，三种透视指的是一处，还可以说得更紧一些。维度透视说，书立在过程上，过程的第一推被交给了随机。方法论透视说，书只把第一条方程当主角，样子回头改条件的那一条没人写。九宫透镜说，新花样第一次显出的那一下，座位是空的，通往条件的桥是断的。三种看法的交点，是同一个位置：分叉点，涨落，那一下。

而本章多出来的这一笔，是回答「为何停在这里」。原因不在作者，不在学派，在那段曲线的形状：分叉点附近，一个小差别可以变成整个系统的走向，没有哪个位置比这里更像「源头」。照片拍在这里，照片里的主角就是涨落。假的不是这张照片，假的是把它当成系统一生的样子，因为同一个系统，离开这里，曲线就平了，主角换成了条件。

◆ 排名还看来路：滞后一例

导数的排名，不只看系统此刻在哪里，还看它从哪里来。第五章讲了一种叫滞后的现象：同一个控制参量值，系统可能处在三种稳恒态里，其中两种稳定，一种不稳定。作者提醒读者：「这种系统的行为与它们的历史有关」（第五章）。慢慢把参量往上拧，系统走一条路；从高处出发把参量放回来，系统走另一条路。同一个参量值上，两个系统的样子可以完全不同。

这对我们的账有一个后果。在这样的区间里，哪一维的导数最大，不能只问参量值，还得问系统的来路。来路相当于过程这一维沉下来的东西，它改变一点，系统落进哪一支就换了。可是原书的叙述把它放在一段提醒里，没有变成方程里的一个量，于是在「涨落」和「条件」之外，这第三个排名候选者一直没有

座位，也就一直没有份额。第二条方程在书里只露了这一次头，原因就在这里：来路的导数不小，但它的位置不在快照里。

这也说明，本章算出的那张三段表，还是粗的。要细算起来，在分叉点附近，条件、涨落、来路三者都要各占一个份额，份额之间的此消彼长，才是完整的排名。粗表已经够看出换位，细表留给用得上的人去做；本书只要求一件事：别把某一个时刻的排名，当成这个系统本来就有的排名。滞后一例也提醒，排名里的候选者可能不止三个。

◆ 放回日子里

把一根筷子立在桌面上。立着的时候，指尖碰一下，它往哪边倒，看的就是那一碰，旁边的人会说「差一点就倒向另一边」。把筷子横放在桌上，指尖再碰，它几乎不动，要挪它，得挪桌子。同一根筷子，同一只手，立着时碰的人是主角，躺着时桌面是主角。这个小实验在饭桌上就能做，用不着器材，也用不着公式。

这个小事和分叉点上的涨落是同一个道理，只是把实验室里的曲线搬到了饭桌上。筷子立着，是系统站在分叉点上，一个小差别被放大成倒向哪边；筷子躺着，是系统在稳定的地势里，小差别被磨平。讲故事的人看见筷子倒向左边，总想问「是谁碰的它」；其实更要问的是，筷子当时是立着的，还是躺着的。

筷子的例子里，还可以再加一层。同一根立着的筷子，如果是在一个晃动的车厢里，那么每一次车身的颠簸，都可以是那一碰；如果是在稳稳的书桌上，几乎没有什么能碰倒它，得有人伸手。车厢的晃动是条件，伸手是涨落，筷子站在什么上，哪一个更要紧，不是筷子的本性，是它所处的位置。

家里的日子里到处是这样的立着和躺着，只是人们习惯了问「谁」，很少问「站在哪儿」。一场争吵，积了几个月的火气，什么话都可能是最后一根稻草；

平常的日子里，同样的话说了十遍也无事。人们事后总要找「是哪句话」，其实更要找的是，那一天，这个家站在山脊上，还是站在平地上。

带走的话

普里戈金的书里，导数最大的维是会换位的：近处是条件，分叉点上是涨落，分叉之后又回到条件。书把快照停在分叉点上，涨落就成了源头；照片不假，假的是把一个位置上的排名，当成了系统的出身。

想一想

你手边有没有一件事，碰一下就往一边倒，碰一下又几乎不动？分别是在什么情形下？

讲一件事的来历时，你的故事停在了哪一刻？这一刻上，哪些东西被你当成了背景？

如果把分叉图上稳定的那一段也讲得同样细，这本书的题目还会是「通过涨落达到有序」吗？

◆

09

第 9 章

粘菌：普里戈金自己推翻了自己

单位食堂晚班，开饭的时候人散坐在各张桌子旁，各吃各的，没有谁说话。打饭的窗口前，菜一勺一勺见了底，到最后只剩半盆汤。这时候忽然有人站起来朝窗口喊一嗓子：「还有没有？」话音一落，三三两两的人都围了过去，很快挤成一团。事后有人说，那一嗓子是碰巧，谁喊都一样。可是认识的人知道，喊的是那个最早饿起来的，他中午就没顾上吃。

粘菌聚集，在《从混沌到有序》里是一个招牌例子。作者拿它来说明「通过涨落达到有序」，说的也是这样一回事：食物见底，一个细胞先喊，其余的围过来。前一章算过，分叉点附近涨落的意义影响导数最大，理论于是停在涨落上。这一章专看那个招牌例子，看作者自己写下的字句，怎样一边说着「涨落」，一边把条件被改写、起点有来路的事，在同一页上摆了出来。

◆ 书里怎么写粘菌

先把书里的话讲一遍。《从混沌到有序》第五章讲到生物系统，选了一种叫集胞粘菌的阿米巴。它们一开始是单个的细胞，从孢子里出来，生长，繁殖。书里写这一情形「一直延续到主要由细菌提供的食物变得缺乏时为止」（《从混沌到有序》第五章）。到了这时，阿米巴停止再生，进入一个持续约 8 小时的中间阶段（据原书），然后开始围着一些细胞聚集起来。

聚集靠的是一种化学信号。书里说，这种信号是环状 AMP：作为聚集中心的细胞周期地发出它，其他细胞接到以后向中心移动，并且把信号转发给周边的

细胞。于是图上出现一圈一圈向中心收拢的同心波，周期是几分钟。这类脉冲的周期，一般资料说是约六分钟一次，书里只写「数分钟」，这里照书里的写法。这种接力传话的办法，书里称作「新的通信手段」的一例，是化学钟在生物里干的活儿。一个中心能带动很多细胞，团块里最终有「几万细胞」（第五章）。

聚集完成，团块继续变。它迁移，分化，长出一只由约三分之一的细胞组成的脚（这个比例是原书的说法；一般资料常说茎部只占两成上下，二者不一致，这里只转述原书，不去裁断），脚上顶着一团孢子。孢子散开，遇到合适的营养媒质，又迅速繁殖，成为一个新的阿米巴群体。作者对这一整套把戏的评语是：「这是一个适应环境的惊人的例子」（第五章）。一个群体在一个区域里生活，把资源用到头，然后变形，带着孢子「去侵入其他环境」（第五章）。

这一段话里，已经有了一个圆圈：先是群体在一个地方住下，再是资源不够，再是变形出走，再是在新地方重新住下。圈一周接一周地转着。书里讲它的时候，是当作一个适应环境的好故事讲的，没有把它画成一个回路。可是只要把句子的顺序倒过来读，这圈就浮出来了。下面一节看作者是怎样读的。这个伏笔，本章后面会收回来。

◆ 作者的两句读法

作者对粘菌聚集的定性，写在这一节的末尾。头一句是：释放信号的吸引中心一旦建立，就表明原有的代谢秩序已经不稳，也就是说，「富于营养的环境已经变得消耗殆尽了」（第五章）。这句话的意思是：条件变了。原来的稳定态站不住，是因为环境里的食物没有了。条件在这里的出场方式是「变了」，句子里没有交代它为什么变。

第二句是：在食物短缺的条件下，任何给定的阿米巴都可能第一个出来发射环状 AMP，成为吸引中心，而「这个事实相当于涨落的随机行为」（第五

章）。这句话的意思是：谁先动，是随机的。于是整个故事收成了两格：条件换了一个，起点交给涨落。「然后，这个涨落被放大，并将媒质组织起来」（第五章）。这就是书里所说的「通过涨落达到有序」。

这两句读法，同前一章算出的快照是一回事。分叉点附近，涨落的导数最大，所以第一个发信号的细胞被叫作涨落，被写成随机；条件的导数在这一刻小，所以食物的短缺被写成「条件换了」，不问来处。排名冻在这一刻，两句话分头完成了任务。假如这两句话都对，故事就此结束；本章要看的，是这两句话旁边的字。两句话各管一摊，配合得很默契。

◆ 食物是谁吃空的

先看第一句。书里说食物「变得缺乏」，说环境「消耗殆尽」。这两个词有一个共同的形状：它们是被消耗的结果。「消耗」的动词需要一个主语。书里没有写主语，却在同一页稍前处写了另一句：群体在一个区域里生活，「直到耗尽可用的资源为止」（第五章）。把这句话同上一节那两句话放在一起读，主语就浮出来了：吃空食物的，是这些阿米巴自己，是它们前一阶段的生长和繁殖。

这里要把话说得稳一点。《从混沌到有序》没有写过「阿米巴自己把食物吃空」这样一句话，这是我们把相邻的两三句话接起来读出来的推断，是转述，不是引文。它同一般的说法也相合：书里说这些阿米巴的食物主要由细菌提供，一般资料也说，细菌的供应耗尽时，阿米巴才进入聚集阶段；群体繁殖得越多，吃得越多，也合乎常识。但我们不打算靠常识立论，只靠书里的字句：「繁殖」「直到耗尽」「食物变得缺乏」，三个词在同一页，次序是前因后果。

如果这个读法站得住，那么「远离平衡」的那道门槛是怎么来的，就有了一个与书里不同的答案。书里的答案是条件换了，是外面给的。读法里的答案是：门槛是系统前一阶段的活法吃出来的。同一本书的第六章，在讲另一个例子时说

过一句非常接近的话：「物质的活性和它本身可能产生的非平衡条件有关」（第六章）。就是说，作者在别处承认，非平衡的条件可以由活性本身产生。

对照布鲁塞尔器，差别就清楚了。那里，「生成物 A,B,D 和 E的浓度是给定的参量」（第五章），实验者握着旋钮，系统被推到哪一步由人决定。粘菌这里没有实验者，推系统往前走的那只手，在系统自己身上。同一本书里，一边是旋钮在外面，一边是旋钮在里面。说粘菌是「条件换了」，等于把里面的旋钮，当成了外面的。这一点差别，不小：旋钮在里面还是在外面，是这个读法最要紧的分界。

◆ 第一个发信号的是谁

再看第二句。「任何给定的阿米巴都可能第一个出来」，听起来像是抽签。可是同一节往回翻几行，作者讲这个模型的时候，另有一番说法。模型里有两个关键的量：一个是腺苷酸环化酶的浓度，一个是磷酸二酯酶的浓度。饥饿开始以后，这两个量都在涨，涨的路线穿过三个区域：头一个区域里，细胞对外面的信号没有反应；第二个区域里，细胞能把信号接下来再传出去；第三个区域里，细胞自己就能周期地发出信号。

于是书里对聚集中心的定义是这样写的：聚集中心是那些两个参量「在饥饿开始后较快地达到位于区域C内的一个点」（第五章）的细胞。这句话是说，第一个发信号的，是那个两种酶的浓度先走到第三个区域的细胞。它走得快，因为它的来路不同：它此前积累了什么，它的酶以什么速度涨。这是一个有来路的选择，选它的是它自己走过的路，同骰子没有关系。

作者的两种说法，一在前一在后，隔不到一页。前面一种，叫它「涨落的随机行为」；后面一种，说它是「较快地达到」区域 C 的那一个。要是细胞之间确有这样的快慢之别，那「任何给定的阿米巴都可能」就只说对了一半：任何一

个都有可能，但可能性不是平均的，快的占了先。随机，在这里是对细胞之间差别的一个总称，没有展开的那一部分。

上一章的空格测试，在这里更清楚。把「相当于涨落的随机行为」换成「相当于一种我们没有细算的差别」，前后文照样通顺。这并不是说随机不存在，只是这个词被用来盖住了一份本来可以写出的明细。「随机」两个字，替的是一份没有写出来的明细：每个细胞的来路、酶的浓度、各自对饥饿的反应。明细是有的，书里已经给了模型和图。它在叙述里没有当主语。这是第二次碰到同样的空位。

◆ 「生物系统是有过去的」

书里有一句话，几乎正好道破了这一点。还是第五章，讲到生物学和物理学的区别时，作者写道：「生物系统是有过去的」（第五章）。紧接着解释：组成生物系统的分子都是某种演化的结果，「它们被选择出来参与自催化机制」（第五章）。这句话是在讲分子，讲为什么生物里的反应模式简单，分子却极为复杂。它放在聚集故事之前，是一块铺垫，作者没有再回头用它。

回头用起来是顺手的。粘菌的阿米巴不是一团均匀的化学液体，每个细胞里的酶，都是它祖祖辈辈选择出来的，它们在这一次饥饿来到之前，已经带着一份沉淀下来的家底。区域 C 的位置，是由这份家底决定的；走到那里的速度，是由这一次生长的经历决定的。把「有过去」落到细胞身上，「第一个」就不再是骰子掷出来的，是各自的过去同眼前的饥饿相撞，撞出来的。

这一点，在方程的话里是这样说的：样子由过程和条件决定，过程又由已有的样子和条件决定。细胞里已经沉淀的酶，是上一轮的样子；它拿来决定这一轮的过程，也就是走路的速度。这是第二条方程，书里在滞后现象那里露过一次

头，在粘菌这里露了第二次，却一次都没有被叫出名字。它一直在写的人手边，在叙述里却始终没有出场。

「有过去」同「随机」不相容，至少在同一个细胞身上不相容。一个有过去的东西，它做的选择是它过去和现在的合力；一个纯随机的东西，它的选择同它的过去无关。作者一句话里说粘菌「有过去」，另一句里又让它的第一步「随机」。这两句话不是不能同时成立，只是它们各自站在不同的位置上：前一句站在分子的后面，后一句站在分叉点上。

◆ 现实里轮换没停的地方

把这些字句连起来，粘菌这一页上的三维，是一圈接一圈在转的。先是样子改写条件：一群阿米巴住下来，生长，繁殖，满地都是它们，这是样子。它们一代代吃，细菌少了，环境变得缺乏营养，这是条件被样子改写。书里把后一步写成「条件换了」，但按我们的读法，换的这一手握在阿米巴自己身上。这一步，在三条方程里是第三条：条件由样子和过程决定。

接着是条件逼着过程走。饥饿开始，细胞里的两种酶沿着各自的路线往上涨，这是过程，由条件推着，也由各自已有的样子带着。先涨到第三个区域的细胞，成了聚集中心：这一步是第二条方程，过程由样子和条件决定。再往后是过程长出新的样子：信号波一圈圈向外，团块成形，长出脚和孢子，这是第一条方程，作者讲得最细的一段。这一步，书里讲得很细。图、模型、酶的路线，一样不缺，这是整个粘菌例子里最扎实的一段。

最后是新的样子再改条件。团块迁移，孢子带着变形出走，「去侵入其他环境」（第五章）。换了环境，条件重新定义：新的地方有新的食物，孢子在那里重新繁殖。旧环境里留下的，是被吃空的空地，和一批已经改过一遍的土壤。一圈转完，三条方程各跑了一遍，条件、过程、样子，谁也没有一直当主角，谁也

没有一直是背景。圈从这里又接回起点，三条方程在这一页上轮着当主角，没有哪一条被冻住。

这就是「现实里轮换没停的地方」。《从混沌到有序》的理论只截了其中一段，从饥饿到聚集，那一段里涨落最陡。同一页纸上，前面是样子改写条件，后面是样子带着条件的改变继续走。理论的快照没有错，它截得很准；只是照片里没有画出这一圈，所以在照片里，故事像是从饥饿开始的，仿佛饥饿是天上掉下来的。

◆ 这一页上，谁的导数最大

回到前一章的账，粘菌这一个例子，可以按它的一生分成几段，估一估每段上哪一维改变一点，意义改变最大。这里的估计是排法，不是测量值，书里没有给出这样的数据，我们也没有补做实验。第一段，食物充足，阿米巴各自过日子。这时，环境里食物的多少，改变一点，每个细胞的命运就不同，条件的导数最大，涨落没有机会表现，每个细胞的小差别，在吃饱的情形下被抹平。

第二段，饥饿临近，系统走到门槛上。这时候，细胞之间那一点点酶浓度的差别，决定谁先越过区域边界，谁先发信号，团块围着谁成形。小差别被放大成整个群体的走向，涨落（过程）的导数最大。越过门槛的那一瞬很短，可是没有这一瞬，后面的团块、脚和孢子都无从谈起。作者的招牌「通过涨落达到有序」，截的正是这一段。从图上看，这一段短，但是最醒目，因为全部的新东西都从这里出来。

第三段，聚集完成，团块成形，信号接力已经把每个细胞纳入同一个节奏。这时再有一个细胞的小差别，就会被周围的节奏吞掉；影响最大的，是团块这个新样子本身：它的形状、大小，决定哪些细胞成脚、哪些成孢子。第四段，孢子

出走，遇到新环境，条件又上来了，新地方有什么吃的，决定新一轮的命运。一圈下来，排名换了三四次位。

理论停在第二段。第二段上涨落是最陡的一格，是源头。可是照这个排法，涨落在这一圈里只占一小段，它前面有条件的一段，后面有样子的一段，再后面又是条件的一段。哪一段拍成照片，谁就是「先」。要是把照片拍在第一段，拍成的就是「先有环境」；拍在第三段，拍成的就是「先有群体」。粘菌的一生里，三个答案都对。这是前一章那条曲线，在粘菌身上的又一次落脚。

还要补一层：说「哪一段最陡」，得先说清问的是什么。意义不是任选的，是那一刻被问的问题本身。问「这一次聚集由哪个细胞带头」，导数最大在细胞的来路和那一点涨落上；问「食物为什么会见底」，导数最大在条件，也就是前一阶段的生长；问「这团子实体为什么长成这个样子」，导数最大在团块这个新样子上。同一只粘菌，问题一换，被当作源头的那一维跟着换，所以粘菌的一生里没有一个排名是固定的。

换位还有一层时间上的味道。食物一天天少下去，是慢的；酶的浓度在细胞里涨上去，是快的；信号波在团块里扫过去，更快。慢的一方先把局面摆好，快的一方在局面里分出先后。人看故事，眼睛跟着最快的那一环走，于是最快的那一环成了「起因」。这一点留给第18章去细算，这里只记一笔：粘菌的几个环节快慢相差很远，具体差多少，这里不细算；本书的读法是，快照倾向于落在变化最快的那一环上。

◆ 书里别的地方也在说

粘菌不是孤证。同一本书里，还有几处话是从同一个方向说的，只是都放在了边上，散在不同的章节里，彼此没有互相引用，读的时候容易当作各自独立的小注。第六章讲生态，说成功的发明「改造了它们所在的环境，而且随着它们的

扩展，它们创造了使它们本身增多所需要的条件」（第六章）。这句话把「条件」写成了被生出来的东西，同粘菌这一页是一个形状，只是主人换成了生态和社会里的发明。

第六章讲社会和经济模型时，作者提出，要迈出说明进化的「第一步」，就得把环境的运载能力当作被利用方法的函数，而「不是把它看作是给定的」（第六章）。结论里有一句更概括：「初始条件是从以前的演变中生成的」（结论）。三处合起来，说的是同一件事：条件是被生出来的，初始的东西有来路。这是作者自己说的话。

但三处都不在分叉图的旁边。布鲁塞尔器的那一章，控制参量是给定的；贝纳德格子的那一章，温度差是给定的；粘菌的这一页，食物是「变得缺乏」。写在物理化学主干上的是「给定」，写在生态、社会、结论和一笔带过的粘菌里的是「生出来」。按本书的律，理论盛行期内，停差积在理论的边角里，这几处话就是边角。位置的差别，就是停差的位置。

◆ 如果补上这一程

读者可以问：补上这一程，书要改多少？书里自己预告过答案。第五章定义耗散结构时，说它们是「产生它们的那个全局性非平衡状况的一种反映」（第五章）。如果条件是结构养出来的，「反映」两字得改成互相生成。第五章按离平衡远近划出的三个阶段，也不能再是三块固定的地盘：区段会被区段里长出的东西挪动。这是需要改的第一处，也是最大的一处。

第二处是「随机」。让来路参与分叉时的选择，意思是把第二条方程请到台面上：分叉之间由方程管，分叉附近由系统沉淀下来的来路与眼前条件相撞来管，最后剩下的噪声才归随机。这样改，书里的数学不用推翻，只是多出一个变

量的位置。第三处是叙述的次序：粘菌这类例子不再只能放在「通过涨落达到有序」的名下，要同时放进一个新标题之下。

这几处改动都是用书里自己的话做的。我们没有引进外面的新概念，也没有说普里戈金错了。粘菌聚集的实验和模型都在，数据也没有动，要换的是怎样把这些数据排进一张叙述。这是作者自己提出的改法，写在社会模型的段落里，只是没有被带回分叉图。换一种排法以后，「条件是给定的、第一步是随机的」，会变成「条件是被养出来的、第一步是被挑出来的」。哪一种排法站得住，要看哪一种排法能说明更多的粘菌。

◆ 这个读法可能错在哪里

上面的读法是一次推断，推断就要留出错的余地。头一处可能错的，是「阿米巴自己吃空食物」。野外的食物短缺，也可能来自别的原因：一场干旱，一次温度的变化，一个别的吃细菌的家伙。如果粘菌的聚集主要由这类外来的缺乏触发，与它自己的繁殖无关，那么书里的「条件换了」就是对的，我们的读法就要退回去。这一点原则上可以查：把同一种阿米巴放在食物被源源补充的环境里，看它们是不是还会聚集。一般的说法是，阿米巴在细菌耗尽、挨了饿以后才聚集，这同书里的「食物变得缺乏」相合；至于野外的缺乏有几成是自己吃空的，我们没有查到可以直接引用的专门研究，所以这里只当作有待检验的推断，不下断语。

第二处可能错的，是「走得快的先发信号」。细胞之间酶浓度的差别，一部分可能来自来路，另一部分仍可能是纯粹的噪声。书里的模型只告诉我们，聚集中心是先走进区域 C 的细胞，没有说先走进去的原因里，来路占几成。我们只能说，随机不是全部；占几成，要靠实验去量，同一群细胞，同一种饥饿，先后发信号的次序，同事前测得的酶浓度之间，能不能对得上。

近年的研究给了两条线索，但都不能替我们回答这个问题。一项关于细胞进入聚集的研究（Westbrook 等，2023，《发育》杂志）报告说，饥饿时间的长短并不能准确预测一个细胞什么时候进入聚集，细胞在信号经历上有相当大的自发差别，其中一部分同营养经历有关；这支持「细胞有各自的来路」，却没有指出是哪些细胞发起了聚集。另一项模型研究（Kim 等，2007，《公共科学图书馆·计算生物学》）说，分子层面的随机涨落有助于让 cAMP 振荡保持稳定，可见噪声确有它的位置。两条合起来，只能说：随机不是全部，也不是零。

这两处检验的结果，各自会改变本章的一部分结论，但不会改变前一章的账。两章的分工是：前一章定位置，这一章看位置上的东西。因为前一章的账说的是排名：分叉点附近，涨落的份额升到第一。即使来路只占一小部分，涨落依然是最陡的一格。我们在粘菌上多说的，不过是三句多出来的话：这一格的前面有一段条件，后面有一段样子，而最陡的一格里，也不全是骰子。

◆ 一笔带过的邻居

同样的形状，在另一本书里也出现过，这里只点一下，不展开。熊彼特在《经济发展理论》第六章里写，如果一个人或少数人成功地前进，那么许多困难便会消失。前一批人的成功，把后一批人的门槛降下来了。粘菌这里是反方向的同一种事：前一阶段的繁殖，把下一阶段的食物吃下去了。一个是成功铺平了路，一个是繁殖掏空了地，都是样子回头改写条件，都出现在作者各自的理论没有顾及的页面上。

◆ 同前一章合起来看

把前一章同这一章合起来，普里戈金这一家的画面是完整的。前一章从曲线的形状上算，分叉点附近，涨落的导数最大，条件在两边各占一段，理论的快照落在中间这一格。这一章从材料上看，同一格里，起点有来路，门槛有来处，快

照之外，圈一直在转。一个是算出来的，一个是读出来的，两件事互相印证：被冻住的是一个排名，没有冻住的是现实里的圈。

这也解释了，为什么这一章的标题要说「自己推翻了自己」。标题里的推翻，说的是书里两张快照互相对不上，不是说书错了。没有谁在书外面伸手去推翻它。书把最亮的一页，放在分叉点上，亮到连页上的小字都看得见：「变得缺乏」「较快地达到」「有过去」。这些小字，就是它自己的另一张快照，同大字写的那张不一样。读书的人只要把两张并排放，推翻就发生了，推翻的动作没有主语。

◆ 放回日子里

开头的食堂可以再往后讲一步，讲到各桌的人是怎么走到窗口前的。窗口的菜吃光，当然是一桌桌人吃光的，没有哪一勺是别人替他们吃的。喊那一嗓子的人，是最早饿的那个，他的饿，同他今天的作息有关。人们事后总说「也是碰巧」，是因为只看了喊的那一刻；看全天，就看见了前面的一整圈：谁吃了什么，谁错过了什么，菜是怎样一点点没了的。

再往后讲一步，是第二天。食堂师傅看见昨晚的菜不够，今天多备一些；大家知道今天菜多，来得就晚一些。昨晚的那一圈，改写了今天的条件。每天的食堂，都是这样一圈圈转着的：人吃空菜，菜改人，人再改菜。要问「先有食堂的菜，还是先有吃菜的人」，只能是在某一晚截一张图的人，才会觉得这是个问题。这一圈，没有一天是停的。

家里的冰箱也是这样。冰箱空了才想起去买菜，先开口喊「该买菜了」的，是最先饿的那位；可是冰箱是一家人吃空的。粘菌的故事不稀奇，稀奇的是，一本以「新有序从哪里来」为题的书，把这一圈画在了一页之内，又在页尾用两句

话把它收回了一半。收回的那一半，就是本书所说的停差。每个家庭的冰箱，都是一个小小的粘菌培养皿。

再说回粘菌。它的故事不稀奇，稀奇的是人们讲它时的语气，一种带着一点惊喜的、把来路省掉的语气。讲到阿米巴先动，大家会说「好巧」；讲到食堂里那一嗓子，大家也会说「好巧」。巧，是对一份没有写出的明细的客气说法。明细写出来了，巧就少一半：谁先饿，谁先动，谁的酶先到，都有各自的路。剩下的那一半，才是我们愿意叫它随机的，而它也比一开始想的要小。

带走的话

粘菌聚集这一页，一边说条件是换了的、第一步是随机的，一边写着食物是繁殖到头才缺的、第一个信号是走得最快的那个细胞发的。快照停在涨落上，现实里的轮换一圈也没有停，只是照片里没有这一圈。

想一想

你身边有哪件事，人们说是「条件变了」，其实条件是做事的人自己一点点改出来的？

「碰巧」「随机」「运气」这几个词，在你看过的故事里，替代了哪些没有写出来的明细？

如果粘菌的一圈要重新画一遍，你会把快照放在哪一段？放在不同的段，故事的主角分别是谁？

◆

10

第 10 章

放回日子里：先有秩序还是先有乱

早晨八点二十，一座换乘站的楼梯口。平常这个钟点，人流顺着右侧下楼，左侧上楼，各走各的，像水沿着渠道走。可是今天，有人在楼梯中段停下来看手机，后面的人收不住脚，往左边侧了一步，对面上来的人也往右边让了一步，两股人流忽然咬在了一起。三十秒之内，楼梯口堵出一团，广播里开始喊「请靠右行走」。站在站台尽头的人望着这团乱，心里冒出一个念头：都怪刚才那个停下来的人。可是第二天，同一个楼梯口，同样有人停下来看手机，却什么也没发生。

这个小场景里藏着本书一路在问的那件事：一个乱子冒出来，一种秩序又立起来，到底哪个在先？普里戈金和斯唐热的书给过一个很响亮的回答，说「非平衡是有序之源」（《从混沌到有序》第九章）。意思是，系统被推到远离平衡的地方，乱起来了，秩序反倒从这乱里长出来。前面三章已经把这本书的来路、缝隙和透视讲过。这一章不再重讲它，也不碰烧水和粘菌那两个例子，而是拿早高峰的地铁站、菜市场的摊位和手机群里的规矩来看：乱和秩序，在日子里是怎么互相截图的。

◆ 先把「乱」和「秩序」放回站台上

先说清楚两个词在这一章里指什么。「乱」，指局部的、没有预先安排的、一下子冒出来的变动：有人停步，有人抢行，有人在群里丢下一句不该说的话。「秩序」，指一块地方里反复出现、不用谁再吩咐就照着走的样子：右侧下楼，

左侧上楼，摊位按行排开，群里大家默认的说话分寸。普里戈金把前者叫涨落，意思是系统里不断冒出又消下去的小偏离；后者对应的是他书里说的耗散结构，也就是在远离平衡的地方反复出现的有序样子。这样分开，只是为了往下好讲。日子里两者分不了这么干净。

站台上的秩序是怎么来的？按常识想，是先有规矩牌子，后有人照着走。但只要在站里多站几天就会发现，管用的东西很杂。地上画的箭头管一点，栏杆把人流劈成两股管一点，扶梯的方向管一点，老乘客的习惯也管一点——他们走哪边，新来的人看一眼就跟上了。这些东西没有一样是「乱」，可它们合在一起，才把每天几万人的脚步排成了一个样子。把乱拿掉，这个样子还在；把这些东西拿掉，乱就是乱，排不成任何样子。这是第一个要记住的事实。

可是人们谈起这件事，嘴上却常常反着说。事故通报会写「因乘客突然停步，引发局部拥挤」，新闻会说「一个小动作酿成大堵塞」。于是在大家的印象里，乱成了「事情的起头」，仿佛先有一个无缘无故的乱，才逼出了后面的广播、限流、临时围栏。这样的讲法并不错，它记下的是一个确实发生过的瞬间。问题只在于，它把那个瞬间讲成了整条时间线的开头。下一节要看的，就是这个瞬间是怎样被截下来的。

◆ 乱是怎样被截成「秩序之源」的

设想有人拿着秒表，站在那个楼梯口，把一个月里所有堵起来的时刻都记下来。他会发现，堵起来的那一刻，几乎总有一个小小的触发：一个停步，一个逆行，一个拖着箱子的人。把这些记录摊开，写成一份总结，题目大概就是「早高峰拥堵的诱因分析」。这份总结没有一句假话。每一次堵，确实都是从那个触发开始的。读它的人，很自然就把「诱因」读成了「源头」：要想不堵，就要管住那些触发。

这份总结做了一件看不见的事：它把一个月的时间切成了两块。堵起来之前的二十九天加上每天的绝大部分钟点，被当作「平常」，当作背景，当作不用解释的地面；堵起来那几十秒，被当作「事件」，当作要追究的东西。切法本身没有谁来决定，是堵起来这件事自己带来的：它最显眼，最急，后果最大，记录自然就围着它长。理论里的源头，多半也是这样截出来的：不是谁挑了它，是它在那一刻动得最厉害，照相机就落在了它身上。

普里戈金的书里有一模一样的切法。书里把远离平衡的区域看作有序的发源地：系统被推得越远，越容易在涨落的放大下长出新的样子。书里还说，在分叉点附近，「涨落或随机因素将起着重要作用」（第五章），而在分叉与分叉之间，决定论的方面占支配地位。读到这里要留意：作者自己已经承认，涨落并不是处处都重要，只在某些时刻重要。可是全书的标题式结论——非平衡是有序之源——却是把这「某些时刻」当成了整个故事的起头来讲的。

把站台上的账和书里的账放在一起，能看出同一个动作：在乱最显眼的时刻按下快门，然后把这张照片题名为「秩序从哪里来」。照片里的乱确是乱，照片里的秩序也确是秩序，两者之间确有关联。被省掉的，是照片之前的一整套东西：箭头、栏杆、习惯，以及它们是怎么一点点被前一天、前一年的乱改出来的。这些东西在照片里不见了，因为它们没有在那一刻动。动得最厉害的才上了照片，这条规律本身，就是下面要算的账。

◆ 菜市场：秩序回头改写乱

换个地方，去菜市场。早上六点，摊位还没排满，卖菜的人各自推着车往里挤。哪个位置先被占，看上去全凭运气：谁来得早谁占口子。可是住在附近的人都知道，口子边上的那几个摊位，是整个市场里生意最稳的。客人从大门进来，脚步还没慢下来，先碰到的就是它们。时间一长，这几个位置有了名气，有了

「老位子」的说法，来得再早的新人也不敢轻易去占。最初那个无缘无故的「先到先得」，早就被一套没人写下来的规矩盖过去了。

再往里走，规矩更细。卖鱼的挨着卖鱼的，因为鱼摊要用水，水沟只修在东边；卖干货的挨着卖干货的，因为干货怕潮，要离水沟远；卖熟食的靠近出口，因为客人是最后才买熟食的。这些位置当初多半是一个一个乱凑出来的：某一年谁先搬了过来，某一年谁的铺子没了，空出一个口子。可是排下来的样子，一旦成了样子，就开始反过来管事了：新来的摊主不用谁指点，一看就知道自己该往哪边去。乱排出了样子，样子又回头去管下一轮的乱。

这就是普里戈金那个框架里缺的一程。《从混沌到有序》里写得很清楚，耗散结构主要是「产生它们的那个全局性非平衡状况的一种反映」（第五章）。照这个写法，条件在先，结构是它的影子，箭头只朝一个方向。可是作者在第六章谈到生态和社会的模型时，自己又写下一句：成功的发明随着扩展，「创造了使它们本身增多所需要的条件」（第六章）。一句话是结构反映条件，另一句话是结构造出条件。菜市场里两件事每天都在同时发生，书里却放在了两个不同的章节里。

所以，在菜市场里问「先有秩序还是先有乱」，问法本身就有一半是错的。站在今天的摊位排布前，能看到的只是一张剖面：这一刻的位置，是昨天的位置加上昨天的乱改出来的，而今天的乱又会在明天的位置上留下痕迹。如果非要说起头，那是从剖面里任意切下一刀的结果：切在清晨抢位子的那一刻，乱显得是源头；切在整个市场几十年不变的格局上，秩序显得是源头。两刀都切得下去，也都切得不假，只是各自把另一半当成了不动的背景。

◆ 临界时刻：一个小动作为什么成了「源头」

回到楼梯口，问一个更细的问题：为什么同样是有人停步，昨天没事，今天堵了？原因不在那个停步的人。昨天是八点五十分，站里人流稀；今天是八点二十分，楼梯上每一级台阶都站着人，前后间距缩到只剩半步。在人流稀的时候，一个人停下，后面的人绕开就是，一点涟漪也不起；在人流已经满到边上的时候，一个人停下，后面的人收不住脚，整条队伍的节奏都跟着乱。同样大小的一个动作，意义却差了一整个量级。这就是临界时刻的样子。

用本书的话讲，这里的账可以这样算。意义影响导数，指某一维改变一点时，意义改变多少。站台上有三样东西可以动：一是个别人的小动作（涨落，属于 D，也就是变化和过程那一维）；二是场地与规则，如楼梯宽度、箭头、限流（属于 E，也就是条件和场那一维）；三是人流走起来的样子本身（属于 S，也就是显出来的那一副形状）。在平常时候，把楼梯拓宽一米，或者把箭头画清楚，全站的通行效率会明显改变；而个别人多停一秒，几乎没有影响。这时导数最大的是 E。

到了临界时刻，排名整个翻过来。人流已经紧贴着通行能力的上限，场地和规则在这一刻来不及改——楼梯不会因为堵了就长宽，箭头也不会立刻多画几条。这时，改变得最快的、改了一点就让全局意义大变的，是那个停步的人。导数最大的一维，从场地换成了涨落。普里戈金书里讲分叉点附近涨落决定走哪一支，说的是同一类现象。动力系统的文献把系统临近临界点时恢复变慢、对扰动更敏感叫作临界慢化，常被当作转变将至的预警信号，但并非每一次转变之前都会出现这样的征兆；站台上的堵，我们只当作它的一个日常类比，不当作它的测量。注意这里没有谁在挑，是现实里的排名自己翻了一页。

接下来，就是照相机的事了。堵的那几十秒，是全天里意义变化最快的几十秒，所有人的眼睛都盯着它：站务员盯着，乘客盯着，事后写通报的人盯着。照

片落在涨落上，不是因为涨落「本来」是源头，而是因为那一刻它的影响份额排第一。于是「一个小动作酿成大堵塞」这句话，成了一个关于源头的断言。断言里的每个字都不假，假的只是它被读成了对整个早晨、整个站的断言，而它其实只是对那一格的断言。

更要紧的是，照片拍下来以后，排名就被冻住了。通报写完，措施跟着出来：加派人手劝导，要求乘客「不要在楼梯上停留」，在楼梯口立一块「禁止驻足」的牌子。这些措施全是冲着涨落去的。它们没错，也确有一点用。可是它们把此后很长时间里的注意力，都留在了排名第一的那一格上，而场地宽窄、闸机数量、几条线的到站时刻怎么错开这些东西，还躺在边角里，要等下一次大堵塞把它们的份额再抬上来，才会被重新看见。

这里有一个很小的、可以自己验证的现象：一座站里最容易被人提起的「事故」，往往不是后果最重的，而是最近发生的。后果最重的，常常是那些每天都在发生、每次只多耗几十秒的低烈度拥堵，它们被场地和规则一点点养出来，却因为没有哪一次足够醒目，从来没有上过照片。这是日常观察，没有统计支撑，只当作一个可以去查的猜想。上照片的是涨落，让人每天都在排长队的是场地。两个排名，一个在照片里，一个在日子里，差出来的那一截，就是本书后面要叫的「停差」。

◆ 群里的规矩：乱起得快，秩序也长得快

再看第三个地方：一个二十多人的家长群。群里原有的规矩，谁也没写过，却人人都懂：不发广告，晚上十点后不发消息，老师发通知，家长回「收到」就行，不要在群里讨论别的。这套规矩是怎么来的？当初建群的时候，有人发过广告，被私下提醒过；有人半夜发消息，被别的家长回了一句「孩子睡了」。每一

次小小的乱，都留下一点痕迹，几个月下来，这些痕迹沉成了规矩。群里一直安静，是因为大家都在默默地守它。

有一天，一位家长在群里转发了一条没核实的消息，说学校要调整接送时间。另一位家长回了一句「别乱传」。第一位家长回得很冲。第三位、第四位插进来，有站这边的，有站那边的。设想不到二十分钟，群里已经滚过一百多条消息，这里的数字是编的，只为说明那个节奏。这时的群，就像那个早高峰的楼梯口：人流到了边上，一句话的分量被放大了很多倍。平常说一句「别乱传」，对方会笑笑说声抱歉；这时候说同一句话，对方听到的是一次指责。

在这二十分钟里，导数最大的是哪一维？是那几句具体的话——用词、语气、先说还是后说。群里有一个规矩，叫「有话私下说」，平时极有效，可是在这一刻它的份额掉到了最低：没有人想得起它，想起来的人也不好意思第一个提。规矩这一维，在群没吵起来的日子里，对群的走向影响最大；在群吵到沸点的二十分钟里，它的份额让位给了每一句话本身。吵完以后，大家复盘，口气几乎一致：都是因为那一句话。

接着，复盘的结果会写进规矩里。群主发了一条新公告：「群内禁止转发未经核实的消息，有疑问请私聊老师。」这是一个典型的回写：乱留下的痕迹，被刻进了秩序。有意思的是，这条新规矩再往下运行，会改变以后谁敢在群里说话。一些家长从此不再发任何带观点的内容，群变得比以前更安静，也更干巴。安静本身，又成了下一轮的条件：当群里只剩「收到」的时候，有要紧事要说的家长，反而更不敢开口，积到某一天，会以另一种形式冒出来。

把这三个地方连起来看，会发现一件有趣的事：乱和秩序在日子里是轮着转的，一次接一次，没有哪一圈是「第一圈」。早高峰的堵是上一轮规则的后果，也是下一轮规则的原料；菜市场的位子是上一年的乱排出来的，又去管下一年的乱；群里的规矩是几次争执沉下来的，又决定了下一次争执长什么样。如果有人

问「最开始呢」，那只能回到一个人坐下来立规矩之前的某个时候，而那个时候，也有更早的东西在管着。

◆ 为何这里会暂停：算一算谁的导数最大

现在可以把这一章的账摊开了。三个例子里，每一个都有一张照片，每一张照片都停在不同的地方。站台上的照片停在涨落上，因为早高峰临界的那几十秒里，个别人的动作改变一点，全局的通行意义就变得最多。菜市场里的照片停在两处：讲「谁抢到好位子」的人，照片停在清晨的乱上；讲「这个市场天生就是这样」的人，照片停在格局上。群里的照片，停在吵起来的那一句话上，或者停在后来的那条公告上，看是谁在讲。

导数大小还要看被问的是什么。意义不是任选的，是那一刻被问的问题本身。问「这个早晨为什么堵」，导数最大在那个停步的人；问「这座站为什么每天都慢」，导数最大在场地和闸机；问「为什么大家都靠右走」，导数最大在已经养成的习惯。同一座站，问题一换，被叫作源头的那一维跟着换，这也是下面要拆开的那个误会的来处。

这里要把一个容易误会的地方拆开。有人会想，既然是「导数最大的那一维被当成源头」，那是不是说，只要在对的时刻选对了那一维，就找到了唯一的源头？不是。导数大小是现实里随条件而变的量：同一座站，八点二十分涨落的份额排第一，八点五十分场地的份额排第一。哪一个是源头，取决于照片拍在哪一刻。拍在不同的刻度上，会得到不同的「源头」，每一个都有凭有据，每一个又都只是那一刻的排名。

这就是第17章要正面讲的东西，这里只取它在日子里的用法。理论一旦讲出「先后」，轮换就在某一维停住；停在哪一维，由截图那一刻导数排名第一的位置来定。站台上的乱，临界时刻排第一，于是成了「秩序之源」的候选；站台上

的规则，平常时候排第一，于是成了「秩序本来就在」的候选。两张照片，一张叫「乱先」，一张叫「序先」。它们之间的争论，和鸡蛋之争是同一种争论：两个人各拿一张快照，指着对方的照片说那是假的。

照片拍下以后，冻住的不只是源头，还有排名。这一点要说得慢一些。站台上的通报写完，「涨落排第一」就进了此后所有措施的预设里。可是现实里的排名并没有停：这一年新开了一条线，换乘的人多了一倍，场地的份额悄悄爬上来；这一年新装了一批屏蔽门，个别人的动作能造成的混乱反而小了，涨落的份额又下去一点。现实的排名在动，通报里的排名不动，两者之差，就是停差。这个差一开始很小，小到没有人察觉。

停差不会马上露面，它先躲在边角里。放到站里，它的样子是：站务员的巡检记录里，写着「楼梯口拥挤，建议拓宽」，一连写了半年，没有人回复；写通报的人关心的是昨天那一次事故。放到群里，它的样子是：有几位家长私下说「这个群的规矩太死了」，群主听着，没往心里去。放到市场里，它的样子是：几个摊主一直在抱怨「那条水沟的位置不对」，可是谁也不会为一条沟去开会。这些抱怨和记录，就是停差在日子里的第一批证据。

这笔账原则上也量得出来，只是眼下没有人这样量过，下面是一个设想。在早高峰的不同钟点，各加一个很小的扰动：让一个人在楼梯上多停两秒，或者把一个出口临时关半分钟，各自看通过量变了多少，再算每一类扰动占总变化的份额。如果八点二十分时前一类的份额排第一、八点五十分时后一类的份额排第一，排名换位就量到了。这个设想同第8章的量法一个道理，只是把实验室里的曲线搬到了站台上。

等停差积够了，换位就来了。站里的情形多半是这样：某一天，一次不算大的拥堵，被拍成视频传到网上，舆论一下子涌过来，问的不再是「那个人为什么停下」，而是「这个站为什么设计成这样」。这时，源头的位置从涨落挪到了场

地。注意先后：场地的份额，是在视频传开之前就已经爬到第一的，视频只是让这件事被看见。这是本书给出的一种可检验的说法，还没有被验证。理论换位，是跟在份额后面走的。

◆ 平常时候，谁在管事

读到这里，容易留下一个偏斜的印象，好像乱总是更要紧的那一边。日子里的大多数钟点，情形正好相反。一年里的早晨，堵成一团的只是其中很少几个钟头，具体多少没有统计，这里只凭观感。其余的时候，让几万人顺顺当当走过去的，是场地和规则：楼梯有多宽，箭头指向哪里，换乘通道是单向还是双向，两条线的列车错开几分钟。平常时候，要改变全站的通行意义，只有动这些东西才行。个别人多走一步少走一步，没有分量。

这也是为什么在平常时候，人们倒不把场地和规则叫作「源头」。它们太平常了，平常到不显眼，像空气一样，被当成了背景。只有在它们被改动的时候——某条线停运，某个出口封闭——大家才忽然发现，原来全站的秩序一直是靠它们撑着的。可是改动一结束，它们又退回背景里去。所以日子里有一个反复出现的错位：平常时候影响最大的东西，最不容易被当成源头；临界时刻影响最大的东西，最容易被当成源头。排名是两个，被记住的只有一个。

菜市场和群里也一样。平常的日子里，市场靠的是摊位的格局、水沟的位置、开市的钟点；群里靠的是那几条没写下来的规矩。这些东西改变一点，整个地方的样子就跟着变一大截：把水沟挪个位置，卖鱼的和卖干货的就得换地方；把「老师发通知、家长回收到」改成「大家随便聊」，群的气氛一个月就不一样。可是没有谁会说「这个市场的源头是水沟」。人们说的是：这个市场是某某开起来的，这个群是某某拉起来的。照片总是落在人和事上，不落在地面上。

这里还有一层回写，容易被忽略：场地和规则也不是天上掉下来的，它们同样是被一次次的乱改出来的。那条「靠右行走」的箭头，是某一年某一次踩踏险情之后才画上的；那个加宽了一截的出口，是几年里被挤出来的。就是说，平常时候排第一的场地，本身就是前些年临界时刻留下的沉积。两个排名并不是两个互不相干的东西，而是同一圈轮换在不同钟点上的两张面孔：今天的乱改明天的规则，明天的规则管后天的乱。

所以，说「场地比涨落更根本」，和说「涨落比场地更根本」，犯的是同一个毛病，都是把一圈轮换里的某一格当成了圈的起点。这一章不想替哪一边辩护。它只想让读者在站台上多看一眼：自己眼前这副样子，是哪一圈乱留下来的，它又正在给哪一圈乱铺路。看见这一点，再听到「一切都从某个小动作开始」或者「一切都早有定数」，就能分辨出，那是哪一刻的照片。

◆ 放回日子里

把这一章的东西带回自己的日子，可以做一件很小的事：下一次遇到一件「突然出了乱子」的事，先不问「谁引起的」，先问两个问题。第一个：这件事发生的这一刻，是不是已经到了边上——人满了、话到了嘴边、钱紧了、时间卡死了？如果是，那么这一刻里一个小动作的分量被放大了很多倍，它被看作源头是自然的，只是别把它读成整个故事。第二个：在这一刻之前很久，是什么东西在让这个地方变成了「一碰就乱」的地方？答案多半在场地和规则里。

如果你是群主，或者是一家店的店主、一个小组的组长，这一点尤其用得上。乱子出来以后，最顺手的做法是处理那个人、那句话。这样做不一定错，它回应的是照片里的东西。可是多问一句「这个场子是怎么长成这样的」，往往能看到另一些更久远、也更好改的东西：一条该早点写下来的规矩，一个该早点拓

宽的口子。处理涨落，是给今天的事收尾；调整场地，是给下一个钟点的事腾地方。两件事都要做，但不要把前者当成全部。

反过来，如果你是被卷进乱子里的那个人，也可以松一口气。很多时候，你在那一刻的一句话、一个动作，不是你这个人「本来就是」那样，而是那一刻的位置把它放大了。别人把照片题名为「你引起的」，是照片的习惯，不是日子的全貌。当然，这不等于说自己没有任何分量：在临界的那一刻，你的动作确实比平时重得多。重得多，就意味着那一刻你可以做得更轻一点——比如在楼梯上多走两步再停，在群里把那句话咽回去，换成私下一句问候。

带 走 的 话

乱是秩序的一张照片，秩序也是乱的一张照片；临界时刻，小动作的分量最大，所以被当成源头，平常时候，规则和场地的分量最大，所以被当成背景。

想 一 想

你每天经过的某个拥挤的地方（楼梯、路口、食堂窗口），平常时候是什么在让它顺畅？你最近一次看到它出乱子，是哪一个小动作被人说成了「原因」？

回想你所在的一个群或一个小团队：有一条规矩是怎么来的？它是在一次什么样的乱子之后沉下来的？它现在又在挡住什么样的话？

如果下一次出乱子，你不去问「谁引起的」，而是问「这一刻谁的分量最大、平常时候谁的分量最大」，你会先去看哪两个地方？

◆



第　三　编

老子：
道是一张快照

编　序

第三编读帛书《老子》。万物从哪里来？老子的回答落在先天地生、独立而不改的道上：理论停在场这一维，回程只叫「复归」，补平交给天之道。五章依次看源头、三道缝、三种透视、第三十八章那一路下坠里没停的轮换，最后回到每个人都回不去的老家。

11

第 11 章

老子的源头在哪里

设想一个村子，村口有一口老井。孩子们从小喝它的水，问大人这口井是哪年有的，大人摆摆手说，井嘛，一直在那儿。再追问，大人想了想，说他小时候就在，他爷爷小时候也在。井沿的石头被绳子磨出一道一道的凹槽，孩子蹲在边上看水，水面映着一小块天。没有人想过去查这口井是怎么来的，好像一问就成了不懂事。

可这口井天天都在变。大旱的年头水位掉下去半截，绳子要多接几节；上游有户人家打了新井，老井的水就浅了一些；井壁的石头换过两回，井口后来又加了盖。所谓「一直在那儿」，说的是没有人留意它怎么变。它被说成「原本就有」，是因为全村的日子都挂在它身上：它一动，家家的锅灶跟着动，于是它最先被想起，也最先被当作起点。本章要讲的，就是《老子》里的这口井。

◆ 我们读的是哪一本

要谈《老子》的源头，先得说清读的是哪一本。常见的是通行本，也叫王弼本，分八十一章，《道经》在前，《德经》在后。另有一路是帛书本，1973年出土于湖南长沙马王堆三号汉墓，抄在丝帛上，分甲、乙两种写本。三号墓里的木牍记着墓主下葬于公元前168年，也就是西汉初年。帛书的篇次与通行本相反，《德经》在前，《道经》在后。两路的文字大体相近，细处却处处有差：帛书开头写「道，可道也，非恒道也」，通行本把「恒」写成「常」，句子也短一些。

本书所据，是清一山长句读的帛书版现代整理本，全文约六千五百字。整理时把顺序调成了《道经》在前，也没有分章。为了方便翻检，本书一律借通行本的章序标注，引用的文字则照这个本子，所以读者会看到「恒」「也」「呵」这类通行本里没有的字。引文后面写（《老子》第25章），指的是通行本里的位置，并不是说帛书里本来就有章号。

这个本子是现代整理本，不是帛书的影印校本。个别字，如「舆」「案有」，以句读本为准；个别断句，如第1章「无，名万物之始也」和「无名，万物之始也」两种读法，也有分歧。凡牵涉异文的地方，本书只写「句读本作什么」，不替马王堆甲乙本下判断。读者若要逐字核对，须回到出土帛书的释文和影印件上去，本书的引文只负责说明：在这个本子里，这句话是这样读的。

版本的事，为什么要在讲源头的章里先交代？因为本书的看法是：源头不躺在书里，它落在一句话被读成什么样上。比如第25章，通行本在「独立而不改」和「可以为天地母」之间，还有一句讲循环运行、不会倦怠的话，句读本里没有。一般认为，这一句是后来才有的，帛书甲乙本里也没有。有没有这一句，道是不是一个周而复始的东西，读法就不同。再如「独立而不改」里的「而」字，句读本有，出土的本子里这一处或残缺，或无「而」，所以本书引的是句读本的字，不等于说帛书原文就是如此。本书只取句读本现有的字，不替它补。

举一个小例子。帛书开头那句「道，可道也，非恒道也」里的「恒」，通行本写作「常」，一般认为是汉代避文帝刘恒的名讳改的。两个字意思相近，都是不变、长久。正因为相近，读者很难留意到：全书最先说的一件事，就是有一种东西叫作恒，能被说出来的都不是它。后文的「道恒无名」「恒自然也」「恒与善人」，用的都是这个字，一路下来，「恒」像一根线，把道和不变拴在了一起。

◆ 先天地生：一句话里的三个落点

全书最用力的一句话在第25章：「有物混成，先天地生。寂呵寥呵，独立而不改，可以为天地母。」（《老子》第25章）后面所有的「守」「复」「归」「法」，几乎都靠这一句托着。要守，得有个守得住的东西；要回，得有个回得去的地方；要效法，得有个值得效法的上头。这一句，就是这个东西、这个地方、这个上头的出处。它像一张写着起点的路条，后面的人照着走，很少回头问路条是谁写的。

先看「先天地生」。「先」是个排次序的字，说这个东西排在天地前面。天地是万物里最大的两样，排在它们前面，就是排在一切前面。再看「混成」，是还没有分开的一团；「寂呵寥呵」，是没有声音、没有形状。一个没分开、没声响的东西被排在了第一位，后面分出来的一切，都在它后头。这是一幅有前有后的画：最前面站着道，后面依次排着天地、万物。再看「独立而不改」。

「独立」是不靠别的东西站着，「不改」是不被别的东西改。两个词合起来，等于给它上了一道保险：既然谁也改不了它，它就可以一直当那个起点。「可以为天地母」是结论，做母亲，就是做出处。注意这几句里没有一个字在说它怎么来，只说它在前、它不靠、它不变。来历的位置是空着的，空得很干净，读的人几乎不觉得缺了什么。

连名字也是后来取的。紧接着这一句，书里说：「吾未知其名，字之曰道，吾强为之名曰大」（《老子》第25章）。「道」是勉强起的称呼，「大」也是。第4章谈到它时更干脆：「吾不知其谁之子也，象帝之先」（《老子》第4章）。不知道它是谁生的，只知道它在「帝」之前。往前推到连「谁之子」都问不出的地方，这条先后的线就停住了，停得没有一点痕迹。

紧接着名字的那一句，还有一串很短的话：「大曰逝，逝曰远，远曰返」（《老子》第25章）。道大了，就往外走，走远了，然后回来。这是一条出去又回来的弧线，起点和终点是同一个地方。第40章再把它压成一句：「反也

者，道之动也」（《老子》第40章）。动是有的，但动的样子是回头，回的是原来那个位置。这一点第12章会细看。第25章最后还有一条链子：「人法地，地法天，天法道，道法自然」（《老子》第25章）。人效法地，地效法天，天效法道，一级一级往上，最后落在道，再由道落到「自然」。往上看是一架梯子，每一级都是下一级的出处。梯子的顶端有个特点：不能再往上放一级，否则它就没有顶了。这个「不能再往上」，是前面「象帝之先」的另一种写法。

还有一层可以留意：这个最前面的道，自己并不居功。书里说它「生而弗有也」（《老子》第51章），说万物归向它，它却「万物归焉而弗为主」（《老子》第34章）。道生了万物，不占有；万物回到它那里，它不当主人。排在第一，却不肯称第一，这个姿态让「先」字显得格外无争，也让读者格外不容易起疑：一个不争的起点，有什么好追问的。

◆ 根、母、门：同一个位置的几个叫法

读《老子》的人会发现，这个「先」的位置有好几个名字。第16章叫它根：「天物芸芸，各复归于其根」（《老子》第16章）。第52章叫它母：「既得其母，以知其子；既知其子，复守其母」（《老子》第52章）。第6章叫它门，又叫它根：「玄牝之门，是谓天地之根」（《老子》第6章）。根、母、门，说的是同一个意思：最底下、最前面、什么都从这里出来的地方。先交代本书用的几个字母，后面要对账。S是「显露」，指东西显出来的样子；D是「差异序列」，指变化走过的路和过程；E是「特征纠缠」，指条件、关系、场，也就是东西彼此牵连成的那张网。三者的关系写成三条方程：样子由路和场决定，路由样子和场决定，场也由样子和路回头决定。本章只需记住：根、母、门这几个名字，指的都是E，那块被当作地面的东西。

这几个名字有个共同点：它们全是「地面」的名字。根是树的地面，母是孩子的地面，门是屋子的地面。树长高了，根还在土里；孩子长大了，母亲还在家里。叫它根、叫它母，就是把它放在了「别的东西发生时，它已经在了」的位

置。放在这个位置上的东西，天然被当作条件，不被当作正在变的东西，所以它的变化从一开始就没有被写进账里。

还有一个动词值得留意：守。「复守其母」（第52章），「守静，表也」（第16章），「不若守于中」（第5章）。守，是对不动的东西才用的字，没有人去守一个天天在变的东西。所以「守」字一出现，被守的对象就已经被预先写成了不改。这不用推理，只看用词：文本一用「守」，就默认了道不动。这个默认，后面第12章会当作第一道缝细看。再看第51章对生养次序的写法：「道生之而德畜之，物形之而器成之」（《老子》第51章）。道生，德养，物成形，器成用，一级一级向下，箭头只有一个方向。这条链子里，道在最上头，器在最下头，没有一处写着器反过来影响德、德反过来影响道。链子画成单行，是因为地面被画在了最上面：地面不接受回头来的力，只往下给力。

◆ 为什么需要这样一个起点

《老子》不是一本讲宇宙起源的书，大半篇幅在讲怎样治国、怎样做人。这一点要放在前面，否则会把「先天地生」读成一句天文学的话。书里讲治理，开口就是减：「圣人居无为之事，行不言之教」（《老子》第2章），「损之又损，以至于无为，无为而无不为」（《老子》第48章）。减到最后，人靠什么站住？总得有一块不用减、也减不掉的东西。这块东西就是道。治理的人越少动，越需要有个东西替他不动地站着：他不去造秩序，是因为秩序有个自己立着的根；他不去争，是因为那个根不争也在。所以「先天地生」不只是一句形容，它是治术的地基。地基不能说「也许会变」，一说会变，上面所有的「无为」「守静」都得重新找落脚的地方。这是一种很朴素的逻辑：想少动，就先要一块不动的地。

于是文本里有了一个很自然的分工：人负责「减」，道负责「在」。人的动作越小越好，因为人的动作都是会变的、会坏事的；道的状态越稳越好，因为人减下来的东西，要有地方落脚。两边各守一头，中间那一段「道被人改写」的

路，没有人去走，因为一走，就等于承认地基在动。这一段路，正是本编要找的缝。《老子》对「先后」这个词并不陌生，而且早早说过它是怎么回事。第2章写了一串成对的词，有和无、难和易、长和短、高和下，最后是「先后之相，随、恒也」（《老子》第2章）。每一对都是一个「相」，也就是彼此对着才显出来的样子：有靠无才显，长靠短才显，先靠后才显。这几乎是在替后面的第25章先打了一针预防针，只是书里没有回头再用。

照这一章的说法，「先」从来不是一件东西自带的性质，是它和「后」摆在一起才有的位置。说先，就已经有后在旁边。可到了第25章，「先」字单独站着，没有后与它对着：道先天地生，天地在后头，但天地是道生的东西，不是和道平等对着的另一方。一个在第2章里被讲成「相」的词，在第25章里成了一个绝对的位置。这不能算老子前后矛盾。更像是两处文字站在了不同的快照里：第2章谈的是人间的名字怎样互相比出来，那是样子这一维的事；第25章谈的是场，场被冻住以后，「先」不再需要对手。冻住的东西用不着和别的东西比，它只要站在最前面就够了。这个变化是无声的，没有一句话告诉读者「从这里起，先后不再是相」。

◆ 本章材料里，母题怎样显出来

本书的母题是：现实里三维轮换没有停过，理论里轮换停住了；停在哪一维，哪一维就显成「源头」，不再被另外两维回写。三家各停一维：熊彼特停在样子，源头是企业家；普里戈金停在路，源头是涨落；老子停在场，源头是道。三家共同的是「停」，不是停在同一格。放到《老子》上，这条母题落得很具体：「先天地生」是把场本身截成第一格的照片。照片里的场排在天地之前，排在万物之前，后面的东西都在它后头，没有一样能回头碰它。

老子停在场上，这张照片有一个别处少见的特点：它的前面没有别的格子了。熊彼特那里，旁人还能追问企业家之前的循环流转是怎么来的；普里戈金那里，还能追问涨落之前的条件是什么。「先天地生」「象帝之先」是把次序推到

头的写法，推到头以后，后面没有「更早」可问，照片的轮廓就和现实贴在了一起。快照的特点在这里被藏得最深：看不到它之前的那一格，也就没有人想到它只是一格。

全书的作者自供，也集中在这一句里。熊彼特明说「但是为了看清事物的本质，我们将把这一点抽象掉」（《经济发展理论》第二章），等于告诉读者他在停；普里戈金把结构说成条件的反映。《老子》没有这样的声明，它的自供只有四个字：「独立而不改」。「不改」是一个干净的暂停声明：到这里，不再让谁回头来改我。它写得太像事实，读者很少把它当作一道暂停来读，可它的位置，恰是别家写「抽象掉」的位置。

《老子》里还有一处，可以直接看出这张快照的取景角度。第16章写：「万物并作，吾以观其复也」（《老子》第16章）。万物一起生长、变化，那是D，路和过程在热闹地走；可看的人，眼睛没有放在这些路上，是放在「复」上，放在它们各自回到哪里。热闹的过程在画面里，却不是被看的对象，被看的是所有过程都要回去的底。取景框就这样落在了地面上。

道的不改，在书里还连着另一个要紧的承诺：不变的东西，是可以被知道的。第16章说：「复命，常也；知常，明也；不知常，妄；妄作，凶」（《老子》第16章）。回到根上，叫「复命」；回到根上，就是回到「常」；认得「常」，叫作明白；不认得，就是乱来，乱来就有凶险。这一串话，把「知」和「常」焊在了一起。不改因此背着两份担子，轻不得。这一焊，等于让道承担了两份活：它是万物的出处，也是人的知识的落脚处。人要明白，就得有个常可以明白；道若随万物而变，「知常」就无从下手，「明」也没有了依据。所以「不改」不光是对道的描写，它还是书里整个认识论的前提。冻住它的力量，来自两头：治理需要它，知识也需要它。也就是说，认识和治理在这里共用一个地基。

两头都需要，这块地面就冻得格外牢。后来的读者读到「独立而不改」，很少再追问它是否不改，因为一追问，不止治术要晃，连「知」也要晃。这不是谁

在护着它，是整本书的重量都压在它上头，压得它不能动。受压的东西，在读者眼里就成了天然如此的东西。两头一起压，压出来的是一块看不出接缝的平地。

说清楚本章的限度。《老子》的导数排名，是从书里的话读出来的，不是量出来的：没有一份数据告诉我们，两千多年前的场和作为，各自对万物的意义影响了几成。所以《老子》在本书里只作理论层的例证，用来看一张快照长什么样，不用来给停差定数。要量的，是后面几编里有史料、有数字可查的例子。另外还要承认，《老子》的作者没有留下他自己怎样取景的说明，上面说的「排名」「快照」，都是本书的读法。读法可以有别的。有人读到「独立而不改」，看到的是一个修行上的境界，不是一道理论上的暂停。两种读法并不互相排斥：一句话可以同时是境界，也是暂停。本书只是把后一种读法摆出来，请读者拿原文去核。

◆ 与第501号《道德经SDE新解》怎样分工

王德生已有第501号《道德经SDE新解》。那本书讲的是：根就是不断被回写的E，所以回不去。它的重心在「根本来是什么」，回答是，根本来在被走过的路改写，因此「复归」只能读成接着长，不能读成倒回去。本编不重复这个判断，也不替它再论证一遍。所以两本书不是重复，是同一件事的前后两半。两本书可以并着读。先读501号，读者会明白现实里的根为什么回不去；再读本编，读者会看到，同一个回不去的根，在一本两千多年前的书里为什么看上去回得去。前者是把冻着的地面解开，后者是看它当初是怎样被冻上的。解开和冻上，是同一件事的两个方向，哪一个也不能代替另一个。

本编问的是另一个方向：同一本《老子》，为什么会把一个本来在被改写的东西，写成「先天地生」「独立而不改」？501号讲根怎样来在被回写，本编讲道在文本里怎样被冻成了「先」。一个讲现实里的根，一个讲文本里的快照，两边合起来才是完整的账。读过501号的读者，在这里还会遇到熟悉的句子，比如第23章的「同于失者，道亦失之」，本编只把它当旁证，不取那本书的结论。

◆ 为何暂停：这本书里，谁的意义影响导数最大

前面说快照停在哪一格，不是随便停的。道理叫「意义影响导数」：三个维度里，哪一维改变一点，意义改变得最多，哪一维的导数就最大。理论停在导数最大的那一维，那一维的改变被认作源头；另外两维因为影响小，被当作背景、常量或噪声。第17章会专章展开，这里先看《老子》自己的材料，看排名是怎样排出来的。先把《老子》世界里的三个维度摆出来。S是万物显出来的样子，马的贵贱、国的兴衰、人的生死；D是人做的事和走的路，治、为、争、战；E是道所指的那张场，天下是有道还是无道。第46章写：「天下有道，却走马以粪；天下无道，戎马生于郊」（《老子》第46章）。同一匹马，有道的年头拉粪车，无道的年头在战场边上下驹。马的意义整个换了，换掉它的，是场。

再看另外两维。万物的样子，是场和作为带出来的结果；第5章把万物比作草扎的狗，用完就丢，单个的物改一改，天下还是那个天下，影响有限。人的作为，《老子》则几乎处处看低：「为者败之，执者失之」（《老子》第29章）。做的人去改，改得有限，还常常坏事，不但导数小，还是要被压下去的。于是排名成了：场第一，样子第二，作为最末。

《老子》里还有一章把场的好坏写得很直白：「大道甚夷，民甚好径」（《老子》第53章）。大路本来平坦，人偏爱走小道；接下去写朝廷打扫得干干净净，田里却长满荒草，仓里空空如也。路平不平、田荒不荒，一眼看去全是场的事，是场有道还是无道的样子。这样的句子读多了，读者自己就会得出同一个印象：天下的好坏，最后是场的好坏，其余的都是枝节。

这个排名一旦成立，快照就落在场上，场的改变被认作一切的出处。「先天地生」做的事，是把这条排名改写成时间次序：影响最大的排在最前。重要被写成了在先，「大」被写成了「先」。这一步最值得读者留意，因为它很不显眼：没有谁在这里下了判断，只是排名第一的东西，顺手被放到了队伍的最前面。要补一句，这里说的「排名」，是本书对《老子》的读法，不是《老子》自己列的

表。书里没有一处写着「场第一、作为第二」。排名是从它花笔墨的地方、它把万物的治乱生死系在哪里读出来的。读出来的东西，要拿回原文去对，对不上的地方，就是本书这个读法要让出来的地方。读者尽可以不同意，但请拿原文来不同意。

还要补一层：排名是对着所问的意义排的，意义换了，排名跟着换。《老子》问的是治乱、生死、贵贱，这几样一路追下去，追到场上，场就排第一。若换一个问法，比如问「这个人是个什么样的人」，排第一的就成了他自己的养成和他做过的事，场退到背景里去了。井也一样：问全村的日子，井排第一；问某一户人家今年的收成，井边那块田的墒情排第一。意义不是任选的，它就是那一刻被问的那个问题；问题一变，哪一维的导数最大，便跟着变。

条件变了，排名就换，而《老子》书里留着换位的痕迹。第18章写：「大道废，案有仁义；智慧出，案有大伪」（《老子》第18章）。场一垮，人的作为，仁义、智慧，就涨到前台，成了天下最显眼的东西，作为这一维的导数这时已经爬到了场的前面。可书里把它记作「废」，记作坏事，没有记作排名换位。换位的账被挂在了边角，第14章再细说。另外两维导数小，不等于它们不动。作为一维的改变，在书里照样大量出现，只是出现的方式很特别：它们总是被放进「不要」的句子里，「不上贤」「不贵难得之货」「绝圣弃智」。这些句子都在劝作为少动，也就是说，作为的导数在书里被当成了需要压低的东西，而不是需要计入的东西。压低的东西，是不会被写成源头的。

回到井上。风调雨顺的年头，全村的日子好像挂在绳子上：谁手艺好，谁挑水快，谁家的桶大。一到大旱，水位掉一寸，全村的日子都跟着变，这时人人都说井是命根子。照片自然落在变得最剧烈的那一格上，老井于是被说成「一直在那儿」的根，其实井口在那儿，水却一直在升降。这里没有谁在挑，导数大的那一格自己留了下来。要等到别的什么，比如上游新打的井，让老井的份额先降下去，换位才跟着来：份额在先，换位在后。即使追问到书的作者身上，这个机制

也不需要一个谁来「决定」。文字写到某一处，场的分量最重，笔墨就往那里去，句子就往那里收，「先」「根」「母」这些字自己聚了过来。读者读到的是已经成形的次序，成形的过程里，没有哪一刻是有人说「就把道放在第一」的。暂停是在写成的那一刻发生的，事后没有人能指出它的主语。

◆ 放回日子里

村里的老人和年轻人常为一件事争：先有井，还是先有村子？老人说，先有井。没有水，人怎么肯在这儿安家？年轻人说，先有村子。没有人住，谁会费力气去打一口井？两边都说得通，谁也说服不了谁，最后往往笑一笑，各自挑水去了。有时争到半夜，井里的水也不会因此多出一桶。再往下问一层，村里分水的规矩是怎么来的？旱年一到，各家按人头排班，先浇菜还是先做饭，要吵上几回才定。这些规矩看着是人订的，可订它们的力气，来自水位：水位高，没人在乎排班；水位低，规矩一夜之间变严。人订的规矩和井里的水，其实在互相改写。可大家记住的，常常只有井那一头，因为它先动，动静也最大。

放在本章的材料里看，这场争论是两张快照在对阵。老人讲的是村子刚安顿的那些年，那时水在不在，是头一等的大事，场的改变影响最大，所以井在先。年轻人讲的是后来修井、加盖、分水的那些年，那时人做了什么，水就变成什么样，作为的改变影响最大，所以村在先。一口井的一生里，两种年头都有，导数的排名是轮着来的。《老子》里的道，是把「安家那一年」的快照放大成了「天地之前」。这张快照不假：场的确是最要紧的那一维。假的是把排名写成了时间，再把时间推到没有人能追问的地方。下次听见有人说「某某原本就有」，可以先问一句：这是在哪个年头，被哪一维拍下来的？凡是带着「天然」「原本」的话，都值得这样问一遍。

把话说回《老子》，可以得到一条简单的检查办法：凡读到「原本如此」「天生就有」一类的说法，就去找它旁边有没有一个「因为……所以人们都挂在上面」的理由。有，这多半是一张按导数拍下的快照；没有，才需要另想办法。

井的例子里，这个理由是水；《老子》的例子里，这个理由是天下的治乱。理由找到了，「先」字的来路也就清楚了。

带走的话

「先」常常是「最要紧」的另一种说法。道被写在天地之前，是因为场对万物的意义影响最大，不是因为有人看见了它的出生。

想一想

你家乡有没有一口「一直在那儿」的东西，一棵树、一座桥、一条规矩？它当初没变过吗，还是只是你没留意过它怎么变？

第46章里的马，换掉它意义的是场。想想你身边，有没有同样的事：同一个人，换了一个环境，意义整个换了？

你读到「独立而不改」时，更像读到一个境界，还是一道暂停？两种读法能同时成立吗？

◆

12

第 12 章

三道缝：不改的道、回到的根、宣布的天之道

小区门口的公告栏上，贴着物业的一张通知，一共三条。第一条写：「本小区水压常年保持平稳。」第二条写：「如遇临时停水，请耐心等待，恢复原状。」第三条写：「水压平稳，是本小区的天然状态。」住户们路过，扫一眼就走了，没有人觉得这三条有什么毛病，都是些让人放心的话。大家看惯了这种话，没有谁去数它们有几条。

可有个住户爱琢磨，他站在公告栏前读了几遍，越读越觉得不对。第一条把水压说成不会动的，可水压明明跟着楼层、时段、用水的人数在升降。第二条说停水以后会「恢复原状」，可每一次停水，管子里的沉积、阀门的松紧都变了一点，哪里还有原状。第三条说平稳是「天然」的，那是谁在维持它，凭什么维持，一个字也没有。三条通知，三个缝，本章要找的，正是《老子》里的这三个缝。

◆ 什么叫缝，怎么找

本书说的「缝」，不是错字，也不是逻辑漏洞，是一个理论里被默认、论证又离不开，却从没有被论证的地方。读一本书，找缝的办法是问三个问题。第一，哪一样东西被写成了不动的？第二，走出去以后，回来是怎样回的？第三，一件事发生了，推它的是什么？三个问题各问一道缝：常量缝、单向缝、无源缝。缝不是批评。每一本经典里都有缝，缝的存在，说明它在一个具体的年头里，对着一个具体的难处说了话。治乱的年头要有个稳的根，《老子》就给了一

个稳的根；那是它被需要的方式。本书找缝，是想看清楚：这个稳是在什么条件下稳的，条件一变，哪一处会最先吃紧。会吃紧的地方，就是缝。

三个问题背后，是SDE的三条方程。前面说过，S是显露，东西显出来的样子；D是差异序列，变化走过的路；E是特征纠缠，条件与场。三条方程是：样子由路和场决定，路由样子和场决定，场由样子和路回头决定。《老子》主要在跑第一条，万物的样子由道与德经过一程生养而成；第二条大量出现在治术里；第三条，场被样子和路回头改写，只在第23章露头一次，没有进主论证。三道缝，就是这第三条被挡在外面的三种样子。

◆ 第一道缝：不改的道

先读钉住它的几处。第25章：「独立而不改」。第32章：「道恒无名」。第51章讲道的尊贵：「夫莫之爵，而恒自然也」（《老子》第51章）。第79章：「天道无亲，恒与善人」（《老子》第79章）。这几处里都有一个「恒」字：恒无名、恒自然、恒与善人。「恒」是一个时间上的词，意思是总是如此。道的一切属性，到了《老子》手里，都要加上这个字，才算齐全。帛书用「恒」，通行本多改作「常」，一般认为是汉代避讳所致；本书照句读本写「恒」。

为什么必须加？因为书里的动作，全靠一个不变的落脚处撑着。要「复归于其根」，根就得站得住；要「知常」，常就得是常。第16章说：「复命，常也；知常，明也」（《老子》第16章）。如果道也随它生出来的东西一起变，回去的人就找不到终点，认得「常」的人就没有可认的东西。所以「不改」是论证需要的，像一栋楼里的承重墙，动不得，不是因为它特别，是因为上面压着别的东西。

有人会说，《老子》不是最爱讲变吗？「祸，福之所倚；福，祸之所伏」（《老子》第58章），祸福互相靠着，互相藏着；「物壮而老」（《老子》第

30章），壮了就老。书里讲万物的变，的确讲得透。可变的全是道以下的东西：祸福、壮老、强弱、盈虚，一律在转。唯有转它们的那个底，被留在了不转的位置。变化越多，那个不变的底越显得要紧。这道缝叫「常量缝」，意思是：一个本来在变的量，被当成了常量写进理论。它的位置在E：道，生养万物的那张场，被写成了「独立」的、「不改」的。按全书统一的落格口径，这一道缝落在E的第一号位，E1，也就是条件与场这一维里最靠近根的那一层。落格的细账放到第16章合并对，这里只记位置。常量，是理论里最容易被当作地面的那种量。

还要说明一点：这三道缝，本书用「缝」字，不用「错」字。每一道缝的另一头，都连着《老子》最动人的地方。常量缝的另一头，是对一个稳得住的根的渴望；单向缝的另一头，是对回家的渴望；无源缝的另一头，是对公平的渴望。缝所在的位置，也正是这本书最想给人的东西所在的位置。找缝不是为了拆，是为了知道这些渴望是在哪里被安放的。「常量缝」还牵着名字。第1章开头就说：「道，可道也，非恒道也」，能被说出来的道，不是那个恒的道。第32章再补一句：「道恒无名」。名字是人给的，是样子这一维的活；说道无名，等于说道不接受样子这一维的命名，不接受就是不让它回头来改写。名字的缝，在后面第32章「名亦既有」那一处再露出来，一前一后，正好对上。

再看道和德的待遇有多不同。德是可以降级的，第38章把它分了上下：「上德不德，是以有德；下德不失德，是以无德」（《老子》第38章），越往下，越要靠刻意去守。仁、义、礼更是一级一级往下掉。每一级都允许坏，唯独最上头的道不允许。冻，恰恰冻在最高的那一格：越往下，书里越肯承认变化；越往上，越不肯。所以这条缝不是随处可见，它只出现在地基那一层。

书里自己留着反证，主证在后面的第38章；第23章只作旁证，先说它。第23章：「同于德者，道亦德之。同于失者，道亦失之」（《老子》第23章）。这两句的前面一句，说的是走在道上的、走在德上的、走在失上的三种人。读这

几句：走在道上的人，道和他同在；走在失上的人，道也跟着失。不改的东西，被走它的人改了。而在句读本里，第23章的末句后面，紧接着就是第25章的「有物混成」，中间没有别的章（第24章在句读本里排在第22章之前）。两处首尾相连，一处说道独立不改，一处说道随人而失。

第38章还有一整条下坠：「失道矣而后德，失德而后仁，失仁而后义，失义而后礼」（《老子》第38章）。这条下坠留到第14章细看，这里只取一点：它写的是场被一层层改写；这是本书的读法，原文只排了先后，没有写是谁在改写。同一本书里，一处说道独立不改，另一处说道随失而失、随人而降，两处并存，谁也没有回头去核对谁。这就是缝的样子：不是写错了，是两头各写各的，中间没有人去合。

补缝检验也很直接。把「独立而不改」补成「会被改」之后，下游的话要跟着改：「复归于其根」里的「根」，就不能是一个被回到的地方，只能是一个正在被回写的地方；「复归于婴儿」也得改读为保持可被改写的柔软，不是回到出生那一刻。第501号《道德经SDE新解》走的正是这一路，那本书的母题，就是这个补缝之后的结果。

◆ 第二道缝：只回到，不改写

第二道缝在路上。《老子》里讲到「走」的地方，用的动词是一组：复、归、返、反。第16章：「各复归于其根」。第28章连说三次：「复归于婴儿」「复归于朴」「复归于无极」（《老子》第28章）。第25章：「远曰返」。第40章：「反也者，道之动也」。第52章：「复守其母」。第80章最远，要「使民复结绳而用之」（《老子》第80章）。读下来是一个声音：回去。这个声音如此一致，以至于读者很容易把它当作全书的主旋律。这组动词有一个共同的结构：它们都是倒着走回起点。起点在那里，不因你走过一遭而变；你回来了，起点还是原来的样子。这是一条单行的回路，只许「回到」，不许「改写」。而前

面第一道缝已经说过，起点本该被改写，所以单向缝是常量缝在路上的影子：地面既然被写成不改，回来的路就只能是一条不碰地面的路。

书里缺的动词，也能看出来。《老子》里没有「积而成根」这类说法。「重积德」（《老子》第59章）倒是有积，可积的是德，不是道，德是道生养出来的下游。积在下游，不往上回写，所以积得再多，道仍旧是那个道。整本书里，有大量往回走的动词，没有一个往上积的动词，这个缺口就是缝。缺动词比缺名词更难发现，因为读的时候，每个句子都通顺。可是《老子》自己写过，有些东西是积下来的，并且回不去。第79章：「和大怨，必有馀怨」（《老子》第79章）。怨和解了，总有剩下的，回不到没有怨的原样。第32章：「始制有名，名亦既有」（《老子》第32章）。名字一旦立起来，就有了，删不掉，只能「知止」。第64章：「合抱之木，生于毫末」（《老子》第64章）。一棵大树不能缩回毫末，一路积起来的东西，不会因为「损」就清零。

三处都在说同一件事：路是回不去的，走过的会留下来。这是D的不可逆，差异序列一旦走过，就有了单向的成分。可到了讲「复归」的时候，这个不可逆被收了起来，「复归」把一段走过的路抹回了零。书里有大量的D，逝、远、返、反、复，这些D全是能倒回去的D；而它自己举的馀怨、既有之名、毫末成合抱，偏偏是回不去的D。两种D同在一本书里，没有碰过面。

补缝检验是：把「回到」改成「回写」，「复归于婴儿」就不能再读作倒退，要读作带着走过的路，保持一种可被改写的柔软。按全书口径，单向缝不单独占格，它是连接的桥：连的是S到E的那一程，也就是样子和路回头改写场的一程。老子的路径是E到D到S，从场出发，经过路，到样子；他这一家没有跑的，是从样子和路回到场的那一程，也就是E＝H(S,D)。熊彼特没跑的，是企业家被新场回写的那一程；普里戈金没跑的，是涨落被结构回写的那一程。三家各有一条，不是同一条。

书里还有一条平行的路，叫「损」：「为学日益，闻道日损」（《老子》第48章）。学东西是往上加，闻道是往下减。减也是一种往回走，把加上去的东西卸掉，露出底下的那一块。可卸掉的只是人加的部分，底下的那一块被假定为一直在，卸多少次，它都是原来的样子。「损」与「复」是同一个动作的两个名字，都是只回不改。损也是只回不改的一种。走得最远的一次「回」，是第80章：「使民复结绳而用之」（《老子》第80章）。结绳记事是文字之前的办法，要百姓回到文字之前去。这是把「复归」写成了一个具体的政治方案。可方案一落地，就会碰到前面那几处：第32章说名字一旦立起就「既有」，文字也一样，用过了就在人的脑子里留下了，要「复」的那个人，早已不是没有用过的人。

◆ 第三道缝：宣布出来的天之道

第三道缝在推手上。第77章有一段全书最像机制的话：「天之道，犹张弓者也，高者抑之，下者举之」（《老子》第77章）。接着是结论：「故天之道，损有馀而補不足；人之道则不然，损不足而奉有馀」（《老子》第77章）。天和人有两种道：一种把多的拿下来补给少的，一种反过来。这一段值得慢读，它是全书最接近机制的地方，也是缺口最大的地方。这一段读起来顺，因为拿弓作比方，大家都见过拉弓的人，弓高了压一压，低了抬一抬。可比方只回答了「什么样」，没有回答「谁来、凭什么、被什么推着」。弓有拉弓的人，天之道的那只手在哪里？把句子翻成矛盾，翻不出来：补平需要有馀与不足之间的落差在使劲，可原文只宣布了补平这个结果，没有交代是哪两样东西的不合在推。

可以做一个空格测试。把「天之道，损有馀而補不足」里负责说明原因的部分抽掉，换成一个空格：「天之道，［说不出怎么］而補不足」。句子照样通。这说明「天之道」在这句话里，主要是起一个名字的作用：它给一个补平的结果

取了名，并没有给出补平的办法。名字站在了机制的位置上，读的人读顺了，没有觉得缺了东西，这就是无源缝的样子。

空格测试的用处，在于它不问原文对不对，只问句子有没有被某个词撑着。如果抽掉一个词，句子立刻散架，说明这个词在干活；抽掉以后句子照样站得住，说明这个词只是一个名字。拿这个办法去试「独立而不改」和「复归于其根」，句子都会散，因为它们是承重的；拿它去试「天之道」后面的动因，句子不散。承重与不承重的分界，就是缝所在的地方。

同样的形状，在书里不止一处。第38章的下坠，「失道矣而后德」，说了先后，没有说为什么失；第18章：「大道废，案有仁义」（《老子》第18章），说了道废了才出仁义，没有说废的推手是什么。第40章的「反也者，道之动也」，「反」是对方向的命名，不是哪两样东西不合；第73章的「天网恢恢，疏而不失」，只说了不漏，没有说网怎样收。四处都有变化，四处推手都是空的。

推手为什么一直空着？一旦填上，天之道就得塌。书里的天之道是不偏不倚的裁判：「天道无亲」。若说清补平是被什么矛盾推着，天之道就成了和人之道同一类的东西，也有来路，也受推动，裁判的位置就丢了。书里其实有现成的材料：第42章：「万物负阴而抱阳，中气以为和」（《老子》第42章），阴阳之间的不合是现成的；第79章的馀怨，和解之后的剩余也是现成的。但下坠与补平，都没有用它们来解释。

要给补平找推手，材料其实就在这一章的末尾。第77章结束前问：「孰能有余而有以取奉于天者乎」（《老子》第77章），谁能把自己多出来的拿出来奉献给天下呢？答的是「唯有道者乎」。推手于是出现了，但它是以人的身份出现的：只有走在道上的人，才肯把多的让出去。补平的力气，这时落在了作为这一维上，而不在天之道本身。这个答案很有意思，因为它和前一句「人之道则不然」放在一起，就成了：天之道的补平，要靠有道的人去做；人之道的反着来，

是没有道的人在做。两种道，落到最后，都是人的作为在推。也就是说，天之道并非不需要推手，只是推手的活落在了作为上，别处却把作为的导数压得很低。账，是这样被抹平的。

再往深想一步。《老子》讲的是乱世的话：兵马生在郊野，百姓饥而不治。乱世里场的起伏最大，场的导数自然最大，快照落在场上顺理成章。可以推出的是，若换一个场长期平稳的年头，场的导数降下来，作为的导数就会升上来，下一张快照就会落在人做了什么上。

这是一个推论，不是已经查证的史实；本书把它放在这里，是想让读者看见，这条排名对年头是有依赖的。这一道缝按全书口径落在E1，和常量缝同一格。补缝检验是：给「天之道」找到推手之后，「人之道则不然」就必须交代机制，为什么人间反着来；天之道和人之道，于是变成同一个场里两个相反的回写方向。到这里，裁判席没有了，换来的是一个更朴素的画面：场是被推着升降的，推它的，是样子和路的不合。

◆ 三道缝为什么是三道，不是一道

读者可能会想：这三道会不会是一件事，说三遍？可以用补缝来试。补常量缝，承认道会被改，回程仍可以写作「复归」，单向缝依旧开着。补单向缝，把回程改成改写，下坠与补平仍然没有推手，无源缝依旧开着。补无源缝，给天之道找一个推手，道仍可以被当成不改的裁判，常量缝依旧开着。三问都是补一条、另两条还开，这就是独立。

三条缝彼此独立，还有一个好处：它们给后面的合论备了三把不同的尺子。熊彼特的偷换缝、普里戈金的常量缝、老子的常量缝，各有各的钉子；三家的单向缝，都落在同一座桥上；三家的无源缝，一个是意志，一个是随机，一个是天之道，都在推手的位置上留着空。有了这三把尺子，三家才好放在一起比，比出来的东西，就不是一家的习惯；三家共有的是「停」，停在哪一维则各不相同。

三道缝取证的地方也各不相同：常量缝的钉子在第25章，单向缝的钉子在第16章，无源缝的钉子在第77章。三处原文并立，互相不能代替。这一点要紧，是因为本书后面还要对账：熊彼特、普里戈金、老子三家，各有三道，每一家的三道都独立，三家合起来，才谈得上比较。如果三道缝只是一道缝说三遍，合论的账就算不清了。把三道缝都补上，会得到什么？得到的是一本不一样的《老子》：道是正被走它的人一层一层改写的场，回去只能是接着长，天之道和人之道是同一个场里两个相反的回写，「自然」是治理沉积出来的说法。这个读法和第501号《道德经SDE新解》站在一处。本编不替它下结论，只负责指出：书里的每一处冻，都对应着一道可以补的缝。

◆ 备缝：自然，是结果还是根据

除了三道主缝，《老子》里还有一道备缝，藏在一个很常用的词里：自然。第17章讲最好的治理：「成功遂事，而百姓谓我自然」（《老子》第17章）。事情做成了，百姓说，是我们自己如此。这里的「自然」是结果：它是治理做成以后，百姓嘴里出来的说法。这一道缝小，却最容易被忽略，因为它藏在一个人人都在用的词里。到了第25章，同一个词换了位置：「人法地，地法天，天法道，道法自然」（《老子》第25章）。「自然」站在链条的顶端，成了道所效法的根据。同一个词，第17章里是做出来以后的说法，第25章里是做之前就有的标准。一个由治理过程产出的结果，被抬成了先于过程、给过程立法的起点。两处原文并列，就能钉住。

「自然」的来路，在第17章里写得很清楚。那一章按治理的高低排了一列：「太上，下知有之」（《老子》第17章），最好的治理，百姓只知道有这么一个人；往下是亲近赞誉的，再往下是畏惧的，最下是轻侮的。百姓说「我自然」，是在最高一档里才有的话：治理做得无痕，百姓看不见手，就说是自己如此。「自然」这个词，起先是一种没看见手的感觉，后来成了一个没有手的世界。

类似的句子还有一串。「民莫之令而自均焉」（《老子》第32章），民没有谁下令，自己就均匀了；「万物将自化」（《老子》第37章）；「我无为也，而民自化」（《老子》第57章）。仔细看，这些「自」字都带着条件：第32章的前一句是「侯王若能守之，万物将自宾」，要侯王守得住，万物才自己归顺。「自」是有人守着才有的「自」，却被说成了自己如此。

书里也有一处露出了这层。第64章：「能辅万物之自然，而弗敢为」（《老子》第64章）。「辅」是帮助的意思，自然需要人去辅，它就不是现成的，是要被帮着长出来的。补缝检验是：把「自然」改读为治理和百姓共同沉积出来的说法，「道法自然」就变成「法那正在被做出来的东西」。这条备缝和常量缝是同一种冻法：一个结果，被冻成了根据。「朴」在书里也走同样的路。第28章写「朴散则为器」（《老子》第28章），朴散开了，就成了器；而同一章前面，三次「复归」，最后一次落在朴上。朴散成器是一程，复归于朴又是一程，两程用的是同一个起点，同一个终点。中间那些散出去的器，和它们被用的经历，没有被计入朴的账。朴和道一样，是只出不进的地面。

◆ 为何暂停：三道缝，是同一个排名留下的三个切口

三道缝放在一起，还有一层可以看。这三道缝，是同一次暂停留下的三个切口。下一章会正面算这个排名，这里先取它的结论：《老子》的导数排名是场第一、样子第二、作为最末。场的改变影响最大，于是场被当作源头，被冻成了常量；这是第一道缝。另外两维，样子和作为，导数小，对场的回写被当作可以忽略的噪声，回程于是只剩「回到」，这是第二道缝。

说明一点：这里的排名，仍然是读出来的，不是量出来的。《老子》的书写下来以后，没有给我们留下可以回头测量的数据，所以三道缝在本书里只做理论层的证据：它们说明，一张按导数拍下的快照，会在哪三个地方留下接缝。要量排名、量停差的，是后面第18章的律和各应用章里有史料可查的例子。先后也是

这样来的：一张快照里，道在先，万物在后；缝里露出来的，却是后来的东西在回头改写先来的。

还要说明，这个排名是对着《老子》所问的意义排的：他问的是治乱、生死、贵贱。意义不是任选的，它就是那一刻被问的那个问题。如果问的是别的，比如「一个人怎样才活得安稳」，排在前面的就不再是场，而是这个人自己守不守得住，三道缝开的地方也会跟着挪。问题一变，导数的排名跟着变，缝开在哪里也跟着变；本书讲的三道缝，是对着《老子》自己问的那个问题而言的。

推手呢？推场升降的，本是样子和路的不合，也就是那两个导数小的维度的活。它们既然被当作背景，它们的话就不进账，场的升降只好说成「天之道」的宣布。这是第三道缝。再看备缝：「自然」是百姓，也就是样子那一维，做完事以后说的话，却被抬成了根据。四处都是同一个形状：导数小的那几维，说话的资格被收走了，导数最大的那一维，被抬到了不能追问的高度。

条件变了，排名会换，书里也有痕迹。第77章写的「人之道则不然」，是人间的作为把场改写了的情形：作为的分量涨了上来，场被它压得走了样，书里把它记作「不然」，记作和天之道相反的另一条道，没有记作排名换位。同一个换位，在第18章记作「废」，在第38章记作「失」，在这里记作「不然」。三个不同的字，记的是同一件没有被正面处理的事：导数的排名，在书里一直在换，笔下一直没换。

◆ 放回日子里

回到小区的公告栏。第一条「水压常年保持平稳」，是常量缝：把一个升降的量写成了不动的。第二条「恢复原状」，是单向缝：把一次改变过的东西，写成了可以原样回去。第三条「平稳是天然的状态」，是无源缝：只给了结果，没有交代是谁在维持。三条放在一起，读起来很让人放心，原因也在这里：它们都把变化挡在了门外。

这里面没有谁在骗人，物业的人多半也诚心觉得水压就是平稳的。公告是写在水压最平稳的那些日子里的，那时没有一个住户会去想水压的升降；到了出事的那一天，第一个被问起的，才是水压。读公告的人要做的，不是揭穿它，而是知道：这是哪一天的水压，被写成了一张永久的告示。说起来，每个小区都有一块这样的公告栏，每个小区的住户也都有一个爱琢磨的人。这个人不一定懂什么理论，他只是对不动的东西起疑心，记得水龙头哪天出过黄水。他用的就是本章的办法：拿一条当前的话，去对账本上留下的一笔一笔具体的事。把这个办法放大到一本经典上，也不过是这样。

下次读到任何一张郑重其事的通告，不妨用这一章的三问来读：它把什么写成了不动的？它说的「恢复」，是回到哪里？它宣布的结果，是谁在推？三问问下来，大半的通告都会露出自己拍照的那一天。这个办法不要求你懂SDE，只要求你肯多问一句，这句话是在哪一个年头、因为哪一样东西最要紧，才写成现在这个样子的。

带 走 的 话

三道缝是同一个冻结的三个切口：写成不动的，写成可回去的，写成自己如此的。每一道缝里，都有一个导数小的维度，在等着被听见。

想 一 想

你身边有没有一句「恢复原状」的话？它恢复的，是原来的那一个吗？

「天之道，损有馀而補不足」这样的句子，在今天的哪些地方还听得到？把推手填进去，句子会变成什么？

「自然」这个词，你平常用它指结果，还是指标准？有没有哪一次，两种用法在同一句话里撞了车？

◆

13

第 13 章

三种透视下的老子

城里有个十字路口，有一天早上红绿灯坏了，灯全黑着。还是那些司机，还是那些车，还是那条路，可是一刻钟之内，什么都变了：有人抢，有人让，有人按喇叭，有人干脆熄火下车指挥。到了傍晚灯修好，一切又回到原样。这一天里，司机的脾气没有变，车的性能没有变，路的宽窄也没有变，变的只有一样东西，就是路口那套大家默认的规矩。规矩一动，路上所有人的命运都跟着动。拿这件日常小事去读老子，会发现他的全部学问，几乎都是围着这套规矩转的。

老子管它叫道。本章要做的事，是把前面两章摆出来的老子，放到三面镜子底下各照一遍。第11章说了他的源头在哪里，第12章指出了三道缝。这一章换一个问法：这三道缝，在维度、方法论、九宫三个透视里各落在哪里？三面镜子照出来的是不是同一处？照完以后，还要回答全书最要紧的一个问题：理论为什么偏偏停在道上，而不是停在人上，不是停在事上。

◆ 先把老子的路摆出来

先交代三个字母。这本书里，S 指一样东西显出来的样子，D 指它变化的路、差异一格一格排下去的过程，E 指它身边的条件、关系和场。三者之间有三条关系：样子由路和场决定，路由样子和场决定，场也由样子和路决定。大白话说，就是东西的模样靠路和场，路靠模样和场，场也靠模样和路。现实里这三条同时在跑，理论一讲先后，就只剩其中一两条在跑了。

老子的书里，跑的是哪一条？看他讲万物怎么来的那一串话：「道生之而德畜之，物形之而器成之」，第51章是这么说的，第42章又讲道生一、一生二，

最后到万物。这是一条从场出发、经过生养的过程、落到万物样子上的路。用字母写，是 E 到 D 再到 S。场在先，过程在中，样子在后。他的整部书，从治国到修身，都是顺着这条路讲的：怎样守住那个场，怎样让过程不走样，怎样让万物各得其样。

这条路上，场排在最前头，是整串话里唯一不被后面的东西回头碰一碰的一格。后面的德、物、器，都是被生出来的，可以长，可以败，可以坏；只有最前头那一格，被说成「独立而不改」。这本书把这种情形叫作理论停在某一维：停在哪一维，哪一维就显成源头，不再被另两维回写。熊彼特的理论停在样子上，源头是企业家；普里戈金的停在路上，源头是涨落；老子的停在场上，源头是道。三张快照停在三个不同的维，恰好轮了一圈，这一点留给第16章去合论。

本章只盯老子这一张。要问的有两件事：他停住的那一格，在三种透视里各落在哪里？他为什么偏偏停在这一格，而不是另外两格？第一件事靠对账，第二件事靠算，算的是哪一维的意义影响导数最大。先对账，再算账，最后把账放回日子里看一遍。读到后面会看到，这两件事其实是一件事的两面：对账告诉我们缝在哪里，算账告诉我们缝为什么在那里。

◆ 停在场上的源头

先看这一格里放着什么。「道」在《老子》里身兼几个名分：是万物所由生的，是天地之母，是应当守的，是可以回去的。这些名分有一个共同的背景，它们说的都是场：万物在其中生灭的那片条件、关系和秩序。老子的源头，是一片场被抬到了最前面。这几个名分，看上去各管一摊，其实挤在同一个位置上，谁也没有离开场这一维。

这和另外两家的位置不同。熊彼特把源头放在一个人身上，一个能做新组合的企业家，那是一个具体的、有名有姓可以指认的样子。普里戈金把源头放在一次涨落、一个分叉点上，那是一段正在发生的路。老子既不指人，也不指事，他

指的是人和事共同站立的那片东西。三家问的是同一类问题，新东西从哪里来，却把手指向了三个不同的方向。

指向场，有一个很显眼的后果：「先」字用到了头。企业家先于他带动起来的跟进者，先后不过是一代人里的前后；涨落先于它放大出来的结构，先后不过是一次演变里的前后；道先于什么？先于天地。参照物是天地，天地就是一切具体东西的总和，所以被截成第一格的，已经是整块地面。这是场这一维的特点：它是别的东西发生的地方，所以一旦把它排在最前面，排在它后面的就是所有的东西。

◆ 「先天地生」：一张把地面截成第一格的照片

读这句话要慢一点。原文是：「有物混成，先天地生。寂呵寥呵，独立而不改，可以为天地母。」（第25章）头一句里，「物」字很有意思。他说有一样东西，混混成成的，没有分出你我。接着说它先于天地而生。问题是：这句话是在哪个时刻说出来的？说话的人站在天地已经摆好的位置上，回头望，望到一个比天地还早的东西。这个回头望的动作，就是截图。

截图的好处，是图上的东西不再动了。一旦把道截成「先天地生」的那个，它就有了位置：它在最前面，天地在它后面，万物在天地后面。再接一句「独立而不改」，这张图就钉死了。原本流动的、跟万物互相牵扯的那片场，被钉成了一格，排在所有格子的前头。第一格一旦立起来，后面的格子就只能一个一个跟着排：道生一，一生二，二生三，三生万物。次序越清楚，那张图越像本来如此。先后的次序，其实只是这张照片的样子，不是比赛本来的样子。

这里要把话说准。照片不假，假的是把照片当成比赛。老子这句话里所拍到的东西，确实在：有一片场，万物生灭都在里面，它比任何一个具体的物都更持久、更根本。这个观察没有错。出问题的地方，是把观察到的东西排成了「第一」，又加上了「不改」，于是一张某个时刻拍下的、描述场的图，变成了一条

关于场永远不变的断言。「不改」两个字，是整张图里最重的一笔，下一节要专门讲它为什么压在这里。

补一句主语的事。这个暂停不是哪一位作者的决定，《老子》的文本里没有哪一处写着「我们现在把场冻住」。是话一旦讲到先后，轮换就得在某一格上停下来；讲到「先天地生」，停下来的那一格自然落在场上，因为再往前已经没有别的东西可以放了。暂停是讲法的后果，不是讲法的目的。把这件事写成「他选择了冻结」，就把一个讲法的后果误写成了一个人的动作，本书不这样写。

◆ 三道缝各落在哪一格

第12章找出的三道缝，这里按全书统一的口径落格。先说常量缝，卡在「独立而不改」这一句上：被冻住的量是道，是生养万物的那个场。把它放进九宫，它落在 E1，也就是场这一维里的第一号位，理念那一层。道在老子那里首先是一个理念性的东西，是「应当守的那个」，而不是一个摸得着的物件，所以落在理念界的场里。落格的规矩是全书统一的，三家用同一把尺子量，不另起炉灶，量出来的结果才能放在一起比。

再说无源缝。第12章讲的是「天之道，损有馀而補不足」，人间有馀不足，天道自会补平，补平的推手没有交代。这道缝同样落在 E1。理由是：补平的主语是「天之道」，仍然是场本身，是同一个理念性的 E。第一推没有落到哪个具体的人或事上，而是落回了场自己身上。熊彼特的无源缝落在 D1，推手是意志；普里戈金的落在 S1，推手是随机；老子的落在 E1，推手是场自己。一家一格，各不相同，到了老子这里最省事，也最难看出来。

最后是单向缝，落在桥上。老子有回程，「天物芸芸，各复归于其根」，（第16章）万物走了一圈要回到根。可是回程的动词是「复」「归」，意思是回到原处，不是改写原处。从样子回到场的这一程，他有，但只是走回去，不是写

回去。九宫里把这种连接叫作桥，桥的起点在样子，终点在场。桥画在九宫的两格之间，像一条只写着去程的路牌，回程那一块始终是空白。

这样一来，老子一家的缝，两道同在 E1，一道是桥。把三家并排放进九宫：熊彼特的偷换缝落 E1，意志落 D1；普里戈金的常量缝落 E1，随机落 S1；老子的常量缝、无源缝都落 E1。数下来，全书一号位共六道，其中 E1 占四道。同号位的意思是：三家各有各的题目，缝却开在九宫里的同一个号位上。这一点本章只记下，不往深处推；它说明三家的缝有可比之处，比出来是什么，留给第16章。

◆ 三种透视合起来看

把三种透视叠在一起，老子的样子是这样的。维度透视看他立在哪一维：立在 E，道、母、根、无名之朴，这一串词都指场；缺的是回写 E 的那一程。他的书里有大量的 D，逝、远、返、反、复，这些路全部能倒回去，倒回去就是「复归」，走过的差异被抹回零。路本来是不可逆的，一旦能抹回零，就等于路没有走过。三个透视是三种不同的问法，答案能对上，才值得往下算。

方法论透视看他跑了哪条方程、走了哪条路、压了哪条原理。方程上，他主跑的是样子由道和德的生养而成，那一条；第二条讲行动的路取决于现状与场，大量出现在治术里，可是都以「守那不变的」为前提；第三条讲万物与行动反过来改写场，只在第23章露头一次，没进主论证。路径上，主路是场到过程到样子，缺的是样子改写场的一程。原理上，三条里压下的是第三条：样子和路的不合推着场改写。

九宫透镜看缝落在哪一块，上一节已经交代。三种透视各看各的，指的却是同一处：一个只生不被生的场，被摆在最前头，回头改写它的那一程被拆掉了。三家停的维不同，共同的只是「停」：停住的那一格，都不再被另两维回写。放

在老子一家，这一格是场，所以他的暂停有一个别处没有的样子：停住的恰好是别人眼里的地面，于是连「地面是不是也会变」这个问题，都难得被问出来。

读者可能会问：既然道在老子那里这么活，怎么还说它被冻住了？冻住的意思，是轮换停住了，场这一维不再被另两维回写。老子的道有很大的弹性，「大音希声，大象无形」，它不拘一格。可是活的是它生出万物的本事，冻的是它自己的样子：生出什么是活的，它是什么是死的。这个分法，正是常量缝。

还可以补一笔。第12章提到的备缝，「自然」在第17章里是百姓对太上之治的说法，是结果；到第25章，「道法自然」，成了道所效法的根据。同一个词，从结果挪到了起点，也是停在场上的一个小小的证据：一旦场被排成第一格，原来在场里长出来的说法，也会被抬到场的前头去做它的依据。

◆ 算一算：谁的导数最大

现在回到全书的重点，也就是理论为什么偏偏停在这一格。这里先用一句话交代一个词：意义影响导数，意思是某一维改变一点点，意义改变多少。把话说白一点，就是在其他条件不动的情况下，只拧动这一个钮，结果跳多大。谁拧一下跳得最大，谁的导数就最大。这一问正是全书的核心，前面的对账都是为了把它问得准。

拿老子来算。他关心的意义是什么？看他全书的落点：治乱、生死、贵贱。国家是治还是乱，人是活还是死，事是贵还是贱。这几样是他的意义，是他整部书想回答的结果。然后问：S、D、E 三维里，拧动哪一维，这几样变得最厉害？这几样东西，也是他的读者最在意的东西，所以拿它们做意义的尺子，不会走偏。

先看 S，也就是某一个具体的人或物。一个君王换了，一个农夫病了，一座山崩了，对治乱生死贵贱当然有影响，可是影响有限，天下还是那个天下。再看 D，也就是路，某一件事走得快一点慢一点，做早一点晚一点，影响更小，因为

路总是在场里走。最后看 E，就是场。他自己有一句话把这个账摊在明面上：「天下有道，却走马以粪；天下无道，戎马生于郊。」（第46章）有道的时候，战马被拉去种田；无道的时候，战马在郊外的战场边上下驹。同一匹马，同一块地，场换了，一切换了。

这就是导数最大维：场。场改变一点点，治乱生死贵贱的改变最大，比拧动人和事都大。理论的快照落在导数最大的那一格，于是场这一维的改变被认作了源头。后面的话顺理成章：既然场改变一点万物就全变，那么场就是万物之所由，就是「母」，就是「先」，就是应当守住的那个。老子并没有挑选场，也没有谁在这里下决心，是导数最大的那一格，自然成了照片停下来的地方。

这里的导数，是对着老子所问的意义说的。意义不是任选的，它就是那一刻被问的那个问题：他问的是治乱、生死、贵贱，场就排第一。换一个问题，排名就换。比如问「一件具体的事怎样办成」，排在前面的是路，也就是事怎样一步一步做；再比如问「这个人是个什么样的人」，排在前面的是他自己的养成。问题落在哪里，导数最大的那一维就落在哪里，快照也跟着落在哪里。老子问的是天下，所以他的照片拍在了场上。

◆ 空格测试：天之道换成「不知道」

缝的真假，可以用一个简单的办法试。第77章说：「天之道，损有馀而补不足；人之道则不然，损不足而奉有馀。」前半句宣布了一条平衡：有馀的被拿走，不足的被补上。问题是，谁拿，谁补，凭什么去拿去补，这句话没有交代。把「天之道」三个字换成「不知道什么力量」，整句读下来照样通顺，意思几乎不变。这说明「天之道」在这里主要是一个名字，一个给补平这件事起的名字，而不是一对矛盾的推动。

这个名字起在哪里，也值得看。补平的主语是天之道，天之道是场自己。人间的有馀不足，要靠场来补；场为什么会补，没有说，因为场不能被别的东西推

着动，一旦被推着动，它就成了人间之道的一种，失去了裁判的位置。「天道无亲」，不偏不倚，是治术的底气。所以无源缝落在 E1，同常量缝在一格里：场既是不改的，又是自己动的，两头都不留给别的东西碰。

把它和另两家并排看，能看出一个整齐的对照。熊彼特遇到第一推，说是意志，推手落在人的内部，那是 D1 的创造和自由；普里戈金遇到第一推，说是随机，推手落在新花样的头一次显出，那是 S1。老子遇到第一推，说是天之道，推手落回场自己。三家遇到「第一推从哪来」，各把它交给了一个说不清机制的名字：意志、随机、天之道。名字不同，位置相同，都站在机制该站的地方。老子这一家的特别处，是名字落回了他停住的那一格，推手和源头是同一个场，不必另找。

◆ 拧哪一个钮：三维逐一对照

前面的账算得粗，这里再细一层，把三维逐一摆出来，各问一句「只拧这一个钮，治乱生死贵贱会跳多大」。拧 S：换一个君王，换一批大臣，换一户人家。老子对这件事并非不关心，他讲圣人，讲侯王，讲「上德」和「下德」。但他讲的重点，是这些人守不守得住场，而不是这些人本身有什么本事。圣人的好处，在于「无为」，在于不去添乱。人这一维在他笔下是一个传递场的管道：管道好，场顺着下来；管道坏，场就变形。管道本身的改变，对结果的影响，要经过场才显出来。

拧 D：路走得快慢、先后。老子对路的态度是淡的，甚至是反感的。「为学日益，闻道日损」，（第48章）路上添的东西越多越离谱，要「损之又损」。快、多、急，在他那里都不是好事。路的改变量，在他的账上是负的：多走一步，多错一步。所以 D 这一维的导数，在他的算法里不但小，而且是要被压下去的。

拧 E：这一维他最不敢轻动，也最认定它的分量。场一动，圣人也未必管用，守也未必守得住，所以他要「守」。于是三维的排名，在他的账上是 E 第一，S 第二，D 最末。这个排名不是他列出来的，是他的话里推出来的：他把力气花在哪里，哪一维就是他心里的导数最大维。这里要提醒一句。我们读出来的是文本里的账，不是老子本人拿计算器算出来的账。文本里一个人的措辞，往往比他口头说的更诚实：他不断回到哪里，哪里就是他的意义最敏感的地方。

还有一层要补。导数大，不等于另两维无足轻重。老子讲圣人、讲百姓、讲侯王怎样做，这些话占的篇幅不少，可是几乎都带着一个条件：先守住道。「侯王若守之，万物将自化」，（第37章）人和事的作用，一律挂在场的后面，当作场的函数来讲。这就是排名被冻住以后的样子：人与路没有消失，只是被降成了背景，去做场的下游。

◆ 为什么偏偏是「不改」

导数最大还不足以解释「不改」。场一动，万物全动，这话说到这里，只能推出场很重要，推不出场不能动。要走到「独立而不改」，还需要一个理由。这个理由，在他的书里是现成的：全书的落点是治，而治要靠一个能守的东西。接下来看他的话怎样把「重要」一步步推成「不改」。

看他的治术。「侯王若守之，万物将自化。」（第37章）这是一个条件句：只要守住了，万物自己就会变好。这句话能成立，前提是守的那个东西本身不会跑。如果场也在随着万物变，守就没有对象了，侯王今天守的和明天守的就不是同一个东西。治术要成立，场必须假定是常量。一个导数最大的维度，要想变成可以操作的把手，最方便的办法就是把它假定为不动的；动的东西没法当把手用。

于是有了一个相当紧凑的结构：场的导数最大，所以最重要；最重要，所以必须可守；可守，所以必须不改。每一步都有来历，没有一步是随口说的。这也

解释了为什么这一道缝不是疏忽。这道缝不是忘了场会变，而是落到治术上，场只能被写成常量。把常量放在导数最大的位置上，等于把全书最大的变量冻成了不变的参照物。

这里说一句分寸。这只是对老子文本的理论层读法，不是对他本人心思的猜测。我们不知道他当时想了什么，我们能读到的，是他的话语里这几步是怎样咬在一起的。咬得越紧，缝开得越深，因为紧的地方正是不能动的地方。读到这里，读者不必替古人辩护，也不必替古人定罪，只需看清文本怎样咬合。

◆ 导数的排名会换位，老子这里是怎么换的

导数最大不是永远最大。条件一变，排名就跟着变，这是第17章要专讲的。落到老子身上，可以先看一个粗略的情形：如果天下本来就长期有道，场大体稳定，那么场的改变量很小，拧不动，这时候影响治乱的主要是人和事，也就是 S 和 D。反过来，天下正在从有道滑向无道，场在剧烈地动，这时候场的导数骤然变大，一切都被它带着走。条件在换，排名就在换，这是下一步要抓住的地方。

老子活在后一种时刻。他的书里到处是乱世的影子：戎马、兵、杀、祸，「大道废」「邦家昏乱」。一个人在场急速变动的时代看世界，最先看到的就是场。他看到的没有错，在他那个时代，场的导数确实排第一。于是照片停在场上，而且停得很牢，因为每一天的经历都在给这张照片加固。一个时代的急，成了一部书的重心，这是常见的事。

可是他拍下的是那一刻的排名。排名之后会变，场安稳下来，人事的影响会重新抬头；而照片里的排名不会变，道一直是第一。这中间的差，就是全书说的停差：理论冻住的排名，和现实里实际在变的排名，两者之间的距离。老子一家，停差积在哪里？积在他书里那些不该放在「守」里的东西上：馀怨、名、毫末成合抱。这是下一章的内容。

要说明白一点：老子一家我们量不出停差。停差要靠两张快照对比，一张是理论冻住的排名，一张是测量得到的排名。《老子》是两千多年前的文本，没有对应的测量。所以老子这里只作理论层的例证，用来显示这个结构怎样在文本里长出来，不拿来检验停差律。要检验，放在后面几编和附录里。把话说清，是为了不让这个例子被读成已经检验过的证据。

◆ 与第501号书的分工

有读者读过同一作者的《道德经SDE新解》，那本书讲的是五千言里的根怎样不断被回写，所以回不去。本章和下一章与它共享一部分材料，分工要交代清楚。那本书是一章一章往下解，目标是读懂八十一章；本书是拿老子当三个例子里的一个，目标是看理论在哪一维停住，为什么停在那里。

所以这里不重解每一章，只取三样东西：一是「先天地生」这张照片，二是场的意义影响导数，三是停差积在边角里的样子。别的话，那一本里有，这里不重复。读过那一本的读者，可以把本章看作它在全书里的一个落点；没读过的读者，不影响往下读。要说一句：本书所据的帛书句读本，是现代人整理的，个别字与通行本不同，也未必与马王堆甲乙本逐字相合，所以引文以句读本的字为准，章号借通行本标注。

◆ 放回日子里

回到红绿灯。灯黑掉的那一天，路口的每一个人都在经历同一件事：自己的驾驶技术、车的好坏，一下子都不如灯重要。要是有人问「这个路口的秩序是从哪里来的」，答案几乎是脱口而出：灯。灯是源头，灯在先。这不是谁选出来的答案，是那一天路上的导数排名把它推到了第一。这个排名只在灯黑的那一天成立，灯一修好，排名立刻回落。

可是灯能亮，靠的是有人装它，有人修它，有人遵守它，有人为它交过罚款，有人因为它出过事故、要求改过配时。灯这个「场」，是路上每天来来往往

的人一点一点改写出来的。平时灯好好的，没有人想到这些，灯就显得是路口天生的主人。老子站的就是这个位置：他看到的是灯，看得没错；灯被说成先于路、独立于车流，那是那一刻的照片。

再换一个角度看灯。灯黑的那一天，如果路口刚好有一位老交警，他站到路中间一比划，车流就顺了。这位交警的作用，大得出奇，好像人才是源头。可是细想，他的作用来自一件事：他手势的含义是大家共同认的。他是在恢复场，而不是在制造场。拧人这个钮的效果，是借场才出来的，场不在，他的手势没人理会。这也是老子把圣人排在道后面的道理。这个例子不是为了说老子错了。老子那一刻拍的图，比大多数人拍得准，场确实最重要。要说明的是：看得准和冻得住是两件事，前者靠眼力，后者是讲法带来的，用不着谁来负责。读他的时候，两样都要留着。

带走的话

老子那里变化最剧烈的是场，场被拍成了「先天地生」的第一格；照片拍得准，错在把它当成了不会再动的比赛。

想一想

你所在的单位、家庭或班级里，有没有一套规矩，一动全体的日子就跟着变？这套规矩是从哪里来的，有没有被里面的人一点一点改过？

如果一个人说「我这辈子的路，都是时代决定的」，另一个人说「都是自己走出来的」，两句话各自拍的是哪一格的照片？

想一个你觉得「一直如此、不会变」的东西，问问自己：它上一次变，是谁先看到的？

◆

14

第 14 章

道→德→仁→义→礼：老子自己推翻了自己

有户人家，刚搬进新房那几年，没有什么家规。谁起得早谁做饭，谁有空谁洗碗，碗摔了笑一笑，过去了。靠的是一份彼此的熟，大家不用商量就知道该怎么办。后来孩子长大，亲戚来往多了，有人开始说：做人要讲情分，要体谅。再后来有人说：这事得讲道理，该你的就是你的。再后来墙上贴出了值日表，谁哪天洗碗，写得明明白白，错了要补。到了表格上写着扣零花钱的那天，没有人再记得，当初是怎样不用商量就知道该怎么办的。

读到老子第38章，很容易想起这样的一家人。一层一层往下走，每一层都比上一层更硬，更写得出来，也更远离那份最初的熟。老子管这条路叫失：失了道才有德，失了德才有仁，失了仁才有义，失了义才有礼。本章要读的是这一条路，以及他书里另外三处小小的边角。这几处和前一章的「不改」站在对面：同一个人写的同一部书，一边说场独立而不改，一边又留下了场正被一层一层改写的痕迹。这些就是现实里轮换没停的地方。

◆ 先说清楚：这是一种读法

本章所有的话，都要先立一个说明：老子本人没有写「场被改写」这几个字。第38章的原话是失，是丢了，是减掉了，说的是人在一级一级往下掉。把它读成场被一层层改写，是这本书的读法，不是他的自供。读法能不能站住，要看原文给不给这个读法留门。留得多，读法就硬；留得少，读法就软。下面逐处看，每一处都标明门在哪里。

这一点之所以要先讲，是因为它决定了本章的底气放在哪里。本书的母题说，理论一停，就把停下来的那一维当成了不动的地面，另两维的回写被推到了

边角。要证明边角里确有回写，最稳的办法是找作者自己写的、他本人未必意识到的那几句话，让这几句话把回写的痕迹留在原地。读法只是把这些痕迹排成一条线。线是我们画的，点是他留的。

还有一个主语上的小规矩。下面会说到「场被改写」，改写没有一个发动者。不是哪一个人决定了要改，是人在场里一天天做事，事情一件件留下来，留下来的东西构成了新的场。读的时候，请把「被改写」当作一个正在发生的过程，而不是一次有人操作的动作。

另外要交代版本。本书所据的句读本，把德经放在道经之后，章号借通行本，所以第38章在这里排在第25章后面，读起来好像是先讲了道，再讲下坠。出土的马王堆帛书甲乙本，原次序是德篇在前、道篇在后（第38至81章在前，第1至37章在后）。两种次序对读法有没有影响，本章不去处理，只用句子之间的关系来立论，不拿篇次作凭据。

◆ 第38章：一级一级往下掉

先把原文摆出来。「失道矣而后德，失德而后仁，失仁而后义，失义而后礼。夫礼者，忠信之薄也，而乱之首也。」（第38章）这几句话的结构非常整齐：每一级都挂在上一级的失上。德是道失了以后的样子，仁是德失了以后的样子，义是仁失了以后的样子，礼是义失了以后的样子。没有一级是独立冒出来的，每一级都带着上一级留下的缺口。

再看同一章开头对这几级的描写。「上德不德，是以有德」，最高的德不自以为有德。到了仁，「上仁为之，而无以为也」；到了义，「上义为之，而有以为也」；到了礼，「上礼为之而莫之应也」，做了没人理会，还要伸手去拉人。从不用做，到做了不用图，再到做了图回报，再到做了人家不应还要强拉，一步一步，每一步都比上一步多出一份刻意。刻意的东西，写得出来、教得出来、管得住人，也一步比一步远离最初的那份熟。

拿家里的例子对一下就清楚。熟，对应道；情分，对应德；讲道理，对应仁和义；值日表和罚款，对应礼。每一级都是前一级的缺口被补上的东西：情分不够用了，就讲道理；道理不够用了，就立规矩。立规矩的那一刻，场已经不是原来的场了，因为现在这家人是在规矩下做事。他们的每一个动作，都是在对着表格做，对着表格做出来的动作，又把表格写得更细。

再看这一串东西各靠什么来承载。熟，靠的是人心里的默契，不出声，也不落字；情分，靠一句体恤的话；道理，靠说得出口的理由；规矩和罚款，靠写下来的条文和能执行的处置。越往下，承载物越外在、越固定，也越不依赖当事人此刻怎么想。老子说「礼者，忠信之薄也」，薄在这里：条文越厚，人心里的那份熟越薄。这个观察给本书添一条旁证，就是每下一级，写得出来的东西多一层，留给当场应变的余地少一层。

◆ 为什么敢说这是场被改写

读者可能要问：老子明明说的是失，你凭什么说是场被改写？这个问题要认真回答。先看「失」字。失道而后德，句子里并没有说是哪一个人把道丢了，丢的主语是空的。丢掉的结果是什么？是后面有了德。也就是说，失一次，场里就多出一样东西：失道，多出了德；失德，多出了仁。每一次「失」，都不是单纯的减，而是一减一增，减掉一层，长出一层。

再看第18章：「大道废，案有仁义。」大道废了，才有了仁义。这句话比第38章更直白：仁义不是道里本来就有的，是大道废了以后冒出来的，而且是作为一种补救冒出来的。接下去，「智慧出，案有大伪；六亲不和，案有孝慈；邦家昏乱，案有贞臣」，每一句都是同一个句型：某样东西坏了，才有了某样东西。老子本意是批评，他说这些都是退而求其次的东西。但他批评的同时，也把一个事实写了下来：人间的场，是靠一次一次补救堆出来的。

把这两处合起来，读法的门就有了。第38章给出了一串层级，第18章说明每一级都是补救出来的新东西。新东西一出来，它自己也成为场的一部分，下一

代的人就在这个新场里做事。所谓「场被一层层改写」，说的就是这个：每一层补救都变成了下一层的条件。老子看到了这个过程，把它叫作失，把它当作要往回走的理由。可是过程是发生过的，读它不需要他同意。

◆ 他自己没有给推手

接着要看一个地方：下坠的推手是什么？第38章没有写。为什么失道，为什么失德，为什么失仁，为什么失义，一路写下来，没有一句说是被什么推着往下走的。这就是第12章讲的无源缝：变化有了，推手没有给，只给了一个「失」字。推手缺位，有一个现成的解释，前一章已经讲过。如果下坠有推手，推手就在场里，场就是一个被推着动的东西，「独立而不改」就站不住。下坠只写成「失」，场就保得住：不是场被改了，是人丢了场。丢东西的是人，被丢的东西仍然完整地躺在原处。这样，书里的道可以一直是那个不改的道，人只需要往回走，把丢了的东西捡回来。

可是这个解释经不起细看。人丢的是道，丢了之后留在手里的是德；丢了德，手里是仁。手里的东西一路在变，而道是原样躺着的，那么原样躺着的道到底在哪里？谁也看不见。人们每天面对的，只是一级一级沉积下来的那些东西：德、仁、义、礼。能看见的场，就是被一层层改过的场。「不改的道」成了一个永远看不到的、只在说法里的东西。

◆ 「下德不失德」：守得越紧，越没有

第38章还有一句容易滑过去的话：「下德不失德，是以无德。」低一等的德，处处想着不要失去德，结果反倒没有德。这句话讲的是一件很有意思的事：守的动作本身，会把守的东西弄没。为什么？因为「不失」是一个有意识的动作。有意识地去保，保的就已经是一个被看见、被命名、被当成目标的东西，而不是原来那份不用想的熟。就像一家人，开始担心感情会淡，于是定期安排聚会、互相提醒要关心，聚会越勤，关心越像任务。守，把熟变成了事。事一旦成了事，就有了流程，就能写在表上，就从德往仁义礼的方向滑了一级。

这句话本来是在说低等的德，可它暴露了老子自己的一个难处：他整部书的主张就是「守」，守道，守朴，守静，守中。要是守的动作本身就会让被守的东西变样，那么「守」就不是对一个不改的东西的保存，而是对一个正在变的东西的参与。守的人，一边守，一边在改写他所守的。这一层，他自己写下了前半句，没有写后半句。

◆ 第79章：和了怨，还剩着

第二处在书的接近末尾。「和大怨，必有馀怨，焉可以为善？」（第79章）大怨和了，一定还有馀怨剩着，这怎么能算好的办法？接下来他给了一个办法：「执右契，而不以责于人。」手里拿着欠条，不拿它去逼债。下一句：「故有德司契，无德司徹。」这一处很短，却是全书里最像日子里说话的几句。

先看第一句的分量。它讲的是一件非常日常的事：两个人吵了一架，大吵，后来讲和了。讲和以后，是不是回到了吵架以前？老子的回答是，不。必有馀怨。馀怨是和解以后剩下来的，是吵过这件事本身留下的东西。这个馀怨不属于吵架以前的世界，也不属于和解之前的世界，它是和解这一程自己生出来的。

再看这句话放到他的整套说法里，有多不协调。他整本书的方向是复归：回到婴儿，回到朴，回到根。「回」的意思，是走了一圈以后，回到起点，起点还是原来的起点。「和」是回到和睦。可他在第79章承认：和了以后，有馀怨，回不到原样。一个人在说「和」，同一口气说出「馀」。馀，是走过的路没有清零的那一部分。一边是「和」，一边是「馀」，两个字挨着，意思却拉向两个方向。

「执右契，而不以责于人」这一句，值得多看一眼。契，是双方各执一半的凭据，拿着它，就是带着一笔没清的账。老子的办法是拿着而不逼债，这等于承认账是存在的、不会因为和解而消失，只是怎样对待它，可以有高低。能把一笔不会消失的账带在身上而不拿它做文章，叫「有德」；一见账就要拿出来清算，

叫「无德」。这里讲的是对待积下来的东西的态度，积下来的东西本身，是被当作既成事实接受的。

这是一处典型的边角。他没有把它扩成一条原理，也没有拿它去对一对「复归」，而是立刻转向了解决办法：不逼债，让手里的契约保持着，别用它。办法是实用的，可是办法背后的承认很重：怨是积下来的，和解不会把它清零，只能带着它往前走。积下来的东西留在场里，下一回再吵，是在一个有馀怨的场里吵。这里，路的不可逆性，在他的笔下露了头。

◆ 第32章：名一立，就有了

第三处在讲道恒无名的那一章。「道恒无名，朴，唯，小，而天下弗敢臣。」道是没有名字的朴。接着：「始制有名，名亦既有，夫亦将知止，知止所以不殆。」（第32章）开始制作的时候，有了名字；名字既然有了，就要懂得止。懂得止，才没有危险。这几句话的重点在「名亦既有」。一个「既」字，说明了时态：名字已经有了，是完成了的事。完成了的事，不能回到没有的状态。所以接下来的建议，不是「把名字去掉」，而是「知止」，别越走越远。这是一种承认：名字立起来以后，退不回无名，只能在有名的世界里管住自己的脚步。

对照他的主张，对不上。他整本书的方向是回到无名之朴。「镇之以无名之朴」，（第37章）万物若有欲作，就用无名的朴镇住。但第32章承认了，名一旦立，只能知止，不能抹去。无名是起点，是理想；有名是已经发生了的现实，是回不去的。他把这两样东西同时留在了文本里，没有把它们接起来。两句话相距不远，在同一部书里并排躺着，却从未被拿来互相对质。

名是什么？名是场的一部分，是人和人之间约定的称呼。一个称呼约定下来，所有后来的人都在这个称呼里说话、想事、分高低。它不是外面添上去的标签，是场里的一根支柱。支柱立起来以后，场就是另一个场。所以「名亦既有」，说的正是场被改写了一回，而且不能撤销。从这个意义上说，制作一个名字，就是给场添一根梁，梁一旦上了，屋子就是另一座屋子。

◆ 第64章：合抱之木，生于毫末

第四处在讲治理要早的那一章。「其未兆也，易谋也。其脆也，易破也……为之於其未有也，治之於其未乱也。合抱之木，生于毫末。」（第64章）一棵合抱的大树，是从一根细小的芽长起来的。这段话的主意，是要早动手：小的时候容易办，大了就难办。老子在这里不谈玄，谈的是日子里办事的先后次序。

句子的用心在治理。但句子里藏着一个事实：大树是从毫末长出来的，长大的过程里，每一圈年轮都是留下来的。九层的台是一筐一筐土垒起来的，一块块垒上去的东西，不会因为后来想「损」就消失。老子要人「为学日益，闻道日损」，（第48章）可是他又承认，积下来的东西，一旦积成合抱，就不是一伸手能拔掉的了。

这和「复归」之间有一条缝。复归的想象，是走回去，把中间走过的路收起来。可毫末到合抱，是一条不能收起来的路：每一步都留下了东西，东西叠在东西上。他书里有「重积德」，（第59章）积的是德。可是照他自己的例子，积的不只是德，还有怨，有名，有合抱的木头和九层的台。积下来的一切，加在一起，就是后来的场。

这一处最清楚地露出一个动词：积。书里的动词多是复、归、返，是往回走；积是往前攒。积和复相反，积起来的东西会让回走的那一步走不到原处。他两个动词都用了，并没有让它们碰一碰。「复」「归」「返」是一个方向，「积」是另一个方向：一个往回收，一个往前攒，两类字放在同一部书里，各走各的路。

◆ 旁证：第23章

还有一处要放在旁边，只作旁证，不单独承重。第23章说：「同于德者，道亦德之。同于失者，道亦失之。」跟着德的人走，道也跟着变成德；跟着失的人走，道也跟着变成失。这句话乍一读很硬：道会随着走它的人而变，那不就是场被人改写了吗？可是细读，有两种读法。一种读法是，道随人而应，人往哪

边，道就往哪边回应他，道自己没变，只是对不同的人显出不同的样子。这样读，不动摇「独立而不改」。另一种读法才是场被走的人改写。两种读法在文字上都说得通，所以这一句不能单独当证据。

本章把它放在旁边的缘故是：另外四处已经各自立住了。第23章的作用，是在这四处的旁边再放一个声音，说明老子至少在一个地方，也想过道和走它的人互相牵扯。至于这个牵扯到底有多重，要靠前面几处来定，不靠这一句来定。这几句话在句读本里紧挨着第25章的「有物混成」，两处相邻，书里也没有一句话让它们互相对质。

◆ 四处放在一起：积下来的不清零

把四处并排摆开，会发现它们长着同一个形状。下坠一级，留下一级新的东西；和解一次，剩下一份馀怨；立一个名，名从此有了；长一棵树，年轮一圈圈叠。四个例子，动词各不相同，可是结果相同：走过的路没有清零，走过的路变成了脚下的地面。四处说的是四件互不相干的小事，却长着同一副骨架。

这个形状，用本书的话说，是路改写了场。路，指差异一格一格排下去的过程；场，指条件和关系。老子的主线，是场生出路，路落成样子，到此为止。而这四处说的，是路走完了，没有消失，沉下去，变成了下一程的场。这一程，正是第三条方程所写的那一条：场由样子和路回头决定。他的书里没有给这一条留位置，只在四个边角里让它露了一点头。

还要看这四处在书里的位置。第38章是德经的头，算是显眼的；可它被读成「失」，也就是被读成路上的丢失，没有被读成场的改写。第79章靠近全书末尾，第32章夹在讲守朴的话里，第64章夹在讲治理要早的话里。四处各在各的章里，没有一处引用另一处，也没有一处回头去问第25章。它们是散着的，各自为各自那一章的主意服务，所以才一直没有被拼在一起。

◆ 老子会怎样回答

一个公平的读法，要问：如果老子在场，他会怎样回答？他很可能说，你读到的这些，都是失了道以后的事，是人间的事；道本身仍然不改，只是人丢了它，看不见它。所以才要「损之又损」，把后来添的都减掉，回到那个不改的东西。在他的框架里，被改写的只是人丢了道以后手边的东西，道本身不在被改之列。

这个回答不能算错，在他的框架里是自洽的。可是它留下了两个问题。一个问题是：既然人间的一切，积下来的一切，都是失了道以后的事，那么「减」到底能减到哪里？馀怨能减掉吗？名字能减掉吗？合抱之木能退回毫末吗？他自己的材料说不能：「必有馀怨」，「名亦既有」。减法有一个下限，下限就是已经积下来的东西。

另一个问题是：那个被说成不改的道，究竟是在哪里被人看到的？人看到的，一直都是被积过的场。如果有一个不改的道，躲在这一切后面，永远不被碰到，那它和没有有什么区别？这是一个相当尖的问题，本书不替老子回答，只把问题摆出来。摆出来的目的，是看清「不改」这个词在整个结构里的作用：它起的是一个名字的作用，一个让「守」和「复归」可以成立的名字。

◆ 补一补缝，句子要怎样改

按照缝隙法的规矩，指出一道缝以后，要试着补一下，看补上以后哪一句话要跟着改。常量缝的两端是：不改的道，和复归于其根。补的办法，是承认场在被改写。补上以后，「复归于其根」这句话就得改。补，是为了试一试这道缝站不站得住。试法很朴素：把「场被改写」放进去，看原文的句子读起来是更顺还是更别扭。

怎么改？根不能再是一个被回去的地方，只能是一个正在被回写的地方。「复归于婴儿」的意思也要换：不再是退回出生时的状态，而是保持一种可以被改写的柔软。老子其实有这个意思。他夸水，夸婴儿，夸谷，夸的全是柔、弱、

虚，这些东西的共同点，恰恰是容易被改。改完以后的老子，并没有变坏，反而更说得通了：他夸的东西，和他要守的东西，终于是同一类东西。

这就是补缝的检验。补上缝以后，原来的话大部分不用推翻，只有几句要换一个读法。换完，书里别的地方还变得更顺：第79章、第32章、第64章，都从边角里的承认，变成了正文里的道理。如果补上以后每一句都得硬拗，那就说明缝看错了。这条检验，对本书自己的读法同样适用。

◆ 为何暂停：条件变了，导数怎样换位

回到全书的问题：为什么理论偏偏停在场上？上一章算过，天下有道无道，场改变一点，万物的治乱生死贵贱改变最大，场的意义影响导数排第一。这是老子写作时的排名，也是书里冻住的排名。书里的先后，道在先，德、仁、义、礼依次在后，就是这张冻住的排名的样子。上一章只算到这里，本章补上的是另一半：排名冻住以后，边角里发生了什么。

边角里的情形是，上面四处，每一处都是排名在松动。第38章里，每一级的新东西，都是人和事留下的，人和事这两维在改场；第79章里，一次和解留下的馀怨，在改下一回的吵；第32章里，一个名字的制作，在改此后所有人的说话方式；第64章里，毫末一年一年长，在改整片林子的样子。凡是这些地方，S 和 D 的改变，对场的意义影响都在抬升。抬升到足够高，导数排名就会变，原来排第一的场被挤下来，轮到样子和路排上去。

书里的排名没有变。讲法要一个能守的场，场的位置就在讲法里固定下来，这里没有谁在压，是讲法的结构只容得下这样一个排名。于是抬升的份额积在了书里不起眼的地方：一章的末尾，一句顺带的话，一个转身就走的地方。这就是停差积在边角里的样子。理论盛行期内，边角里有的是活东西，只是没有谁拿它们去推翻中心。

还要补一层，排名是跟着被问的问题走的。假如问的不是「天下为何治乱」，而是「这户人家今晚谁做饭」，场几乎不动，导数最大的是人：谁有空，

谁在家。再假如问的是「怎样赶在天黑前到亲戚家」，导数最大的又成了路。导数排名不是一件脱离问题的东西。《老子》回答的是天下的治乱，在这个问题上场排第一，笔就停在场上；问题换了，第一名跟着换，笔停的地方也会换。这一层留到第17章去细说。要补一句，守住这个分寸：这里说的抬升，是读文本读出来的，不是量出来的。老子一家量不出停差，这里只作理论层的例证。

◆ 放回日子里

读完四处，再回到前面那户人家。后来有一天，儿子和父亲为一桩事吵翻了，好几个月不说话，最后在过年那天讲和了，一起吃了一顿饭。吃完饭，儿子帮着收碗，父亲说了一句「你比从前懂事」。这一句话，在吵翻以前，父亲是不会说的，是那场架和那次讲和一起带出来的。从此这家人说话，多了一重小心：什么能说，什么要绕过去，各自心里有一本账。

这本账，就是第79章的馀怨。它没有写在值日表上，也不会被写进家规，可是它实实在在地改着这家人的场。再过十年，这家人的孩子也会在这个场里长大，学会同样的小心。没有人决定要传这个，是场自己带着走的。它存在，也在起作用，只是不在任何一张表上。

再往后想一步，这户人家的账本还有第二个用处：它会决定谁和谁亲、谁和谁远。馀怨不是平均地分给每个人的，吵过的那两个人之间有，没吵过的人之间没有，于是一个家的亲疏图，其实是一张由许多次和解叠出来的图。这张图没有设计者，也没有哪一天被宣布，可是它每天都在决定饭桌上谁坐在谁旁边。

这里的「账」字不是比喻得太远。一个家、一个单位、一座村子，都在无形中记着这样的账：谁欠过谁一句话，谁帮过谁一回忙，谁在哪件事上让过步。账的总和，是场最厚的一层，厚得没有人能把它抄成条文。条文只能管到义和礼那一级，账管的是更下面的那一层，也就是老子最想守住、又最难守住的那一层熟。

现实里轮换没停的地方，大多是这样的：不显眼，不成文，也不肯承认自己改了什么。老子留下的四处，就是这样的地方。它们被写进了书，说明写的人碰到过；它们没有被展开，因为一展开，就要动书的中心。不显眼，所以停差积在这里；不成文，所以没人拿它们去和中心对质。

带 走 的 话

老子的中心说场不改，边角却记下了场怎样一层层被改，馀怨、名字、毫末、下坠，每一处都是轮换没有停的地方。

想 一 想

你经历过的一次「和好了，但回不到从前」，馀下来的是什么？它后来改变了你们之间的哪些说话方式？

一个称呼，一个外号，或者一条规矩，是什么时候立起来的？立起来以后，你还回得到它之前的状态吗？

如果把第38章的下坠，读成「每一级都是上一级补救出来的新场」，你会在自己的生活里先指认出哪一级？

◆

15

第 15 章

放回日子里：回不去的老家

腊月二十八的下午，老周把车停在村口。十二年前他从这里坐大巴出去，路是土的，下雨天车轮甩泥；如今路面铺了水泥，宽得能并排过两辆车，路边立着一块蓝底白字的牌子，写着村名。他熄了火，没有马上下车，先隔着挡风玻璃往里看：祠堂前的空地，那棵老樟树，再往里数第三户，就是他家的老屋。样子都在，可他心里头一句冒出来的话是：怎么不一样了。（老周是为讲道理设想的一个人，下文借他把返乡走一遍。）

这一章不讲老家的井，那口井另有一章去说。这里讲的是更常见的一件事：每年腊月，许多人往老家赶，心里揣着一张照片，照片上的屋子、灶台、门槛和过年的次序，都是离开那一年的样子。人一进村，照片和眼前就对不上。对不上以后，有人叹口气说「回不去了」，有人说「都怪变得太快」。本章要问的是：回不去，到底是哪里回不去？是屋子，是人，是路，还是别的什么？答案若只是「变化太大」，就等于什么也没说，因为变化大小是结果，不是原因。

◆ 手里的那张照片

先看这张照片是怎样拍成的。老周离家那年二十四岁，在老屋里住了二十四年。他记得堂屋的八仙桌朝南，灶在东厢，年三十的饭先敬祖宗再摆给人，第一碗饭由最年长的人端上桌。这些东西他从来没有「想」过，它们就是过年本身。离开以后，每逢夜里想家，浮上来的就是这一整套：屋、灶、桌、次序，连同院子里那股柴烟味。这套东西在心里是停着的，像一张洗好放进钱包的照片。

这张照片有一个特点：它拍的是「地面」。人在照片里很少，来来去去的人像路过的光影，记得清的是那块不动的东西，也就是屋子的格局、老规矩的先后、村子的脾气。《老子》里有一句话，说的是同一种感觉：「有物混成，先天地生……独立而不改」（第25章）。一个东西在那里，谁走谁来它都在，不随谁变。离家的人心里的老家，就是这样一个「独立而不改」的东西，所以每逢想家，想到的总是它不动的那一面。

《老子》还讲了路怎么走：「大曰逝，逝曰远，远曰返」（第25章）；又讲万物各有归处，「天物芸芸，各复归于其根」（第16章）。两句合起来，是一条大家都熟的路：出去，走远，再回到根上。返乡的人心里走的就是这一条。根在那里，等着，回去就能接上。这条路好走，只靠一个前提，就是根得原样放着，十二年里没有人碰过它。老子在书里从头到尾没有问过这个前提，他只问人该不该回、怎样回。

这个前提成不成立，要看根有没有人动过。老周的照片是十二年前拍的，这十二年里没有人把老屋装进玻璃柜。照片停了，屋子没停。母题在这里露了头：现实里的轮换一直在转，照片里的轮换停住了。老周手里拿的不是老家，是老家在某一年某一格上的截图。截图不假，每一个细节当年都对；假的是把它当成今天的老家，而且当成其中「不会变的那一部分」。

这张照片为什么总是拍地面，不拍人，也有日子里的缘故。在老屋里住的那二十四年，每天经过的门槛、每年重复的次序，是同一样东西一遍一遍地发生，重复得多了，就沉成了背景，成了「不用想」的部分；而人，每天都有一点不同，今天谁生了病，明天谁添了孙，每一件都不重复，反而记不牢。能在心里留成一张完整照片的，是重复的东西，这也是它被当成「根」的第一步。

◆ 进门以后，一样一样对不上

老周进了村，对不上的东西一件接一件。路不用说，水泥路替了土路，这一点他在车上就知道了。往里走，祠堂前的空地停满了小轿车，樟树下原先拴牛的石墩不见了，换成了一台快递代收柜。这些他都能忍，因为它们在村子的外沿，像衣服的袖口，磨旧了也不觉得是衣服变了；让他停下脚步的，是老屋门口那一小块地方，那里才是照片最用力的地方，每一块砖他都认得。

到了老屋门口，他愣了一下。门槛还在，可门框刷了新漆；堂屋的八仙桌换成了折叠圆桌，人多的时候能收起来；灶台留着，墙上却多了一个燃气灶的接口，母亲说烧柴太费事，只有年三十蒸米糕才点一回。屋是同一间屋，照片里的每样东西几乎都能在眼前找到，又都不是原来那一个。他站在堂屋中间，觉得自己走进了一户摆设相似的陌生人家。

老规矩的对不上更细。年三十先敬祖宗，这一条还在；可「第一碗饭由最年长的人端」，变成了「谁手空谁端」，因为最年长的大伯去年摔了一跤，如今坐着不动。守岁的人少了，有的在看手机上的晚会，有的在抢红包。压岁钱从红纸包变成了手机里的数字，孩子们收到以后要比谁的多。各地过年的规矩不一样，这里只是一户人家的设想。老周心里嘀咕：这不是我们家的年。

其实这几样变化，没有哪一样大到足以让「过年」不成其为过年。八仙桌换成圆桌，桌子还是桌子；最年长的人不端碗，碗还是有人端。让老周觉得「回不去」的，不是任何一件单独的改变，而是这些改变加在一起以后，照片里那块「地面」不再是一块可以放心踩的地面了。这一点要说准：回不去的不是某件东西，是「这块地面不动」这个假定。

还有一样东西，老周进门后过了半天才发觉：气味不一样了。他先是以为自己多心，又问了母亲，母亲说墙是去年粉的，灶不常烧了。照片里的堂屋有柴烟和潮木头的味道，如今是消毒水和新漆的味道。气味最难拍成照片，却最容易让

人说出「这不是我家」。这也说明，对不上并不只发生在能指给别人看的地方，连最私人的一层，也在没有人宣布的时候换了版本。

◆ 根一直在被走它的人改写

现在回头问：这些改变是谁做的？答案很朴素，是住在里面的人，和从里面出去的人。留下来的人每年修屋、换家具、改规矩，因为日子要过。出去的人也没有闲着：老周这十年里往家里寄过三回钱，一回给父亲治病，一回翻修屋顶，一回给侄子交学费。屋顶翻修以后，瓦换了，檐也低了半尺，雨天滴水的声音跟着变了。他想念的「老屋」，有一半是他自己的汇款改出来的，而他自己并不知道，还在为屋子「不像从前」而难过。

这一点值得停一停。离家的人总以为自己是从根上走开的人，根在原地不动；实际上他每一次寄钱、打电话、捎话、托人买东西，都是一根细线，从外面的世界牵回村里，把村里的东西往另一个方向拉。老周的汇款盖了瓦，他一句「该换张床了」换了床，念大学的侄子带回的一句「烧柴对肺不好」，让灶台旁边多出一个燃气接口。走它的人，在改写它。

《老子》第38章写过一条下坠的路：「失道矣而后德，失德而后仁，失仁而后义，失义而后礼」。这是一种读法：老子写的是人在一级一级往下丢，把它读成场被一层层改写，是本书的读法，原文留了几道门，第14章逐处看过。放到老周的村子里，路是这样走的：起先靠熟，不用商量；后来讲情分；再后来讲道理，哪家该出多少；最后是写在祠堂墙上的村规，违者罚款。每补一层，场就多一层，下一代人就在新的一层里长大。老周记得的「熟」，已经是前几层沉下去以后留下的底。

照片看上去拍的是不动的地面，其实拍的是一份写到一半的稿子。第25章把道放在「独立而不改」，那是地面；第38章却把下坠一级一级排开，每一级

都是前一级补出来的，那是走出来的路。两句放进同一本书，没有谁出来调停。放到返乡的事上就清楚了：老屋、老规矩、村子的脾气，是「道」的日常版本，它们并不独立，一直被住它、走它、离开它的人一笔一笔地写。

再往下是两处原文，在老周回家的第二天就会碰上。第一处，《老子》说：「和大怨，必有馀怨」（第79章）。老周的二叔和他父亲当年为一块自留地闹过，这些年面上早已和好，可年三十分猪肉的时候，二叔那一份还是多切了半指宽，没人说，人人都看见。和解过了，剩下的馀怨留在场里，成了新的规矩：这一户分东西要「让着」。旧账没有清零，而是沉下去，成了地面的一部分。

场不是封闭的，里面的人也在被外面改写。唐代贺知章的《回乡偶书》，头一句是「少小离家老大回」，接着写「乡音无改鬓毛衰」，再往后是「儿童相见不相识」，末句是「笑问客从何处来」。乡音没改，鬓毛却衰了，孩子们不认得这位客人。诗里的场一点没动，动的是人；可在今天的村子里，反过来的情形更多：打工的人把外面的口音、饮食、价钱带回村里，场也被改了口。进出两个方向，都是回写。

第二处，「始制有名，名亦既有」（第32章）。老周出去以后，村里人背后叫他「出去的老周」，当面叫他「周总」，其实他在城里只是个部门主管。名字一旦叫开，就收不回来，成了他回村时要穿的一件衣服，脱不下来：吃饭被让到上座，红包要多给，说话要有「见过世面」的样子。他没有要这个名，名已经有了。回村的人一进门，场就在他身上先改写了一遍。

第23章里另有一句，只能放在旁边作旁证：「同于德者，道亦德之。同于失者，道亦失之。」可以读成道随走它的人而变，也可以读成道自己不动，只是对不同的人显出不同的样子。两种读法在字面上都站得住，所以这一句不单独承重，前面几处已经把话说够了。

◆ 老规矩，是当年的一次处置

再看老规矩。老规矩看起来最像地面：一代传一代，没人记得是谁定的。可每一条规矩都有一个当年的起点。设想老周家那条「第一碗饭由最年长的人端」，它的起点不会是哪位祖先坐下来立法，更可能是某一年年三十，几个兄弟为谁先动筷子争了起来，有人拍了桌子；第二年有人提议「让老的先」，大家松了口气，于是留下。规矩是一次争执的处理结果，用了几十年，就被当成了「本来如此」。

这个小例子里装着一个大道理：差异的序列，也就是争执、让步、再争执这一路事情，走过以后会沉淀在场里，成为条件。条件就是这样来的，不是天上掉下来的，也不是谁挑的。反过来，一条规矩立起以后，又决定下一次争执怎样发生：有了「让老的先」，新的争执就要围着「谁算老」打转。路写场，场再限路，来回不断。只截后半圈，看到的是「规矩先于争执」；只截前半圈，看到的是「争执先于规矩」，这便是两张快照。

老规矩的这种出身，也说明了一件日常的事：村里人对老规矩，为什么既很在乎又很随便。在乎，是因为它是上一次争执的结账单，欠着的账被它压住；随便，是因为一旦有了新的处置，大家会不动声色地换一条，换得悄悄的，换久了没人记得换过，下一代又把新的当成「本来如此」。老周看到的「乱」，是结账单换了版本，没有人宣布，所以只有隔了十二年才回来的人看得见。

再举一个更新的例子。这几年老周的村里有了一个微信群，叫「某某村一家人」，红包、通知、红白喜事的消息都在里面发。群里立了几条没写在哪里的规矩：谁家办事，不在群里说一声就算失礼；群主发的通知，要有人回「收到」；有人长时间不说话，会被私下问一句。这几条没有一条是谁定的，是几场小风波的结账单，用了两年，已经有人说「村里一向如此」。照片里没有这个群，但下一张照片里它会是地面。

◆ 离家那几年，哪一维动得最大

把这些变化按维度分一分。本书把一件事看成三维在轮换：一维是人，谁在、谁不在、谁变成了什么样子，这是东西显出来的样子，记作S；一维是路，事情怎样一步一步过去，从土路到水泥路，从守岁到抢红包，这是变化的路径，记作D；一维是场，也就是条件和关系，老屋的格局、村里的规矩、谁和谁之间还欠着什么，这是特征纠缠，记作E。这几个字母以后只在需要对账时才出现，平时说人、路、场就够了。

现在问一个可以掂量的问题：这十二年里，哪一维动一点，「家」的意义变得最多？不妨一维一维地试。先改路：土路修成水泥路，回家的时间从十四个钟头缩到六个钟头（数字是设想的），老周回去的次数多了，可家还是家，意义几乎没动。再改人：某一个人病了、老了、走了，这很伤心，家也因此缺了一角，但只要场还在，缺的角会有人补，过年还是那个过年。

最后改场：假如今年的年夜饭不在老屋里吃，改在镇上的酒店，规矩由「先敬祖宗」变成「先订包间」，谁请客、谁买单、谁坐主位都要重算。这一动，缺的不是一角，是整张桌子换了。「过年」是什么，「回家」是什么，「本家」指谁，几乎都跟着变。三个试验排下来，场这一维动一点，家的意义变得最多。这样的「某一维动一点，意义跟着动多少」，本书叫意义影响导数，这里导数最大的是场。

有人会问：为什么不是人？常听人说，家就是父母在的地方，父母不在，屋子再好也不是家。这话在另一种条件下完全成立。当一个村子里的年轻人几乎都走光，剩下的人少到连老规矩也开不了场，那时人这一维动一点，家的意义改变最大，导数的第一名就换到了人身上。导数排名不是性质，是条件的函数，老周的村子在他离开那年，排第一的是场。

换一个问题，排名也会换。上面三个试验问的是「家是什么」。如果问的是「这个村子还能撑几年」，那就是另一回事：路修得再好，场再讲究，没有人住，一切都谈不上，人这一维动一点，答案变得最多。可见导数最大的是谁，先要看问的是哪一个问题，问题不同，同一个村子里的第一名就不同。意义不是随便拿一把尺去量的，是那一刻被问的话本身。

于是快门落在这里。离家的人想起「家的根」，想起的是场：屋子的格局，老规矩，村子的脾气。路的改变被算作背景，修了路，只是回来方便了；人的改变被算作常量，人嘛，哪里都会老会走，村子还是那个村子。快门没有谁去按，它自然落在变化最剧烈的那一格，那一格里的东西就显成了「根」。这正是第13章里老子一家的样子：场被写成「先天地生」，其余两维退到了边角。

要留意的是，这个排名只对当时的村子成立，不是一条放之四海的规律。十二年前，村里人丁齐整，老规矩天天在用，场是最敏感的一维，它一动，所有人都跟着动。那张照片拍得没错，拍在了当时变化最快的地方。错在拿着它走了十二年，一直以为排名没变。排名是会变的，条件一换，快照里的第一名就不再是现实里的第一名。

老屋、老规矩的这种「沉」，还有一个可以对账的地方。这套说法和《道德经SDE新解》里讲的「根就是不断被回写的场」是同一条线，那边逐章讲根怎样被回写，本章只取老家这一个角落，看它在日子里长什么样。分工放在这里说清楚，是为了让读者知道：这一章不是又一次证明「根会变」，而是在问，变着的东西为什么被一张照片冻成了不动的样子，冻在哪一格。

◆ 回去以后，导数怎样换位

回去以后的头几天，排名就在老周眼前一格一格地换。头两天，眼睛全在场上：门框、圆桌、灶台、谁坐哪儿，处处拿照片去对。他说得最多的一句话是

「以前不是这样的」。场依旧是动一点就牵一身的那一维，所以所有的失落都落在「规矩变了」「屋子变了」上，说起人和路，反倒轻描淡写，像在交代背景。

第三天往后，另一维悄悄升上来。他开始数人：小时候一起掏鸟窝的堂弟去了广东，隔壁的婶子去年走了，本家二十几户，过年回来的只有九户。这时他发现，让年夜饭热闹的不是八仙桌，是桌边的人数；规矩再齐，桌边只坐九户，「本家」也撑不起来。人这一维的导数，在这几天里从背景升了起来：少一户，场里能做的事就少一件，老规矩跟着一条条停用。

到了初五，年假快完了，第三维又冒出来：路。这时屋里那些让他伤感的东西忽然退远了。订票，查路况，算几点出发才能在高速上少堵两个钟头。他忽然发现，「回家」这件事被路的那一头拉走了：一年回得来几次，孩子的学校在哪里，都由路上的时间和费用来定。三天前还不起眼的「路修好了」，此刻成了他对老家做安排时分量最重的一条。排名在一个星期里，场、人、路，换了一圈。

换位的快慢，还看快照多久更新一次。假如老周每年都回，照片年年重拍，每一年的停差只有一点点，他回到村里多半会说「还行，差不多」，不会觉得「回不去」。隔了十二年，十二年的差一次到账，才有了「怎么不一样了」。可见回不去的感觉大小，和变化的总量不成正比，和照片停了多久成正比。这是一条可以拿身边的人去对的观察，不必信我们说的。

这个换位有一个次序：先升后换。不是老周到村里才发现人比规矩重要，早在他离家的第六七年，每年一通电话，母亲嘴里的话就变了，从「年货备齐了」变成「今年又少两家」。那时人的份额已经在升，只是照片里的排名还是旧的，这句话被放在通话的最后，当成闲话。份额先升，快照后换，和停差律说的次序一样：停差先积在边角，等到亲眼看见，才换位。

这里的停差，可以用日子里的话说出来。老周心里认定的排名是「场第一，人第二，路第三」，村里现实里的排名是「人第一，场第二，路第三」（排名是设想的）。两者之差，就是他那句「怎么不一样了」的分量。这个差平日里不显眼，被电话里的闲话压在最后；一到腊月进村，几天之内一次涌出来。停差不是他的错觉，是照片和比赛之间实际隔着的距离。

◆ 回不去的两种读法

到这里，「回到从前」可以分成两种读法。第一种是回到照片上的那一格：让屋子、规矩、人，全部回到离开那一年。这条路走不通，不是因为时间不能倒流这样的大道理，而是更具体的缘故：那一格里本来就有一半是后来被改的，老屋的瓦是他的钱换的，「周总」的名是村里叫出来的，二叔那半指宽是旧怨沉下来的。想回的「原样」，当年也不是原样，它那时就在被改写，只是被拍下的一刻显得停了。

《老子》的写法，正是第一种读法。它说「复归于婴儿」，又说「复归于朴」（第28章），意思是把人带回最初的那一格；第80章的小邦寡民，更是一幅完整的老家：「甘其食，美其服，乐其俗，安其居，邻邦相望，鸡犬之声相闻」，而且要「使民复结绳而用之」。这幅画好看，每一笔都是静的：吃的、穿的、风俗、居处，都已定好，没有人需要再改它。

老子自己其实也说过回头这件事本身是动的，只是没有往下追：「反也者，道之动也」（第40章）。「反」是往回走，可往回走的人是在走，走就是动。老家这幅画里，没有一处写「回去的人把画改了」，但「反」这个字本身已经承认，回头的脚步要落在地上，落一次，地就变一次。照片里看不见这一层，因为照片没有脚印。

可这幅画有一个说不出口的难处：一旦要靠「复结绳」去保持，保持本身就是一个动作，是持续的改写。要让一个村子几十年不变，需要有人天天守着不让变，守的人又会变老、换代。静的村子，是靠一代一代动着的人去静的。所谓「独立而不改」，说到底是「一代一代接着改，只是每一代都改得很像」。这一点，老子自己在第38章和第79章已经露了出来。

第二种读法是接着长。《老子》里有一句，值得换一个读法：「合抱之木，生于毫末」（第64章）。院里那棵老樟树，老周小时候就抱不过来，现在更抱不过来，哪一圈年轮是回得去的？树从毫末长到合抱，靠的就是每一圈都留着，不清零。老家也是这样：它不是一个可以回去的地点，是一圈圈长出来的东西，每个住过、走过的人都在上面添了一圈。回去，是回到最外面的那一圈，接着添。

这样读，「复归于婴儿」也可以换个意思：不是退回出生时的样子，而是保持婴儿那样可以被改写的柔软。老周要是带着照片进村，每对不上一处就失落一次；要是带着「接着添一圈」的心思进村，同样的门框、圆桌、燃气接口，就成了新一圈上的东西，他自己也是这一圈的一部分。换这个读法，老家不会变好，变化也不会变少，只是照片退回它本来的位置：一份记录，不再是一把尺子。到了第二年腊月，他再开车进村，排名还会再换一次，换到哪一维，他提前并不知道，只知道要睁着眼睛去看，而不是拿着照片去核对。

这样读也有一个代价，值得说明白：「接着添一圈」听上去温和，做起来却比怀旧累。怀旧只需要一张照片，接着添则要每次回去都重新认一遍家，认谁在、认规矩换成了什么、认路变得怎样。有人宁愿守着照片，也不想每年重认，这也是人之常情。本章不劝谁换哪一种，只是把两种读法各自要付的代价摆出来，让人知道自己拿的是哪一张。

◆ 放回日子里

把这一章放回日子里，先看孩子。老周的女儿第一次进老屋，对她来说，圆桌、燃气接口、母亲手机里的红包，就是「老家」的第一张照片。二十年后，她也会带着这张照片回来，发现圆桌换成了别的，心里冒出同一句：怎么不一样了。每一代人手里的照片各拍各的，各自以为自己拍到的是不动的那一块，其实每一张拍的都是不同的一圈。

再看老人。老人嘴上常说「你们回来就好，别管我们」，可他们手里也有一张照片，拍的是孩子小时候的样子，对着眼前这个提着行李、说话带城里口音的人，同样对不上。返乡的那几天，是两张照片在一张桌子上互相对不上：一张是「家里原来的样子」，一张是「孩子原来的样子」。对不上的两边都在改写对方，只是改得慢，慢到平日里没有人看见。

还要看那间被锁起来的老屋。有的人家走时把老屋原样锁上，想着「留个念想」，十年后回来，发现锁着的屋子变得最厉害：墙皮落了，梁上有蛀，院里长了半人高的草。不被人改写的场，转手被日晒雨淋改写，而且改得更狠。可见「原样保存」并不存在，「不动」也是一种被改写，只是改写者换了手。

隔壁人家的情形又不一样。他们是一整家搬去了县城，老屋留给亲戚照看。亲戚帮着晒谷、扫院子，也顺手把后院当成了自己的菜地。几年后这家人回来，发现后院的门被改了方向，亲戚说是为了好进出，也不是坏意。谁也没有错，可那条「后院归谁用」的界线，已经不是当年的线。场里的东西，只要有人在用，就在被写。

再看同学会。十年没见的一群人坐下来，开口都还是旧称呼：班长、老大、小胖。旧称呼是名，「名亦既有」，收不回来；可坐在桌边的班长，如今已不管着谁，小胖也瘦了一圈。这顿饭吃得别扭又亲切，别扭是因为照片对不上，亲切

是因为照片还在，大家愿意一起翻一翻。照片是好东西，只要不把它当成比赛本身。

带 走 的 话

老家回不去，不是因为它变了，是因为它从来没停过；你回去的，是它最外面的一圈，而你自己，也是这一圈的一部分。

想 一 想

你记忆里的老家，有哪一样东西你一直以为「从来没变」？去问问住在那里的人，它是哪一年、因为什么变的。

离家以后，你往家里寄过的钱、捎过的话、提过的建议，有哪一样已经成了老家的一部分?

如果你的老家只剩下九户人家，你觉得「家的根」现在在屋子里、规矩里，还是人身上？十年前，你的回答也是一样的吗?



第　四　编

合论：三张快照与一条律

编　序

第四编把三张快照摆在一起。三家各停一维——人、过程、场——恰好轮了一圈；共同的是「停」，不是停在同一处。第十七章是全书重点，讲轮换为何停在意义影响导数最大的那一维；第十八章立停差律并给出判死条款；第十九章承认剩下的：测量本身也是一张快照。

16

第 16 章

三张快照，三个停住的维

周末去看孩子的校运会，接力赛跑完，三位家长凑在一起翻手机。第一位拍到的是起跑，枪响的一瞬间，第一棒的脚尖刚刚离地，她说这场赢在起跑。第二位拍到的是第三棒冲线，那个孩子张着嘴，手臂拉得老长，他说这场赢在最后冲刺。第三位拍到的是交接棒，两只手握在同一根棒子上，他说这场赢在交接。三张照片都不假，三个人谁也没有撒谎。可是比赛只有一场，它从头到尾没有停过，停的只是三部手机。

这一章把前三编留下的东西合在一处看。前三编各读了一部书：熊彼特的《经济发展理论》，普里戈金与斯唐热的《从混沌到有序》，帛书《老子》。三部书各有一个被当作「源头」的东西，企业家、涨落、道。放在一起，它们像那三位家长手里的三张照片：每张都拍得清楚，每张都是实在的一刻，拍的却是三个不同的位置。本章要问三件事：三张照片各停在哪里，它们有什么共同，这跟「先有蛋还是先有鸡」是什么关系。

◆ 三张快照，停在三个不同的维

先交代三个字母，后面对账要用。S 指显露，就是东西显出来的样子，一家店、一个人、一朵花纹；D 指差异序列，就是变化、路径和过程；E 指特征纠缠，就是条件、关系和场，一件事发生时周围那一整片牵扯。三者可以写成三条方程：S 由 D 和 E 共同决定，D 由 S 和 E 共同决定，E 由 S 和 D 共同决定。三条在现实里同时成立，谁也不排在前面，这就是本书说的「轮换」。

熊彼特的快照停在 S。他把发展定义为「执行新的组合」（《经济发展理论》第二章），把执行的人看作一个类型，第二章原话是「我们认为企业家是一种特殊的类型」。企业家显出的样子，包括才能、意志、动机，成了这本书里第一个动起来的东西；利润、利息、周期都是他动出来的后果。他自己不被后果改写，至少在主论证里不被改写。

普里戈金的快照停在 D。他的书里，系统在远离平衡的地方失稳，涨落被放大，走到分叉点，走哪一支，书里的说法是「这里有一个不可约化的随机因素」（第五章）。过程里最先动的这一下，叫涨落。有序的结构是它长出来的后果，书里说这类结构主要是全局非平衡状况的「一种反映」（第五章），结构不回头去改写涨落从哪来、为什么在这里发生，那一头交给了随机。

老子的快照停在 E。第25章说：「有物混成，先天地生」，又说它「独立而不改」。道是生养万物的那片场，万物是从场里生出来的后果。场不动，万物才有一个可以「复归」的地方。三张快照一字排开，停的位置是 S、D、E，正好是三维轮了一圈。这不是写作时安排的，是三本书各自读完以后排出来的次序，所以才要停下来看。

把三张快照接在一起，就成了一段连拍。熊彼特那一张停在显出来的样子，普里戈金那一张停在变化的路上，老子那一张停在周围的场里，三张接起来，恰好把轮换从头到尾走了一圈。单看哪一张，都是一个有源头的世界；三张一起看，源头在三处，哪一处都不是唯一的。连拍里没有哪一帧天然排在最前，排在前面的那一帧，是翻书的人先翻到的。

◆ 三种透视，一张对账表

三书缝隙集的做法，是用三种透视把每部书各读一遍，再对账。维度透视问：这部书把哪一维立为根基，哪一维被放到了边上。方法论透视问：三条方程

里它主跑哪一条，哪一条回写被搁下。九宫透镜问：它的缝落在九宫的哪一格。九宫是把 S、D、E 各分三个层次、排成的一张座位表，一号位是每一维的头一层，本书只取缝所在的那一格。下面的表是全书统一的口径，后面各编各章引用，不再另记。

	熊彼特	普里戈金	老子
快照停在	S（企业家）	D（涨落、分叉）	E（道）
停住后不被回写	企业家这一类型	涨落，交给「随机」	道「独立而不改」
当作背景的	循环流转	给定的参量	万物与器
主跑的方程	D＝G(S,E)	S＝F(D,E)	S＝F(D,E)
没跑的回写	S＝F(D,E)，企业家不被新场回写	D＝G(S,E)，涨落交给「随机」	E＝H(S,D)，道不被万物改
三道缝	偷换、单向、无源	常量、单向、无源	常量、单向、无源
作者自供的暂停	「我们将把这一点抽象掉」	结构是条件的「反映」	「独立而不改」

九宫的落格抄在这里，同样是全书口径。熊彼特的偷换缝，也就是把循环流转当零点，落在 E1；他的无源缝，也就是第一推只给了「意志」，落在 D1，三类动机恰是创造、自由、幸福。普里戈金的常量缝落在 E1，备选 E3；随机一缝落在 S1。老子的常量缝和无源缝都落在 E1。三家的单向缝都是桥，指的是回写那一程。一号位的缝共六道，同在一号位，没有一道落到二号位、三号位去。

表里「当作背景的」一行，要多看一眼。熊彼特停在企业家，循环流转就成了他脚下的背景，一个「由经验给定」的地方；普里戈金停在涨落，边界条件就成了背景，实验者手里的旋钮；老子停在道，万物与器就成了背景，是道生养出来的、不必另论来历的东西。每家的背景，恰是另一家的源头：熊彼特的背景是

循环流转那片场，老子的源头就是场；老子的背景是万物与器，熊彼特要分析的正是万物显出来的样子。一家的背景，在另一家那里是正文。

这张表横着读，第一行是三个不同的字母，三家各停一维；第四、五行也是三组不同的式子，没跑的那条回写，恰是各家自己停住的那一维的回写。参差的地方是停在哪，整齐的地方是怎么停：每家都有一条回写被搁下，搁下的都是通向自己源头的那一条。再回到校运会：三位家长拍的是三个人，这是参差；可三张照片都没有拍到下一秒，这是整齐。照片之为照片，在于它们都不动。

◆ 共同的是「停」，不是「停在哪」

所以三家共同的，不是停在同一维，而是停这件事本身。熊彼特的企业家，新场不改写「谁是企业家」；普里戈金的涨落，结构不回写它；老子的道，万物不改它。每家都有一个被停住的维，它只往外生，不被它生出来的东西生回来。哪一维被停住，各家不同；停住的那一维不再被另两维回写，各家相同。

这个共同点，落到方程上，三家各有各的样子。熊彼特停在 S，没跑的是 S＝F(D,E)：企业家这一类型，不被新场回头改写。普里戈金停在 D，没跑的是 D＝G(S,E)：涨落从哪里来、为什么出在这里，结构不回头去问，那一头交给了随机。老子停在 E，没跑的是 E＝H(S,D)：道「独立而不改」，万物走出来的路，不改写它。三家主跑的方程不全相同，没跑的回写各不相同，每家没跑的，都是通向自己源头的那一条。

熊彼特把这一点写得最明白：「每一个具体的发展过程，最后都依存于以前的发展。但是为了看清事物的本质，我们将把这一点抽象掉」（第二章）。依存于以前的发展，就是已走过的路回头改写出发的地方；抽象掉它，企业家便成了出发的地方，而不是以前的发展留下的东西。同样的意思，在普里戈金那里换成

了结构只是条件的「一种反映」，在老子那里换成了「独立而不改」。三句话说的都是：那一维停着，另两维围着它转。

三条回写各自被搁下，搁下的位置不同，样子却相像：每一条都是出发的那一维被它生出来的东西改写的一程。三家的材料都露过这一程，主论证都没有用它。这不是三位作者的疏忽。「新东西是怎样出来的」一旦要讲，就得有一处是出发的地方；出发的地方不能同时又是刚出来的东西，否则就讲不出「出」。回写这一程于是被搁下，被搁下的那一维于是显成了源头。

不妨设想把三条搁下的回写各放回去跑一遍。熊彼特那里放回 S＝F(D,E)，谁是企业家就要由场来定，第六章里「日益更不合资格」的人也成了企业家，正是这一程在露头。普里戈金那里放回 D＝G(S,E)，涨落出在哪里、有多大，就要由已有的结构来定，「生物系统是有过去的」，也是这一程在露头。老子那里放回 E＝H(S,D)，道就要被走道的人改写，第七十九章说「和大怨，必有馀怨」，讲和并没有让怨回到原处，场被前一回的事改了。三处放回去，论证都要换一副骨架：源头不再是一个固定的点，先后也就讲不成了。

这里有一个容易读歪的地方。「停」没有主语：不是哪位作者看穿了什么、决定了什么。是理论一旦讲出先后，轮换就在某一维停住；停在哪一维，由所问的那个问题定下，第17章细讲。三位作者各自说的都是在如实描述，他们的描述也确实如实，只是如实描述的是一张照片。

三家的停，样子也各有不同，要分开说。熊彼特的停靠的是定义：把发展定义为新组合的执行，执行者就成了类型，类型不再回头被场改写。普里戈金的停靠的是数学：分叉图要画得出来，控制参量就得从外面给定，涨落就得是不可约化的。老子的停靠的是修养的需要：要讲守、讲复、讲归，就得有一个守得住、回得去的不改者。定义、数学、修养，三种停的手法，落在三个学科的三种工具上，却做成了同一件事。

◆ 先后是轮换的快照

现在可以回到饭桌上那个问题了。「先」和「后」要成立，需要一条次序，次序要有一个起点，起点之前不再追问。可是在三条方程里，S、D、E 各自都是另外两个的函数：这一刻是果的，下一刻就成了因。轮换里没有哪一格天然排在前面。「先」字要读得出来，只有一个办法：轮换在某一刻停下，某一维成了起点，不再被回写，另两维退到它的脚下，当作背景。

停下来的那一刻，就是一张快照。快照里有一个动的东西和两块不动的背景，次序由此而有：动的是先，被动出来的是后。换一个时刻停，动的东西就变了，次序跟着变。次序是快照给的，不是比赛给的。比赛没有停过，它只有「接着」，没有「第一」。这是本书的第二条推论：先后不是本来的次序，是轮换的快照。三位家长争「赢在哪一棒」，也是同一个道理。

用鸡和蛋试一试。在一只鸡的一生里停住，眼前是一枚正在孵化的蛋，鸡是它的结果，蛋先于鸡。在一个物种的历史里停住，眼前是一群鸡一代一代地繁殖选择，蛋只是它们留下来的东西，鸡先于蛋。两张照片都有证据：孵化器里的蛋是实实在在的蛋，田野里的鸡是实实在在的鸡。争论不下，不是证据不够，是两边的证据属于同一场轮换的不同刻，没有一份证据能说出它自己是在哪一刻拍的。

这样看，「先有蛋还是先有鸡」这道题没有被解开，它被换了问法。原来的问法是：两样东西里哪一样先存在。换过以后是：这张照片停在了哪一格，为什么停在这里。前一个问法在照片里找不到答案，后一个问法在照片外面才找得到。三位作者的源头之争也长成这个样子：企业家先，还是循环流转先；涨落先，还是控制参量先；道先，还是万物先。三道题，是三张快照各自带出来的鸡和蛋。

鸡和蛋其实也有第三张照片，只是争论的人很少把它拿出来。养鸡的人知道，同一枚蛋，温度差两度，孵出来的鸡就不一样；同一群鸡，饲料换一种，下的蛋就不一样。这是条件与场的一张：温度、饲料、鸡舍，既不是蛋也不是鸡，却改写着两者。鸡蛋之争只有两张照片，是因为日常话题里只有两个名词，而轮换有三维。名词不够用的地方，争论就会在两个名词之间来回打转。

有人会问：这样说来，先后岂不是全没了？不是的。快照之内，先后是成立的，在孵化器的那一刻，蛋就是先于鸡；在鸡舍的那一年，鸡就是先于蛋。不成立的是把一张照片里的次序搬到另一张里去，或者搬到比赛本身上去。先后像照片里的前景和背景：照片里确实有，离开照片就无处可指。

三张快照停在不同的维，还带来一个后果：三家互相看不见对方的源头。熊彼特的读者会问，企业家的才能哪里来，书里答「意志」；普里戈金的读者会问，涨落为什么出在这里，书里答「随机」；老子的读者会问，道又是怎么来的，书里答「吾未知其名」。三个问题的答案，恰恰落在另外两维的地盘上：才能的来历在场里，涨落的来历在路上，道的来历在样子里。各家的边角，是另外两家的正文。

◆ 母鸡和鸡蛋的脚注

最能当作总证的，是熊彼特自己写下的一条脚注。第二章谈到生产手段的来历，他承认它们不是从天上掉下来的，过去和现在都是历次发展的波浪造出来的，进入了循环流转；然后写道，每一个发展波浪、每一个新组合，本身又是从现有循环流转的生产手段的供应里产生出来的，并加了一句：「这是一个母鸡和鸡蛋的案例」。译本的校者在括号里注明，这指的是鸡生蛋或蛋生鸡的问题。

这条脚注的分量，在它所处的位置。它是一条脚注，不在正文里；而它所注的那一段正文，讲的是新组合所需的生产手段怎样从循环流转里抽出来。也就是

说，作者在脚注里承认了循环流转与发展互为因果，正文里又把循环流转放到前面，当作零点。同一个人，同一页纸，左手写下轮换，右手截下一张照片。他没有写错，他是照实写下了两样东西：轮换，和照片。

这就是总证的意思。一条母题要立得住，最好有一份证词来自被批评的一方，而不只来自批评者。批评者说：你把轮换截停了。被批评者在自己的脚注里答：是的，这是一个母鸡和鸡蛋的案例。他认出了题型，也认出题没有被解开，只是为了「看清事物的本质」，先把它放下。后面各编的做法，基本上就是把这样的脚注一条条找出来，放在它旁边的正文对照着读。

普里戈金和老子那里，也有各自的脚注，只是不叫脚注。普里戈金写下「生物系统是有过去的」（第五章），随即回到没有过去的分叉图；老子写下「和大怨，必有馀怨」（第79章），随即问一句「焉可以为善」；第23章还有一句旁证，「同于失者，道亦失之」，只有一句，没有展开。位置都在边角，口气都很轻，都是一笔带过。

脚注这个位置，也不妨想一想。最诚实的话常落在脚注里：这话放进正文，论证便没有了落脚的地方。落脚的地方，就是被停住的那一格。脚注里的诚实和正文里的落脚，同时出现在一页上，是快照最典型的样子：看得见轮换，也看得见为什么要停。三家的脚注都是这样：它们没有推翻正文，只是把轮换的痕迹留在了纸上。

◆ 停住的那一维，其实一直在动

被停住的那一维，在现实里并没有停。熊彼特第六章写道，「如果一个人或少数人成功地前进，那么许多困难便会消失」，后来者门槛一路降低，企业家这个类型的边界跟着被改写。普里戈金书里的粘菌，聚集是在「富于营养的环境已经变得消耗殆尽了」之后才发生的，条件被自己的活动养出来。老子第七十九章

说「和大怨，必有馀怨」，怨没有因为讲和而回到原处。三处材料各在各的章节，第4、9、14章会分别讲，这里借来只说明一点：三家停住的那一维，都在书的边角里动着。

所以「停住」这个词要读准。停住的是理论，不是现实。理论盛行期里，那一维被当作不动的，不被回写；现实里它一直被回写，每回写一次，理论与现实之间就多出一点差。这一点差，后面第18章叫它停差，单位、算法、检验办法都在那里讲。此处只要记住：三家的边角材料，正是停差积下来的地方。

还有一层，容易漏掉。理论拍照的位置，是知识最容易讲清楚的位置。把一维当作不动的，才好问另两维怎样围着它转。校运会那三张照片，不选一个位置按下快门，就没有办法比较三个孩子谁快。停住是看清楚的代价，也是看清楚的条件，所以本书不责怪任何一张照片，只是提醒：不要把照片当成比赛。

◆ 怎样认出一张快照

三部书读下来，认出一张快照有三个记号。第一个记号是作者自己的话里出现「给定」「抽象掉」「不改」这一类词：熊彼特说把依存于前一轮发展的事实抽象掉，普里戈金说参量是给定的，老子说道独立而不改。这类词是快门声，某一维在这里停住。词本身没有错，错的是后面的人把快门声当成了世界本来的样子。

第二个记号是边角里有反例。正文走得越干净，边角里的杂音往往越多：脚注、后章、「另一个问题」，都是停差存放的地方。熊彼特的母鸡鸡蛋脚注、第六章的门槛，普里戈金的「有过去」，老子的「道亦失之」，都出现在离主论证最远的位置。杂音不是疏漏，是被停住的那一维在现实里继续动着，声音传进了书里。

第三个记号是后继者的态度。一张快照盛行的时候，后来的人把它当作入门的常识，不再追问；等到边角里的杂音积到一定程度，就有人把杂音搬到正文里来，这时快照换位。三本书出版以后各自成了一门学问的源头，创新经济学、自组织理论、道家，这件事本身也是一张快照：「谁是源头」由后来的引用一次次写出来。这一层放到第19章再谈，此处只提醒读者，认快照时，连「某某是某某之源」这句话也要一并认。

◆ 为什么偏偏停在这三处

读到这里，一个问题很自然：三家为什么各停在 S、D、E，而不是同停一处，或者别的东西上？如果停住是偶然的，三家的位置该散在三维里，不会恰好轮一圈，每家各占一维；如果停住是谁挑的，就要问挑的人，可三位作者各自都说自己只是在如实描述，书里也找不到哪一处是谁挑出来的痕迹。

这个问题是全书的重点，下一章专门讲。这里只点出它的形状。三家停下来的那一格，各是当时那个领域里「改动一点，意义改变最大」的一格。熊彼特的年代，新组合一变，利润、利息、周期全跟着变；分叉点上，涨落一变，走向全变；道一变，天下的治乱全变。快照落在变化最剧烈的地方，源头由此而显。还有一点要先记下：「意义」是被问的那个问题定的。熊彼特问经济为什么长出新东西，普里戈金问有序怎么出现，老子问万物怎么来，问题不同，导数最大的那一维也就不同。问题一换，或者条件一变，名次就会换位，新的一格成为源头。怎么量，怎么算，三书各自的账，留给第17章。

◆ 放回日子里

回到夜市上看一个摊位。摊主说，牛肉面能卖出名，靠的是祖传的汤，汤是源头。熟客说，汤好是因为天天有人排队，汤天天换新，越熬越好，排队是源头。老街坊说，这条街原先是个菜场，没有菜场就没有这个摊，菜场才是源头。

三个人说的都是实情，三个人拍的是不同的一刻：一个停在做汤的人，一个停在每天煮的过程，一个停在这条街的底子。

放到鸡和蛋上，是同一个结构。有人守着孵化器，有人守着鸡舍，有人守着物种史，各自都能指给你看一张证据。一旦明白先后是快照，争论的火气就会小些：不用急着证明对方的照片是假的，先问这张照片是在哪一刻、停在哪一维拍的，停的那一维被当成了不动。问了这一句，两张照片常常就并回到同一场比赛里了。

换到家里的饭桌上也一样。孩子问先有蛋还是先有鸡，大人不必急着判，可以反问一句：你是在看一只鸡的一生，还是在看一群鸡的千百年，还是在看养鸡的院子？孩子答了，就等于自己说出了那张照片的位置。位置说清楚，答案在那张照片里便自然有了，同时也知道它只在这张照片里有。

带走的话

三张快照停在三个不同的维，共同的是停，不是停在同一处；先后不是本来的次序，是轮换的快照。照片不假，假的是把照片当成比赛。

想一想

你身边有没有一场争论，两边都拿得出证据，却谁也说服不了谁？它们各自停在了哪一维，把哪一维当成了不动？

如果把你自己的一段经历讲成「一切从某件事开始」，那件事之前的东西，被你放在了哪里？

熊彼特在脚注里承认鸡和蛋互为因果，正文里还是把一方放在前面。你读自己写的东西时，有没有找到过同样的一条脚注？

◆

17

第 17 章

为何暂停：意义影响导数最大的维度

夜里躺在床上，开着一台旧收音机。手边有两个旋钮，一个管音量，一个管调台。你把音量钮拧过去一小格，声音大了一点点，还是那个节目，还是那个主持人。你把调台钮拧过去一小格，说书先生没了，换成了天气预报，再拧一格，又变成一支歌。同样是一只手、同样是拧一小格，一个钮几乎没改变什么，另一个钮把整件事换了。若有人问你，这台收音机里的声音是从哪儿来的，你多半会说，看调的是哪个台。

没有人逼你这样回答，也没有人教过你。调台钮就是比音量钮更像来处，这个感觉来得极快，快到你不觉得那是一个判断。可这个感觉里藏着一道很值得拆开看的东西：我们把「来处」这个名字，送给了那个一拧就天翻地覆的钮。音量钮同样在管声音，电源、天线、喇叭同样在管声音，只是它们每拧一下改变得太少，于是退到了背景里。

前面十六章一直在讲一件事：现实里，显出来的样子、变化的路、条件与场，三者轮流居中，从没停过；理论里，轮换停住了，停在哪一维，哪一维就显成「源头」。三本书各停一维：熊彼特停在 S，普里戈金停在 D，老子停在 E。三家共同的是「停」，不是停在同一处。这一章要回答的是全书最要紧的那个追问：轮换为什么停，又为什么偏偏停在那一处。答案就在这台收音机里。

◆ 导数：拧一小格，意义变多少

先把「意义影响导数」这个词说成大白话。拧收音机时，你其实在做一道最简单的除法：旋钮拧动的量，除进去，节目变化的量，得出来。拧音量钮，拧了一小格，声音的变化也只是一小点，这个比值很小。拧调台钮，拧了一小格，节目整个换了，这个比值大得多。这个比值就是导数，说得再土一点，就是「动一下，换多少」。

放到本书的三维上，口径是这样的。S 是东西显出来的样子，D 是变化与路径，E 是条件与场。取一件新东西的发生，问的是：它的意义，也就是这件东西「是什么」、「值什么」、「往哪里去」，在 S 上改一点，会改多少；在 D 上改一点，会改多少；在 E 上改一点，又会改多少。三个比值，各有大小。意义影响导数，就是某一维改变一点时，意义随之改变的份量。

这里的「意义」不必讲得玄。一家奶茶店，换掉老板，味道不变，客人照来，意义改变的份量小；换掉街角的位置，客人全没了，份量大。一只鸡，换掉它吃的饲料，长得快慢不同，仍是这只鸡；换掉它的受精卵，就是另一只鸡了。意义就是「这一件东西之所以是它」所依靠的那一整套事情，哪一环动了会让它不再是它，哪一环的导数就大。

要留意两点。第一，导数是针对「改变一点」说的，它量的是敏感，不是重要。一个维度可能在整体上撑着一切，比如空气之于收音机，可它从不变，变一点的机会都没有，所以它的导数在日子里无从显出。第二，导数是三维各有一个，合起来排出一个名次：谁第一，谁第二，谁第三。后面所有的话，都在讲这个名次。

不妨给收音机配上几个数，只为看清除法怎么做。设音量钮拧十度，音量从五十分贝变到五十二分贝，比值是两分贝除以十度，约零点二；调台钮拧十度，节目从评书换成新闻，若把「节目整个换了」记作变了一百分，比值就是十。两

者差了五十倍。数字是假设的，不必当真，要看的是形状：同一个动作，两个比值，差得很远，而人心里的「来处」二字，几乎总是跟着比值大的那一个走。这就是后面所有判断的算术底子。

◆ 意义由什么定：被问的那个问题

上一节说「意义改变多少」，有人会马上追问：改变的是谁的意义，按什么算？回到收音机，同一台机器，问法不同，名次就不同。若问「我今晚想听什么」，调台钮陡；若问「这台机器能不能出声」，电源陡，一拔就全哑；若问「这个节目听得清不清楚」，天线和音量钮陡。三个问题，三个最大处，机器一点没变。变的是被问的话，导数跟着被问的话走。

所以导数不是三维各自带着的一个数，它是「某一维改一点，所问的那件事改多少」。没有问题，这个数就无从算起。意义在本书里，不是一把可以任选的尺子，不是学者挑一个自己喜欢的角度，也不是事情身上贴着的标签，它就是那一刻被问的问题本身。问题一落，所问的「是什么」随之定下，三维的名次随之排出，快照也就随问题落在了某一格上。

书名里的老问题可以用一句话收住这一层：问「这只鸡是什么」，导数最大在蛋；问「鸡这个物种从哪来」，导数最大在鸡。事实是同一批事实，问题是两个问题，快照就落在两处。这一层在后面讲鸡和蛋时还要细看，这里先记住它的形状：先有问题，后有名次，再有源头。

问题从哪里来？没有谁凭空发问。熊彼特面前压着的是：年年重复的生产之中，利润和利息怎么会出现，周期为什么起落。普里戈金面前压着的是：秩序怎样在远离平衡的地方长出来。《老子》面前压着的是：天下为什么一阵治、一阵乱。三个问题，各是那个时代、那个处境逼到面前的。问题是被处境压出来的，不是哪位作者从一排问题里选出来的。

问题本身也在转。一个答案落了地，处境就变一点：新组合多了，市场变了，旧问题答完了，新的问题浮上来。上一轮的答案成了下一轮的条件，条件逼出下一个问法，下一个问法又把导数的名次重新排一遍。问题和显出来的样子、变化的路、条件与场一样，是轮换中的一维，不站在轮换之外当裁判。所谓「快照随问题而落」，落下的快照，下一刻又被新的问题改写。

于是「为何暂停」的完整说法有三层咬合：问题一落，意义随之定下；意义定下，导数的名次随之排出；名次第一的那一维，笔停在那里，显成源头。反过来，问题一换，三层一起换。停，本身不是理论的毛病，不停，先后就讲不出来；停在哪里，取决于被问的那个问题。可测的做法也由此而来：量导数之前，先把问题写明；两张快照要比，先对齐问题。没写明问题的「导数最大」，是一句没有着落的话。

◆ 理论停在导数最大的那一格

现在可以把全书的承重句，用导数再说一遍。理论一旦要把一件新东西的「生」讲清楚、算出来，就必须讲出先后：先是什么，后是什么。要讲先后，轮换就得在某一维停住，因为轮换不停，先后便无从谈起，每一维都既在先又在后。停在哪一维呢？停在导数最大的那一维。道理并不曲折：讲一件事的来龙去脉，最先要交代的，必然是那个一动就让意义大变的东西。

于是，那一维的改变，在理论里显成了「源头」。它被当作第一个动起来的东西，意义的变化好像都是从它这里出来的。另外两维呢？它们每改一点，意义只改得很少，在讲述里就显得无足轻重：或者成为背景，像收音机里的电源；或者成为常量，像出厂就定好的频率范围；或者成为噪声，像偶尔的杂音，听过就算。三维里两维退场，一维登台，这就是一次暂停。

必须说清楚，退场不等于消失。电源、天线、喇叭一刻也没有停止工作，没有它们，调台钮拧得再准也不出一个字。它们只是在讲述里不再被当作「会变的东西」。这正是理论与现实的那一道缝：现实里三维都在改，只是改得有快有慢、有大有小；理论里只有导数最大的那一维在改，其余的被按住。按住的方式有三种，背景、常量、噪声，后面讲三本书时还会一一遇上。

还有一件事，这套说法解释了「为什么源头总显得那么像源头」。调台钮之所以像来处，不因为它就是声音的发生地，而是因为它拧动时的回应最陡、最快、最容易被看见。人眼和人心都是被变化喂大的，对变化最剧烈的地方，天然停得最久。理论不过是把这个天然，写成了文字。源头的「像」，是变化的陡峭给的，不是天上掉下来的。

◆ 为什么这不是「选」

读到这里，有人会问：这不就是学者在挑吗？学者觉得哪一维重要，就把哪一维当源头，挑来挑去，是视角不同罢了。这一问要认真接住，因为全书的立场就在这里：暂停不是选。一说到选，就多出一个挑的人，一个有偏好、有兴趣、有立场的人，那就掉回「视角论」去了，而本书恰恰要说，视角本身也是从这类停住里长出来的。

不是选，有一个简单的理由：导数大小是现实里测得出的，不依赖谁喜欢哪一维。拧收音机，拧一小格，量一量声音变了多少、节目变了多少，谁来量都是这个数。同样，一家企业，改一点产品，改一点市场条件，改一点经营路径，意义，比如利润、存续、名声，各变多少，是可以回头去查账、去对比、去统计的。排名并不住在某个学者的心里，它住在事情里。

既然排名在事情里，快照落在哪里，就不由谁决定。写下「源头」二字的那一刻，笔尖其实被变化最剧烈的那一格吸过去了，就像水往低处流，不是水选了

低处。主语纪律在这里落地：本书不写「某人看穿了源头」，也不写「某人决定了源头」，只写「快照落在导数最大的那一格」。同样的材料，同样的问题，换一位学者，落点会是同一格，因为陡峭处就在那里。

有人也许要追问：那为什么同样面对一个现象，不同的学者会指着不同的源头？答案在前面讲「意义由什么定」和后面讲鸡和蛋的两节里：他们面对的往往不是同一个问题，也不是同一时刻、同一条件下的排名，截下来的是不同的快照。不同，不因为他们挑了不同的一维，而是因为在各自截图的那一刻，各自被问的话不同，各自面前的陡峭处也就不同。分歧确实存在，只是它的来处不在偏好里，在两张快照的差里。这一点，讲鸡和蛋时会看得最清楚。

◆ 三本书，逐一算

算之前先定一条规矩：只拿书里自己的话作凭据，书里没有的数不凭空添。导数在这里是一个读法，把每本书的重心挪到三维上去，看它在哪一维上的变化牵动全书最多。下面的三笔账，都是这样算的，粗，但每一笔都能回到原文去核。算的时候，每一笔先说清所问的是什么问题，再看三维各动一点，名次怎样排。

先算熊彼特。他要讲发展，也就是经济里的新东西从哪里来。他先立了一个「循环流转」：年复一年，同样的生产、同样的交换，不出新。年年重复的循环流转，在他笔下是背景，他的办法是「让发展从一种没有发展的地位上产生」，然后问：是什么把它打破的？答案是新组合，由企业家去做。在他看来，企业家是「一种特殊的类型」。算一算导数：新组合改一点，利润、利息、周期、失业，一串东西全跟着变；循环流转里的条件，他当作给定。所以他的快照落在 S，S 是东西显出来的样子，这里就是企业家和他做出的新组合。

再算普里戈金。他和斯唐热讲的是远离平衡的系统怎样长出新的有序，第6章锅底那一圈圈格子就是一例。这里导数要分两段算。靠近分叉点的时候，系统站在刀刃上，一个微小的涨落，就足以让它滑向这一支或那一支，涨落改一点，结局全换，导数最大的是 D。远离分叉点的时候，系统的走向由那些外面给定的量说了算，书里把它们叫「给定的参量」，边界条件改一点，整个图景就变，导数最大的是 E。

所以普里戈金这一家的主调是 D：他讲的是新有序怎样生出来，笔停在分叉点附近的涨落上，涨落成了源头。远离分叉点的篇章里，他的笔会落到边界条件上，参量成了地面，那是排名换位后的另一张小快照。这并不矛盾，倒正好说明导数排名是随位置变的东西：同一个系统，走到不同地方，排名就不同，理论也就跟着在不同的页码上停在不同的维。读他的书，你会感到前半部与后半部的重心不同，这感觉就从这里来。

最后算老子。《老子》讲万物从哪里来，回答是道，「独立而不改」。万物的治乱、生死、兴衰，全看天下是有道还是无道，道这片场改一点，万物全跟着变，这是 E 的导数。至于物自己，鸡自己，人自己，改一点，对天下的大势几乎没有影响，导数小得可以忽略。所以 E 显成了源头，而且是整个冻住的 E，连「改」这个字都不用在它身上。三书合起来：熊彼特停在 S，普里戈金停在 D（分叉点附近），老子停在 E。三张快照停在三个不同的维，各因当时那一维的意义影响导数最大。

须交代一句边界。熊彼特、普里戈金都有可以拿来量的材料，经济数据、实验数据，导数大小原则上是能算出来的；老子是一部语录体的书，没有可测的数据，所谓导数最大，是按文本的重心读出来的，只作理论层面的例证，不作量上的断言。这一点第19章还会再讲：连测量本身，也是一张快照。我们在这里能做

的，是把三本书各自的停处标出来，并看到它们没有一本说「我这是停在导数最大处」，这句话是本书补上的。

三家停在不同的维，容易被看成三位作者口味不同。按导数的算法，口味之外还有题目之别：熊彼特面对的是一个工商业社会，几年之内企业家一出手，利润与失业的数字就跟着翻动，新组合的导数确实最陡；普里戈金面对的是一锅快要失稳的液体，刀刃上一粒微小的涨落就决定了走向；老子面对的是礼崩乐坏的年代，天下有道无道，决定了谁家能活。三个题目里陡峭处不同，三支笔便停在三处，各自都忠实。

熊彼特的书里，其实早就漏出了名次换位的消息。他在第六章里写到，一个人或少数人成功地前进，那么「许多困难便会消失」，于是资质不那么够的人也跟着做起企业家来。这句话的意思是：先行者一成功，场就变了，场的改变开始决定谁来当企业家。也就是说，在那一段里，E 的改变对「谁是企业家」的影响，已经追了上来。可他的主线仍旧停在 S，这段话便留在了章节的边角里，像收音机里偶尔漏出的杂音。

◆ 导数会变，名次也就会换

收音机的例子有个小尾巴。假如你搬到山里，信号弱了，只能收到一个台，这时调台钮拧得再多，节目也不换，反倒是天线的朝向一动，声音忽有忽无。排名换了：天线成了导数最大的那个。同一台收音机，同一只手，条件一变，谁是「来处」就换了人。这不是收音机的毛病，是导数本来的性子：它是在某一组条件下量出来的，条件动了，数就动。

三维的名次，也是这样随条件转的。一家公司在草创期，一个人的决定改一点，意义全变，导数最大在 S；到了做大之后，行业规则、资金环境改一点，意义全变，导数最大挪到了 E；等到需要转型，具体怎么走、先动哪一步，改一点

便差之千里，又轮到 D。现实里这三个名次，一直在互相追赶。写在书里的，只是某一天的名次。这是前面一再用过的那句话的算法版：比赛在跑，照片停在一个人手上。

那么理论冻住的是什么？不是某个维度，是「截图那一刻的名次」。理论写成了文字，印在纸上，传到下一代人手里，名次就跟着纸固定下来。现实继续转，名次继续变，两者之间便裂开一道口子，名次的差，我们叫它「停差」。停差越大，理论越像在讲一个从前的世界。下一章要把停差写成一条律，这里先记住它的来历：不是理论错了，是一个会变的量，被写成了不变的量。

这一节还有个后果值得说。以往说一个理论「站在哪一维」，是解释者的判断，今天读出来是 S 中心，明天另一个读者读出来是 E 中心，谁也说服不了谁。有了导数，这个问题变成可以去量的问题：把各维分别动一点，看意义各变多少，得出名次，再拿理论的重心去比。「停在哪一维」不再是读书人的意见，而成了一个有读数、可以对错的量。这是本书比单纯的「视角论」多出来的地方。

◆ 鸡和蛋：两张快照，两个最大处

这一节把前面的算法用在书名上。算法只有三步：定下问的是哪一层的「是什么」，把相关的几维各动一点，看谁的比值最大。比值最大的那一格，在这一层的图里就成了「先有」的那个。这三步，前面的收音机和三本书已经各走过一遍，这里只是换到一个人人都听过的老题目上。

现在可以回到书名上的老问题。先有蛋还是先有鸡？先看一只鸡的一生。从这只鸡开始，往前问：它之所以是这只鸡，靠什么？受精那一刻，基因搭好了；孵化那几十天里，温度、翻动、湿度，决定它长成什么样。这一段里，蛋这一维每改一点，「这只鸡是什么」就改很多：受精卵换一个，就是另一只鸡；孵化温

度偏一点，可能孵不出来。而鸡自己此时还不存在，没有任何改变可言。导数最大的是蛋，于是说：先有蛋。

再换一张快照。不看一只鸡，看整个物种。这一段里，要问的是：鸡这个种类是怎么成为现在这个样子的？哪些个体活下来，哪些个体多留后代，一代一代选择、繁殖，种群里的东西慢慢移动。这里，鸡这一维的改变，哪只鸡活、哪只鸡繁殖，对「鸡这个物种是什么」影响最大；单个蛋，尤其是某一个蛋，改一点几乎不产生任何差别，被当作了背景。导数最大的是鸡，于是说：先有鸡。

两种回答都有道理，也都有人拿去反驳对方，吵了两千多年。吵不出结果，不是因为谁更聪明，而是因为两个人手里拿的是两张快照，各自停在各自的导数最大处。一个人站在单只鸡的一生里，一个人站在物种的长河里，两条路上，陡峭处不同，于是源头不同。这个吵架的形状，与前面十六章里三书的形状是同一个：每一方都忠实地报告了他截下的那一张，每一方都把自己那张当成了比赛本身。

把话说得更直一些。「先有」这两个字，听上去像在问一个时间上的先后，其实问的是：在你这张图里，哪一格是第一个动的？这是一个关于快照的问题，不是关于时间的问题。时间里的蛋与鸡，永远在互相造就：鸡下蛋，蛋孵鸡，一环扣一环，没有哪个环节自己带着「第一」的标签。给它们排出先后的，是截图的人手里的那张纸。所以这个老问题，不必找答案，要做的是问清楚：你问的，是哪一张快照里的鸡与蛋。

最后要防一个误会：说鸡和蛋各有导数最大处，不是和稀泥，不是说两边都对、各打五十大板。两张快照各自成立，并不意味着它们回答的是同一个问题。问「这只鸡为何是这只鸡」，蛋那一格陡；问「这个物种为何是这个物种」，鸡那一格陡。把两张图叠在一起，才能看清鸡与蛋在时间里是互相回写的；而只拿一张图去宣布「先后」，必然把另一张图里同样陡的东西，推到背景里去。

还有一层更朴素的意思：导数不是永远只有一个最大。两维的导数相近时，笔会犹豫，理论里就出现长期不分胜负的争论。许多看似永远吵不完的问题，吵的地方，往往正是两维导数不相上下的地方。一方抓住一维讲得头头是道，另一方抓住另一维讲得头头是道，谁也驳不倒谁，因为两边的材料都站得住，只是各自停下的那一格不同。这类争论值得珍惜，它们像一根探针，指着名次正要换位的地方。

这样读下来，「先有蛋还是先有鸡」就从一个悬案，变成一道有解法的题：先问清楚问的是哪个层次的「是什么」，再把三维各动一点，看谁陡。陡处给出的是这一层的源头，换一层，答案跟着换。这不是取消问题，而是把问题放回它原本的坐标里，让吵了两千多年的人，终于知道自己是在同一个村子里，各站在村子的两头。

◆ 与近邻的分界

这一章的想法，与几个相邻的做法挨得很近，分界要划清楚，才不算占了别人的便宜。下面三处近邻，各取一句话讲明相像与不同，更细的判决放在第18章的表里。第一个是敏感性分析。工程与经济学里，常常把某个参数改一点，看结果变多少，这就是在算导数，弹性是它的一种比值写法。做法相同，但他们的话到此为止。算出哪个参数最敏感，就把它列出来。本书多说两句：这个最敏感的一维，会被理论当成源头；这个名次，会随着理论定稿而被冻住。「被当成源头」与「被冻住」，是敏感性分析不说的。

第二个是哈肯的协同学，里面有「序参量」的说法：一个系统接近临界点时，少数几个变化很慢的量会支配其余变化很快的量，整个系统围着它们转。哈肯讲的是慢变量支配，本章讲的是导数最大的那一维被截停，两者看似相反，在临界点附近却会碰到一起。临界点处，涨落的影响发散，导数急剧变大；序参量

也正是在临界点附近立起来的。二者一个讲系统内部谁掌权，一个讲理论的笔停在哪里，在这一点上相接，细节留到第18章去对。

第三个近邻是因果选择论。穆勒讲原因是从一堆条件里挑出来的，后来的学者说，挑出来的往往是「异常」的那一个，或者对我们关心的目的最要紧的那一个。那里有一位挑选者，有兴趣，有目的。本章则不设挑选者，说的是陡峭处自己吸住了笔，并且这个陡峭是可以测的。因此它能做出一个因果选择论做不出的预言：条件变了，名次会换，新的源头会出现在份额已经先升上来的那一维。

不把话说满也是一种清醒。导数这个说法，在维度之间并不总能求得出，意义也不总能量化，凡是量不出来的地方，本章的话只当一个看事情的角度，不当一个已经算过的结论。老子一家就是这样。能一一算清的，是那些既有数据、又有清楚的维度划分的领域，那里的导数名次和理论重心，才有资格拿来对账。这是下一章要用判死条款去验的事，验不过，这一章的说法就该收回。

还可以回头看一眼全书的结构。前三编读的三本书，各自把一个大问题讲成了「从某一维起」：熊彼特从 S 起，普里戈金从 D 起，老子从 E 起。读者若问，三位大家为何不约而同地各讲各的，现在有了一个朴素的回答：他们各自面对的题目里，陡峭处各在一处，笔随着变化走。至于这三条路各自压下了什么、留在边角里的是什么，是第16章与下一章的活。这一章只负责把「为何停在那里」讲成可以去量的事。

◆ 放回日子里

回到床头的收音机。你以后再听见有人说「这件事的根子在某某」，可以先在心里拧一拧旋钮：这个人指的那一格，是不是在他手边拧得最响的那一格？换成另一个人，站在另一个位置，手边最响的格子又是哪一个？根子这个词，大半时候是在说「最响的那个钮」，而不是在说「唯一管用的那个钮」。

家里的事也一样。孩子成绩下滑，有人说是手机，有人说是同学，有人说是老师讲得不好。每个人说的，都是自己眼前改一点、变化最大的那一项。三个说法都能找到例子，也都不全。更稳的办法是，把几项各动一点，看看孩子的状态各变多少，名次排出来，再看这名次是今年的还是去年的。名次是会变的，换了年级、换了班，老答案常常就过期了。

做生意的人也能用得上。一个行业里，人人都说「关键在老板」，那多半是老板这一格最近拧得最响。可若行业环境正悄悄变，比如原料涨价、客人口味换了，环境这一格的导数正在爬升，到某一天它超过了老板，老话便开始失灵。留意的办法，不是更相信自己的判断，而是定期把几格各动一点、看一看账。名次往往先在账上变，然后才在嘴上变。

带走的话

源头是变化最陡的那一格被笔停住后的名字。比赛一直在跑，照片停在拧得最响的那个钮上。

想一想

你身边有哪件事，大家都说「根子在某某」？把那一项以及另外两项各动一点，哪一项让结局变得最多？

同一件事，去年你认为根子在甲，今年认为在乙。是你换了看法，还是条件变了、名次换了？你怎样分辨？

先有蛋还是先有鸡，如果换成「先有种子还是先有树」，你会各自站在什么样的快照上回答？

◆

18

第 18 章

停差律

老房子的门框上刻着一道道横线。每年孩子过生日，大人让他背靠门框站直，拿铅笔划一道，旁边写上年份。十几年下来，横线爬了一人高，全家都说这孩子是看着这些线长大的。可是线只记了身高。这几年他练了体育，肩宽了，嗓子也变了，这些没有人往门框上刻过。哪天有人问「这孩子最大的变化是什么」，门框只会回答：长高了。

◆ 停差是什么

前面几章把话讲到这里：理论一旦讲出先后，轮换就在某一维停住，停住的那一维显成源头。这一章问一个更笨的问题：停住了，究竟少记了多少？答案叫停差。放回门框上说，停差就是刻度与孩子实际长成的样子之间的差。刻度只认身高，孩子的变化却分摊在身高、肩宽、嗓音好几处，没刻的那几处合起来，就是差。

说准一点。取一个固定的结果，叫「意义」，也就是这件事在人眼里是什么、值多少、往哪走。把它的改变分摊给三维：显露（S，东西显出来的样子）、差异序列（D，变化的路径和过程）、特征纠缠（E，条件、关系和场）。每一维的份额，是只让这一维动一点、另两维不动时意义改变的量，再除以三维的合计。三个份额加起来是一。

截图那一刻，三个份额有一个排名，理论把这个排名冻住，当作永远的排名。往后条件变了，现实里的份额跟着变，排名也跟着换。停差，就是理论冻住

的排名与现实此刻排名之差；落到数上，就是冻住的那一组份额与现实此刻测得的那一组份额之差。差可以逐维看，带正负：某一维的现实份额比冻住时高，它的停差为正，说明理论少记了它。也可以合起来看，取三维差的绝对值之和的一半，落在零到一之间。

单位是份额，没有量纲，所以不同领域的停差可以放在一起比。份额按哪种办法计，随领域已有的惯例：回归里用方差分解，模型里用弹性，实验里用控制变量后的效应大小。要求只有一条：同一领域、同一结果上，截图时与测量时用同一种算法。算法一换，差就是换出来的，不算停差。

◆ 三个读数

份额不是天天能测。有的领域结果清楚，三维都能量；更多的领域只能量到一部分。所以律不靠一个读数，而是配三个。第一个是上面说的份额之差，最直接，也最贵。第二个是边位材料的篇幅占比，便宜，到处能用。第三个是时间常数比，说的是这场暂停为什么撑得住。

边位材料，指理论里被挪到边角的东西：脚注、附注、末章、「另一个问题」「有待进一步研究」。取一部奠基著作或一个时期的前沿文献，数那些讲非源头两维的材料占全部篇幅的比重。比重不是份额，两者不能直接相减。把比重当份额的替身，等于先假定二者同向，这个假定本身也待检验，所以篇幅占比只作领先读数，不单独判案。

第三个读数是一个比。取源头这一维变一轮所需的时间，除以它所生之物变一轮所需的时间。比值远大于一，说明源头慢、所生之物快，源头在所生之物的一生里看上去不动，最容易被当成地面冻住。比值往一靠，源头与所生之物一样快，冻住就难，因为一冻就和手上的数据对不上。这条与哈肯协同学里慢变量支配快变量的说法接得上，近邻表里再讲。

三个读数的关系可以这样排：份额之差是正身，篇幅占比是替身，时间常数比是条件。正身测到了，直接用；测不到，用替身顶，并写明是替身；条件只用来判断「这个领域适不适合用本律」，比值近于一的领域，本律押不了重注。老子一家这三个读数都没有，量不出停差，只能作理论层的例子，第19章还会回到这一点。

拿一组演示用的数字，看停差怎么读。这组数字是编的，只为演示，不是任何实测。设截图时三维的份额为：S 零点六，D 零点二五，E 零点一五，理论于是停在 S。若干年后测得：S 零点三五，D 零点二，E 零点四五。逐维的停差是：S 负零点二五，D 负零点零五，E 正零点三。三项绝对值之和的一半，是零点三。读法是：E 这一维被理论少记了零点三，而且它已经排到第一，换位的条件在份额上已经备齐。

再把这组数字读一遍，换一种情形。若 E 的份额升到零点四五，而这个领域的边角里讲 E 的材料占比仍只有百分之五，两个读数就背离了。背离有几种可能：份额的算法选得不合；边角材料被另归了类；或者理论根本没有把 E 放进边角，而是把它整个扔出了视野。第三种最麻烦，因为扔出视野的东西，连篇幅占比也留不下。遇到背离，本律的做法是宁可写「此例不判」，也不挑对自己有利的那个读数。

◆ 为何暂停，落在这条律上

份额是相对于所问的意义来算的，意义换了，整张份额表跟着换。回到门框：问「他够不够得着柜顶」，身高那一格占大头；问「去年的校服还穿不穿得下」，肩宽那一格占大头。同一个孩子，同一段日子，两个问题给出两个排名。所以编码停差之前，必须先写下所问的意义是哪一个，写进规则，中途不换。意

义不是编码者任选的，它是那一刻被问到的问题本身；换了问题，就是换了一个案子，不能把两张表相减。

停差律看的对象，是一个理论盛行期里三维的份额排名。这里谁的意义影响导数最大，所以谁被当作源头？理论成形的年代，后来被当作源头的那一维，份额确实排第一，所以快照落在它身上，当时没有错。错在往后：条件变了，份额换位，快照没换。第17章讲了导数为何决定快照停在哪里，本章接着讲导数换位以后，账怎么记：记在停差里，积在边角里。

◆ 律的三层

停差律分三层，从最容易看到的说到最难的。第一层是冻结：理论一旦讲出先后，三维的份额排名就被冻在截图那一刻，排在第一的那一维显成源头，不再被另两维回写。这一层是描述，不冒险。熊彼特的「抽象掉」、普里戈金的「给定的参量」、老子的「独立而不改」，三家停在不同的维，三家共有的是排名被冻这件事。这一层只说排名被冻，不说冻得对不对。

第二层是积累：理论盛行的这段时间里，条件若持续往同一个方向变，现实里的份额离截图时越来越远，停差随之变大。变大的停差不会凭空消失，它落在理论的边角里，表现为边位材料的篇幅占比上升。这一层有风险，因为它可以错：条件变了而边位占比不升，或者占比升了而份额没变，这一层就站不住。条件若回头，停差可以退，律不管那种情形。

第三层是换位：理论换位的时候，新的源头落在份额已经升到第一的那一维，并且份额的上升先于换位。这一层最险，下面的判死条款押的就是它。它含两句话：落点句，说新源头去哪一维；领先句，说份额先到、换位后至。落点句防事后追认，领先句防同义反复，因为换位以后再回头看，哪一维都能说成「早有苗头」。

三家各停一维，所以三条律的读数会落在不同的格子里。熊彼特停在 S，边位里该积的是 E 与 D 一侧的材料，他书里第六章的门槛、嗜好那两处正是这样的材料；普里戈金停在 D，边位里该积的是结构与条件一侧回写涨落的材料，粘菌和「生物系统是有过去的」两处露了头；老子停在 E，边位里该积的是下坠与回报的材料，量不出份额，只能读作理论层的痕迹。三家共同的是停，不是停在同一处。

◆ 判死条款

律要有可能死，才算律。下面的条款在看材料之前定死，写进本书，日后任何人可以照着跑，跑不过，本律就撤。第一条是例数：预注册至少三十个源头换位的个案，涵盖自然科学、社会科学与人文，不许只挑看着顺手的。个案先列清单再编码，清单定稿后不增不减。这一条防的是挑例子，三十是下限，不是目标。

第二条是基线。换位个案按旧源头所在的维分三层，每层各设基线。旧源头在某一维，新源头只能去另外两维，随机的话各占一半；但某些层里，历史上的去向本来就偏向一边，所以基线取两者中更严的：二分之一，或该层其余个案的去向比例（留一法）。新源头落在份额较高那一维的比例，要在每一层里胜过自己的基线，否则落点句死。

第三条是语料。份额与篇幅占比只用换位之前出版的材料来测，换位之后的文献一律不看。这是为了堵住事后诸葛。取材的时间窗，定为换位前一个教材世代，这是本书自己定的编码口径，不是从哪里查来的事实；一代有多长，按各例教材更替的实际节奏，写进编码规则。换位年份本身，以该领域通行教材改写源头说法的年份为准，同样写进规则，不得编码时临时定。

第四条是盲编。编码者分两组：一组只编停差，也就是边位两维的材料占比与份额证据，不知道后来新源头落在哪；另一组只编旧源头与新源头所在的维。两组分人，也分时：停差组编完封存，源头组才开工。每一项由两人独立编，一致性用 κ 计，κ 不低于 0.6 的个案才计入，低于的剔除，剔除了多少个案要公开。

第五条是领先读数。换位前，边位占比或份额必须先升。若占比在换位前不升，或换位之后才升，领先句即死，第二层与第三层随之撤下。任何一条走到死路，本书对应的那一层就撤，不改口径，不补解释。本书不预告结果，个案是预注册的，由日后的人去跑。本书先写下的只有一件事：什么读数出现，就算错。

第六条是对手的读数。除了零假设，还要让最近的邻居也上场：每个个案里，同时编码「被叫作原因的那一维」随提问者的关心而变的程度，作为因果选择论的预测。两套预测对同一批个案各打一次分，本律的落点若不比对手的预测更准，就不能说它多出了什么。这一条让本律死得更容易，也让它活下来时，说得出自己比邻居多在哪里。

◆ 回溯示例，不是预言

判死条款是向前的，但律也得有个落脚的例子，哪怕只是回头看的。魏斯曼屏障就是这样一例，这里只讲停差律用得到的那一截，全程放在第28章。十九世纪末，魏斯曼1892年出版的《种质：遗传理论》提出的主张，可以这样读：身体细胞的经历不回到生殖细胞，遗传物质单向往外传，不被它生出来的身体改写。理论在这里把一个回写量记成了零。

这一例里谁的导数最大？当时的材料里，遗传物质这一维改变一点，子代是什么样改变最大，所以快照落在它身上，后天经历被当作背景。后来分子层面的材料多起来：环境能在不改变 DNA 序列的前提下改变基因的开关状态，有些改

变在细胞分裂后保留；能否跨代传递，在小鼠等动物里已有报告，在人身上仍有争议，一般认为证据还不够下定论。环境一侧的份额由此上升，被冻住的排名与现实的排名拉开了距离。

这是回溯，不是预言：结局我们已经知道，编码时又难免带着结局。所以本书把它标为回溯示例，只用来演示停差怎样读，不计入三十例的检验。它的用处是让读者看见，理论里赋零的回写量，在现实里测得非零；差一出现，边角里就有了新的名目，「表观遗传」这个名目就是其中一个，这个词由沃丁顿在二十世纪中叶引入，原指胚胎细胞怎样分化成不同的细胞类型，后来含义变宽。至于换位是否完成，要看日后教材怎么写，这里不下断语。

若要把这个回溯例子当预注册去跑，三个读数各有预设。份额之差：把二十世纪后半叶到本世纪的遗传学教科书，按「遗传物质」「环境」「过程」三类归并，看环境一侧讲解的篇幅与引用是否逐代上升。篇幅占比：看教科书的末章、附注里讲环境回写的材料是否先于正文出现。时间常数比：遗传物质以代计，环境的作用可以在一生之内以年、月计，比值远大于一，暂停容易撑住。三个读数同向时才算这一例站得住，任一读数反向，示例就只能算一个故事。

◆ 近邻判决表

这条律不是凭空来的，近邻各有各的像。下表逐家写三件事：像在哪里，可判断的不同在哪里，承认重合的在哪里。表里「可判断的不同」一栏，是本章愿意拿去检验的地方；「承认重合处」一栏，是本章不敢据为己有的地方。表里对现代著作只转述公认的大意。

近邻	像在哪里	可判断的不同	承认重合处
柏格森	一般认为他主张：理智偏于用静止、空间化的眼光切分流动的东西，难以把握绵延（《创造进化论》，1907）	只说失真，不给失真量，也不说下一张截面停在哪；本律给份额差并押落点	截图的比方几乎相同
怀特海	《科学与现代世界》（1925）提出「错置具体性之谬」，即把抽象当成具体	不问抽象停在哪一维；本律押停在份额第一的那一维	抽象有用而不可当现实
卡特赖特	《物理定律如何撒谎》（1983）认为不少定律只在理想化的条件下成立，背景被冻住	不说哪一块背景会先翻身；本律说是份额在升的那一维	冻住背景是科学的通行做法
库恩	《科学革命的结构》（1962）：常规科学里反常积累，到危机，到范式更替	不说反常积在哪一维，也不说新范式落点；本律说，且要求先于换位	积累先于换位，方向相同
拉卡托斯	1970年的研究纲领方法论：硬核之外有保护带，检验的冲击由保护带承担	保护带是辅助假说的调整；本律数边位材料占比，并看它是否同向于份额	边角承担缓冲
路径依赖（戴维、阿瑟）	戴维1985年谈键盘布局，阿瑟1989年谈收益递增与锁定：早期小事被后续回写，越走越锁定	它讲现实里的机制；本律讲理论怎样把这一程记成零	回写存在，本律不与之争
内生增长论与内生性偏误	罗默等人把技术进步从模型外收进模型内部，由研发生出；计量里则指自变量被结果回影响	内生化是停差被收回的一种形式；本律问收回之前停差何时积满、新源头去哪	内生化与偏误都是回写在方程和测量里的露头

近邻	像在哪里	可判断的不同	承认重合处
哈肯	协同学：少数序参量（慢变量）支配其余快变量	那是系统内部的机制；本律借其意作时间常数比，并看临界点附近序参量换维	临界点处相接
生态位构建	奥德林-斯密、莱兰、费尔德曼（2003）：生物改造环境，环境回头改变对它们的选择	它讲回写本身；本律讲回写在理论里怎样被冻、冻久了往哪换	它是魏斯曼例里环境一侧的现实材料
唯识熏习	唯识学讲种子生现行、现行又熏成种子，循环往复	它是修行体系里的断言，不配可量的读数	熏习就是回写的古老说法
因果选择论（穆勒、麦基）	穆勒（1843）、麦基（1974）一脉：从共同起作用的条件里挑一个叫原因，其余退为背景	他们把挑选归给语境与兴趣；本律说落点由份额排名决定，可测	「其余退为背景」与本书母题的前半句几乎同

逐家看下来，最近的是因果选择论，要多说几句。穆勒指出日常说的「原因」，是从一整套共同起作用的条件里挑出一个来叫原因，其余退为背景；麦基在1974年的《宇宙的粘合剂》里，用「因果场」和 INUS 条件把背景说得更细。这几乎就是母题的前半句。不同在于，他们把挑选归给语境和兴趣，谁问、为什么问，就挑谁；本律说落点跟着份额排名走，不看兴趣。两种说法可以对赌：编码时看被叫作「原因」的那一维，到底跟份额走，还是跟提问者的关心走。若后者解释得更好，本律第一层就该改写。

哈肯、内生增长论和生态位构建，三家各占一个角。哈肯讲的是系统内部：慢变量支配快变量，序参量一旦立起来，其余的跟着走，这是暂停的内部机制；本律把它读成暂停的条件，即时间常数比，并多问一句，临界点附近涨落的影响发散时，序参量会不会换维。内生增长论把技术收进了模型，等于把一笔停差还

回去；本律问的是还之前，这笔账在边角里积了多少年。生态位构建则提供材料：生物改造环境的事实，正是下一个魏斯曼式暂停要面对的账。

路径依赖和拉卡托斯各占一个侧面，也值得多写两句。路径依赖讲的是现实：早期一点小事被后面的步子回写，越走越固定，戴维的键盘例子和阿瑟的收益递增模型都在讲这一程。本律不与它争，只多问一句：理论怎样把这一程记成了零，记成零的那一年，边角里有没有已经堆起来的东西。拉卡托斯的保护带则最像边位材料的另一种说法：核心不动，辅助假说调来调去承受检验。差别在于，保护带里的调整是为了保住核心，边位材料却是记录没被核心收进来的东西，两者可能重叠，但不能当成同一件事去数。

库恩也近。反常积累、危机、范式换位，这个顺序本律全部认下。多出来的有两样：反常不是笼统地积，是积在某一维上，可以数；新范式不是随机落点，是落在这一维。不要夸大，库恩说的反常是认知上的难题，可大可小，未必折得成份额。折不成份额的个案，本律要么放弃，要么承认只用篇幅占比作替身，并在编码规则里写明，不借「大致相符」把它算进去。

◆ 怎样用它：三步

拿到一个领域，想用停差律看一眼，可以走三步，每一步都只用手边能查到的东西。第一步，找到当前通行说法里被叫作源头的那一维，写下它为什么被认作源头，也就是它改变一点、结果变多少。第二步，翻这个领域近二三十年的边角：综述的末节、教材的附注、会议上被归入「其他」的议题，数一数它们讲的是哪一维，占比是在升还是在降。第三步，把第二步的结果和第一步的排名摆在一起，写下一句带日期的话：若这一维的占比继续上升，到某年之前，通行说法会在哪里松动。

这三步里，第二步最容易偷懒，也最容易出错：边角里的东西不一定是停差，有的只是时髦，有的只是经费流向。所以要求占比与份额同向才算数，两者一旦背离，宁可不下判断。第三步写下的那句话要带日期，也要公开，这样日后无论对错，别人都能照着查。用这条律的人，和被它审视的理论一样，也停在某一张快照上，这一点不必遮掩。

◆ 这条律不说什么

先说几条不说的。它不说源头不存在：快照落在份额第一的那一维，那一维确实动得最厉害，源头一词指的就是这个，用起来没有错。它不说理论错了：冻住是分析必付的价格，没有冻结，就没有可算的东西。它也不说换位一定发生：停差积得再大，若没有新材料、没有新的人接手，旧快照可以撑很久。

它不说换位以后的东西更好，不说新源头比旧源头更接近事情的本来，也不说下一个源头一定是回写：回写能否成为新源头，要看份额，不看我们喜欢哪个故事。更不说它自己是对的。测量用的份额算法也是一张快照，停差是两张快照之差，这一点留给第19章。它还不替任何人下医疗、法律或投资的结论，附录的三则前瞻只是预注册，等日后的年份来判。

◆ 放回日子里

回到门框。哪天想知道孩子到底长成了什么样，别只数刻度，翻翻家里别的记录：运动服换了几号，鞋码，嗓音，饭量。这几样放在一起，才知道身高那一格在整个成长里占几成。有的家里几年后才发现，最大的变化并不是长高。停差律给这个动作起了名字，也给了读法：先问刻度记的是哪一维，再问没刻的两维这几年各动了多少。

同样的事，换到一家店、一个班、一段日子里也一样。每个地方都有一块「老刻度」，大家习惯拿它回答「最要紧的是什么」。读法不变：看它记的是哪

一维，看边角里堆了什么，再看那堆东西这几年是多了还是少了。不必急着改口，先把边角里的东西数一数。数出来的东西，比任何一句「我觉得」都经得起日后回头看。

还有一点要放回日子里说。门框上的刻度没有错，也没有人故意不刻别的地方，只是刻度盛行得太久，大家就不再往别处看。停差律并不要求谁推倒刻度，它只要求在刻度旁边再放一张纸，记下刻度没记的那几样，隔几年对一次。纸上的数字多起来，哪天换一块门框，就不是吵架，而是翻一翻记录就能商量的事。

带走的话

理论冻住的是排名，现实里动的是份额；两者之差叫停差，它先在边角里堆起来，新的源头随后才落在份额已经升到第一的那一维。

想一想

你家里，或你的店、你的班组里，哪一块「老刻度」最常被拿来回答「最要紧的是什么」？它只记了哪一维？

这块刻度的边角里，近几年多出了哪些「另一个问题」？数一数，是多了还是少了？

如果让你在看到结果之前，先写下一个「换位」的读数条件，你会写什么？

◆

19

第 19 章

剩余：测量也是一张快照

周末的球场边，两个球迷围着一台手机吵起来。一个说，你看这张照片，那个前锋一脚把球踢飞了，整场比赛就是他输掉的；另一个说，照片是你挑的，换一张，他前一分钟还救过球。吵到最后，有人提议去找裁判组的录像，看计时、看回放、看技术统计。可是录像也是别人架起来的机位拍的，统计也是别人划好了口径数的。两个人这才发觉，自己争的已经不是照片和比赛哪个对，而是这一张和那一张哪个更该被当成比赛。

◆ 停差是两张照片之差

前面几章把话说到了这里：理论一旦讲出先后，轮换就在某一维停住，停下来的那一刻，各维对意义的影响排名被冻住，排第一的那一维显成了源头。现实里的排名没有停，两者之差就叫停差。第18章给了它定义、单位和判死条款。读到这里，有一个问题绕不过去：这个差是拿什么量出来的？量它的那把尺子，站在哪里？

答案要老老实实写出来。停差不是「照片」和「比赛本身」之差，因为比赛本身没有人能直接拿在手里。能拿到手的，只有两样东西：一样是理论留下的排名，另一样是测量得出的排名。理论的排名，是理论停住时冻下来的；测量的排名，是在另一套设定下得出来的，设定里有选好的结果变量、划好的时间窗、取好的样本。停差是这两张照片放在一起以后看到的差，它在两张照片之间，不在

照片和现实之间。所以第18章说的「现实此刻测得的份额」，字面上就是第二张照片。

这一点看起来像是文字上的小心，其实改变了整条律的身份。若把「理论冻住的排名与现实排名之差」读成理论和现实本身之差，读者会以为本书手里有一个不经过任何截图的现实可以拿来对照，律就成了一条比理论高一层的、不受暂停约束的律。现在改口，律就老实了：它说的是两次暂停之间的差，一次在理论里，一次在测量里。它不能证明谁更接近现实，只能说两次暂停落在了不同的位置，并且这个位置的不同，可以被登记、被比较、被日后的数据修正。

◆ 测量为什么也是暂停

测量是怎样把轮换停住的，可以拆开来看。要量「某一维的改变对意义改变的影响份额」，先得说清楚，意义用什么来代表。经济学里拿增长率，教育里拿成绩，医学里拿发病率，每选一个结果变量，其实就是在说：这件事的意义，暂时算作这个数。意义本来是一直在变的东西，变到要用一个数去代表它的时候，它就被截成了一格。

再往下，是时间窗。影响份额不是一个固定的数，它跟着看多长的时间走。看一个月，快变的那一维份额大；看十年，慢变的那一维积累起来，份额可能反过来占了第一。拿一个窗口去量，就是在这个窗口里把轮换停住，窗口外的变化被当成背景。样本也一样：只取成功的企业，就把失败的那些维挡在了外面。三样东西选定以后，测量得出的排名是稳的，可它稳在这一次选定之内。同一个医院，拿「出院率」和拿「五年后还好不好」来代表治得怎样，排出来的好医院可以完全不同，谁也没有算错，是两次暂停停在了不同的意义上。

所以，测量的导数排名和理论的导数排名，是同一种东西的两个版本：都是在轮换停住的那一刻算出来的。区别只在于，理论冻住时没有留下账，测量冻住

时可以留下账：结果变量是什么，窗口多长，样本怎么取。账留下了，换一套设定重算，就能看到排名是不是跟着挪。这是测量比理论多出来的一点好处，它没有逃出暂停，它的暂停是摊在桌面上的。

◆ 此处谁的导数最大

按本书的要求，这一章也要回答：在「停差怎么量」这件事上，谁的意义影响导数最大，所以谁被当作了源头。答案是测量方案里的那一维：结果变量怎么选、窗口怎么划。这一维动一点，各维份额的排名就动一大截，而样本量、统计方法这些维动一点，排名往往只是小幅摇晃。于是在做研究的人眼里，数据本身像是源头，「数据说话」成了常用的话，而决定数据说什么的那几步设定，被当成了前期准备。

这是一张很自然的快照，同时也正是本书该警惕的东西。条件一变，导数就换位：当结果变量已经由行业约定俗成，不再有人去动它的时候，这一维的导数就小了，排名的摇晃改由样本和窗口决定，人们的注意力随之移到样本上。反过来，当一个新领域刚起步，没有谁知道该拿什么当结果变量时，那一格的导数大得惊人，两个团队用两个口径，得出相反的结论，吵的其实是同一件事：意义该用哪个数来代表。

◆ 现实只能经由另一次暂停接近

既然测量也是暂停，那现实在哪里？这里不能说「现实在测量之外等着我们」，那又是把现实当成一张不动的底片。比较老实的说法是：现实是轮换没有停的那部分，它不可能被某一次截图收进来；我们接近它的办法，只能是再截一张，位置和上一张不同的一张。第一次的截图落在导数最大的那一维，第二次换一个结果变量、换一个窗口，截出的排名若不同，两次之差就是对原先冻住的东西的一次松动。

球场边的两个人其实已经做了这件事：他们没有找到「比赛本身」，他们找到的是裁判组的录像。录像也是照片，只不过是连续很多张，机位多、口径公开、可以倒回去再看。连续很多张照片放在一起，比一张照片更靠近比赛，却仍然不是比赛。每多放一张，被冻住的东西少一点，但永远不会是零。这是一个只能逼近、无法到达的过程，本书要承认它，不用任何词去假装它已经到达。

日子里随手可见这样的例子。家里的体重秤，早上空腹称一回，晚上吃完饭称一回，差出一两斤，谁也不会说有一次是假的：每一回都是一次暂停，只是停在了一天里不同的位置。要问「我到底多重」，能做的办法，也只是多称几回，记下是什么时候、穿着什么称的，再看这几回的差落在哪里。差本身有用，它告诉人这把秤和这一天，各自带着什么。

这也解释了为什么本书不写「已证明」。律的判死条款要求在多个个案里、用换位前的语料、由盲编码的人去核对，实质上就是要求多做几张位置不同的照片，看它们的排名是否一致地指向同一个方向。一致，不能说律是现实本身的样子；不一致，就能说律在这一批个案里站不住。证伪走得通，证真走不通，这个不对称是暂停这件事自带的。

◆ 三家各停一维，量法也各不相同

三书各停在一维：熊彼特停在人，普里戈金停在过程，老子停在场。停住的那一维有一个共同的样子，就是不再被另两维回写：企业家不被新场改写，涨落被交给随机、不被结构回写，道被写成独立而不改。三家共同的是这个「停」，不是停在同一格。因此量停差时，三家要各问各的问题，不能用一把尺子横扫。

对熊彼特，要问的是：门槛、信用渠道、习惯这些「另两维」的改变，对经济意义的影响份额，有没有悄悄升过人的份额？第六章里先行者压低门槛的那段话，已经是这类份额上升的文字痕迹。对普里戈金，要问的是：离开分叉点以

后，边界条件的份额是否回到第一，而涨落退成背景。这两问都能落成数，只要把结果变量和窗口登记下来。对老子，上面说过，只能读，不能量。

三种问法放在一起，还能看出测量本身的一个脾气：它一进场，就得先替某一维取一个可以重复读数的代理，企业家的人数、涨落的幅度、边界的参数。代理取得越顺手，那一维越容易被测得清楚，也就越容易继续被当作主角。测量因此也带着一点自己的惯性，它会把容易读数的那一维推到台前。这条惯性同样要记进账里。

这里还可以顺手说明一件事：为什么本书不给停差一个「标准量法」。标准量法一旦立起来，它就成了一张被授权的照片，谁用它，谁就默认了它选的结果变量和窗口。本书宁愿给出一份必须登记的清单，让每个检验者自己报出设定，再比较各人的排名，也不愿先发布一把官方的尺。这样做慢一些，换来的是照片的位置始终摆在桌面上。

◆ 老子一家：量不出，只作理论层例证

三书当中，熊彼特和普里戈金的材料，原则上都可以放到测量里：企业家的数量与利润、分叉点附近涨落的响应，都有办法取数。老子这一家不行。帛书《老子》是一本短文本，说的是「道」与「天下有道无道」，没有留下可以重复取样的数据，也没有一个能让人去换结果变量、换窗口的实验场。所谓「场的改变对万物意义的影响最大」，是读出来的，不是量出来的。

因此，本书在老子一编里所说的导数，要老老实实标成理论层的读法。它只是说：在这个文本里，凡是写到治乱、生死、贵贱的地方，几乎都落回「有道、无道」这一格，所以文本自己的重心停在场上。这是文本内部的篇幅与落点，不是社会里实际测得的影响份额。拿它去对账，只能对到理论这一张照片，对不到

测量那一张。第三编把老子当作理论层的例证，用意就在这里：它示范冻住是什么样子，却无法示范停差有多大。

把这个限度写出来，有一个好处：读者不会把三书当成三个同等强度的证据。熊彼特与普里戈金可以进入日后的检验，老子留在例证里。这样排，律的重量落在能被检验的那一半上，另一半只是帮人看见形状。前两家各留一份登记表，写明结果变量、窗口和样本；老子这一家留一份读法说明，写明读的是哪几章、落点在哪里。

◆ 熊彼特的银行家：谁有资格截图

熊彼特的书里有一个常被略过的人物，银行家。他在第二章里写道，银行家「好像是以社会的名义授权人们去组成这种新的组合」（《经济发展理论》第二章），紧接着又说他是交换经济的主宰。这句话的意思是：新组合能不能进入生产，要先过银行家这一关；谁拿到资金，谁的构想就被放进现实里，谁没拿到，就留在纸上。

放到本书的语言里，银行家站的位置很有意思。他实际上是一个截图的人：从无数设想中，挑出一个，授权它进入循环流转，让它成为后来被叫作「发展」的那一格。他截图的依据，熊彼特只用了一个「好像」，授权是「以社会的名义」，可是社会并没有在场，也没有把这个资格交给他。资格从哪里来，书里没有往下说。

这正是母题吃不下的一半。本书的母题讲的是：暂停没有主语，快照落在导数最大的那一格，不是谁挑的。可银行家的例子提醒人，现实里确有一些位置，站在那里的人手里握着截图的权力：投资人、评审、编辑、考官，都在替社会决定哪一张照片算数。这时候说「没有谁在挑」，只对了一半。导数最大的那一

维，确实在引着注意力；但具体哪个人、哪个机构有资格把它定格并向外发布，是另一层问题，它不在导数里，在授权里。

本书对这一半，只承认，不解决。承认的内容很具体：第一，有资格截图的位置是存在的；第二，这些位置的资格是被授予的，不是导数自己长出来的；第三，授权一旦发生，被截出来的那一格就多了一层加固，因为它不再只是引着人的眼睛，它还带着一个机构的名义。停差在这样的格子上会积得更久，也更难被察觉，因为想动它的人，先要动那个授权。

◆ 本书自己也是一次暂停

说到这里，就该把话转到本书自己身上。全书从三本书里读出一条母题，又把它写成律，这件事本身就是一次暂停。读三本书时，选了这三本，选了每本里的几道缝，选了「意义影响导数」这一个量来代表停在哪里。每一个选择都像银行家的授权一样，把一张照片放进了现实：读者读到的世界，是这三本书加这一套眼光截出来的世界。

这一次暂停落在哪一维？按本书自己的算法，落在「解释的框架」上：这一格对读者的意义改变最大，一旦接受了「源头是被冻住的导数排名第一」，鸡蛋之争、企业家、涨落、道，全都换了看法。所以本书也会把框架当成源头，把它写成一条律，放在书的中央。这是本书自己的停差，它会积在附录、脚注和读者的疑问里。

读者读完这本书，书便进入了读者的轮换。有人会拿它去量自己熟悉的领域，量出来的排名与书里的不同；有人会在书里找到被略过的维；有人会把它用在不该用的地方。这些都是回写。本书不预设自己能免于这种回写，也不替将来的修改预留一个「终版」。律若有一天被换位，那说明读者所在的场变了，导数

也跟着变了，新的源头会落在份额已经先升上来的那一维，这恰是律自己说过的话。

◆ 只承认，记账

这一章的收尾，是一张账，记的是目前不能解决的东西。第一笔：停差的两端都是截图，没有第三张不经截图的参照；已知的补救是多做几张位置不同的照片，并公开设定。第二笔：结果变量、时间窗、样本，每一个都能改变排名，本书没有给出哪一套设定是对的，只给出必须把设定登记下来。第三笔：老子一家无法进入测量，只能作理论层例证，因此本书的判死条款只覆盖熊彼特、普里戈金式的个案。

第四笔，就是银行家：谁有资格截图，这个问题母题只吃进了一半。吃进的一半是，快照落在导数最大的那一格；没吃进的一半是，哪个位置握着把它定格、发布、变成标准的资格。这一半牵到授权、牵到制度、牵到谁有权说「这就是比赛」。第七编讲真善与美时，会再碰到它的影子：证据由谁认定，规矩由谁授权。碰到时依然是承认，不假装有一个现成的答案放在口袋里。

账记下来，不等于账平了。一本书可以老老实实写出自己的欠账，读者拿着这张账，就可以去查哪一笔最先该还。这比一个表面圆满的结论，更对得起一条讲「暂停」的律。账里每一笔，都写着欠在哪一步、卡在哪个设定上，不留糊涂账，也不拿「以后再说」打发。

◆ 放回日子里

回到球场边。两个球迷吵完，发现争的是哪张照片更该算数，反倒平静了下来。他们后来做了一件很普通的事：把各自手机里的照片都摆出来，按时间排成一排，再加上录像里的几个片段。前锋踢飞的那一脚还在，救球的那一下也在，

一场比赛终于有了前前后后。可是谁也没有说「现在我们看到了完整的比赛」，因为谁都知道，没拍到的那些时刻还在那里。

日子里到处都是这样的时刻。体检单上的一个数、孩子的一次考试、公司季度报表上的一行，都是被量出来的快照，它们有用，要紧的是记得问一句：这个数是在哪一套设定下量出来的？量的时候谁有资格定下这套设定？换一套，排名会不会挪？这几句问话不会让人立刻得到答案，却让手里那张照片退回到它该在的位置，仍然有用，不再被当成比赛。

再多说一层。球场边的例子里，两个人最后摆出的照片，仍然要有人愿意拿出来，有人愿意承认自己那一张没拍到什么。测量的账之所以能记，是因为有人愿意把设定写下来、愿意让别人重算。这一点看起来是品行，其实也是停差的一部分：账记得越公开，被冻住的东西越容易被后来的人松动。反过来，设定藏起来的地方，那一格就会被默默当成现实本身。

带走的话

停差是两张照片之差，不是照片和现实之差；现实只能经由再多一次、位置不同的暂停去靠近，这本书也不例外。

想一想

你最近一次相信一个数字，是因为它被量出来了。那个数字的结果变量、时间窗和样本，你知道多少？换一套，你觉得排名会动吗？

你身边有没有这样的位置：站在那里的人，可以决定哪一张照片算数？这个资格是谁给的？

如果这本书有一天被读者回写，你猜最先被改动的，会是母题里的哪一个词？

◆



第　五　编

日子里的鸡和蛋

编　序

第五编把这条律带回日子。教育两章问天赋与练习、好学生与好老师谁在先；健康两章问病与累、身体里的几个圈谁在先；事业两章问产品与需求、创始人与公司谁在先。每一章都写明，在那个时刻、那个问题下，哪一维的意义影响导数最大，于是被当成源头；问题或条件一换，排名怎样跟着换。

20

第 20 章

先有天赋还是先有练习

周六下午，小区楼下的琴行门口，两位母亲站着等孩子下课。一位说，我家这个学了三年钢琴，还是弹不顺，大概是没有那个天赋。另一位说，我家那个也谈不上天赋，就是每天老老实实练，练着练着，老师说她手感不错了。说完两个人各自笑了笑，谁也没有说服谁。一个把「弹不顺」记在天赋名下，一个把「手感不错」记在练习名下，说的都是琴凳上那双小手，只是看的不是同一个时刻。本章要问的，就是「天赋」这两个字，指的到底是哪一张照片上的东西。

◆ 「天赋」是一张几岁的照片

先看「天赋」这个词在日子里是怎么用的。孩子第一次摸琴，三个月就能弹完一首曲子，大人说他有天赋；孩子学了两年还找不准拍子，大人说他没有天赋。这两句话有个共同点：都是在孩子身上还没有积下多少练习的时候说的。天赋一词从来不指一个人练了十年之后的样子，那时大人换了说法，叫「功底」「手上有东西」。也就是说，「天赋」这个名字，几乎只贴在起步阶段那几张照片上，越往后，贴得越少。

再问一句：起步阶段的照片拍下的是什么？是一个孩子在某个年纪、某个家里、碰上某个老师的那一刻，手指灵不灵、耳朵准不准、坐不坐得住。这几样里，有的确实带着出生时的底子，有的是三岁以前在客厅里听出来的，有的是第一位老师夸了一句留下的。照片只显出结果，不标来历。大人看着照片说「天生的」，其实是把来历这一栏空着，空着的地方，习惯上就填「天」。

这里要先交代两个词。本书用 S 指东西显出来的样子，这里就是「这孩子弹得怎么样」；用 D 指变化的路径，这里是一年年的练习与进步；用 E 指条件与关系，这里是家里的琴、老师、同学、爸妈的态度。在「天赋」这个说法里，S 的一张早照片被当成了整条 D 的出发点，E 被放在照片之外，不入画。照片不假，孩子那天确实弹得好或弹得差。出问题的是把一张照片读成了一条出身证明。

经济学里也有同样的读法。熊彼特在《经济发展理论》第二章的一条长注里，设想企业家才能像唱歌的能力那样，在人群里按一条两头稀少、中间密集的曲线分布，少数人高出一大截，像意大利男高音卡鲁索那样（中译本此处措辞疑有误译，这里只取大意）。才能先于创业而在，按曲线派给各人，这就是商业世界的「天赋」。教室里说的天赋，是同一种句式搬到了孩子身上，本书第 2 章与第 4 章已经看过这句式的另一面，这里不再重讲。

◆ 分班、竞赛、名师：怎样把照片锁住

一张照片放着不管，也会被下一张盖掉。孩子七岁时弹得慢，九岁时可能追上来，十一岁又落下去，每一张都和上一张略有不同。可是日子里有几样装置，专门负责把某一张照片留住、放大、递给以后的每一个人看，天赋这个说法就是靠它们才硬起来的。分班是第一样。一年级入学后不久，学校按一次摸底把孩子分成快班和慢班，慢班的孩子这一学期的作业、老师的期待、同伴的节奏都变了，下一次摸底的结果自然也变了，分班于是证明了自己。

竞赛是第二样。竞赛的奖状只记名次，不记名次是怎么来的。一个孩子拿了区里的一等奖，之前三年在同一位老师手下每周加练两次，这一条不会写在奖状上；另一个孩子没进决赛，他那年刚换了老师、刚搬了家，这一条也不会写在成绩单上。名次一出来，照片就定了格，家长、老师、下一届的评委都读到同一句话：这孩子行，那孩子不行。分班把照片锁在校内，竞赛把照片锁到校外，这两把锁是一前一后上的。

名师是第三样，也最有意思。好的老师挑学生，常常是挑那些「一点就透」的孩子，这在老师那边是节省力气，在日子里却成了一道筛子：被挑中的孩子得到最好的指点和最长的时间，几年之后果然拔了尖，老师说「我就看他有天赋」。可是筛子筛出来的东西，和筛子本身分不开。一位老师带出三个冠军，人们说这位老师会发现天才，却很少有人去问：没被挑中的那些孩子，如果拿到同样的时间，会是什么样子。

三样装置合在一起，做的是同一件事：让一张照片变得比别的照片更容易被看到、更难被覆盖。分班让照片得到制度的盖章，竞赛让照片得到公开的名次，名师让照片得到时间的灌注。孩子自己的变化一直在继续，今年练得多一点，明年换了老师，后年忽然开了窍，这些变化却没有地方登记。登记簿上只有最早、最醒目的那几张。久而久之，大人就以为孩子是照着照片长的，反过来的情形被忘了：照片是照着孩子拍的，又被装置按着孩子长。

◆ 天赋里确实有东西

说到这里，要防一个误会。本章没有说孩子之间没有差别，也没有说出生时带来的东西不起作用。有的孩子耳朵天生对音高敏感，有的孩子手指天生细长，有的孩子对数字天生有感觉，这些差别是有的。至于遗传与早期经验在各项能力上各占多少，不同研究的口径并不一致，本书不引数字。本章只说一件事：这些差别在起步阶段影响最大，所以被截成了照片；而它们之后怎样长、长成什么，要看后来的路和条件。起点是真实的，把起点读成终点，才是暂停。

两个孩子，一个起点高一些，一个低一些，若两人都在不错的环境里每天练，三年后差距可能缩小，也可能拉大，取决于高的那个是否因为「本来就行」而松懈，低的那个是否因为老师的一句鼓励而咬住不放。这样的故事在每个班里都有，没有一个能被「天赋」二字讲完。「天赋」讲得出开头，讲不出中间；而日子是由中间构成的。

◆ 测验也是一张照片

有人会说，天赋不是看孩子的印象，是可以测的：智力测验、音乐听辨、运动选材，都有分数。分数确实比印象扎实，但分数同样是一张照片，拍在某一天的某一个房间里。孩子那天睡没睡好，前一周有没有人给他讲过题型，主考官是陌生人还是熟人，这些都进了分数，出来的却只是一个数。数字一旦落到纸上，就带着「这是孩子本身」的口气，比大人的印象更难反驳。

更要紧的是，测验之后还有用处。成绩出来，孩子被分进某个组，某个组得到某种教法，一年之后再测，结果自然更像第一次。于是测验好像预测准了。其实是第一次的照片，通过分组把后面的路改成了与它相合的样子。这和上一节的三样装置是一个原理，只是披着科学的外衣。测量能帮我们看见差异，却不能替我们回答差异从哪里来。这一点本书第19章还会专门讲，这里只提一句：测量本身，也是一次暂停。

还有一个常被忽略的细节：测验测的东西，是已经能在纸面上显出来的部分。一个孩子的耐心、好奇、遇到挫折后回来的速度，都进不了分数，可这几样偏偏是练习能不能持续的底子。照片拍到的是「现在弹得怎样」，拍不到「还肯不肯弹」。天赋这个词于是越来越偏向前者，因为前者好拍，后者不好拍。能拍的东西被当成了全部的东西，这又是暂停的一种样子。

现实里还有一种更细的锁，叫「标签的回写」。孩子被叫了三年「小天才」，会觉得出错丢脸，于是回避难题，只做自己有把握的事；被叫了三年「不是这块料」，会觉得努力没用，于是少练。两种标签都在改写孩子的练习量和练习方式，改写之后的孩子再被拍一张照，照片就更贴近标签了。标签原本只是说明照片的一句话，现在变成了让照片成真的力量。这一程，正是第16章讲到的、停住之后没有人再走的那段回路。

◆ 同一个孩子，问法一换，源头就换

还有一层要先交代：导数的大小取决于所问的意义，而意义不是任选的，是那一刻被问的问题本身。琴行门口的母亲若问「这孩子这个周末能不能把这首曲子弹下来」，导数最大的是这一周每天练了多少，素质一格几乎不动；若问「这孩子适不适合走专业这条路」，几年里的素质与环境便成了最重的两格；若问「为什么这个班里弹得好的孩子特别多」，答案多半落在老师和曲库这样的条件上。三个问题问的是同一个孩子，指向的源头各不相同。所以「天赋还是练习」本身是个没说完的问句，少了后半截：问的是哪一件事。把这半截补上，争论的一大半就自己散了，剩下的才是需要去查的事实。

◆ 此处谁的意义影响导数最大

现在回到本书的老问题：为什么偏偏在「天赋」这一维上停了照片？答案是，在起步阶段，这一维的改变，对「这个孩子将来是什么样」的影响最大。这里借用第 17 章的说法：意义影响导数，是某一维改变一点时，意义改变多少。孩子五岁时，耳朵准一点还是差一点，手指灵一点还是笨一点，对他是否愿意继续学、老师是否愿意多教、家里是否愿意花钱，影响极大。同一阶段，每周多练十分钟，几乎看不出差别。

这时的排名是：起步阶段的素质与兴趣（天赋这一格）影响最大，其次是环境（谁来教、家里支持不支持），再次才是练习的量。照片就停在排名第一的这一格，那一格的变化被认作源头，于是大人说「看天赋」。另外两格因为导数小，被安排成背景或噪声：环境被说成「机会」「运气」，练习被说成「努力」「勤奋」，是锦上添花，不是出发点。这里没有谁在挑，是导数大小让照片落在了哪里，哪里变化最剧烈，快照就落在哪里。

可是这一排名只在起步阶段成立。孩子学到第三年、第五年，素质的差距要么被拉开、要么被追平，其中不少差距本来就是练习留下的；这时每周多练十分

钟，和少练十分钟，积到一年就是几十个小时，影响一天比一天明显。到了考前一个月，局面更清楚：此时再谈孩子耳朵准不准，已经无关紧要，每天练多少、练的是不是弱项、睡眠够不够，每一样都直接改写考试结果。同一个孩子，同一件事，导数最大的位置换成了练习。

所以才有另一句口号：「天道酬勤」「练习是源头」。它们和「天赋是源头」是同一张图的两个截取点，一个截在起步阶段，一个截在考前一个月。两句话各自说得很有道理，也各自遇到反例：说天赋的人会被「勤能补拙」顶回去，说练习的人会被「同样练，进步不一样」顶回去。争论永远打不完，因为两边手里的照片不是同一个时刻的照片。鸡蛋之争的样子，在教室里长成了天赋与练习之争。

◆ 条件变了，导数怎样换位

举个简化的例子，数字只是说明意思，并非测得的数据。设有一个孩子学琴，用一个粗略的办法给三格分份额，即在「他将来弹得怎样」这件事上，素质、环境、练习各自的改变分别占多大的影响。五岁那年，三格大致是六比三比一；到了十岁，变成三比三比四；到了十六岁备考，则变成一比二比七。每个年龄段里，被说成源头的都是第一格，所以同一个孩子，五岁时被说成「有天赋」，十六岁时被说成「全靠练」，说话的人并没有变，变的是第一格的位置。

这个小算式还说明另一件事：第二格的位置也在动，而且常常是升降最大的那一格。环境这一格在五岁时排第二，十岁时与素质并列，十六岁仍排第二，看上去很稳，可它里面装的东西换了好几轮：五岁时是家里有没有琴，十岁时是老师行不行，十六岁时是有没有适合的考场与曲目。名字没变，内容全换。大人常说「环境没什么变化」，其实是名字没有变化。

练习这一格也不是铁板一块。同样是每天半小时，把会弹的曲子从头顺一遍，和盯住弱的那几小节拆开慢练，三个月后的进步很不一样；前者积的是时

间，后者积的是改变。所以说到练习占多大份额，要问的不只是练了多久，还有练的是什么、有没有人在旁边指出卡在哪里。这些也都是条件，会随老师和日程变，不是孩子身上一成不变的「勤奋」。

换位不是一个比喻，条件改一改，排名就会动，而且动得比大人以为的快。设想一个孩子，起步时素质平平，但遇上一位耐心的老师、一个安静的练习环境，三年之后，素质这一格的导数就降下来了：反正已有基础，再变一点也变不了多少。这时环境的变化，比如老师离职、搬家、同伴升学，对他的影响反而最大，一旦发生，立刻改写他的轨迹。

换一个条件再看。一所学校引入了统一的标准化选拔，只看一次考试成绩，那么全体孩子的「应试练习」这一格，导数一夜之间升到第一：哪怕素质差不多，哪怕环境差不多，谁多做了五十道题、谁熟悉题型，名次立刻不同。家长们很快察觉，于是补习班一夜长起来。天赋的话语在这个条件下退到后面，「会不会应试」成了新的话题。条件一变，人们谈论源头的口气也跟着变。

反过来，如果选拔改成面谈加作品，看孩子能不能讲出自己想做的东西，那么兴趣与表达这一格的导数就上来了。这些例子里没有一个说明天赋不存在，它们只说明：天赋所占的影响份额不是固定的，随着年龄、制度、资源而涨落。同一个孩子在五岁时「天赋占大头」，在十五岁备考时「练习占大头」，在二十五岁入行时「环境占大头」。排名在走，而人们嘴里的「源头」却只认其中一张。

◆ 理论冻住了排名，停差积在哪里

排名是会变的，可家长和学校嘴里的说法不跟着变，说出口就成了定论，没有人去更新它。「这孩子有没有天赋」被当作一件一次定下来的事，初中说完高中还说，大学说完入职还说。理论冻住了起步阶段的排名，现实里的排名早已走到别处，两者之差，也就是理论冻住的排名与现实排名之差，本书叫它停差。教育这里的停差，积在什么地方？积在理论的边角里，而且积得有规律。

第一处边角是「大器晚成」。每个学校都有这样一两个故事：一个孩子小学时不显眼，到了高中忽然冲上来。故事被当作例外讲，被讲成励志，却不去问：为什么例外年年都有。例外太多，就说明冻住的排名在这里已经漏了。第二处边角是「后天努力」这一条。家长会上老师总要加一句「天赋固然重要，后天的努力也不能少」，这句话夹在主论调的末尾，作用是给练习留一个位置，却不改变主论调。

第三处边角是「因材施教」。这个词本来的意思是按每个孩子的样子安排教法，可在实际用法里常常变成「先判断这孩子是什么材，再决定怎么教」，判断又靠早期的照片，于是回到了起点。停差还积在家长的焦虑里：每个人都隐约知道天赋并不能说完全部，可又不敢冒险，只好一边说「先看孩子的天赋」，一边偷偷加练。这些边角材料，就是现实里的排名在理论墙外敲门的声音。

这些边角还有一个共同的脾气：它们总是以「但是」开头。「天赋很重要，但是……」「分班是为了因材施教，但是……」「竞赛看名次，但是也看过程。」「但是」后面的内容，就是停差存放的地方。理论的主体句保持原样，现实里已经走到别处的份额，被安置在「但是」之后。哪天「但是」后面的句子比前面的长了，换位就不远了。这是一个可以随手数一数的小征兆，不必借助任何仪器。

理论换位的时候，新的源头会落在份额已经升到第一的那一维，而且份额先升、说法后换，中间隔着一段安静的年头。教育话语里「学习环境」「学习习惯」「成长型思维」这一类词，有可能就是正从边角往正文走的候选。它们是不是先在边角里积了多年、而后才被推上正文，要靠检索逐年的文献去数，本章没有数过，不下断语；但这个次序是可以回头查的。

再看一个反方向的例子，说明理论一旦冻住，现实里的轮换会怎样被压在下面。一所学校长年按早期成绩分班，快班的孩子被默认「有天赋」，老师讲得快、题出得难、期待写在脸上。几年之后，快班里有的孩子其实是靠家里提前补

课挤进去的，他们在快班里练得多、被问得多，成绩持续向好；慢班里有些孩子本来可以追上来，却因为讲得慢、题出得简单，没有被推到那一步。两个班的差距变大了，大人把这个变大的差距，当作最初那张照片的证据。

停差在这里的样子是：现实里，练习与环境这两格的份额早就升上去了，可教师会议的议程、家长群的话题、学校的招生宣传，用的词仍是「天赋」「苗子」「好底子」。词和实际的份额之间隔着一段距离，这段距离平时无人看见，只有在一个孩子突然掉队、或另一个孩子突然冒头的时候，才在某位老师的一句话里露出来：「我没想到他后劲这么足。」这句「没想到」，就是停差的声音。

◆ 放回日子里

回到楼下琴行门口的两位母亲。第一位说的「没有天赋」，是三年前第一次试课那张照片，加上这三年里一次没有对上的老师。第二位说的「靠练习」，是这半年每天二十分钟练出来的手感，加上一位对她胃口的老师。两个人都没有说错，错在各自把一张照片当成了整个比赛。如果让她们把两个孩子三年里每个月的样子都摆出来，她们会发现，起伏的转折点很少恰好落在「天赋」上，多半落在换老师、搬家、同学转走、比赛前后。

对家长来说，这一章只提出一个动作：下次说「这孩子有（没有）天赋」之前，先问一句，我说的是哪一张照片，拍在几岁，拍的时候谁在旁边。这并不会让答案立刻变得好听，却能让话题从「判决」回到「接着往下练」。判决只有一次，往下练每天都有。孩子自己的轮换一直在跑，只要不被一句话截停，就还有下一张照片。哪怕孩子已经被贴了标签，也不晚：标签是照片上的字，不是孩子身上的字，撕掉照片上的字，比改孩子容易得多。家里的饭桌上，可以把「你怎么这么笨」换成「这一步你卡在哪」，后一句问的是路径，前一句问的是出身。

对老师来说，这一章提出的是另一个动作：把登记簿改得宽一点，让以后接手的人看到的不止一张照片。除了期末成绩和竞赛名次，再留一栏「这学期孩子

自己变了什么」：换了练习的方法，换了同桌，忽然对某一门入了迷。这一栏不需要打分，只需要写下来，下一位接手的老师就能读到不只是一张照片。孩子身上的轮换是现成的，缺的只是让它被看见的地方。

对孩子自己，话要说得更朴素一些。你现在会的和不会的，都是现在的样子，不是出身。你往下怎么练、跟谁练、在哪练，会不断改写它。有一天你回头看，会发现自己当年认定的「没天赋」或「天生就行」，不过是某一张旧照片，而你一直在比赛里。大人说的话，你可以听，但不必当作判决，因为说话的人手里也只有一张照片，而你手里有每一天。

带走的话

「天赋」是起步阶段那张影响最大的照片，「练习」是考前一个月那张影响最大的照片。两句话各自只对了一半，另一半在换位的那条线上。

想一想

你最近一次说「他有天赋」或「他没有天赋」，说的是他哪个时期的样子？那个时期之后，他身边变了什么？

如果把一个孩子七岁、十岁、十三岁时的「导数最大处」各写一个字（素质、环境、练习任选），三个字一样吗？

你所在的学校或培训班里，哪一样装置（分班、竞赛、名师）在把某张照片锁住？有没有一个出口，让后来的变化也能被登记？

◆

21

第 21 章

先有好学生还是先有好老师

家长会结束，走廊里围着几个人。一位家长说，这个班的孩子真懂事，难怪老师带得轻松。班主任听见了，笑着摆手，说去年这批孩子刚进来的时候，上课坐不住，是后来慢慢带出来的。另一位家长接过话头，说那还是老师有办法。三个人各说一句，每句都有道理，听完却分不清：到底是先有了好孩子，才显出好老师；还是先有了好老师，才养出好孩子？这个问题和教室里的粉笔灰一样，天天落，没人擦得干净。

◆ 一张桌子的两面

先从一个简单的事实说起：老师和学生是互相改写的。老师上课讲得慢一点，学生就敢提问；学生提问多了，老师备课就会往细处去；备得细了，学生更愿意听，课堂也就更热。这条回路里没有哪一环是「先」。你从任何一点切进去，都能看到上一环的痕迹。一位老师新接一个班，头一个月摸不透学生，学生也摸不透他，两边都在试探，各自调整，课堂的样子是在这些小调整里一点点长出来的。

举一堂最普通的课为例。老师抛出一个问题，前排的孩子举手，老师叫了他，他答对了，老师点头，接着讲。后排的孩子没举手，看着前排的背影，心里想：反正有人答。下一次老师再抛问题，前排举手的人更多，后排看的人更稳。几周下来，课堂分成了两个区域：一边是问答，一边是旁听。这个格局没有谁安

排过，是每一次举手、每一次点头合出来的。老师以为「这个班就是这样」，孩子们也以为「我就是后排的」，其实只是回路转了几圈，停在了这个样子上。

这个互相改写的过程，也是本书反复讲的三维轮换。这里用三个字母交代一下：S 是东西显出来的样子，在教室里就是「这堂课上得怎么样、这个学生学得怎么样」；D 是变化的路径，也就是一周周的讲、问、练、改；E 是条件与关系，也就是班额、教材、座位、考试压力、师生之间的信任。老师的做法改了，路径就变；路径变了，学生显出来的样子变；样子变了，师生之间的关系又被改写。三维转着，没有谁天生站在最前面。

可是日子里谁也不这么说话。出了成绩，家长要找一个理由：成绩好，是因为老师好，或者孩子好；成绩差，是因为老师不行，或者孩子不用心。理由必须落在一个人身上，才好表扬、好批评、好调座位、好换班主任。把一条回路说成一个人的功劳或过错，是日子里的需要，不是教室里的事实。需要一出现，轮换就在某一处停住，被停住的那一处，便成了「源头」。

◆ 「好」是哪一张快照

再看「好学生」和「好老师」这两个词指什么。好学生，通常指一学期或一学年里，成绩稳定、听话、肯问、作业整齐的那种孩子。好老师，通常指一轮带下来，升学率高、班级整齐、家长满意的那种老师。两个词都有一个时间窗口，窗口外的东西进不了画。一个孩子上学期成绩平平，这学期忽然突飞猛进，老师在评优表上填的仍是上一学期的名次，因为表格是按学期收的。

窗口还有一个特点：它总是在结果出来之后才打开。人们看见这个班的平均分高，才去找「好老师」；看见这个孩子拿了奖，才去追溯「好苗子」。结果出了，好字才贴上去，贴上去的字再回头解释结果，显得天经地义。老师带的是哪

一批孩子，孩子遇上的是哪一位老师，这一对相遇是怎样发生的，在结果面前就成了背景，没有人再追问。

熟悉的说法里有一句「名师出高徒」。这句话取的是后一张照片：徒弟已经出了名，回头一看师傅也有名。可是同一条街上，还有许多没有成名的师徒，他们的故事不在这句话的范围里。哪张照片被选来讲，取决于哪张照片更好讲。好讲的照片流传下来，难讲的照片留在各个教室里，没有人收集。

◆ 此处谁的意义影响导数最大

回到本书的老问题：在师生这一对里，谁的改变对「这堂课、这个班、这个孩子将来怎样」影响最大，谁就被当作源头。答案和时间有关。开学的第一个月，老师的做法影响最大：怎样排座位，怎样定规矩，第一次作业怎样批，一句话怎样说。这时学生还没形成自己的样子，老师往哪边动一点，全班的气氛就往哪边偏一大截。所以新学期的老师和家长都说「好老师是关键」。

到了学期中段，局面渐渐变了。班里已有了几个说话有分量的孩子，有了自己的节奏和默契，老师再动一点，效果就被这个节奏吸收了一部分。这时学生群体的改变，比如两个带头的孩子闹了矛盾，或者一个沉默的孩子忽然愿意发言，对全班的影响反而更大。家长群里会开始说「这个班风气好」「这批孩子底子好」，口气从老师身上转到学生身上。

再往后，考试逼近，个别孩子的状态成了最敏感的一格：他睡不睡得着，有没有人陪他复习，一模之后是松了还是紧了，都直接改写他的结果。这时「好学生」这个词最常被用来解释成绩，因为此刻学生自己的变化，对最终结果的影响份额最大。同一个班，开学说老师，期中说班风，考前说学生，三次说的都是当时导数最大的那一格，三张快照停在三个位置。

不妨用一个说明意思的简化算式来看，数字不是测得的数据。设想一个班在「期末平均成绩」上的变化，由老师做法、班级风气、学生个人状态三格分担。开学一个月，三格的份额也许是五比二比三；期中前后，变成三比四比三；考前两周，变成二比二比六。三个时刻的第一名各不相同，家长在三个时刻听到的「关键」也各不相同。只要有人在期中拍了照，他就会一直说「关键是班风」；只要有人在考前拍了照，他就会说「关键是孩子自己」。

还要补一层：导数的大小取决于所问的意义，而意义不是任选的，是那一刻被问的问题本身。问「这堂课今天为什么冷场」，导数最大的多半是老师这一节课的做法；问「这个班为什么三年都是这个风气」，最大的是班里已经长出来的规矩和几个带头的孩子；问「这个孩子将来会怎样」，就得把家里、同伴和以后的老师都算进来。同一个教室，三个问题，三个源头。家长会上吵不出结果，常常是几个人各带着不同的问题，却以为自己在回答同一个。

这里没有谁在挑选。老师不是故意把功劳说成自己的，家长也不是故意把锅甩给孩子。变化最剧烈的地方最显眼，快照自然落在那里，大家看到什么就说什么。冻住的是那一刻的排名。到了下一阶段，排名已变，可嘴里的说法还是上一阶段的，两者之差，就是停差，它积在话语里，不积在教室里。

第三格也不是一整块。「学生个人状态」里装着孩子的睡眠、情绪、家里的事、同伴的关系，这些东西老师多半看不到，也改不了，却在考前两周改变得最快。老师能看到的只是这些改变落到作业本上的样子，于是教室里的话语永远慢半拍：孩子的状态已经换了，评语里写的还是上个月的印象。慢的那半拍，就是停差最容易躲的地方。

◆ 条件变了，导数怎样换位

条件稍变，换位就会发生。班额是最直接的一条。一个班三十人和六十人，老师能改写每个学生的份额完全不同：三十人时，老师对每个孩子的影响还看得见；六十人时，大半影响被「班级」这个整体吸收，学生之间互相带动的份额升上来，所谓「班风决定一切」在大班里更容易成立。班额变了，源头的说法也就跟着变了，而没有人宣布过变化。

家长也是一维条件，不该被漏掉。有的家长每晚陪读，有的家长从不过问；有的家长对老师信任，有的家长时刻怀疑。同一位老师带两个孩子，一个在家里被支持，一个在家里被怀疑，两个孩子在课堂上显出来的样子就会不同，老师得到的反馈也不同，他对这两个孩子的做法跟着分了叉。家长既是评价者，也是回路里的一环，这一点家长会上很少被讲到。

接班是第二条。一位新老师接下一个别人带了两年的班，头一个月，他的影响并不大，因为班里的规矩、关系、习惯早已定型，这时导数最大的是已有的班级文化。一个学期后，他做了几件事，慢慢站稳，份额才一点点转回到他这边。很多新老师在头一个学期觉得「这个班太难带」，其实是在跟一张别人拍下的、已经定格的照片较劲。

升学是第三条。孩子从小学升到初中，原来的班风、老师、同学一并换掉，之前被当作「天生」的东西，比如他爱举手、他不爱说话，有一部分会立即消失，有一部分会留下来。留下来的那部分，才更像孩子自己的东西；消失的那部分，多半是班级这块地面的反光。每逢升学，总有家长惊讶：「他怎么像换了个人？」没有换人，是照片的背景换了。

这里的区别值得说清。留下来的东西，并不因此就是「天生的」：它们可能是三岁以前形成的习惯，也可能是上一届老师留下的痕迹，来历各异，只是在新的地面上暂时没有被改写。能改写它的条件迟早会出现，所以连「留下来」也只

是一种暂时的状态。把暂时的稳定读成永久的本性，是这类说法里最常见的一步。

◆ 排行榜与评优：怎样把一张快照锁住

日子里有几样装置，专门把一张快照留给后来的人看。第一样是排行榜。月考之后，班级排名、年级排名贴在墙上，孩子的名字旁边是一个数字。这个数字很快成了他在老师和同学眼里的位置，位置一旦形成，座位、提问、分组、期待都跟着微调，微调的合力又去推动下一次考试，于是榜单越来越像一个真实的等级。

第二样是评优。「优秀教师」「骨干教师」「三好学生」，每年一次，每次都按上一年度的材料评。评上的人，下一年得到更多的公开课、更好的班级、更多的外出机会，这些机会又让他下一年的材料更漂亮。评优没有错，它的作用是把一张快照变成一份资格，资格再变成资源，资源再去充实下一张快照。这是一条自我加强的回路，起点那张照片是不是准确，反而没人关心了。

这里还可以问一句：评优的材料里，写着多少是老师一个人做的，多少是那一届学生配合出来的？表格上没有这一栏。一位老师带了一届特别好的学生，拿了奖，下一届学生没那么顺，他的材料不好看，便被说「状态下滑」。其实前后两届之间，变的不止是老师。表格只会记老师一格，另外两格被安放在背景里，评优由此成了单维度的快照。

第三样是名校与名师的招牌。家长择校，看的是招牌；招牌靠往届的成绩立住；往届成绩里有多少是学校教出来的，有多少是学校筛进来的，招牌上没有写。同一块招牌挂在门口，进门的孩子会按招牌的样子被对待，对待的结果又为招牌添一层漆。招牌是快照的建筑形态，一旦立起来，比照片本身更难改动。

招牌还有一个后果：它把里面的人也锁住了。一位被叫了多年「名师」的老师，上公开课时不敢冒险，因为砸了会伤招牌；一所被叫作「名校」的学校，不敢改编班办法，因为改了怕成绩掉。名字越响，试错的余地越小，试错的余地小了，现实里的轮换就越被压在下面。外人看到的是稳定，里面的人感到的是动弹不得。快照锁住了别人，最后也锁住了拍照的地方。

这三样装置各管一段：榜单管孩子，评优管老师，招牌管学校，每一样都不是坏东西，各有各的用处。合在一起，它们让「好学生」「好老师」「好学校」三个词稳稳地互相支撑，谁也不必先于谁。教室里的轮换其实从没停过，墙上的名字却几年不变，墙与教室之间的那段距离，就是停差在日子里的样子。

◆ 停差积在哪里

理论冻住排名，说的就是家长、学校、教育部门手里那套关于师生的说法，它们是日常里最顺口的理论。这套说法有时偏向老师（「没有教不好的学生」），有时偏向学生（「朽木不可雕」），但每一种都把源头安在一个人身上。排名被冻住后，现实里变了的份额没有别处可去，只能挤进理论的边角。

教育话语里有几个特别典型的边角。一个是「遇到好老师是运气」。这句话把老师的作用承认下来，却把「怎样遇到」说成无法解释的运气。老师与学生相遇的路径，包括学区、班额、编班办法，全被收进「运气」二字，不再追究。另一个是「教学相长」，是古话，用得极多，意思是学生也在改写老师；可它一般只出现在讲话的结尾，作为一句客气话，从不进入评价表格。

还有一个边角是「差生转化」。在把「好学生」当源头的说法里，「差生」是一个需要被转化的异常值；转化成功了，老师功劳大，转化不成，学生自身的原因。这套话让大批孩子的变化被登记成了老师的业绩，而不是孩子自己的轮换。孩子明明是自己在往前走，表格上却写着「被转化」。

与此相对的是「优生」的处境。一个一直名列前茅的孩子，他的分数被默认是「本来就好」，没有人问他这学期是怎样做到的，也没有人注意到他在一次次考试里悄悄把方法换了几轮。他的轮换同样没有地方登记，只因为结果一直好，大家没有理由去看路径。好成绩替他挡住了追问，也替他挡住了被看见。

这些边角里积着的东西，有一个共同的方向：它们说的都是学生与老师之间那条回路。理论正文讲「谁先」，边角讲「互相」。若本书所说的律成立，当边角的篇幅长到一定程度，换位的时候，新的源头会落在份额已升到第一的那一维，先是份额悄悄上升，而后说法才换。这里的候选，是师生之间的关系与课堂的条件。教育话语里「师生关系」「课堂生态」「学习共同体」这一类词，有可能就是在边角里长了多年、正等着被推上正文的候选。它们是不是先积后换，要靠逐年检索去数，本章没有数过，不下断语。

还有一个小征兆，可以拿来对照。教师培训讲座的听众，会在提问环节悄悄问：「道理我都懂，可我班上就是有几个孩子带不动，怎么办？」这个问题总被放在最后，主讲人往往用一句「具体情况具体分析」收尾。「具体情况」四个字，就是停差存放的地方：它承认一般的说法在具体的教室里漏了，却没有给漏出来的东西一个名字。

◆ 孩子自己的轮换，怎样不被截停

前面讲的都是大人的快照，现在换一个角度：孩子自己的轮换是什么样子？一个孩子在教室里，不只是被教的对象。他今天忽然读懂了一道题，是他自己的路径往前走了一步；他今天换了同桌，是他的条件变了；他今天在作文里写了一句从没说过的话，是他显出来的样子换了。这三件事互相推着，孩子靠这个转，一年年长大。

截停这个轮换的，往往是一句话。「这孩子就是粗心。」「他是个慢性子。」「她学文科的料。」每一句都在用一张旧照片，给孩子的以后定调。孩子听了几次，也会替自己说：「我就是粗心。」说久了，粗心就成了他的习惯，因为他不再费力去检查。标签先是描述，后是命令，最后成了孩子自己的说法。这是前一章讲过的标签回写，在师生关系里最容易发生，因为老师的话分量重。

老师自己也被这条回路改写。一位年轻老师接了个吵闹的班，头两周拍桌子、压声音，竟然管住了，于是他学会了「这个班要严」。一年后他调到另一个安静的班，仍旧拍桌子，孩子们被吓住，不敢提问，他又觉得「现在的孩子怎么这么闷」。他的严厉是第一个班教给他的，他带着这张旧照片走进第二个教室，把新班也按旧照片的样子推。老师并非先天就严或就松，他是被前一个班一点点调成这样的。

不被截停的办法，没有一条是「积极鼓励」那样笼统的。要的是在具体的地方留出空隙。作业的批语，写「这一步你卡住了，试试画个图」，比写「粗心」多留一道门。成绩单上，除了分数，写一句「本学期他自己做成了什么」。家长会上，让孩子自己讲一件这个学期变了的事。这些做法都很小，作用是同一个：让下一张照片有机会和上一张不一样。

孩子之间的相互改写，也该算进来。一个孩子在家里被叫作「内向」，到了社团里遇到一个爱聊天的同伴，一个学期后变得爱说话了。同伴是他的条件，条件变了，他显出来的样子就变了。大人往往把孩子的变化记在「老师教得好」名下，却忘了同学、同桌、社团、一本书、一次旅行，也在悄悄改他。不被截停，意思也是承认：改写孩子的，不只有大人说的那几个来源。

◆ 一个可以数的信号

最后说一件可以动手数的事。想知道一个学校的说法有没有冻住，可以翻一学期的评语，数一数里面描述变化的句子占多少，描述状态的句子占多少。「活泼」「踏实」「粗心」是状态；「这学期开始主动整理错题」是变化。状态句占了绝大部分，说明评语在拍照；变化句多起来，说明回路开始被登记。这个办法不需要任何仪器，却比一篇关于教育理念的讲话更能说明问题。

◆ 放回日子里

回到走廊里的那三个人。第一位家长说孩子懂事，是看到了学期末的班级；班主任说刚进来时坐不住，是回想了学期初的班级；第三位说老师有办法，是把两张照片接起来看的人。三句话摆在一起，才能凑出一条完整的路径：孩子刚来时散，老师换了几种办法，孩子慢慢稳住，班风慢慢成形，班风又让新来的孩子学得更快。这条路上没有一个「先」，每一步都是互相推出来的。

所以，下次想问「是学生好还是老师好」的时候，不妨换成三个问法。这是哪个阶段？此时谁的改变，会让结果变得最多？如果换一个阶段，答案会怎样？这三个问题不会立刻给出结论，却能让话题从找人负责，回到看路往哪走。孩子和老师都在转，谁也不是照片，照片只是路过的某一刻。

对学校的管理者，可以做的是翻一翻自己的表格：排名表、评优表、招生宣传稿里，有没有一栏是留给「变化」的？只有结果、没有路径的表格，天然会把一张照片写成定论；多留一栏「这学期他们之间互相改变了什么」，哪怕只有几行字，下一位接手的人读到的就不再是一个名次。这一栏不影响评分，只影响大家看的角度。

对老师来说，可以做的是把自己手里的快照也松一松。班里有几个孩子，你已经习惯了某种看法，哪怕只在一个下午，试着当作第一次见他们：问一个新问

题，换一个座位，听一次他们之间的闲聊。你不用立刻相信新看到的东西，只要让旧照片知道它是照片。对家长来说，则是在听到「老师说你家孩子怎样怎样」的时候，多问一句：这是哪个学期的事，这学期有没有变化。

带走的话

好学生和好老师是同一回路的两个截面，开学时老师的导数大，学期中班级的导数大，考前学生的导数大。哪一刻拍照，哪一个就成了「先」。

想一想

你记忆里最好的老师（或学生），是在哪一个阶段留下印象的？换一个阶段，印象会变吗？

你所在的学校或单位，哪一份表格、哪一张榜单、哪一块招牌，在替一张旧照片说话？

一个被贴过标签的孩子，需要哪一个具体的空隙，才能让下一张照片和上一张不一样？

◆

22

第 22 章

先病还是先累

老张四十八岁，体检单上血压那一栏打了个向上的箭头。他回到家，老婆问怎么回事，他说是累的，最近项目赶得紧，天天熬到后半夜。老婆摇头，说你爸也是这个毛病，是家里带来的。隔壁老李来串门，听了一句，说那是你盐吃得重，我早就讲过。三个人围着一张体检单，各讲各的，每一句都有道理，每一句也都挡不住另一句。老张自己琢磨的却是另一件事：这几个月，到底是先累了才高的，还是先高了才累的？他想不起来，只记得有一天爬楼梯喘了，从那以后觉得哪儿都沉。这一章要讲的，就是这个「先」字。

◆ 先病还是先累，是两张照片

先从老张的问题说起。「先累还是先病」听上去在问时间：哪一件在前，哪一件在后。可是翻开病历就会发现，时间根本排不出来。血压是慢慢爬上去的，没有哪一天哪一刻能指着说「就是从这儿开始高的」；累也是慢慢攒起来的，攒到哪一天才算数，没有人记得。两条线都是斜坡，都没有起点。要说谁先，只能挑一个时刻，在那个时刻看谁已经露了头。被挑中的那个时刻，就是一张照片。

照片落在不同的时刻，先后就不同。照片落在体检那天，血压已经超标，累还只是一句抱怨，没有数字可写，于是病在前、累在后；照片落在三个月前，同事都说老张脸色差，他自己说睡不够，血压计还没碰过，于是累在前、病在后。两张照片都没有拍错，错的只有一件事：以为其中一张是「本来的次序」。次序是照片给的，照片落在哪一格，先后就写在哪一格上，换一格，先后跟着换。

这里先把三个字母交代清楚，免得后面糊涂。本书把一件东西的来龙去脉拆成三维：S 是它显出来的样子，比如症状、化验单上的数；D 是变化的路径，比如作息、饮食、病程怎样一天天走过来；E 是它所处的条件和场，比如体质、家里、工作、天气。三维没有高低之分，现实里它们一直轮着推：样子推着路径，路径推着条件，条件又推着样子。问「先病还是先累」，就是想在这个轮子上找一个起点。

轮子上本来没有起点，但病历要写，诊断要下，家人要商量怎么办，总得有一句「病根在哪」。这句话一出口，轮子就在某一处停了一下。停下来的地方，成了病根；其余的地方，成了背景。本章要看的就是这个停：它停在哪里，为什么停在那里，换了年代又为什么停到别处。老张家的饭桌上有基因、盐、熬夜三种说法，医学史上也有一长串，两者是同一回事，只是后者写在书里。

先划一道界限。本章只讲道理，讲「病根」这个说法是怎样来的、怎样换的，不讲谁该怎样治。血压高了怎么办，累到什么程度该去看，药吃不吃、吃多少，这些一律听医生的。道理能帮人听懂医生为什么有时说「要看整体」，有时又说「就是这个原因」，除此之外，本章不替医生说一个字。

◆ 病根的名单，换了一轮又一轮

病因的说法在医学史上换过很多轮，这里只取教科书里讲得稳的几件。很早的时候，人们讲体液失衡，讲几种汁液多了少了；后来讲「瘴气」，讲城里臭水沟散出的坏空气，这个说法在欧洲流行了很久；十九世纪后半叶，巴斯德、科赫一路做下来，细菌致病说站稳了脚跟，细菌成了许多传染病的病根，科赫等人还提出一套条件，用来判断某种菌是不是某种病的原因。每一轮到来，上一轮的病根并没有消失，只是退成了背景，退到了「也有关系」那一栏里。

霍乱的故事常被拿来讲这件事。1854年伦敦苏荷区霍乱暴发，约翰·斯诺把死者的住处一个个标在地图上，线索指向宽街（Broad Street）上的一口公用水

泵，当局后来拆掉了水泵的把手。那时占上风的还是瘴气说，细菌说还没有被普遍接受，他手里的东西却已经够用了：水，也就是条件。后来人们回头讲这个故事，常常讲成细菌的胜利。同一件事，换一张照片，病根就从水换成了菌。水没有变，菌也没有变，变的只是照片落在哪一格。

营养缺乏的病给了另一个例子。十八世纪中叶，英国海军医生林德拿十二名患坏血病的水手分组，各加一种不同的吃法，一般认为吃橙子和柠檬的那一组恢复得最好。二十世纪初，美国的戈德伯格从1914年起研究南方各州流行的糙皮病，当时不少医生把它当成传染病，或者归给遗传与体质，他的几项研究却指向饮食；这种病后来查明是缺乏烟酸（维生素B族的一种）所致。病根又换了位置，不在菌，不在血统，在饭桌上。这类病后来叫「缺乏病」，在教科书里自成一章，像是病因学里新盖的一间屋子，门上挂着自己的牌子。

胃溃疡又是一例。很长一段时间里，教科书把它归到压力、饮食不当和胃酸上，病人被叮嘱少操心、吃清淡的。上世纪八十年代初，澳大利亚的沃伦和马歇尔提出，胃里的一种螺杆菌是多数胃溃疡的重要原因，两人2005年获得诺贝尔生理学或医学奖；如今的治疗里，抗菌药是重要的一环，用什么、怎么用，听医生的。压力和胃酸并没有从医学里消失，它们退到了「促成因素」的位置，菌坐上了病根的位置。一把椅子，先后坐过两拨客人，客人各有道理。

再往近处看，基因、习惯、环境、情绪这四样，也是轮流当过病根的。基因测序便宜以后，一度满眼都是基因；后来人们发现许多常见病的遗传部分加起来也解释不了全部，开始讲环境与暴露；再往后讲生活方式，讲肠道里的住户，讲慢性压力。每一轮都带着自己的数据，每一轮的数据都不假。把这些轮次连起来看，会注意到一个规律：每一轮的病根，都是那个时代里「改一点、结局就大不同」的东西。

◆ 此处谁的导数最大

这个规律需要一个更准的说法，叫意义影响导数。先交代这个词：某一维改变一点点，整件事的意义改变多少，就是这一维的导数。拿病来说，「意义」是这个人往后会怎样：康复、迁延、加重、危及性命。哪一维动一点，这个「往后会怎样」变得最多，哪一维的导数就最大。收音机的比方留到第 17 章，这里不展开。

病的三维可以粗略地对一对：基因和环境是条件，归 E；菌的侵入、饮食起居的走向是路径，归 D；症状、化验单上的数、情绪的样子是显出来的东西，归 S。这样对只求好懂，不求精确，各家分法也不尽一致。有了这张粗表，就能问一个具体的问题：在某个时代、某类人群、某种病里，哪一维一动，结局变化最大？答案不是一个，是随病随人而变的一张排名。

传染病盛行的年代，排名第一的是菌这一条路径。一个村子里有菌和没有菌，生死两样；别的毛病再多，没有菌就成不了疫。体质、习惯、心情当然也有分量，但它们改一点，结局的变化小得多，于是被写进「个体差异」四个字里，当了背景。导数最大的一维被截成了病根，其余两维被抹成了常量。这时候说「病根是菌」，是一句很准的话，准在那张照片里。

条件变了，排名就换。清洁水、下水道、疫苗、抗生素让许多急性传染病退下去，人活得久了，常见的病换成血压、血糖、心脏、肿瘤这一类慢性病。在这些病里，吸烟多少、吃什么、动不动，这些路径改一点，往后的结局就变得很多；菌那一维不再是最大的。病根的名单于是翻了一页，翻到「生活方式」。同一个人群，导数排名在几十年里换了位，教科书的病因章随后也换了写法，这中间隔着一段时间，下一节说它。

少数单基因的病给出另一种排名。有些遗传病，比如亨廷顿病，由单个基因的改变引起，结局就判若两样，病根自然落在基因上。可是多数常见病里，单个

位点的改变只带来很小的差别，许多位点叠在一起才有分量，还要和环境一起算。同一个词「基因」，在前一类病里排第一，在后一类病里排得靠后。所以问「基因是不是病根」，要先问哪一种病、哪一类人。

情绪这一维有它自己的难处。身心医学里，慢性压力、抑郁与心血管、免疫之间有没有关联、关联多大，研究者仍在讨论，本书不替他们下结论。每逢前几种病根都不能令人满意，情绪就被请出来，当作最后的解释。但情绪的导数很难在一个人身上单独量出来，它总和睡眠、饮食、处境缠在一起。于是出现两种相反的说法：一头说病是想出来的，一头说病与心情无关。两句话都是把一张照片当成了整个轮子，并且恰好拿了两张不同的。

问法不同，排名也不同。同样是血压偏高，问「老张这一次为什么高」，导数最大的多半在他这几个月的作息、饮食和睡眠；问「这个年龄段的人群里为什么血压偏高的越来越多」，要看的就变成了寿命、饮食结构、工作方式这样的大条件；问「老张的爸爸和老张为什么都有这个毛病」，家里的体质与共同的饭桌又一起排到了前面。三个问题，三份排名，没有哪一份是错的。意义不是任选的，是那一刻被问的问题本身。医生问诊时总要先问「你这次来是为了什么」，也是在先把问题定下来。

这一节收在一句话上：病根是导数最大的那一维被冻住之后得到的名字。这里没有谁在挑，是在那个时代、那个人群、那种病里，哪一维一动影响最大，诊断的话头就自然落在哪一维。医生说「主要原因是……」，是在那张照片里说的。照片是准的，只是要记得它是照片，而轮子在照片之外还在转。

◆ 停差：积在边角里的东西

理论停在某一维，另外两维并没有被取消，它们被挪到了边角：附注、「危险因素」、「诱因」、「个体差异」，这些词就是边角。读一本教科书的病因章，常能看到这样的布局：正文一句话讲主因，后面一长串「相关因素」。主因

讲得干脆，相关因素讲得含糊。这个含糊的部分，正是停差积存的地方：现实里它们的分量在变大，书上还按旧排名写。

以「危险因素」这个词为例。它的意思是：有了它，得病的机会增加，但不一定得病；没有它，也可能得病。这个词承认有一些东西影响结局，却不肯叫它们病根。随着慢性病成为主角，教科书里的危险因素表越写越长：血压、血脂、吸烟、肥胖、缺少运动、睡眠不足、长期压力。表越长，越说明旧的「一个病一个因」的框架装不下了，边角里挤进来的东西，已经比正文里的主角还要多。

本书的停差律说：理论盛行期内，停差积在边角里；理论换位时，新的源头落在影响份额已经升到第一的那一维，而且份额的上升先于换位。放到病因学里，意思是：若某个新的病根要上位，应当在它上位之前，就能看到它的解释份额在慢慢升高，它的名字在附注和危险因素表里出现得越来越多。这是可以回头去查的事，要靠分病种的数据去算，不是靠几个故事去讲。具体到哪一种病，本章不下断语。

胃溃疡的旧事可以拿来对一下这个次序，但只能对一半。螺杆菌被认真对待之前，据医学史的叙述，已有零星的报告把细菌和胃溃疡联系起来，那算是边角里的东西。可要说「份额先升到第一，然后才换位」，需要一套换位前的数据，本章手里没有。这里只提醒一件事：回头看某一例，要用换位之前的材料，不能拿换位之后的结论去倒推，否则任何一次换位都会显得早有预兆。

◆ 被当作常量的三样东西

每一种病根被请上位的时候，另外几样就被当成了常量，也就是「不动的东西」。先说基因。一个人的基因序列，一生里基本不变，拿它当常量有很好的理由。但「基因基本不变」和「基因的作用不变」是两回事：同一段序列，在吃得上饭的年代和吃不上饭的年代，在天天搬砖的人和天天坐着的人身上，表现可以

很不同。序列是不动的，序列所处的场在动，而作用是在场里显出来的。把序列当常量，等于把它的场也一并冻住了。

再说习惯。习惯常被当成「性格」，当成这个人的一部分，改不了就是懒、是不自觉。可是习惯有来历：它是屋子的格局、上班的路线、家里的饭菜、同事的口味一遍遍磨出来的。把习惯当常量，就是把这一串来历略去，只剩下一个「这人就爱熬夜」。习惯这一维明明是日子里最容易动的，一旦被当成常量，它的改写能力和被改写的可能，就一起从病因的叙述里消失了。

环境最容易被当成天气：它在那里，人没有办法。空气、水、噪声、住房、工作的节奏，确实不是一个人一天能改的。可是从几十年的跨度看，环境一直在被人改写，也一直在改写人，清洁水与下水道就是最清楚的一例。把环境当天气，是把一代人的时间尺度，当成了所有人的时间尺度。冻住的不是环境，是看环境的那一刻。

三样东西被冻住的方式不同，却有一点相同：每一样被冻住的，都是在这张照片里导数不大的那一维。导数小，它的变化对结局的影响小，所以一冻也不觉得吃亏。等到条件变了，比如人活得更久、病程拉得更长，原来影响小的一维，慢慢积出影响大的后果，被冻住的东西就开始「出问题」：明明说是常量，为什么它总在变？这时候边角里的话越来越多，就是这件事的声音。

◆ 体检单也是一张照片

老张的血压数，是一张很具体的照片，值得多看一眼。血压一天里有高有低，坐着躺着不同，刚爬完楼梯与睡醒时不同，进了诊室紧张时也不同。体检那一天测的数，是某一个钟点、某一种姿势、某一种心情下的一次读数。医生拿它做判断，往往还要加上重复测量、家里自测一类的其他信息；单看这一次读数，它依旧只是一次读数，不是这个人血压的全貌。

读数一旦写进病历，就会换一种身份。写在纸上的「偏高」，下一回复诊时被人读成「他有高血压」，再下一回被人读成「他是高血压病人」。从一次读数，到一个状态，再到一个身份，每一步都是把照片往「本来如此」那边推了一把。身份一旦立住，它就成了地面：别的事，比如累、比如睡不好，从此都被放在这个身份下面解释。身份不是错的，错的是忘了它由一张照片长出来，照片之外，人还在日子里过。

这一点并不是要人轻视检查，恰恰相反。检查之所以重要，是因为它给了医生一张可以比较的照片；两张、三张放在一起，才看得出轮子往哪边转。一张照片能说的话有限，多张照片连起来能说的话多得多。所以复查、随访这些安排，从本书的角度看，是在把一张照片扩成一串。具体多久查一次、查哪些，是医生的事，听医生的。

◆ 轮换没停的地方：累和病互相改写

回到老张。把照片放下，看日子里的轮子。血压偏高的人，夜里睡不踏实的常见；睡不踏实，第二天累；累了就懒得动，爱吃口味重的；吃得咸、动得少，血压又往上走。病在改写累，累在改写习惯，习惯又在改写病。这条链子上每一环既是前一环的结果，又是后一环的条件，没有一环是头。拿一张照片把它截在某一环，那一环就叫病根，截在另一环，就是另一个说法。

反过来的链子也在转。慢性病本身让人累：药有副作用，疼痛扰人睡眠，复诊要请假，心里还惦着下一次的结果。累着的人对症状更敏感，小毛病也觉得大，就诊有时更勤，有时更躲，这两样都会改写病程。所以在慢性病的日子里，「累」既不是病的附属品，也不是病的原因，它是轮子上的一格，和病轮流给对方当条件。把它放在任何一端，都会漏掉另一端的回写。

同样的轮转，也出现在一家人身上。老张的老婆说是遗传，是在讲条件那一格；她天天催他早睡，是在拧路径那一格；老张听了心烦，情绪更差，是显出来

的样子那一格在动。一家人围着一个人，其实是几个人各拿着一把钥匙，同时往里拧。有的家里钥匙互相卡住，各说各的，病人夹在中间；有的家里钥匙是依次转的，今天谁能转谁转，事情反而松动。

这也解释了一个常见的现象：同样的病，换一个人、换一个阶段，「主要原因」的说法就不同。年轻时熬夜是主因，中年以后体质是主因，到了老年，别的病和用药又成了主因。这不是医生前后矛盾，是同一个人的轮子转到了不同的位置，导数的排名换了。听医生的，就是听医生此刻拍的这一张，下一次复诊拍的那一张，可以和这一张不同，而两张都对。

◆ 一句「都有关系」，为什么不够

读到这里，有人会说：既然哪一维都有分量，直接说「都有关系」不就行了？这句话没有错，但用处很小。它把三维摆成了平的，好像每一维一动，结局的变化都一样大；而日子里的事不是这样。对某个人、某个阶段，总有一两格动起来格外要紧，另几格动了也没多大差别。要紧不要紧的排序，就是导数的排名，没有排名的「都有关系」，医生没法用，病人也没法用。

所以问题不在于要不要排名，而在于排名是不是活的。一张死排名说「病根就是这个」，一张活排名说「眼下这一阶段，这一格最要紧，过些时候要重新看」。前者省事，后者费事，但只有后者跟得上轮子。临床上说的「个体化」，从本书的角度看，有一层意思就是：给每个人、每个阶段重新拍一张属于他的照片，而不是把教科书里那一张直接贴上去。具体怎样拍、怎样看，是医生的本事，听医生的。

◆ 放回日子里

日子里最常见的错位，是把别人的照片拿来当自己的病史。邻居说他的血压是盐吃多了，戒了盐就好；这话在邻居那里可能是准的，那一张照片拍在他的轮

子上。拿到老张这里，老张的轮子上最大的一格，也许是睡眠，也许是遗传，也许两样加起来。别人的病根不是自己的病根，这就是照片不能通用的缘故。听来的经验可以当作问医生的话头，不能当作结论。

另一个常见的错位，是急着给「累」找一个说法，找到就停，别的格子就不再问。「就是累的」「就是压力」「就是年纪」，都是好用的收尾，句子说完，大家心里踏实。可是这一踏实，别的维度就不再被看，若另有原因，也一并被盖住。这一点留到下一章接着讲。就医的时候，话说得越具体越好：睡了几个钟头，吃了什么，哪一天开始的，家里谁有类似的情况，这些是医生要的，听医生的。

老张后来去了医院，医生问了很多他没想到的问题：睡眠、饮食、家里有没有人血压高、最近有没有什么事压着。他一一答了。回家以后，老婆不再只说遗传，老李也不再只说盐，三个人坐下来，各把自己那句话改成了半句。一个病根换成了一张清单，清单上每一行都要有人去管。这比一个病根费心，但它和日子对得上，也给轮子留了转的余地。

> **带走的话**
>
> **病根不是找到的，是截出来的：哪一维一动影响最大，照片就落在哪一维。照片要留着用，轮子也要记着它在转。**

> **想一想**
>
> 身边有一个反复的毛病，家里人、同事、医生各说它的根在哪里？他们各自拿的是哪一张照片？
>
> 一种病从前归在这一维，如今归在那一维，这中间是证据变了，条件变了，还是两样都变了？
>
> 如果某个因素在书的边角里出现得越来越多，你会把它看作什么信号？

◆

23

第 23 章

身体的鸡和蛋

小林夜里三点醒了一回，再没睡着。第二天上班，没精神，一点小事就火冒三丈，中午懒得出去，叫了份重油重盐的外卖，下午困得直点头，晚上更不想动，躺到半夜还是睡不着。他在朋友圈里发了句话：我这是失眠导致情绪差，还是情绪差导致失眠？底下有人说是压力，有人说是吃得不对，有人说你缺乏运动。每个人讲得都头头是道，小林看完更糊涂了。这一章把他这一天里的几个环节拆开看，看看身体里的鸡和蛋，是怎样一圈一圈地互相生出来的。

◆ 睡眠和情绪：谁先谁后

睡不好和心情差，是日子里最常见的一对。说它们是一对，是因为谁也离不开谁：睡得不好的第二天，人容易烦躁，小事放大；心里装着事的夜晚，人容易醒，醒了又睡不回去。这两条在医学书里都有人专门写，各自都有一大批观察，这里不去引数字。要看的是它们之间的关系：不是一条线，是一个圈，睡眠推着情绪，情绪推着睡眠，今天推一下，明天又被推回来。

圈上没有起点，但病历里需要一个起点。精神科和睡眠科的医生接诊时会问「先有的是哪一样」，病人往往答不准。一是因为两样都是慢慢来的，二是因为人对自己睡眠的记忆本来就模糊。于是病历上的先后，常常取决于病人那天想到哪一头：想起失眠，先后是失眠在前；想起心情，先后是心情在前。这不是病人糊涂，是圈本来就没有头，每次问，都是在圈上落一张新照片。

医学上对这个圈有一点很有用的看法，叫做把失眠的原因分层：一层是容易失眠的底子，一层是触发这一回的事，一层是让它持续下去的东西。这是睡眠医学里常说的三 P 模型，1987年由斯皮尔曼等人提出。触发的事可能很快过去，可失眠的毛病留了下来，靠的是后来的东西，比如躺在床上盯着时间、白天补觉、对睡不着这件事越来越紧张。这说明，同一个失眠，在头几天和在几个月之后，让它转下去的力量已不是同一格了。

睡眠这一格还有一层特别之处：它是人最难自己看清的一格。睡着的时候，没有人在记；醒来之后凭印象，常常把躺着的时间当成醒着的时间，或者反过来。所以「我整夜没睡」和仪器记下的睡眠，有时对不上，医学上甚至有专门的说法，叫睡眠状态误判：有人自觉几乎没睡，记录却显示睡得不算少。这件事的意思是，睡眠的照片本身就拍得不稳，拿一张不稳的照片去判断先后，更容易跑偏。有疑问时，让医生用合适的办法看一看，是比自己反复回忆可靠的路。

◆ 肠道和饮食：被忽略的第三者

再看吃。小林的外卖，一般会被归到「习惯」那一栏：他爱吃重口味，所以胖，所以累。可是肠道里住着为数极多的微生物，吃进去的东西，不光是喂了人，也喂了它们，一般认为，饮食是影响肠道菌群构成的因素之一，此外还有药物、遗传和环境。反过来，这些住户参与了食物的消化和一些物质的产生，吃进去的同一碗饭，经过不同的肠道，到血液里的东西不完全一样。饮食改写肠道，肠道又改写饮食的去向。

还有一个说法流传很广，叫「肠脑轴」，意思是肠和脑之间有神经、激素、免疫的通路，彼此传话。不过这方面多数证据来自动物实验和小规模的研究，在人身上大多是相关，谁影响谁，还没有定论。讲得稳的只有一层：肠和脑之间确有通路，通路是双向的。心里紧张的时候肚子会不舒服，肚子长期不舒服的人情

绪也容易差，这是许多人的日常经验。至于具体哪一类微生物影响哪一种情绪、影响多大，尚在研究，本书不替它下结论，也请读者不要据此自己调整饮食，要调整，听医生的。

把这一层放回小林的一天：夜里睡得差，第二天对高糖高油的东西胃口更大；吃得重，晚上睡得更浅；肠胃不舒服，情绪更躁；情绪躁，又想靠吃来安慰。一条链子，每一环都有人研究过，每一环都不是单独起作用的。若有人说「根子就在肠道」，他拿的是肠道这一格的照片；说「根子就在睡眠」的人拿的是另一格。照片都不假，缺的是把它们接成圈的那根线。

把肠道这一格放回圈里，还要补一句：说到吃，日子里最容易出现「食物好坏」的争论，某一样东西今天被捧、明天被骂。从导数的角度看，这类争论多半是各拿一张照片：一个人吃某样东西前后身体变了，就说它好，另一个人相反，就说它坏。两张照片可以同时成立，因为两个人的肠道、作息、药物、日子都不同。食物本身在一个圈里，是一格；它的好坏，要放进圈里才有意思。

◆ 运动和意志：谁推着谁

再说运动。劝人动起来的话，总带着一个暗示：运动靠意志。有意志的人动，没意志的人不动。于是不动的人被归入「没有毅力」。这是把意志当成了源头，把运动当成了意志的产物。可是日子里的次序没这么直：人动起来之后，睡得好些，情绪松一点，白天不那么困，反过来更有力气再动。动，在改写人的睡眠与情绪；睡眠与情绪，在改写人的意志。意志既是起点，也是终点，两头都是。

不动的圈也是这样转的：睡得差，人没劲；没劲，不想动；不动，白天精神更不足，夜里更睡不着。圈上的人说「我没毅力」，其实是在说圈转到了这一段。把毅力当成一个人身上固定的东西，等于把圈冻在了这一段，并且归咎于其

中的一格。这对本人是不公平的，对想帮他的人也是误导，因为圈上别的地方，比如睡眠、比如作息、比如家里的安排，原本也有能松动的地方。

这并不是说意志不重要。意志，在这个圈里是一格实实在在的东西，有时它的导数很大。一个人下了决心，把每天的某件事坚持三个月，圈的转法就可能整个变了。但是它有大的时候，也有小的时候：精疲力竭的深夜，决心的导数接近零；周末早晨，一点点决心就能带动半天的安排。把意志当永远的源头，是把它大的时候的照片，贴到了它小的时候上。

运动这一格还有一个常被忽略的条件：能不能动，本身就取决于身体此刻的状况。受伤、术后、疼痛、某些慢性病的发作期，动是不是合适、动多少，是医学问题，不是意志问题。把一切「不动」都归到毅力，等于把一部分本来是条件的东西，说成了性格。反过来，也有人明明可以循序渐进地动，却在旧的诊断名字下一直不敢动。哪一种情形属于哪一类，由医生来判断，听医生的。

◆ 此处谁的导数最大，条件变了怎样换位

先说意义由什么定。导数的大小取决于所问的意义，而意义不是任选的，是那一刻被问的问题本身。问「小林今晚怎样才睡得着」，被问到的是眼前几个小时，导数最大的在今晚的情形；问「小林这半年为什么总睡不好」，被问到的是一段长日子，导数最大的就落到了反复出现的那些习惯和处境上。朋友圈里那几句话之所以各说各的，一半是因为各人看的格子不同，另一半是因为问的根本不是同一个问题。

回到本书的问题：在小林这一圈里，谁的意义影响导数最大，谁就会被当作「病根」。这里的「意义」，是这个人往后几周、几个月会怎样。头几天，也就是急性的阶段，触发的那件事（工作压力，或者一场争吵）改一点，往后的睡眠

与情绪变化最大；于是这时候说「是压力导致的」，说得很准。触发的事属于E，也就是他所处的场。

时间拉长，几周几个月之后，触发的事可能早已过去，而每晚的躺法、白天的补觉、对睡不着的盯着，这些路径改一点，往后的变化最大。这时导数最大的一维，从E换到了D。再说「是压力导致的」，就像在说一年前的天气导致了今天的感冒，话没错，但对眼下的动手处没有帮助。条件变了，排名换了位，而人们嘴里的「病根」，还停在那张老照片上。

同样的换位也出现在别的圈里。刚开始吃得杂乱的一段时间，吃的东西（D）改一点，肠胃与体重的变化最大；久了，肠道里的住户与代谢的底子（E）已经变样，同样改一点饮食，反应就不同了。刚开始运动的一两个月，下决心这件事本身是最大的一格；运动成了习惯，它的位置被日程与场所取代，意志的导数下降，反而不再显眼。这些都属于道理层面的描述，具体到谁的哪个阶段，由医生判断。

各个圈的导数，还会随着另一个圈的状态一起变。睡得足的时候，情绪的小波动对睡眠影响很小；睡眠已经很差的时候，同一个小波动就能让整夜报废。这说明导数不是写在某一维身上的固定值，而是随着整个圈所处的位置变的。理论冻住的，是某个位置上的排名；身体里的圈，却一直在从一个位置走向另一个位置。所以一个医生的判断是否有效，有时不在于对错，而在于它是在圈的哪个位置上做出的。

◆ 照片怎样耽误治疗

一张照片被当成地面，是怎样耽误治疗的？大致有四种样子。第一种是「标签」：「就是压力大」「就是更年期」「就是年纪到了」，这些话常常是对的，但被说出口的时候，往往也同时关上了另一些问题。照片把原因钉在了一格，别

的格子里即使出现了值得注意的东西，也容易被解释成同一个原因的延伸。身体上有些事，是需要有人继续追问的，标签一贴，追问就停了。

第二种是「单因」：认定一个根，就只治这个根。比如把一切都归到心情，于是只谈开导，不查身体；或者把一切都归到化验指标，于是只盯数字，不问睡眠与日子。每一种单因，都是把圈上的某一格当成了全部。圈上其他格子里有可以松动的地方，没有被动，圈转得依旧。有时候病人觉得「治了半天也不见好」，是因为治的那一格，在这一阶段，已经不是导数最大的那一格。

第三种是「身份」：诊断一旦写成名字，人就容易围着名字生活。「我是失眠的人」「我是胃不好的人」「我这个体质就这样」，这些话让人安心，也让人在圈上固定下来。名字固然有用，医保和药物都是对着名字走的；可是名字是照片，名字之外，日子里的轮换还在转。把名字当成地面，等于叫自己别再动。动不动，动什么，是医生与本人商量的事，听医生的。

前三种样子，有一个共同点：它们都在可以重拍照片的时候，没有重拍。排名换了，病根的说法还没换，停差就积在这里，积成一次一次「治了没用」的体会。如果说病历上的话有什么要防的，不是防医生下结论，而是防结论变成永久的。好的诊疗里，结论是带日期的：此刻的判断，到了下一次，要重新看。

还有第四种，来自传话。病人把自己的情况讲给家人，家人转给亲戚，亲戚再转给朋友，每转一道，细节掉一些，结论留下来：「他就是胃不好」「她就是想不开」。到最后传回病人耳朵里的，是一张被反复复印的照片，边缘模糊，中心却越来越黑。病人听多了，也就接受了这个说法，回到医生面前，讲出来的已经是复印件，不是原件。原件里那些零碎的、说不清的感觉，恰恰是医生最想听的。

网络上的搜索也是一种复印。输入几个症状，出来一串可能的原因，每一条都像一张写好的照片，一条比一条吓人，或者一条比一条宽慰。这些东西能让人知道有哪些可能，却不能替人排出自己的导数。排名是要靠问诊、检查、随访一点一点拍出来的。看过之后带着问题去问医生，比带着结论去，更容易得到有用的回答。听医生的。

还有一层要补上。照片停下轮子，也给了人一个说法：这件事叫什么，大致往哪里去，有没有人遇到过。对一个被症状折磨、完全不知所以的病人，一个名字就是一块能踩住的石头。许多人在听到诊断的那一刻，反而松了口气，不是因为病轻了，而是因为混乱有了一个轮廓。这样的照片是帮手，它让人有力气进入后面的长路。要防的只是轮廓变成了围墙。

◆ 照片怎样帮了治疗

话说到这里，有人会觉得本书是在劝人别截图。不是的。急性期里，截一张图是必要的，而且越快越好。胸口突然剧痛的人，被送进急诊，医生的第一件事，是在最短的时间里把这个人的情况压成几个关键判断：是不是心脏，是不是血管堵了，要不要马上处理。中风、大出血、严重感染，都是这样。急诊的流程，本质上是一套快速截图的办法，先截最能要命的那一格。急诊本来就是按病情的轻重缓急给病人排队，越要紧的越先处理。

为什么急性期必须截图？因为这时候，导数最大的那一格，大得出奇，大到别的格子几乎可以暂时不管。血管堵着，通开它，人才有后面的一切；这一刻谈作息、谈情绪、谈饮食，都不是时候。急性期里，一张准确的照片，加上马上动手，救的是命。这里照片不是对轮子的误解，而是对轮子的一次必要的、短暂的停：停是为了动手，手一动，轮子才能重新转起来。

所以，照片的好坏，不在于它停了轮子，而在于它停多久、停了以后做什么。在急性期，停得短，停了就动手，动手之后马上放开；这样的照片是帮手。在慢性期，停得久，停了就不再重拍，把一张老照片当成一辈子的地面；这样的照片是绊脚石。同一种做法，在不同的阶段，意义反过来。医生懂得什么时候截、什么时候放，这是他们受训练的地方，病人和家属能做的是在放的时候，跟着放。

急性期过去之后，医嘱常常从「处理这一件」变成「回到日子里去」：作息、饮食、活动、复查。这是在请轮子重新转起来。病人有时会觉得失落，好像病好了一半，却没有一个明确的「根」可以对付。其实，这时候治疗的重心已经从一格换到了几格，照片也从一张换成了一串。该怎么转、转多快，听医生的，不要自己再去找一个新的单因，把轮子重新卡住。

◆ 三个圈转得一样快吗

三个圈还有一处不同：转一圈需要的时间不一样。睡眠与情绪的圈，一夜之间就能看出变化；饮食与肠胃的圈，往往要拖上几周；运动与意志的圈，更像是以季来计的事。这是常识层面的粗略说法，不是测出来的数。时间尺度不同，导数的排名换位的快慢也不同：快圈上的格子，一两天内就可能换了第一；慢圈上的格子，几个月里看上去纹丝不动，其实在悄悄积累。拿快圈的节奏去要求慢圈，人容易失望；拿慢圈的耐心去对待快圈，又容易耽误。具体该怎样安排，听医生的。

◆ 圈和圈之间也在转

前面把睡眠与情绪、肠道与饮食、运动与意志分成三个圈来讲，是为了好懂。身体里的圈并不是各转各的，它们之间有齿相扣。睡得差的人，白天没力气，运动的圈就慢下来；运动少了，夜里不容易累到，睡眠的圈又被拖慢；吃得

重、肠胃不舒服的人，夜里睡不踏实，情绪的圈跟着受影响。三个圈像三只咬在一起的齿轮，一只转快了或卡住了，另外两只的转法都会变。

齿轮咬在一起，就有一个后果：改动一个圈，往往不止这个圈变。有人调了作息，睡得好些，结果白天的情绪松了，对吃的欲望也没那么重；有人先动起来，睡眠、食欲、心情一起往好处走。这样的经历，常被讲成「某一件事改变了一切」，讲的人说得诚恳，听的人容易全信。其实是那个人那一阶段，那一只齿轮的导数最大，一拨动，带动的是整个咬合的系统。放到另一个人、另一个阶段，同一只齿轮可能纹丝不动。

这是为什么身体上的事，经验之谈那么多，又那么不能通用。每一条经验之谈都是亲身经历的一张照片，而且是在一个导数最大的位置上拍的，所以它说得斩钉截铁、有声有色。问题只出在把它递给别人的时候，别人的齿轮正转在另一个位置。听别人的经验，可以当作启发，用来想想自己的哪一只齿轮转得最吃力；要不要照做，做多少，是另一回事，听医生的。

◆ 偏方为什么总有人说有用

有一类现象值得单独说一说。每逢慢性的毛病，总有人宣称某一样东西「治好了我」：一种吃法、一种练法、一种作息。我们不去评论哪一样对哪一样错，只讲一个道理层面的事：为什么这种宣称总是既有人信，又总有人失望。这其中有很多因素，本章只取与导数有关的一条。

一个人在某一阶段，如果圈上有一格卡得特别紧，那一格就是导数最大的一格。别的格子都在松松地转，唯独它拖着全局。这时候，无论用什么办法把这一格松开，哪怕办法本身很平常，整个圈都会明显好转，当事人自然觉得「就是它」。他说得没错，在他那个阶段、他那一格，的确就是它。别人试了没用，是因为别人卡的是另一格，这个办法拨不到。

反过来，当事人好了之后，圈转到了新的位置，原来那一格不再是最大的，那个办法也就没那么管用了。他有时会觉得「它不灵了」，其实是它的功劳已经完成。这类事在日子里很常见，也没有谁在骗谁。理解了这一点，就能对「有人说有效，有人说无效」少一些争吵，多一些问：你当时卡在哪一格？这是医生接诊时问的问题，我们自己问不出答案，听医生的。

◆ 放回日子里

小林的一天，如果放回圈上看，每一格都不是单独的错。睡不好、脾气躁、吃得重、不想动，这四样互相喂养，哪一样都不是「祸首」。他能做的，不是去找出一个祸首来恨，而是看看这个圈眼下转在哪一段，哪一格最容易松。这是本章能给的全部：看圈，不找首；看眼下，不找永远。至于要不要就医、看哪一科、怎么调，小林该做的是把这一圈的情况原样讲给医生听，听医生的。

家里人也一样。看到谁一连几天脾气坏、不爱动，别急着下结论说「就是懒」「就是矫情」。那句话是一张照片，说出口，人就被钉在那一格上了。更有用的问法是：这几天睡得怎么样，吃得怎么样，外面有没有什么事压着。三个问题，对应圈上的三格，问出来的答案，往往比一个结论更能帮上忙。问是问，帮是帮，需要医生的时候，一起去找医生。

病人自己也可以对自己宽一点。有一天心情差、睡不好、吃多了、懒得动，并不是四条罪状，是一个圈在那一天转到了那一段。明天转到哪里，还没有定。当然，如果这个圈卡住了很久，转不出来，那就不是靠自己对自己宽容能解决的事，这时候该去找医生，把圈原样交给他，听医生的。

最后回到「谁的意义影响导数最大，谁就被当作源头」这句话。小林的朋友们各说各的：压力、饮食、缺乏运动，每个人说的都是自己看得最清楚的那一格，也大多是他们自己生活里导数最大的那一格。这并不是任性，是人只能从自

己的轮子上看别人的轮子。要把几张照片拼成一个圈，需要有人把它们摆在一起，一格一格地问下去，这正是诊室里发生的事。家常的议论可以热闹，到了落笔做决定，听医生的。

带走的话

身体里没有第一只鸡，也没有第一枚蛋，只有一个一直在转的圈。急性期的照片是用来动手的，动完了就放开；放不开的照片，才会变成耽误。

想一想

你自己有没有一个转了很久的圈，比如睡眠、饮食、心情、活动，其中你一直把哪一格当作「根」？换一格去看，会看到什么不同？

同一个人在急性期和恢复期，应该怎样对待「那张照片」？两种态度各自的好处是什么？

一个诊断的名字，什么时候是帮手，什么时候会让人不再动？

◆

24

第 24 章

先有产品还是先有需求

十来年前的一个傍晚，一位母亲下班回家，脑子里想的是冰箱里还剩什么，几点下锅，孩子几点能吃上饭。今天同一个傍晚，她在地铁里划开手机，不到半小时，饭菜已经站在门口。她并不觉得自己多了一项新的需要，只觉得日子本来就该这样过。要是倒回去问她，十年前你需要外卖吗？她多半答不上来，那时候没觉得缺。可今天停一天，她会觉得日子缺了一块。这个缺口是哪一天出现的，没有人记得住日期。

这件小事里藏着创业世界最老的一场争论：先有产品，还是先有需求。一边的人说，先有人缺，才有人去补，不缺的东西做出来也没人买，创业者的第一件事是去找需求。另一边的人说，人们不知道自己要什么，直到东西摆在眼前，创业者的第一件事是把东西做出来。两边都有成功的故事，也都有翻车的故事。这一章要问的不是哪边对，而是这两张图各是在什么时候、停在了什么地方拍下的。

◆ 创业世界里的两张快照

先看第一张。它是从买卖已经做成的那一刻往回看拍下的：这家公司的东西卖得好，说明有人要。有人要，就说明要在先。顺着这个次序倒推，创业的故事便成了一个发现的故事：有个人看见了一块没被满足的需要，动手去满足它。创业课堂和投资人的问卷里，常见的问题是「你解决的是什么痛点」「用户为什么

非用你不可」，问的全是这张图里的东西。需要在先，产品在后，次序清清楚楚。

再看第二张。它是从东西刚摆出来的那一刻往后看拍下的：一件新东西出现，此前没有人开口要过它，此后很多人离不开它。顺着这个次序，故事成了一个创造的故事：有个人把还不存在的东西做了出来，需要是跟着长出来的。有一句话常被人引来说明这一点，大意是，要是当年去问客户想要什么，他们会说要一匹更快的马。这句话常被安在汽车大亨福特头上，可是考察过出处的人没有找到他说过的可靠证据，一般认为是后人加上去的。它在这里的用处，只是当作第二张快照的招牌。

两张图都不假，也都只拍到了半个过程。第一张图里，「需要」站在前面，是因为它被拍在买卖已成之后，那时需要早已被养大、被统计、被写进了报表。第二张图里，「产品」站在前面，是因为它被拍在东西出现的一刹那，那时需要还小得看不见。两个人各自举着自己的照片争论先后，像两个人拿着同一场赛跑的不同帧在吵谁先起跑。这样看，争论本身就是母题的又一个例子：先后是快照，不是比赛。

◆ 熊彼特的一句话

经济学里有人早就碰过这个问题。熊彼特在《经济发展理论》里写过一段很干脆的话，说经济里的创新，一般不是消费者先自发地产生新需要，再由生产工具被这种压力推着转起来。他的原话是：「一般是生产者发动经济的变化」，随后又说，消费者「好像是被教导去需要新的东西」（《经济发展理论》第二章）。这是给第二张快照写下的最早的学理版本：东西在先，需要是被带出来的。

可是同一段话里还有另一半。熊彼特紧接着说，为了讲清变化以外的事，他「假定嗜好是『给定的』」，因为需要的自发性一般很小，这样做省事。这一手，是把「需要」从一个会变的东西，暂时当成一个不变的背景。也就是说，他写下「消费者被教导去需要」的那一页，同时又把需要冻住了。一句话里放着一个在动的需要和一个不动的需要，动与不动之间的差，正是本书所说的停差在一页纸上的样子。

要对上本书的口径，先把三个字母交代一下。S 是显露，指东西显出来的样子，这里就是产品这个新东西露了面；D 是差异序列，指变化的路径和过程，这里就是从有人试用到成了习惯的那一程；E 是特征纠缠，指条件、关系和场，这里就是需要、基础设施、周围人的用法织成的那张网。熊彼特的原话里，S 先动，E 被教导；他随后的假定，又把嗜好这一块 E 放成了背景。这是他在这一页上顺手多放下的一块，他整体停住的那一维仍是 S，也就是企业家这个类型。

熊彼特为什么在这里把需要冻住？看他当时问的是什么。他要回答的问题是：经济怎样从一种循环往复的状态里走出来，走到新的状态里去。就这个问题而言，意义变得最大的是新组合的出现，新组合一出现，利润、利息、周期都跟着变；消费者的嗜好，在这个问题里变得慢而小，当作给定的背景最省事。换一个问题，比如问一个牌子怎样守住老客户，嗜好就成了变得最快的那一项。冻住哪一维，是跟着所问的问题走的。

◆ 手机、外卖、短视频：需要是怎样被带出来的

拿手机来说。智能手机普及以前，没有人把「随时知道自己在哪儿」当成一项需要，纸质地图和问路是日子的一部分。苹果公司在 2007 年 1 月发布第一代 iPhone，同年 6 月在美国开卖，此后几年，应用商店里的东西一件件冒出来：导航、打车、扫码付款、随手拍随手发。每一项出现的时候，都没有人开口要

过；每一项站稳之后，都让没有它的日子显得笨拙。需要是在用的过程里长出来的，而且越长越大，长到后来，出门忘带手机比忘带钥匙更让人慌。

再拿外卖来说。吃饭这件事古已有之，送饭上门也不算新，新的是把送饭变成一件随时能点、半小时能到、价格不贵的事。这件事能成，靠的不只是一个应用，还靠四条腿站住：手机人人有，付款不用找零，骑手有人愿意干，餐馆愿意把后厨变成配送点。饿了么 2008 年起步于上海的一所高校，美团 2010 年创立、2013 年才上线外卖，中国的外卖平台大致是在这几年里陆续成形。这几条腿，哪一条先到位，各家的叙述不同。可有一点是共同的：母亲的「本来就该这样」，是这几条腿一齐站稳之后才有的。

再拿短视频来说。抖音在 2016 年 9 月上线，最初的名字是 A.me，当年 12 月改名，中国的短视频大致是从这个年头起进入大众视野。没有人在此之前向谁提过「我需要每天刷一小时十五秒的视频」。这个需要是在刷的过程里被一点一点养出来的：你停留了两秒，下一条就更像你停留的那一条；你划走了，那一类就少一点。需要在这里不是先于产品存在的一块地（先有地、后有房的那种地），而是产品每分钟都在重新测量、重新培养的一个读数。熊彼特写「被教导去需要」的时候，教的人是生产者，用的是广告和样品。今天教的人是同一个机器，教的速度比他那个年代快了无数倍。

这三个例子有一个共同点：需要的出现，要靠一整套条件一起到位，而条件到位之后，需要又反过来成了别人眼里的「天然」。这就是上一段说的「本来就该这样」。它不是错觉，在这位母亲的日子里它确实成立；它只是把一段有来历的过程，压成了一个没有来历的背景。背景一旦没有来历，下一个创业者看过去，就只能看到「这里有一块没被满足的需求」，看不到这块需求曾经是被谁、被什么养出来的。

熊彼特那个年代，教人去需要新东西的，主要是样品、橱窗和报纸上的广告。教的节奏慢，一个新牌子从露面到人人知道，要以年计。今天教的方式有三样东西不同。第一是默认设置：新装的应用自动开启通知，自动登录，自动续费，人不必表态，需要就已经被代为表态了。第二是免费：先用起来，再谈要不要，用上一阵，「没有它」的日子就成了要付代价的日子。第三是推荐：上面三个例子里的那个来回，在每一次点击里都转一圈。

这三样东西有一个共同的作用，就是把「需要」从一次决定变成一段经历。传统的说法里，需要是人心里先有的，然后去市场上找东西；现在的经历是，人先碰到东西，在碰的过程里知道自己原来要。这并不意味着人变笨了，或者人被谁操纵了。它只是说，需要这个东西本来就有一部分是养出来的，只是从前养得慢，看不出来，如今养得快，一眼能看见，于是「先有需求」那张照片显得越来越不稳。

有人会担心，需要既然是养出来的，是不是就不再有「天生的需要」。这个担心问错了地方。饿是身体的事，冷也是，这些老老实实地在那里，没有谁能教人去需要吃饭。被教出来的，是吃什么、怎么吃、几点吃、以什么价钱吃。换句话说，被教的是需要的样子，不是需要的底。底是慢变量，样子是快变量；创业者的日子大半是在样子上过的，所以他们碰到的，常常是被教出来的需要。

回头再看「创业的第一推」。故事里常常有一个人，在某个夜晚想到了一件事，然后辞了职。这个夜晚确有其事，辞职也确有其事，但同一个夜晚，在别的城市，还有别的人想到相近的事。科学技术史里把这叫作多人几乎同时的发现，常被提到的例子是电话：贝尔和格雷两个人，在 1876 年 2 月 14 日同一天向美国专利局递交了相近的电话材料，一份是专利申请，一份是专利预告声明。创业的世界里这种事更常见，一个品类冒头的时候，往往同时有十几家公司在做差不多的东西，最后只有一两家被记住。

这个现象放在本书的框架里很好懂。条件一到位，也就是网络够快、付款够顺、硬件够便宜，E 这一维变到了某个点，S 这一维上的新东西便从不止一个地方冒出来。场在变，样子跟着冒。最后被记住的那一家，常常不是最早想到的，是在后来的竞争里走完了路径的那一家。第一推因此不太像一个点，更像一片同时发红的地方，其中一处后来被指为「源头」，是因为它后来最亮。

这一点对创业者是有安慰的，也有提醒。安慰在于，没有想到「第一」并不意味着错过，场还在变，后来者仍有位置。提醒在于，自己的灵感不要太当真，别人在同一块地上也能想到，所以比起「我是第一个想到的」，更值得问的是「这块地变到哪一步了，我能走完哪一段路」。第二个问题，是用路径和条件说话的问题，它让人从找源头，转到看轮换。创业的人这样想，下手的位置也会变：不必再等一个完整的、唯一的开头，从手边最容易动的那一维接着转，转起来以后，另两维自会露出它们的份额。

◆ 回写：产品教需要，需要教产品

把这三个例子里的次序摊开，可以发现一个来回。产品出现，教出一点需要；这一点需要被统计下来，变成下一版产品的依据；下一版产品又教出更大的需要。每转一圈，两头都变了一点。短视频是最干净的例子：推荐的模型根据你的停留调整下一条内容，你的停留又被下一条内容改写，模型再据此修正。哪个是产品，哪个是需求？到了这一步，问这个问题就像问手和笔谁在写字。

这样的来回，用本书的话说，就是三维轮换没有停，每转一圈，谁是产品、谁是需求的分界就挪动一点。产品这一头是 S，露了面的东西；用的过程是 D，是日复一日的路径；需要和周围的条件是 E，是场。S 带着 D 走，D 一旦走成习惯，就改写 E；E 变了，下一个 S 就长在不同的地上。三方程说的就是这件事：

东西的样子由路径和场一起决定，路径由样子和场一起决定，场又由样子和路径一起决定。没有哪一个方程先开始，它们是同时在转的。

可是创业叙事偏偏要在这个轮子上选一个起点，因为讲故事需要起点，做融资需要起点，写商业计划书更需要起点。计划书里的第一页永远是「市场痛点」或者「我们做了一个什么」，没有第三种开头。两种开头里无论选哪一种，都等于在轮子上按下暂停，于是次序诞生了：选「痛点」开头，就说需求在先；选「产品」开头，就说产品在先。选择看似是写作习惯，实际上，它跟着另一个问题走：在你拍下照片的那个时刻，哪一维的变动最要紧。

◆ 此处谁的导数最大，谁就被当作源头

导数是一个简单的意思：某一维动一点，意义变多少。拿创业来说，意义可以理解为这件事对人们的日子有什么差别、值多少钱。产品、路径、条件三维里，每一维都有自己的导数，而且这三个数在不同的时刻大小不同。理论一旦讲出先后，轮换就在某一维停住，快照落在这三个数里最大的那一个上，因为那里的变化最显眼，最容易被拍进照片。现在分三种情形看。

第一种，品类刚冒头，没有人用过。这时候，产品这一维动一点——功能多一项，价格低一截，用起来顺手一分——意义的变化最大：从「没有」到「有」，从「不敢用」到「敢用」。需求这一维还看不出来，它是潜在的，要靠产品去撬。条件一维，比如网络、付款、配送，大家当作背景。此时导数最大的是 S，所以产品被当作源头，「做出来人们才知道要」的说法在这个阶段站得住，熊彼特那句「消费者被教导去需要」也正是拍在这一刻的。

第二种，品类已经成熟，替代品很多。这时候，产品再动一点，用户多半感觉不出差别，各家的功能越来越像。反倒是需求一端的细微变化——哪个人群开始嫌贵，哪个时段订单忽然多了，哪类内容忽然停留变长——一旦捕捉到，意义

变化很大，因为谁先抓到谁就占住了那一块。这时导数最大的是 E，是用户和他们周围的条件。于是需求被当作源头，「用户第一」「从痛点出发」的说法站得住，创业课堂上的第一张快照也正是拍在这一刻的。

第三种，是两头都很稳的时候。产品已经成型，需求也已经被养大，这时候实际让意义大幅变化的，常常是第三维：路径，也就是怎么送、怎么收、怎么算账、怎么把成本压下去。有一种说法认为，外卖行业的竞争有相当一部分落在配送效率和补贴上；这一维一变，价格就变，价格一变，买的人和卖的人都变。可是创业叙事里至今很少把「配送」当作源头，它不像一个人，也不像一个痛点，讲起来不够紧凑。这时候它的份额正一点点攒在边栏里，要等升到第一、旧的开头装不下它的时候，才轮到它被写成故事的第一页。后面讲停差时还会回到这里。

这三种情形的要点是：没有谁在选。快照落在哪一格，跟着变化最剧烈的那一格走，这是可以去量的事，不是谁的口味。创业的人讲起「我是先看到痛点的」或者「我是先做出东西的」，那是后来补写的，当时的情形，是哪一维改变得最剧烈，哪一维就最容易被当作起点。条件一变，排名换位，叙事也跟着换位。品类年轻时，写产品；品类老了，写需求；再老一点，写成本与流程。同一个行业，十年里的创业手册可以换三个开头。

◆ 意义是被问出来的

导数不是离开问题单独存在的数。同一个傍晚，同一位母亲，同一单外卖，问法不同，导数最大的那一维就不同。问「她今晚为什么点了这一单」，变得最快的是她手边的条件：加班到几点，冰箱里剩什么，平台发没发券。这一问里，需要和条件是主角，产品几乎不动，需求于是显成了源头。

问「这个外卖应用为什么在她那座城市火了起来」，变得最快的是产品和它的配送办法：哪一年上线，哪个月扩到她那个区，送达时间从一个小时压到半个小时。这一问里产品是主角。再问「为什么这座城市今天有外卖这样一个行当」，变得最快的是条件的总和：手机、支付、骑手、后厨一齐到位，这一问里，场是主角。

三个问题都是实在的问题，都有各自的答案，答案里的「源头」却各不相同。意义不是随手挑的，它就是那一刻被问的那个问题本身。创业者在融资路演上被问「你的需求在哪」，在产品评审会上被问「这一版少了什么」，在复盘会上被问「为什么没起来」，一周之内被问三次，源头也跟着换了三次。这并不说明他前后矛盾，是问题换了，快照也就跟着换了一张。

◆ 停差积在哪里

既然排名在变，理论的次序却被冻住，那么冻住和现实之间的差，也就是停差，积在哪里？先看创业手册。第一版手册大都是产品导向的，章节里会有一节讲「运气」和「时机」，说这家公司赶上了好时候。第二版手册转向需求导向，章节里会有一节讲「产品也很重要」，补充说好的东西自己会说话。运气、时机、「也很重要」，都是边角里的句子：被主线冻住的那一维，正在这里一点一点攒着份额。

再看投资人的问卷。问卷的主体题目问团队、问市场规模、问产品壁垒，而「基础设施是否到位」「周围人的用法是否变了」这样的问题，往往被放在尽调清单的最末几行，甚至写成「外部环境」一栏，一句带过。这一栏在行业年轻时是个背景，行业走到下一个阶段，这一栏里的项目——支付方式、监管口径、平台规则——忽然成了决定生死的东西。份额先在边栏里升上去，等到升到第一，叙事才换位，这是停差律的次序，也是创业圈里「后见之明」满天飞的原因。

停差还有一个容易被忽略的藏身处，是创业者自己的话。早期的访谈和路演稿里，创始团队常把产品说成「我们想给人们一个更好的选择」，听上去是产品在先；几年后的回顾文章，同一批人又会说「我们一直在倾听用户」，听上去是需求在先。前后两种说法不一定是谁在改口，更可能是各自拍在了不同的时刻：早期，新东西动得最快；后期，用户的反馈动得最快。读这样的文字，不必判谁说了假话，只要问一句，它是在哪个阶段说的。

最后看失败的公司。一家公司死了，复盘文章常说「产品没做好」或者「没有实在需求」，两种说法分别来自两张快照。可很多失败的原因，其实在第三维：赶早了几年，条件还没到位，网络慢、付款麻烦、配送没人干；或者晚了几年，条件已经被别人占满。这样的复盘常被写在文章的末尾，用一句「时机不对」带过。这一句，是停差积得最厚的一处，也是最少被人追问的一处。

◆ 放回日子里

回到那位母亲。她今天点外卖，早已用不着想「我需要不需要」。需要，在她那里是一个用熟了的东西，像家里的水龙头。假如有一天平台涨价，或者送餐慢了，她才会第一次把这个需要拿出来看一看，掂量值不值。一个人对自己的需要有多清楚，常常是在它出毛病的那一刻才知道。创业者面对的是千千万万个这样的母亲，他们手里能看到的，只有点击、停留、下单这些读数，读数后面的「本来就该这样」，要靠自己去追溯来历。

不妨自己动手试一次。找一件你现在每天要用的东西，把它从你的日子里拿掉一周，只是想象也行，然后写下三栏：这件东西本身有哪些地方变好过，你用它的办法有哪些变化过，你周围的人和条件有哪些变化过。通常会发现，让你「离不开」的那一部分，并不集中在第一栏。多数时候是第二栏和第三栏：你的

习惯，你身边人的习惯。这三栏的相对大小，就是你自己日子里的导数排名，它会随年份换位。

下一次听人讲「我们当初发现了一个巨大的需求」，或者「我们做的东西创造了一个需求」，可以在心里把那句话换成问句：你说的是哪一个时刻的照片？那时候，产品、路径、条件，三者里哪一个动一点，日子变得最多？再往后一年、五年，排名换了没有？这样一问，争论就从「谁对」变成了「拍在哪」，后一种问题是可以动手查的，前一种只能吵下去。查的办法也不复杂：翻出那个阶段的订单、留存和口碑记录，看哪一类变化跟着意义的起落走得最紧。

带 走 的 话

先有产品还是先有需求，问的是你拍的哪一帧，两张照片都没有拍错，只是各拍了半程。产品动得最快的时候，产品像源头；需求动得最快的时候，需求像源头；路径和条件动得最快的时候，两头都像结果。

想 一 想

你身边有一样东西，十年前没有，现在觉得离不开。当初是哪一天开始觉得缺的？那一天，改变你的是东西本身，还是周围人的用法？

一个新品类刚出来的时候，人们会说「做出来才知道要」；它成熟以后，人们又说「要从用户出发」。这两句话的分界，你觉得是什么变了？

你知道的某个失败案例，复盘写的是「产品不行」还是「没有实在需求」？把「条件没到位」这一格补上，复盘会变成什么样？

◆

25

第 25 章

创始人神话

新员工入职的第一天，除了工牌和电脑，常常还会领到一本薄薄的公司简史。翻开第一页，是一张黑白或者泛黄的照片：一间小屋，一张旧桌子，一两个年轻人。图下面的说明写着，某年某月，公司诞生于此。第二页是创始人的一段话，第三页是第一款产品。整本册子读下来，像一个人的少年传奇，从小屋走到大楼。新员工合上册子，心里对这家公司有了一个清楚的印象：这里的一切，是从那个人开始的。

这个印象清楚，却值得多看一眼。公司是几千几万人在许多年里一起转出来的东西，册子里却只有一两个名字。别的人去哪儿了？流程是谁定的？公司卖东西的那个市场、站的那个平台，是谁搭的？这一章要问的，就是这本册子是怎样写成的：一张快照，怎样被写成「天才源头」；同一家公司里另外两样东西，怎样被挪到了书页的边角；以及那些被挪走的东西，最后积在了哪里。

◆ 公司史的体例

公司史有它的体例，和传记很像。开头是一个「诞生时刻」：车库、宿舍、出租屋、咖啡馆的一张桌子。惠普公司 1939 年由休利特和帕卡德在帕洛阿尔托的一间车库里起步，这间车库后来被列为加利福尼亚州历史地标，当作纪念地保存下来。这样的故事流传得广，不是因为车库有什么特别，而是因为它符合体例的要求：一个地点，一两个人，一个念头，一个可以用一句话说完的开头。

体例接着往下走。第二段是「难关」：资金断了，产品被拒，对手压来。第三段是「转折」：一个决定，一次押注。第四段是「成长」：规模、市值、新产

品一件接一件。这条线索里，人是主语，其他的东西都是宾语。资金是被融来的，产品是被做出来的，对手是被击败的。读者读完，得到的不是对一个组织的了解，而是对一个人的印象，因为体例本身只给了一个主语的位置。

体例是怎么形成的，没有人专门设计过。它是在无数次的写作、采访、演讲里慢慢磨出来的，因为这样写最好读，也最好卖。记者要一个能放在标题里的名字，投资人要一个能放进路演的人物，员工要一个能挂在墙上的像，客户要一个能讲给朋友听的故事。四方各自的需要碰在一起，把公司史压成了一条单线。这个过程没有主谋，也没有谁看穿了什么，它只是一种写法在反复使用中变成了固定格式。

还有一处细节，最能看出快照是怎么冲洗出来的：谁算「创始人」，往往要等结果出来以后才定。一家公司刚起步的时候，参与的人可能有三个、五个，其中有人很快离开，有人转去做别的，有人只是出了第一笔钱。若干年后公司成了，册子上留下的名字常常只有一两个。苹果公司 1976 年 4 月 1 日成立时是三人合伙，除了乔布斯和沃兹尼亚克，还有罗纳德·韦恩，他十二天以后就以 800 美元把自己的份额转了回去，后来的公司叙事里很少再提到他。留下名字的，不一定是当初贡献最大的，更可能是后来一直站在公司门口的。

这是前面说的「新场不回写谁是创始人」的一个现实对应。公司成功以后，这个场对谁是起点、谁是主角有强烈的塑造力，它回头改写了过去的名单。可是名单一经定下，就像是本来如此。后来的人读到的是一份已经洗过的名单，根本看不出其中有过取舍。轮换在这里转了一圈：先是人做出了公司，公司再做出了「创始人」这个称号。称号看上去是起点，其实是终点。

◆ 创始期：一个人的导数最大

那么，公司史为什么偏偏停在创始人身上，而不是停在别的地方？按本书的说法，轮换不是随便停的，它停在意义影响导数最大的那一维。看看创始的头几

年，就知道这一点。公司只有五个人，三个月的现金，一款还没站稳的产品。这时候，创始人动一点——改一个定价，换一个方向，谈成一个客户——公司的意义（活不活得下去、往哪走）就跟着大变。在这样的组织里，人这一维的导数，远远超过其他两维。

另外两维呢？流程在这个阶段几乎不存在，大家凑在一张桌子旁商量，今天的做法明天就改，没有什么可以被「流程」这个词指住的东西。市场与平台是条件，是公司站的那块地，创始期的人们对它大多数时候是一知半解，凭感觉往前走，来不及也没精力去量。于是这两维的改变，在公司的意义上起不了很大作用，被当作背景。

用三个字母交代一下，对上本书的口径。S 是显露，指东西显出来的样子，这里是创始人和他做出来的第一款产品；D 是差异序列，指路径和过程，这里是公司的做事办法、流程、一步步怎样走；E 是特征纠缠，指条件和场，这里是市场、平台、行业规则、合作伙伴。创始期，S 的导数最大，所以快照停在 S 上。这时候说「这家公司是他创办的」是对的，照片没有撒谎。

创始期的导数为什么落在人身上，也要看所问的是什么问题。问「这家公司当初是怎么起来的」，变得最快的是人：谁拍了板，谁谈下了第一个客户。问「这家公司为什么二十年后还在」，变得最快的是做事的办法，哪一套流程让一次偶然变成了反复发生。问「为什么那几年恰好冒出一批这样的公司」，变得最快的是场：硬件、网络、资金的条件那几年一齐变了样。三个问题各有一个主角，公司简史回答的只是第一个，却常常被读成回答了三个。

这里要强调的是，快照拍下来的那一刻，创始人确实是影响最大的一维。后来公司史把这一刻写成了整个过程，把「在那一阶段他的作用最大」写成了「从头到尾都是他」。照片不假，它拍到的只是那一刻。这句话几乎可以直接用在任何一本公司简史的第一章上：第一章写得越生动，越说明那几年的导数确实集中在一个人身上，也越容易让读者忘了，后面的章节里导数已经搬了家。

◆ 两维被挪到边角

公司长大以后，另外两维的份额开始升高，可是公司史的体例没有跟着换。先看流程。一家几万人的公司，每天出货、结账、招人，靠的不是哪个人的灵感，而是一套套反复运转的办法。丰田公司的生产方式是一个常被提到的例子。它的几根支柱各有来历：机器出了问题就自动停下的思路，出自丰田佐吉的织机；只在需要的时候生产需要的数量，这个构想来自丰田喜一郎；让后一道工序去前一道工序取货的看板办法，由大野耐一在战后的车间里一点点试出来，丰田英二等人也参与其中。一般认为，这套办法大约从 1948 年到 1975 年才逐步成形，前后将近三十年。可是丰田的故事在大众的印象里，也常常被讲成几个人的故事，而不是一套办法的故事。

流程这一维，对应的是 D，路径与过程。它的特点是：把一次偶然的成功，变成可以反复发生的事。一个创始人的灵感管用一次，一套流程管用一万次。公司从几十人长到几万人的过程，大半是 D 这一维在长大。可是 D 没有名字，也没有脸，公司史里讲它，只能讲成「建立了完善的管理体系」一句话。这一句话后面，是几千个人几年的日子。

再看市场与平台。许多公司的成长，是站在一块别人铺好的地上完成的。一家做手机应用的公司，站在手机系统和应用商店上；一家做网店的公司，站在电商平台和物流网络上；一家做内容的公司，站在一个或几个分发渠道上。这块地的规则变一次，比公司内部改十次组织架构影响都大。这一维是 E，条件与场。它的特点是：它不是公司的，却决定公司。

可是公司简史里，场几乎只出现在一个词里：「时机」。「他抓住了时机」，一句话，把整个条件的变化压成了一个形容。条件为什么到了那个点，它是谁铺的，铺了多久，规则后来怎样变过，这些大多没有位置。其原因并不神秘：场是共享的，同一块地上有几十家公司，写任何一家的历史，都不好把共享的东西算在它头上，于是只有它独自的东西，也就是创始人，被写进了封面。

平台一维的份额，还有一个很好的检验办法：看一家公司最怕什么。创始人的传奇里，最怕的是对手、是资金、是自己的失误；而在这家公司的风险清单里，最怕的常常是某一个渠道关了门，某一项规则改了口径，某一个大客户换了供应商。两份清单列的不是同一些东西，却都是这家公司的「怕」。传奇里的怕，有名有姓，适合讲；清单里的怕，没名没姓，适合防。哪一份更靠近公司的日常，不难判断。

◆ 同一页里的两种写法

把公司史里的写法放在一起看，有一个有趣的对比。写创始人的才能，是一种写法：他「有远见」「果断」「执着」，这些词没有来历，像是天生就在那里。写公司的习惯，是另一种写法：它「保守」「层级多」「反应慢」，这些词有来历，要追到制度、历史、上一任领导。同一本册子里，一个人的好处是天赋，一个组织的坏处是历史，两种写法并排，已经透露了哪一边被冻住，哪一边仍在流动。

这个对比，跟熊彼特书里的情形是一路的。熊彼特写循环流转的时候，说经济制度「在所有的时候都和以前存在的状态联系着」，习惯因此有来历，来历就在以前的状态里；同一部书里讲企业家的动机和意志时，却不再追问来历，并说不赞成心理学的读者「可以略去我们将要说的话」，对后面各章没有影响。公司史的写法，不是谁抄了谁，而是同一种暂停在两个地方出现：被冻住的一维，没有来历；还在流动的一维，有来历。

要判断一本公司史把什么冻住了，有一个简便的办法：数一数哪些词有来历，哪些词是直接摆出来的。凡是被追问「怎么来的」的，说明那一维在这本书里仍是流动的；凡是被当作「本来就有」的，说明那一维被冻住了。在大多数公司简史里，创始人的品质属于后一类，流程的缺陷属于前一类。这并不是说谁写错了，而是说，体例已经替作者做了分配。

◆ 停差积在哪里

那么，被挪走的两维，它们的份额没有消失，积在了哪里？第一个地方是年报的附注。上市公司的年度报告，正文讲战略、讲业绩、讲愿景，创始人的信常常放在最前面；而在后面的风险因素和财务报表附注里，写的是另一套东西：收入多少来自少数几家客户，业务对某个平台或某项许可有多依赖，涉及哪些诉讼和监管事项，会计口径怎样变过。这些句子枯燥，可是读得懂的人知道，公司的命脉常在这里。

附注是法规要求写的，写的人不一定喜欢写，读的人也不多，常常翻到那几页，眼睛已经累了。但它是 E 这一维的份额，在公司文件里留下的痕迹：正文里 E 是「时机」，附注里 E 是「依赖」。同一家公司，同一年，两处写的是同一个东西的两种份额，一处被冻住，一处被量出来。停差在这里是看得见的，它就是正文与附注之间的距离。一家公司的故事里正文越像传记，附注越厚，停差越大。

第二个地方是离职员工的话。一个人在一家公司做了八年，走的时候，人事会谈一次，通常是礼貌的、不痛不痒的；几年后，他在朋友圈里、在回忆文章里、在行业聚会上讲的，是另一套：那个流程是怎么拖垮一个好点子的，哪个部门的人是怎么被调来调去的，创始人那句话后面其实有三个人在反复协调。这些话零零散散，没有地方汇总，却是 D 这一维的份额在公司之外积下来的东西。

离职员工的话有一个特点：它说的多半是路径。谁先做了什么，谁后改了什么，哪一环卡住了，哪一环救了场。这些东西在册子里没有位置，因为册子的主语只有一个。它们积在离开的人的脑子里，并随着人的离开慢慢散去。一家公司最宝贵的记录之一，常常就是这样的无人收藏的记忆。这里没有指责谁的意思，只是说明：停差有地方积，却没有地方收。

第三个地方是被砍掉的部门。大公司里常有一些部门，当年很热闹，后来被合并、被撤销、被卖掉。它们的故事在公司史里通常只有一行，甚至没有。其中

有些部门做出过当时用不上、后来很有用的东西。一个常被说起的例子是施乐公司的帕洛阿尔托研究中心。它 1970 年成立，做出过 Alto 电脑、图形界面、以太网和激光打印这一批后来影响深远的东西；其中激光打印施乐自己做成了生意，图形界面却主要是在别家公司手里成了大产品，施乐 1981 年推出的 Star 工作站只卖出两万五千台上下，被看作没有成功。商业史家对这件事的评价有轻有重，这里不去评判，只取它的形状：一个离主线很远的部门，积着一份主线没有收下的份额。

被砍掉的部门，是 S、D、E 三维在一家公司里的一次小型试验，试验的结论没有进主线，被留在了边角。后来的人翻开册子，只看到成功的路线，看不到岔路。可对这家公司来说，每一条岔路都是当时轮换的一次尝试，是三维曾经转过、后来被主线盖住的痕迹。停差，就是这些痕迹的总和，它不会自己消失，只会等一个条件，等主线上的某一格变得不灵的那一天。

场不只改写名单，还改写谁有机会进入名单。一个行业早期，办公司要自己造厂房、自己找渠道，门槛高，能办的人少，「创始人」便显得稀有，像是某种特殊的人。后来云服务、应用商店、网上支付这类现成的条件一齐到位，办一家公司的门槛降下来，办的人多了，创始人这个身份就不那么稀有了。熊彼特在第六章里也看到过这一点：前面的人走通了路，后面日益不那么合格的人也能走（本书第4章细说）。稀有的是门槛，不是人。

◆ 神话有用，也有账

说到这里，容易让人觉得创始人神话只是一个错。其实它很有用。对内，一个清楚的起点故事，让新员工知道公司从哪来、该往哪去，人心靠它聚拢；对外，一个有脸的人物，让客户、投资人、媒体找得到可以信的东西。简化是传播的代价，也是传播的条件，没有简化，几万人的公司很难对外说清自己。这是神话的好处，应当老实承认。

神话的账记在另一处。当组织把「源头在创始人」当真，它就会把自己的注意力集中到一个人身上，对流程的磨损和平台规则的变化不那么敏感；当创始人的位置接近传奇，没人愿意去读附注。等到某一天，平台的规则变了，或者流程里一个老毛病爆了，组织才发现，边角里积了好久的份额，已经升到了第一。这时候再去回头找原因，往往要从被砍掉的部门和离职员工的话里捡。账总是要算的，区别在于早算还是晚算。早算的办法并不玄：把附注读成正文，把离职的人请回来听一听，给被砍掉的部门留一份记录。这几件事花不了多少钱，却是把边角里的份额搬回桌面的少数办法，因为桌面上摆的东西，才会进入下一次的决定。

◆ 条件变了，导数怎样换位

公司从五个人长到五万人，导数的排名一路在变。人少的时候，创始人动一点，公司大变。人多以后，创始人的一个决定要穿过十几层才落到地上，沿路被流程吸收、被各部门折射，到头来对公司意义的影响，已经不如一条流程规则的修改。这时候 D 这一维的份额升了上来。到公司大到一定程度，站的平台、面对的监管、所在行业的规则变一变，整个公司的意义就变，这时候 E 的份额又升了上来。

这个换位，可以在管理学的变迁里看到影子。早年的管理读物，多是英雄式的叙事，讲领袖的魄力与洞见；其后出现了两类把重心挪开的思路。一类讲组织能力，比如蒂斯、皮萨诺和舒恩 1997 年发表的「动态能力」一文，讨论公司能否不断重组自己的资源与做法；一类讲生态，比如摩尔 1993 年在《哈佛商业评论》上发表的《捕食者与猎物》，把企业比作生态里的生物，供应商、竞争者、客户一同演化。这几类说法并不是依次出场的，年份也排不成整齐的队，但大致各自对应着 S、D、E 三维被当作重心。至于「边角里的份额先升，叙事随后换位」这一半次序，在管理读物里只是一个看上去相符的印象，本章没有拿数去核。

可是创始人神话并不因此退场。原因在于，神话的写法已经成了固定体例，它的存在不依赖导数是否仍然最大。新的叙事换位以后，旧的体例照样延续，在公司简史、人物专访、纪念活动里，创始人仍是主语。两张快照并排挂在墙上，一张是一个人的传奇，一张是一个组织的能力或一个生态的位置，彼此不打架，也不对话。这个并排的状态，本身就是停差：现实里的排名已经换了，体例里的排名还没有。新员工拿到册子，同时又在日常里每天碰到流程和平台的规则，两样东西在他脑子里并排放着，很少有人去问它们为什么讲的不是一件事。

还有一种换位值得单独说，就是创始人离开以后。一家公司的创始人退休或者离世，常常被看作一次大考：公司会不会垮？结果因公司而异，没有统一的答案。但这场考试本身，是把 S 的导数拿出来量了一次：如果创始人的作用确是从头到尾最大，他一走，公司的意义会骤变；如果这时公司的意义主要由流程和条件在维持，变化就小。两种结果都出现过，这就说明，创始人的导数不是一个固定的数，它随公司的阶段而变。

◆ 放回日子里

在同学聚会上，常有人说起自己所在的公司：「我们老板是个狠人，什么事都是他拍板。」听的人点头，仿佛这家公司全靠一个人。可是过两杯酒，同一个人又会抱怨：「其实我们最大的问题是审批太多，一个报销跑五个部门。」前一句是 S 的照片，后一句是 D 的照片，两张照片出自同一张嘴，里面一点也不矛盾，只是拍在了不同的时刻。日常说话比公司简史诚实，因为日常里不必选一个主语。

如果你自己在一家公司里做事，可以试着做一个小小的练习：把你们公司的简史或者官网上的「关于我们」打开，数一数里面出现的人名、出现的流程、出现的外部条件各有多少次。再找一个你熟悉的、没写进去的东西，一个部门，一条规矩，一个合作方，问问它们当年的份额有多大。你多半会发现，写进去的，不一定是影响最大的；影响最大的，往往是最难写成一句话的。

假如把这一章的意思用到自己身上，会得到一个有点反直觉的结论：在组织里，被写进册子的功劳和实际起作用的东西，常常不是一回事，而且这不是谁的过错。做事的人如果只盯着册子里的东西，就会去学创始人的口吻和姿态；盯着附注和边角的人，则会去学流程怎么改、平台怎么变。两种人都在认真工作，但前者学到的是一张照片，后者学到的是几张照片之间的差。

带走的话

创始人是公司的一张快照，流程和平台也各是一张。公司史把其中一张挂在墙上，另两张留在附注、离职员工的记忆和被砍掉的部门里。

想一想

你所在的公司或你熟悉的一家公司，简史里哪些词有来历，哪些词像是「本来就有」？这个分布说明哪一维被冻住了？

公司创始期和成熟期，你觉得哪一维的变动对公司的意义影响最大？换位发生在哪一年前后，有什么先兆？

一家公司的年报或对外材料里，正文和附注讲的是同一个故事吗？如果不是，差在哪里？

◆



第　六　编

科学里的鸡和蛋

编　序

第六编进到三门科学的起源之问：宇宙从哪来，生命先有基因还是先有代谢，物种从哪来。三章都按同一把尺子读：旧源头停在哪一维，停差积在哪些边角，新源头为何落在份额先升到第一的那一维。物种一章是停差律的回溯示例，不是预言。

26

第 26 章

宇宙从哪来

夏天停电的晚上，一家人搬了小凳坐在院子里乘凉，天上的星很密。孩子仰着头问：宇宙是从哪儿来的？大人说，是一次大爆炸，很久很久以前，一个又小又热的东西炸开了，才有了后来的一切。孩子又问：那爆炸以前呢？大人张了张嘴，想起自己当年的课本里也没有这一句，只好说，爆炸以前没有时间，问不得。孩子不满意，大人也不满意。这个场面，在宇宙学的书里换成了更体面的话，意思却差不多：问到最前面，答案就停在一个说不下去的地方。

◆ 两张老照片：稳恒态与大爆炸

先交代这场争论的来历。二十年代，弗里德曼和勒梅特先后从爱因斯坦的方程里解出了膨胀的宇宙，勒梅特还在一九二七年指出，远处星系退行的速度与距离成正比。一九二九年，哈勃用造父变星量出一批星系的距离，配上已有的红移数据，确认了这种关系。他当时给出的比例数值约为五百（千米每秒每百万秒差距），比今天的结果高出好几倍，毛病出在距离的标定上。这件小事先记下：连那条「膨胀率」的刻度，也是后来才被改准的。

膨胀这件事一摆上桌面，就有两种讲法。两种讲法的分歧，不在观测到的数据，而在对同一批数据各自补上了什么假设。一种说：既然在膨胀，倒着放，从前就更密更热。另一种说：膨胀归膨胀，空出来的地方不断有新物质补上，大面上看，宇宙永远是这个样子。前一种后来叫大爆炸，后一种叫稳恒态。

稳恒态的讲法有一股干净劲儿。一九四八年，邦迪与戈尔德合写了一篇，霍伊尔另写了一篇，把它讲成了完整的理论。它主张一条叫「完美宇宙学原理」的

东西：不但空间上各处看起来一样，时间上也一样，哪个年代、哪个地方，宇宙的大面貌都相同。为了让被拉稀的星系保持原来的疏密，就得让物质在空间里连续地冒出来，速率小到无法直接检验。这套讲法的好处是没有「那一刻」：宇宙不必有开端，它一直如此。

大爆炸的讲法是另一个脾气。它让定律和常数留在原地，只让历史往前走：既然现在在膨胀，从前就更挤，越往回走越热越密，回到一个极端处，那里就是起点。一九三一年，勒梅特在《自然》杂志上发表短文，提出宇宙从一个「原始原子」膨胀而来。一九四八年，伽莫夫和他的学生阿尔弗、赫尔曼从早期高温出发，推算宇宙里应留下一层冷却了的热辐射，阿尔弗与赫尔曼估出的温度约五开。霍伊尔是稳恒态的主将，他说出「大爆炸」这个词，是在一九四九年三月英国广播公司的一档节目里，向听众概括对手的主张。这个词常被说成讥讽，有研究者查了当年的讲稿，没有找到这层意思的证据，霍伊尔本人后来也否认。

这两种讲法吵了近二十年，各自都有道理，因为它们截住的是同一场变化的不同一格。稳恒态把大面貌冻住，定律和背景一并不许动，只留下一个小得不能再小的补给项可以动；大爆炸把定律冻住，让历史自己跑。回到「宇宙从哪来」这个问题上，一个答案是「一直在来」，另一个是「从那一刻来」。先后之争在这里变了样子：争的其实是有没有那一刻。一张照片里，宇宙的来处摊在整条时间上；另一张里，来处缩进一个点。

在这两张照片之前，还有第三张：一九一七年爱因斯坦给出的静止宇宙。他在场方程里加了一项（后来叫宇宙学常数），让宇宙大小不变。在这张图里，一切对时间的改变率都是零，「从哪来」的问题连提出的地方都没有，因为没有哪一格比别的格更动。红移把「时间」这一维的改变率从零拉了起来，它一旦不为零，就成了变得最厉害的一个，先后的问题才算进了宇宙学。这张图提醒我们，冻住的排名可以是「全体并列第一」，这时没有源头，也没有先后。

用本书的话再说一遍。两家都留了一块不许动的地面：稳恒态冻的是大尺度的外观，以及这外观在时间上的不变；大爆炸冻的是定律和常数，今天实验室里量到的引力强弱、光速、电子的电荷，被默认为在一百三十多亿年前也是这个数。在各自冻住的地面上，第一个动起来的东西不一样：一家是不断冒出的物质，一家是整部历史。两家各有一件「不许动」的东西，理由也相同：不冻住，就什么都算不出来。

◆ 开端落在变化最快的那一格

为什么大爆炸这张照片，偏偏落在「起点」？标准模型给了一个很具体的答案。早期宇宙由辐射主导，尺度随时间的二分之一次方增长，温度反比于尺度，于是温度随时间改变的快慢，越往起点越大，倒推到起点处趋于无穷。换成本书的口径：宇宙的「意义」，即此刻有多热、多密、能有什么粒子、能长出什么结构，对时间的改变率，在起点那一端最大。过了几分钟，轻元素的账就算完了；过了几十万年，光才能自由穿行；再往后，每一刻的改变越缓。

这就是「开端」显成源头的缘故。一张快照总是落在改变最快的那一格，因为在那里，一点点时间差对应的是意义最大的差别，最招眼，最需要解释。说「宇宙从那一刻来」，实质是说：整部历史里，那一格动得最厉害，其余的格子相比之下都可以当作后续。这里没有谁在挑选，也没有谁拍板。把历史摊在时间轴上，导数最大的地方自己就在那儿，先后一旦讲出来，轮换就在那一格停下来。

稳恒态那边，同一道算术给出了不同的结果。它把大尺度外观冻住，外观对时间的改变率于是被规定为零；剩下还能动的只有补给，于是在它的账本上，补给项成了「最要紧的那一项」，其余一切都是背景。所以它的源头是一个速率，不是一个时刻。一家的导数峰值站在时间轴的尽头，另一家的导数被摊平在整条轴上。两家吵的不是哪张照片更像宇宙，而是各自冻结的排名里谁排第一，答案当然不同。

这里要补一层：导数大小取决于所问的意义。问「宇宙里的物质为什么是现在这个样子」，答案的重心落在最初的几分钟，因为那几分钟里的差别，决定了后来的氢氦比例。问「今天的星系为什么这样成团」，重心就落在几十万年到几亿年的那一段，那时微小的疏密不均开始生长。问「宇宙还会怎样膨胀」，重心又落在最近几十亿年。同一部历史，被问的问题不同，变得最快的那一格就不同，所谓「开端」，是第一种问法下的第一名。

有一处细节值得停下来看。导数在起点趋于无穷，也正是方程最没话可说的地方。彭罗斯在一九六五年证明了一个关于奇点的定理，霍金随后与他合作，把结论推到整个宇宙：在相当一般的条件下，沿时间往回推，终将遇到奇点。这等于说，倒推到变化最快的那一格，经典的方程自己失了效。快照落在这一格，方程又在这一格交了白卷。孩子那句「爆炸以前呢」，问的正是照片边框以外的东西，大人答不上来，是因为这个答案从来不在这张照片里。

还要说明一点：「开端」并不是一个固定的对象。勒梅特的原始原子、热大爆炸的极热极密态、普朗克时刻、暴胀的起点，各家口里的「开端」不是同一个东西。它们是一串越推越前的快照，每一张都落在「当时算得动的范围里变化最快的那一格」。算得动的范围一扩，那一格就往前挪。所以「开端」在宇宙学里不是一个已经找到的地点，更像一个随工具移动的刻度，这一点留到后面讲暴胀时再展开。

◆ 一次观测怎样换了排名

下面讲一件被讲了无数遍的事，这里只取它和母题相关的那一面。一九六四年到六五年间，贝尔实验室的彭齐亚斯和威尔逊，用新泽西霍姆德尔的一架大号喇叭天线做射电测量，发现无论怎样调试，接收机里总有一股去不掉的微弱噪声，波长约七点三五厘米，比预期高出约三点五开，和方向、昼夜、季节都无关。他们把天线里里外外查了个遍，连栖在里面的鸽子和它们留下的白色物质都清理过，噪声仍在。

同一时期，普林斯顿的迪克一组人正在筹备探测宇宙早期留下的热辐射。一九六五年，两篇短文在《天体物理学杂志》同一期并排发表：一篇报告测量，一篇由迪克、皮布尔斯、罗尔和威尔金森给出解释。彭齐亚斯和威尔逊后来获得一九七八年的诺贝尔物理学奖。这个故事常被讲成「预言被证实」，更有意思的地方在于：阿尔弗和赫尔曼一九四八年就算过那层辐射的温度，此后很多年里，这些估计躺在文献里，没有引出专门的观测。

这里正好用得上本书的律。在一九六五年以前，「历史」这一维的份额已经在涨。射电源的计数到六十年代初已被认为对稳恒态不利；恒星内部烧出的氦，远不够解释宇宙里约占质量四分之一的氦，霍伊尔自己和福勒、瓦戈纳在六十年代中期还专门算过，氦这样轻的元素需要的温度比恒星里高得多。这些证据散在各处，每一条都能被稳恒态一方用额外的假设圆过去，排名因此仍旧冻着。份额先升，换位后到，次序与律所说的一致。

一九六五年的测量改变了什么？它给出的是一层各向同性、温度很低、谱形像黑体的辐射，来自天空每一个方向。稳恒态要解释它，得另设一套办法；而大爆炸一家，它是从自己的账本里直接掉出来的一项。从此，历史这一维不再是可选的，它成了任何宇宙学都必须交代的量，影响份额升到了最前面，教科书随后重写。这次换位用了差不多十年，并不是某一天的事。

一九九〇年，COBE 卫星上的仪器测得这层辐射的谱极其接近黑体，温度约二点七三开；后来 WMAP 和普朗克卫星又测出了它十万分之几量级的微小起伏。这层辐射常被称作宇宙最早的相片，它来自大约三十八万年的时候，再往前宇宙不透明，光出不来。我们手里最早的那一张，并不是开端，而是离开端还差三十八万年的一张。往前的部分，只能靠别的证据，比如轻元素的比例，从侧面算出来。

轻元素的账值得单独说一句。热大爆炸模型算出，在最初的二十分钟左右，质子和中子合成了氦和少量的氘与锂，氦约占质量的四分之一，这个比例几乎不

依赖恒星的活动。在贫金属的矮星系里测到的氦丰度与它相符，恒星内部能烧出的氦又对不上这个量，这便把「早先更热更密」这一格，从一个可选的故事，变成了账上必须有的一项。这笔账和微波背景互相独立，彼此支撑，让旧照片里的人更难把新证据挪进边角。

霍伊尔本人没有认输，他和伯比奇夫妇、纳里卡尔在一九九三年提出了「准稳恒态」宇宙学，让宇宙里不断发生局部的小爆发，但多数同行已经转向了另一边。这也属于规律的一部分：旧快照的拥护者并不愚蠢，旧快照自有边角可以安放新证据，只是边角越来越挤。换位从来不是某人认了错，而是一张照片能安放的东西，比另一张少了；留在旧照片里的人，每年要多交代几件事，交代得越吃力，份额的差距就越明显。

◆ 宇宙自己的排名也在换

上面说的换位，是人的理论换了。宇宙学里还有一件更直白的事：宇宙自己的膨胀，在不同年代由不同的东西主导。决定膨胀快慢的方程里有几项相加：辐射、物质（包括暗物质）、空间的弯曲，以及宇宙学常数或暗能量。随着空间变大，辐射的密度掉得最快，物质次之，暗能量几乎不掉。所以最初几万年是辐射说了算，接着是物质，到了几十亿年前，暗能量渐渐占了上风，膨胀由减速转为加速。

这是现实里排名换位的现成样本，不用打比方：同一个量，也就是膨胀的快慢，各项所占的份额，随时间一路换名次。一个只在某一时期做过精细测量的理论，自然会把那时的第一名认作「驱动者」，其余的当作小修正。每个时期的这种做法都有效，都当得起一张好快照，毛病出在把某一时期的排名带进了别的时期。本书所说的停差，在这里有了最朴素的形状：冻住的排名，和宇宙自己走出来的排名，对不上。

最好的例子是那个常数。爱因斯坦为了让宇宙静止加进去的一项，在膨胀被确认后被撤了回来。据伽莫夫的转述，爱因斯坦说那是他一生最大的错误，不过这句话的来历有争议。此后几十年，这一项在教科书里只是一条附注。它没有被判死刑，只是被放在了边角里，等着。九十年代，已有少数宇宙学家从星系形成和宇宙年龄的账目出发，倾向于认为它不为零，这些零零碎碎的主张，就是份额已经在涨、排名还没换的样子。

一九九八年，两个独立的小组，即超新星宇宙学计划和高红移超新星搜索组，报告说遥远的 Ia 型超新星比预期的更暗，宇宙的膨胀正在加速。两个组中的三位带头人分享了二〇一一年的诺贝尔物理学奖。放在边角里八十年的一项，一下子排到了前面，成了标准模型里占比最大的一项。准确地说，不是一下子，是先有零星的主张，再有两组独立的数据，才让教科书改了写法。

回头问一句：在这些年代里，谁被当作源头？辐射主导的年代，物质和暗能量那两项小到可以抹掉；物质主导的年代，暗能量可以抹掉；今天，它抹不掉了。每一个「可以抹掉」，都是那个年代里站得住的近似。没有哪一张快照是错的，错的只是把它当成了全程。宇宙自己的轮换一直在转，人的理论停在其中一格，停差便是这两者之间的距离，边角里积着的，正是被抹掉的那几项在后来的年代里长出来的份额。

◆ 停差积在哪里

大爆炸一统天下之后，教科书的边角里放了什么？有三件事常年在那里：视界问题，即相隔太远、从未有过联系的天区，温度怎么会几乎一样；平坦性问题，即早期的密度要被调到离临界值极近的位置，才能走到今天这个样子；还有磁单极的问题，即有些理论预言的重粒子，为什么一个也没有找到。这几条的共同点是：它们都不能由定律推出，只能归给「初始条件」。定律被冻住以后，凡是定律解释不了的，都被挪进这个没有来处的地方。

一九八一年，古斯提出暴胀。斯塔罗宾斯基、林德、阿尔布雷希特与斯坦哈特等人各有贡献。它把边角里的几条吃进了正文：在最初极短的一瞬，大约在十的负三十六次方秒到十的负三十二次方秒之间，空间按指数膨胀，把一小块本来能互相沟通的均匀区域拉到整个可见宇宙那么大。「开端」在这里挪了位置：在暴胀模型里，大爆炸的炽热阶段是暴胀结束后重新加热的结果，不再是最先的一瞬。前面说的那串越推越前的快照，又添了一张。

暴胀之后还有更靠前的尝试：哈特尔与霍金一九八三年的「无边界」设想，让宇宙的起点不再是一个有边界的点；永恒暴胀的图景里，暴胀在别处永不停歇，我们这一块宇宙只是其中的一个泡。这些讲法都在回答「爆炸以前呢」，但有的至今仍只是数学上的可能。它们说明的事情只有一件：只要算得动的范围还在往前扩，「开端」就还会往前挪，而每挪一次，上一张图里「没有来处」的那一格，就多一次被拿到台面上来讲的机会。

连暴胀也没有彻底解决起点的事。后来的分析表明，即便有一段暴胀，往回推仍然到不了一个完整的过去，在那之前需要更新的物理。这是一个朴素的提醒：吃进正文的东西，会带来新的边角。暴胀回答了视界、平坦性与磁单极，却把「是什么场、为什么是这个场」留给了后面。每一张快照都有自己的「另一个问题」。

按本书的读法，边角里积的就是停差。定律是冻住的地面，初始条件便成了没有来处的第一推，在位置上与熊彼特的「意志」、普里戈金的「随机」相似：都是理论里没有来处的第一推。暴胀给初始条件找来处的办法，是在更早处再放一个动起来的东西，也就是一种场，并且把这个场的性质变成要追问的事，等于把冻住的地面又往前挪了一格。每一次这样的挪动，都让一部分原来算作背景的东西，进入要解释的范围。

宇宙学今天的边角，还有三处很显眼。一处是暗物质：三十年代起，对星系团运动的测量就显示可见的物质不够用，七十年代的星系自转曲线又把这个结论

推向了普遍接受；一个「暗」字，就是边角的记号，意思是只知它的引力，不知它是什么。一处是轻元素里的锂：理论算出的锂-7，比在老恒星里测到的多出两到四倍，这个「锂问题」至今没有定论，在这一点上，氦和氘的账都对得上，偏偏锂对不上。

第三处是哈勃常数：用早期宇宙的数据推出来的值，约六十七点四，近处用距离阶梯直接量出的值，约七十三，差了近一成，各自的误差都已不大，两者的差距在统计上超出了偶然。原因未明：可能是某一种测量里还有没找到的系统误差，也可能是标准模型要改。这些「对不上」，现在都放在「尚待解决」那一栏。

按律，哪一项会成为下一次换位的落脚处？要看这些边角里，哪一项对宇宙意义的影响份额先爬到第一，本书不替它预言。能说的只有一件：边角越宽，堆在里面的东西越多，冻住的排名离现实里的排名越远。另外，定律那一格也从未被排除。狄拉克在三十年代提出过引力常数随宇宙年龄缓慢变化的设想；近年来有人用遥远类星体的吸收线检验精细结构常数是否变过，结论有争议。目前主流仍把定律当作常量，只因尚未测出它动。

◆ 放回日子里

回到院子里。孩子问「爆炸以前呢」，大人其实可以换个答法：我们手里最早的那张图，只能到这儿。这不是搪塞。翻一家人的老相册，最早的一张往往是祖父站在新盖的房子前面，抱着刚满月的孩子，于是后人就说，这个家是从这间房子开始的。可房子是借钱盖的，钱是从另一户人家来的，那一户人家又有自己的老屋。最早的一张，只是留下相片的最早，不是这个家的开端。

宇宙的相册也是如此，只是我们的工具一代一代在往前翻。每翻前一页，就有一个新的「最早」出现，旧的「最早」退到正文里去。在日子里，我们对这种事早已习惯：并不会因为找不到相册的第一页，就不许人开口讲这个家的故事。

在宇宙学里，习惯这件事花了几十年，也许还没有花完。它要学会的，是把「最早的一张」和「开端」分成两个词来用，把说话的权利留给前者，把不知道的部分留给后者。

把这一章的线收一收。静止宇宙里没有哪一格比别的格更动，所以没有源头；红移出现后，时间这一维改变得最厉害，「开端」显成了源头；微波背景和轻元素的账出来后，这个排名才从选项变成了必选项；暗能量回到正文，说明宇宙自己的排名从来没停过。四次变化，都是条件变了、份额先升、换位后到。冻住的排名只在每一段里管用，管不到下一段，这就是停差，也是为什么「最早」总是被往前翻。

带走的话

宇宙的开端，是变化最快的那一格。方程在那里失灵，眼睛在那里最亮，这是同一件事的两面。

想一想

暗能量这一项，在教科书里从「附注」走到「正文」，经历了哪些事？如果有一天它又退回附注，你会在什么地方先看到迹象？

你家的老相册里，最早的一张是什么？它是这个家的开端，还是相机进门的日子？

孩子问「爆炸以前呢」，你的第一反应是答、是拦，还是反问？这个反应，落在了哪一张图上？

◆

27

第 27 章

先有基因还是先有代谢

高中生物课上，老师在黑板上画了三个词和两个箭头：DNA 到 RNA，RNA 到蛋白质。画完，老师说，细胞里复制 DNA 要靠酶，酶是蛋白质；可蛋白质又是照着 DNA 的指令造出来的。后排有个同学小声说，这不就是鸡生蛋蛋生鸡嘛，全班笑了。老师也笑，笑完收住，说，这个玩笑是个正经问题，生命最早是怎么起头的，到今天还有两派在争。下课铃响了，那个问题没有答案，就留在了黑板上，和两个箭头一起。

◆ 字面上的鸡蛋之争

先把这个问题讲清楚。一个活的细胞里，有两类各干各的东西：一类是携带指令的，也就是 DNA 和 RNA 这样的长链；另一类是干活的，也就是蛋白质做成的各种酶，它们让细胞里的化学反应在体温下以够快的速度进行。一九五三年，沃森和克里克给出了 DNA 的双螺旋结构。克里克随后提出「中心法则」：信息从核酸流向蛋白质，不能从蛋白质倒流回去。这条线让问题变得尖锐：指令要靠酶来复制，酶要靠指令来造。

这就是字面意义上的鸡和蛋。指令是蛋，酶是鸡，两头互相要对方才能存在。要想从没有生命的化学走到有生命的化学，必须在某个地方把这个环打开：或者让某一头先于另一头出现，或者让某个东西同时兼了两头的职。生命起源的研究，大半是在为这个环找一个缺口。缺口开在哪里，不同的人看法不同，于是有了两条路，一条把指令放在前面，一条把干活放在前面。

在讲两条路以前，先交代它们共同的背景。二十年代，苏联的奥巴林和英国的霍尔丹各自提出，早期地球的海洋像一锅稀薄的热汤，无机物在能量的推动下合成有机物，有机物再聚成原始的生命。一九五二年，米勒在尤里的实验室里，用玻璃仪器模拟早期的大气，通入甲烷、氨、氢和水蒸气，再用电火花代替闪电，几天后得到了氨基酸。论文一九五三年由米勒一人署名发表。

他去世以后，人们重新分析他留下的密封小瓶，发现里面的氨基酸比他当年报告的更多。这个实验的意义是：构成生命的砖，在没有生命的条件下可以自己长出来。它也留下了一个后来被反复讨论的条件：米勒假定的大气偏还原性，现在的看法是，早期大气更可能只是弱还原性，以二氧化碳和氮气为主，在这样的条件下，同一套装置的产量要低得多。这里只记下一件事：连「汤里有什么」，也是一个在变的读数。

于是剩下的问题就换了形状：砖有了，怎么砌成会自己延续的东西？这个问题被拆成了两个互相独立的问法。一个问法是：先出现的，应当是一个能复制自己的分子，有了复制，才谈得上变异、选择与进化。另一个问法是：先出现的，应当是一套能自己维持的反应网络，有了稳定的物质与能量流转，复制只是后来才接上去的装置。这两个问法，各自画了一张快照。

这个问题和上一章的宇宙有一处不同，值得先说。宇宙只有一个，开端没法重来；生命起源却有一部分可以在试管里重做：改一个条件，看结果变多少。也就是说，这一章里的「影响导数」不只是一个比方，在实验台上可以被直接读出来，读数落在哪一维，哪一维就更容易被当作源头。后面几节要做的，就是跟着几件实验大事，看读数的重心怎样一次次地移动。

◆ 第一张快照：复制者先行

先说复制者先行这一派，它的名字叫「RNA 世界」。二十世纪六十年代，里奇、沃斯、克里克、奥格尔等人先后提出过类似的猜想：RNA 既能像 DNA 那样存信息，也许还能像蛋白质那样做催化。当时都认为催化是蛋白质的专利，这只是猜想。一九八二年，切赫小组报告，四膜虫的一种核糖体 RNA 不靠蛋白质，就能把自己的一段剪掉；奥特曼的小组在八十年代初发现，核糖核酸酶 P 里起催化作用的是 RNA 那一部分。两人因此分享一九八九年的诺贝尔化学奖。

这几件事一出来，那个环就出现了缺口：如果有一种分子既能存信息、又能做催化，那么它自己就可以是蛋，也可以是鸡。吉尔伯特一九八六年用「RNA 世界」给这个设想起了名字。图景大致是这样：早期地球的水里有核苷酸这样的砖，有些 RNA 链碰巧能催化自己的拷贝，拷贝时偶有错误，有的错误让拷贝更快，更快的就越来越多，达尔文式的进化在化学里开了头。蛋白质和 DNA 是后来才被请进来分工的。

这张图有它站得住的证据。今天的细胞里，把氨基酸连成蛋白质的核糖体，催化那一步的活动中心是 RNA，蛋白质围在外面，这是世纪之交核糖体晶体结构测出来以后的认识。细胞里一批通用的辅助分子，像辅酶 A、烟酰胺腺嘌呤二核苷酸，身上都带着核苷酸的部件，有人称它们是核酸酶时代留下的「分子化石」。实验室里，人们用体外进化的办法造出了能催化 RNA 连接的核酶，也造出了能拷贝一部分 RNA 的聚合酶核酶。

核糖体这一件事，值得多说两句。它是细胞里造蛋白质的工厂，按理应当是蛋白质的地盘，可是结构测出来以后，大家发现催化肽键形成的活动中心全是 RNA。这像是在鸡窝的最深处，发现了一枚更老的蛋，蛋壳上还刻着鸡的手艺。复制者一派喜欢引这件事，因为它用现存的生命，为「RNA 先行」留下了一条线索，而不是靠推想。

现在来算这张图里的导数。如果问，一个分子凭什么算「活的一边」，复制者派的回答落在序列上：改变一个碱基，这条链能不能拷贝、拷得多快、会不会被留下来，整个意义都变了。序列这一维是路径，是一代一代传下去的差异。它改变一点，意义改变最大，所以序列被当作源头；水、温度、盐、砖的浓度，则被当作背景，当作「汤里本来就有的」。这里说的是快照落在哪里，没有谁在挑，因为在实验台上，改动序列带来的变化，确实比改动别的东西更容易被看出来。

这里要补一层：导数大小取决于所问的意义。问「这个东西凭什么算活的」，重心在能不能延续，序列自然排第一。问「这个东西凭什么能在水里站得住」，重心就换成了能量的来路和边界。同一锅化学，被问的问题不同，变得最快的那一维就不同。两派的分歧，有一部分就藏在各自先问的那个问题里。

◆ 第二张快照：代谢先行

再说另一张。代谢先行这一派它的老祖宗恰恰是奥巴林：他当年关心的是一种叫凝聚层的小液滴，会从周围吸收物质、发生反应、长大分裂，那是一个先有「活动」后有「信息」的图景。一九八八年，德国的韦希特斯霍伊泽发表「铁硫世界」的设想，说最早的生命化学发生在黄铁矿这类矿物的表面，靠铁硫之间的反应获得能量，不需要先有任何会复制的分子。考夫曼在八十年代提出的自催化集，说的则是一批分子互相催化对方的生成，整体能自己维持。

二〇〇〇年，大西洋海底发现了「失落之城」热液区，那里的矿物与海水反应，喷出的流体是碱性的，遇到偏酸的海水，两边形成天然的质子落差，放出甲烷和氢。罗素、马丁等人据此提出，最早的生命化学可能就发生在这种热液口的微孔里，那里有持续不断的能量落差和矿物催化。对此也有不同的声音：日本的

一个研究组论证，乙酰硫酯这样的关键中间物，在失落之城那样的环境里不大可能大量积累。

还有一条线索来自现存的细胞。二〇一七年，穆霍夫斯卡和莫兰的小组报告，在酸性的水里，不加酶，只用锌、铬、铁这些金属，就推动了反向三羧酸循环十一步反应中的六步，其中还有酮酸转成氨基酸的步骤。这条循环许多古老的微生物仍在使用，细胞用它从二氧化碳出发造出自己的基本零件。实验说明，这套化学可以不靠酶转起来，条件却是酸性的，不是失落之城那样的碱性，可见「代谢先行」也还没有一个公认的现场。

这一派还有一个来头不小的联系：今天所有的细胞，都靠膜两侧的质子落差来合成三磷酸腺苷，这套办法由米切尔在二十世纪六十年代初提出，并因此获得一九七八年的诺贝尔化学奖。热液口的微孔里天然就有这样的落差，于是有人猜想，生命用的能量货币，是从这种地质条件里继承下来的。这是代谢派最有力的一条线索，它用的是现存细胞的样子，倒推当年的现场。

这张图里，地面是一道持续的化学落差，动起来的是反应网络自己转起来的样子。问同样的问题：一团东西凭什么算「活的一边」？代谢派的回答落在流量上：进来的物质和能量稍有增减，整个网络是转起来还是熄了火，差别就大得不得了。这里变化最快的东西，是穿过网络的那股流。这股流既带着过程的一面，又带着场的一面，这里不硬分。总之，序列在这张图里是后来才有的东西，流量被当作了源头。

两张快照放在一起，会发现它们的「地面」其实都有一块不许动：复制者派冻住的是汤，也就是原料和能量被默认为随时供应；代谢派冻住的是传承，也就是网络的组成怎样一代代传下去，被默认为以后总会有办法。各冻住一块，各让另一块的问题留给「后面」。冻住不是错，不冻住，实验没法设计，模型没法

写。只是冻住以后，被挪进「后面」的东西不会消失，它们会在别的地方积起来。

◆ 第三格：那层皮

到这里为止，两张快照都忽略了同一件东西：一层皮，也就是把里和外分开的那道界。没有边界，复制出来的链会被水冲散，也说不清哪条链属于哪个「个体」，谁复制得快，好处会被别人白白分去；没有边界，反应网络产生的东西也会很快被稀释到海里去。两派都默认「反正后来会有膜」，把这一格留在了后面。

匈牙利的加蒂在一九七一年提出过一个叫「化学子」的模型，把三个子系统绑在一起：一套代谢，一层膜，一套能传下去的信息聚合物，三者缺一就不算活。后来绍斯塔克一组做过实验，发现脂肪酸形成的囊泡里装着 RNA 时，会借渗透压从旁边的空囊泡那里夺来脂质，自己长大。这类工作的意义，不在于证明了哪一派，而在于把那个被两派都挪进「后面」的东西拿到了前台：皮是显出来的样子，它改变一点，里外的化学就整个不同。

如果问谁的导数最大，这张图给出了一个让人不舒服的答案：取决于你在哪个时间尺度上看。在几分钟的尺度上，序列的一次改变就能决定一条链的命运；在几小时的尺度上，流量的涨落能让整个网络开关；在几代的尺度上，皮的完整与否能决定整个群体的存亡。冻住的排名，是在其中一个尺度上读出来的，并不是挑出来的，实验做在哪个尺度，读数就落在哪个尺度；换一个尺度，第一名就是别人。

◆ 各自的边角里积着什么

达尔文在一八七一年二月给植物学家胡克的信里提过一个「温暖的小池塘」，里面有各种氨和磷酸盐，在光、热、电的作用下，也许能生成蛋白质类的

化合物，到了今天，这样的东西一出现就会立刻被吃掉。这封信他生前没有发表，却成了后来整套默认背景的源头：池塘里什么都有，温度刚好，不会干涸也不会淹没。默认背景正是被冻住的那一块地面，写进了几代人的教材，没有人专门为它写过一章。

先看复制者一派的边角。RNA 世界的故事往往从「有一条会拷贝自己的链」讲起，核苷酸从哪里来，被放在「前生物化学」那一章，标题常常是「另一个问题」。这个问题并不小：核苷酸由碱基、糖和磷酸三件拼成，在没有酶的条件下，它们怎样拼在一起，核糖和胞嘧啶在水里又都不够稳定。二〇〇九年，萨瑟兰的小组报告了一条路线，不先造出游离的核糖，而是绕道直接造出嘧啶核苷酸。这条路线之所以引人注意，恰恰是因为那个「另一个问题」，一直挂在边角里。

再看聚合的问题。二〇〇九年，乔伊斯小组报告了一对核酶：两个核酶各自把对方的两段原料连起来，在适当的条件下可以持续地扩增。它走的是连接，不是逐个核苷酸地拷贝一条自由的链，离「能拷贝包括自己在内的整条链」还有距离。这套系统怎样拷贝自己，至今仍被认为没有完整的答案。

还有一个更老的难处。艾根在七十年代初提出了「误差阈值」：没有酶帮忙的复制，错误率限制了链能有多长，链太长就保不住信息；而要变长，又需要酶，酶又需要基因。这一条不依赖哪种具体的化学，只依赖复制总会出错这个事实，所以它对任何不借助酶的复制者都构成约束。复制者一派绕了一圈，在自己的地盘上又见到了那只鸡和那只蛋。

代谢先行一派的边角在另一头。它的「另一个问题」是遗传：一个自己转起来的反应网络，怎么把自己的组成传给下一个？没有传承，就没有选择，没有选择，就没有进化。奥格尔在二〇〇〇年前后写过一篇措辞很重的批评，大意是自催化的循环很难在没有酶的条件下自己维持，也难免被副反应搅乱。也有人提出

「组成基因组」，让分子组成的比例充当遗传的载体，能否经得起选择的检验，仍有争论。代谢派在边角里写的是：序列「后来会接上来」。

把两个边角并排看，会看到一件有意思的事：一派的「另一个问题」，恰是另一派的正文。复制者派挂在边角里的原料和能量，是代谢派天天研究的东西；代谢派挂在边角里的遗传，是复制者派的拿手好戏。两张快照各自的停差，积在对方的地盘上。这并不是谁欠了谁，只是各自把轮换停在了不同的一格，没有放进画面的东西，自然都在画框外面。

◆ 条件一变，排名换位

条件变了，哪一维的份额升起来了，可以顺着这个领域的几件实验大事看过去。米勒的实验之后，砖看起来来得容易，注意力便倾向了「怎样让砖成为会延续的东西」，也就是序列这一格，大家问的是信息，不是原料。切赫和奥特曼的发现把一个分子的两个职务并到了一起，序列这一维的份额又涨了一格：既然 RNA 能干活，还要什么别的？这一段是复制者派占先的年代。

二十一世纪初以来，几件事把排名往另一头拉。热液区被发现，天然的能量落差有了现场；对核苷酸合成的化学研究越来越细，大家发现原料不是「汤里本来就有」的，它有自己的来路，来路对环境条件很挑。原料的来路一旦成了问题，汤就不再是想当然的背景。

二〇一五年，萨瑟兰小组报告，从氰化氢这样的简单含氰化合物出发，在紫外光和硫化物的条件下，核苷酸、氨基酸和脂类的前体可以从同一套化学里长出来，作者的说法是，细胞的各个子系统有可能同时出现。这类工作被叫作「系统化学」，它的意思是，不再把汤当作给定的，而是把汤自己的化学也当作要解释的东西。

注意这件事和停差律的关系。在这之前，原料的来路是复制者派的「另一个问题」，是边角里的一栏；到了系统化学这里，它被当成正文，并且顺带把信息、代谢、膜三样东西放到同一锅里来问。这正是「边角里的东西，份额先升」的一个样子。至于升到了第一没有，要看下面的判据。

同时，复制者派一边也没停下：核酶的体外进化继续在做，二〇一六年有小组进化出能拷贝多种 RNA 的聚合酶核酶，只是它还不能拷贝它自己，原始细胞膜怎样自发长大、分裂，也有实验在回答。进展是实在的，只是这些工作都是在精心配制的试管条件下做成的，离把整条链拷贝出来还隔着几步。

这里应当停一下，说一句要紧的话：这个领域还没有发生换位，没有哪一派消失，也没有哪一张快照退进了正文。目前常见的是折中的讲法，比如戴森在一九八五年提出过「双重起源」，说代谢和复制各有来路，后来才联手；也有人讲「脂质世界」，让膜先于两者。这些折中，不属于任何一张旧照片，更像是两张照片在往画框外伸手。

这里需要说明为什么不直接宣布换位。换位的判据是新的源头落在影响份额已升到第一的那一维，而这个领域里，各维的份额至今没有人在同一个结果变量上量过；论文数量、会议名目、研究经费这些读数，能提示哪边的边角在变宽，却不是份额本身。把提示当判决，会把一次新的暂停，误认成现实里的换位。这也是本书对自己的提醒：写下「份额在动」四个字，已经是在下一张快照上落笔。

按停差律读，现在能说的只有这些：份额在动，换位尚未发生。哪一维已经升到第一，要在同一个结果变量上测各维的解释份额才算数，本书没有做这个测量，也不替它预言。但有一个迹象足够清楚：同一个体系里同时长出三类前体的说法，既不属于复制者先行，也不属于代谢先行。轮换在实验室里转起来了，这是现实里没有停的地方，在这个领域的文献里留下的痕迹。

还要补一笔，免得读者把这一章读成「该投哪一边的票」。本书无意在两派之间裁判，也无法裁判。这一章要说的，是两派各自的「源头」如何显成源头：在复制者的实验台上，序列是改动一点、结果变化最大的那一维；在代谢派的反应器里，流量是那一维。两派并没有谁看错，各自在自己最灵敏的刻度上读数，读出来的当然是不同的第一名。谁的刻度更接近三十多亿年前的现场，要靠新的证据，而不是靠先后之争来判。

◆ 放回日子里

厨房里有一个现成的例子：发面。老辈人蒸馒头，总要留一小块面引子，下回和面时掺进去，面才发得起来。有人问：先有引子，还是先有发酵？引子里的酵母是传下去的东西，没有它，再好的面粉也发不起来。可同样的引子，放进冰箱里，几天不动，放在暖和的灶边，半天就胀满盆。温度变一点，发不发就变了天。

做饭的人对这件事心里有数：两头都认，从不要求自己只认一头。传下去的引子要紧，灶边的暖和也要紧，谁更要紧，要看这一回是引子不好还是天太冷。厨房里的人不会为这个吵架，是因为每次出了问题，眼睛自然落在最近动过的那一头。生命起源的争论，把这件日常小事放大到了三十几亿年前，一头是引子，一头是灶边的暖，吵了几十年，说明的其实也是这个：能放大看的那一格，总是最近动过的那一格。

把这一章的线收一收。米勒之后，砖来得容易，序列这一维的份额最高；切赫和奥特曼之后，一个分子兼了两职，序列的份额再涨一格；热液口、原料的来路、系统化学陆续出来之后，流量和场的份额先升了上来，序列的第一名位置至今没有被正式取代。换位还没有发生，但边角在变窄。这是母题在一个正在发生

的案例里的样子：条件在变，导数的排名在变，冻住它的快照，一张还没被撕，一张已经开始卷边。

带走的话

基因与代谢，是两张快照停在了两个最灵敏的刻度上。一边挂在边角里的难题，正是另一边的正文。

想一想

你自己做饭时，遇到发不起来的面，第一反应是怀疑引子还是怀疑温度？这个反应，是从哪次经验里来的？

如果有一天，一个实验让「流量」和「序列」在同一锅里同时被测出来，你会想把两者的份额怎样比较？

一个领域里，两派互相引用对方的材料，是越吵越近，还是各自在补自己的边角？你靠什么分辨？

◆

28

第 28 章

物种从哪来

周末带孩子去花鸟市场，一排笼子里关着鸽子：有胸脯鼓得像球的，有尾巴张成扇子的，有脚上长着一簇羽毛的。孩子指着问，它们是不是一开始就长这样。卖鸽子的老人说，都是一对一对配出来的，挑胸脯大的配胸脯大的，配上十来年，样子就出来了。孩子又问，那野外的鸽子是谁挑的。老人笑笑，没有接话。这个问题放了一百多年，换过好几种答法，每一种答法里，被当作起点的东西都不一样。

这一章要走的就是这条路。蛋和鸡的老问题，到了物种史里换了个样子：先有一种生物「该有的样子」，还是先有一代代的差别，还是先有基因，还是先有生物自己造出来的环境。本章把几次换位依次摆出来，每一次都问四件事：旧源头落在哪一维，当时哪一维的意义影响导数最大，停差积在哪里，换位后新源头落在哪一维。先说一句，这四问是回头问的，不是往前问的。

◆ 先说清楚：这是回溯，不是预言

停差律是这样讲的：理论把截图那一刻的影响排名冻住，现实里的排名在变，两者之差叫停差；理论盛行期内，停差积在附注、后章和「另一个问题」里；理论换位时，新源头落在影响份额已升到第一的那一维，而且份额的上升先于换位。拿一桩已经发生的事去对这条律，容易，也最容易作弊。写的人已经知道结局，什么算边角、什么算份额先升，都可以事后往结局上靠。所以本章先立规矩：这是回溯示例，不是预言，更不是检验。

三个字母在这里的意思，先交代一遍。S 指显露，也就是生物显出来的样子，身形、习性、一眼能认出的种类；D 指差异序列，也就是变化的路径，一代一代的差别怎样接下去；E 指特征纠缠，也就是条件、关系和场，这里主要是环境、发育的条件，以及生物与环境之间的牵连。后面说「落在哪一维」，指的就是这三格里的一格。字母只在对账时用，平时还是说鸽子、说土、说筛子。

还有一条要先认下：本章里的「影响份额」没有一个是测出来的数，连「第一」和「第二」，也只是读史料读出来的大致次序。能做的是读史料，看当时的教科书、论战和实验把篇幅花在哪里，据此说一句大致的排序。排序是读出来的，别人可能读成别样。生物学界至今有争论的地方，也照实写，不替它收尾。

◆ 第一次换位：从物种的型到一代代的差别

十八世纪到十九世纪初的博物学里，一种生物先有它的「型」：猫之为猫，鸽之为鸽，分类学家把一个个种排进表里，林奈十八世纪中叶的分类表是最有名的一张。种是起点，样子是给定的，其余的东西围着样子转。按母题的说法，旧源头落在 S，也就是显出来的样子。这张快照拍得很有用，没有它，博物馆里的标本连名字都排不出来。

那时意义影响导数最大的，也是 S。问「这是什么生物」，S 一变，答案全变：鸟翅换成鱼鳍，就是另一类东西。D 和 E 的改变对这个问题的影响小得多：一只鸽子胸脯大一点，生在北方还是南方，它还是鸽子。所以快照落在 S 上，一代代的差别被当作「偏离」，环境被当作背景。导数的排名在这里被冻住，S 排第一，D 和 E 排在后面，谁也没有宣布过这个排名，它是从「怎样认出一种生物」这件事里自然带出来的。

停差积在哪里？积在变种、畸形和家养品种的篇幅里。花鸟市场那一排鸽子，在「型」的理论里是偏离，放在种的描述后面，用一两行附注打发。可是养鸽人手里，偏离是天天在做的事：一对一对地配，样子一代一代地变。同一种变

差，理论里赋零，鸽舍里不是零。达尔文自己养过鸽子，《物种起源》第一章写的就是家养状态下的变异，鸽子是其中的主角；他认为各色家鸽都出自野生的岩鸽，样子差到一眼看去像不同的种，血缘上却是一家。边角里的材料，后来被他搬到了正门。

份额先升的迹象，也留在史料里。地质学家讲地层要经过极长的时间，D 因此有了足够的时间可以积累，莱尔十九世纪三十年代的《地质学原理》是代表；化石一层层排出来，同一类东西前后的样子不同；育种业早就把「挑着配，样子会变」做成了手艺。这些材料在前人的书里各有位置，没有一个位置叫「源头」。它们在不同的书架上，各自长了几十年，才被放到同一张桌子上。

换位发生在1859 年的《物种起源》。新源头落在 D：个体之间的差别，一代一代积累下去。它的结构值得看一眼：变异是 D，环境作筛子，把差别里的一部分留下来。筛子是 E，在这套讲法里仍是给定的压力，气候、食物、天敌摆在那里，生物的差别去过筛。这里冻住的是 E，也就是筛子被当作给定；第一个动起来的东西，从 S 换成了 D，显成了源头。三书各停一维，停点并不相同，这一例也只是它自己的一张快照。

「自然选择」这个名字本身值得停一下。达尔文借的是育种人「挑选」的样子，把它搬到野外，野外没有挑的人，只有哪些个体留下了更多的后代。词里带着一个挑的人，后来的作者一再提醒读者，要把这个人拿掉。母题要拿掉的是同一类东西：暂停没有主语，选择也没有。这里顺手练一次主语纪律：不说「自然选了谁」，说「哪些差别随着世代留了下来」。

◆ 第二次换位：基因成了源头，屏障把回程挡住

达尔文那一代还没有基因的概念，遗传怎么传，他自己提出过一个叫泛生论的假说，后来的人多不接受。1900 年前后，孟德尔的工作被重新发现；接着是费希尔、赖特、霍尔丹等人的群体遗传学数学；三四十年代，杜布赞斯基、迈尔

等人把这些接上了野外和化石的材料，合成了所谓现代综合，名字取自赫胥黎 1942 年的书。这时旧源头仍落在 D，但 D 被收窄了：只算基因的变化，突变和重组造出新的差别，选择改变基因在群体里的频率。进化被写成基因频率的变化，可以列方程，可以算。

这一次的导数最大维，要看问的是什么。问「下一代是什么样」，生殖细胞里的基因改一点，后代的样子可以全变；体细胞在一生里受的改变，多数传不下去。所以快照落在生殖系的遗传差别上。体的一生，也就是 S 的发育，以及环境对体的改写，因为导数小，被当作噪声和背景。导数排名又一次被冻住：遗传差别第一，体与环境在后。这次冻得更牢，因为有数学撑着。

屏障本身，其实是对更早一次暂停的反转。十九世纪的人常把「用进废退，所得传给后代」当作理所当然，拉马克的名字常与此相连；那时体到遗传的回程，默认是通的。魏斯曼的工作把轮换停在了另一个方向：回程从「通」一下子变成「不通」。两张快照，一张全开，一张全关，「通一半」或者「在哪些条件下通」，这样的问法在两张照片里都没有位置。

这个冻结有一个很清楚的名字，叫魏斯曼屏障。魏斯曼在十九世纪八九十年代陆续提出，生物体分成生殖质和体质，信息只从生殖质流向体，体在一生里的改变不回到生殖质；1892 年的《种质》一书是比较完整的陈述。常被讲起的一个实验，是把小鼠的尾巴一代代切掉，后代的尾巴照长不误。这个实验其实只说明，「切掉」这一类外伤不遗传，屏障的一般论断，要靠后来更多的材料才立得住。故事讲得顺，就容易把一个小实验讲成一堵墙。

到了二十世纪中叶，分子生物学把这条屏障改写成另一种说法：信息从核酸到蛋白质，不从蛋白质回到核酸，叫作中心法则，克里克 1958 年提出，1970 年又作了澄清。注意措辞：屏障在理论里是一个「不」，是一个零。体的经历往代代相传的那条路上回写的一程，被赋了零。这是第16章讲过的那一类回写：理论各有一条没跑，在这里没跑的，是体和环境往遗传线上回写的那一条。

要公平地说，现代综合不是一个错误。它把达尔文的讲法和遗传学接在一起，让进化可以算，可以预测种群里的变化，许多教科书至今以它为骨架。母题不说理论错了。母题说的是：照片拍得准，所以才好用；毛病只出在把照片当成比赛。屏障这一条，在它适用的范围内，有大量材料支持；本章要看的是它范围之外的那些东西，被安放在什么地方。

◆ 停差积在边角里：遗传同化、表观遗传与发育

屏障被赋零的那一程，在现实里一直不是零，只是这类材料长期待在边角。第一类是遗传同化与鲍德温效应。鲍德温在 1896 年前后提出，学习或适应得来的性状，可以为选择创造条件；沃丁顿在二十世纪四五十年代用果蝇做过实验，其中 1953 年的一组，是用热刺激诱出横脉缺失，反复选了若干代之后，不加热刺激也会出现。这类材料在综合论里的位置，通常是「可以用选择来解释，不必改理论」。

看这类材料的处境，会发现它们都不违背屏障：遗传同化的终点还是基因的变化，环境只是「先出场」。所以在盛行期内，它们可以安心待在边角，一节、一个注、一个「另一个问题」。边角是个舒服的地方，材料在那里不必和主线对账。停差就是这样积起来的：材料不是被驳倒的，是被安置的。安置得越妥帖，积得越久，旁人越不觉得那里有一笔账。

同一类的还有母体效应：后代的样子受母体状态的影响，而不是后代自己的基因，例如某些昆虫，母体经历的光照长短决定后代是否进入休眠，寄生蜂和蚕的研究里都有这类记载。这种材料对谁都不构成威胁，所以谁也不去理它，教科书里一两段了事。边角材料的一个特点就在这里：每一件单独看都小，都解释得通，加起来是什么，没有一个章节负责回答。

第二类是表观遗传。大白话说，基因像一本书里的字，表观遗传改的不是字，是哪几页翻开、哪几页合上的标记，例如 DNA 甲基化。这些标记有的能随

细胞分裂传下去；在植物和一些动物里，标记跨代传递的例子有记载。常被引用的人类例子，是荷兰 1944 至 1945 年冬天的饥荒，饥荒中怀孕者的子女，后来的健康状况有统计上的差别，对孙辈的结果更少、更有争议。

这里必须把话说稳。人类的跨代表观遗传，证据至今争论很大：样本有限，混杂因素难排除，机制也不清楚；哺乳动物在受精前后，标记会被大批擦除，这是反方常用的论据。本书只取一点：这批材料在教科书里的位置变了，从没有，到边角，到近二三十年里常有独立的章节，这是读教科书目录得来的印象。篇幅占比没有人认真数过，要数，就是第18章判死条款里的事，不是这一章能替它数的。

为什么这些材料先被冷落，后来又被捡起来？回到导数。条件变了，导数就换。分子手段出现以后，体的经历留在遗传线上的痕迹可以直接读出来，原来看不见的东西有了读数。环境若是被人为剧烈改变的，例如药物、污染、饮食，体与环境这两维对「后代是什么」的影响，就再不能当噪声看。S 与 E 一侧的份额升高，没有谁宣布过，是读数一年比一年多了。

边角里的第三块是发育。综合论把「基因到性状」当黑箱，从一枚受精卵长成一只鸡，中间的事不进主线。八九十年代起，演化发育生物学兴起，人们发现差别很大的动物，身体构造背后有一批相近的调控基因，Hox 基因是最常被举的例子。这件事的意思是：同样的零件，在发育里怎样被用，可以决定样子差多少。S 的形成过程这一维的份额，也在往上爬。几块边角材料，从不同方向朝同一侧聚拢。

还有一层没有主语的道理。这几次边角材料被捡起来，哪一次都不是谁下了决心要改理论：显微镜、测序仪、野外样方，每换一种手段，原先看不见的差别就有了读数，读数多了，附注撑不住，自然往正文里挪。暂停和解冻都是这样发生的，用不着去找一个下令的人。

◆ 第三次换位的候选：生态位构建与扩展综合

海狸筑坝，蚯蚓把土翻得松软潮湿，珊瑚虫自己造出礁来。这些生物改写了自己和后代要面对的选择条件。达尔文晚年写过一本讲蚯蚓的书，1881 年出版，在他的著作里算边角。二十世纪七八十年代，列万廷等人强调生物与环境互相造就；奥德林–斯密 1988 年提出「生态位构建」这个词；2003 年，奥德林–斯密、拉兰、费尔德曼合著的《生态位构建：进化中被忽视的过程》由普林斯顿大学出版社出版，是这一路的系统论述。

对账一下。现代综合里，E 也就是环境，是筛子，是给定的压力。生态位构建说，筛子是被筛的东西自己造出来、改过的，而且改出来的东西会传给后代。这就是 E＝H(S,D) 在生物学里的样子：样子与路反过来改写条件与场。屏障挡住的是体到遗传的回程，这里补上的是生物到环境、再到下一代选择条件的回程。两处的回写，在旧图里都被赋了零。

生态位构建里有个细节。一条蚯蚓不会把翻土之外的什么传给孩子，可翻松了的土留给了孩子，孩子一出生，就站在上辈改过的地面上。有学者把这叫生态继承。照这个讲法，继承就有两条线：一条是基因，一条是被改过的环境。冻住的地面本来不是不动的，它一直被站在上面的东西改，只是改得慢，慢到一两代人的工夫里看不出来。

先把对账的结果放在一处：旧图里，E 是给定的筛子；新说里，E 是被筛的东西自己改出来、又留给下一代的东西。数字上没有一处测过，说的只是同一批现象，在两张图上被排在了不同的格子里。于是有了「扩展综合」一说。这个说法并不新：沃丁顿在五十年代就呼吁过扩展，皮格留奇在 2007 年前后重新提出，2008 年在奥地利阿尔滕贝格的一次工作坊上，一批学者把它当作议题来谈，2010 年出了论文集。2014 年《自然》杂志刊出两组作者的对垒，一方说进化论需要重新思考，另一方说现有框架早已容纳了这些现象。

这场争论至今没有结论，而它争的恰是本章最关心的事：这算不算换位。所以这一段只能写成「候选」，不能写成「已经换了」。候选的意思是：边角材料已经聚拢，份额似乎在升，可新框架是否站稳、站在哪一格，要等更长的时间和更仔细的数。现在能做的，只是把账摆开。

两边的看法，照实写。主张扩展的一方说，发育、可塑性、基因之外的继承、生态位构建，应当与自然选择并列，是原因，不只是后果。持保留的一方说，这些现象在现代综合里一直有位置，把它们升格并不带来新的预测，而且多数例子的遗传基础仍然是基因的变化。本章不裁判，只记一笔：双方都承认这批现象存在，分歧在于它们该排在图的哪一格。

按停差律读，会得到一个说法：新源头向 E 一侧移，也就是向生物与环境的互相改写移。但这只是读法，不是已经发生的事实。保留一方的立场恰好说明另一件事：换位正在发生的时候，在场的人往往分不清这是换位还是补丁。母题的回答是，二者的分别在份额的排序上；而这个排序，到目前没有人测过。

此时谁的导数最大，也要看尺度。在极长的自然史里，变异与选择仍是最大的；在人类的时代，人造环境成了变化最快的一维：城市、农田、药物，环境改一点，物种的命运改很多，医院里细菌耐药性的演变被反复记载。条件变了，导数就换，排名跟着换。理论若还停在旧排名上，停差就在这里一年年长大。

◆ 这一例能说明什么，不能说明什么

能说明的有一件：三次快照排下来，型（S）、变异（D）、收窄的遗传差别（D 加一道屏障），再到向 E 一侧的候选，每一次都能说出旧源头在哪一维、哪一维导数最大、停差积在哪里；边角里的材料，后来确有一批被捡到了正文里。这些判断靠的不是哪位作者的意图，只靠材料在书里的位置。这也是母题的样子：暂停没有主语，只有快照落在导数最大的那一格。

这样的做法，有点像库恩说的反常积累：旧范式里解不开的小问题越攒越多，攒到一定程度，换一套范式。差别在于，本章问的是积在哪一维、积的是什么量，并且要求份额的上升先于换位。这三处是可以拿数据去对的。像不像库恩，不是要紧事，要紧的是能不能判。

不能说明的有三件。第一，这是知道结局后写的，哪些算边角、哪些算份额先升，是写的人事后挑的。第二，样本只有一个，二项检验无从谈起。第三，第三次换位尚在争论中，律对它还没有判决。要判死，就要按第18章的条款：先公布编码规则，让不知道本律的人盲编。魏斯曼屏障被选作首例回溯示例，原因是它的停差，理论赋零、现实非零，写得最清楚；而这也意味着，它是最容易讲成漂亮故事的一例。

把反面也写下来，才算诚实。如果再过十年二十年，进化生物学界公认的新框架并不向 E 一侧移，而是移向别处，例如对基因组更细的读法，那么这一例对律的支持就要打折。如果日后测出，表观遗传和生态位构建的文献占比在换位前并不先升，甚至在降，「份额先升」这一层就死在这里。本书把这两条押在桌面上，等人去测。

◆ 放回日子里

回到阳台。同一包种子，撒在向阳的花盆和背阴的花盆里，长出来的苗不一样：一边矮壮，一边细长。邻居问，这株是好种子，那株是坏种子？有人说看种子，有人说看土和光，吵起来各有各的道理，谁也说服不了谁。这是日子里的「物种从哪来」，缩小到了一个花盆，花盆里的争论，和书上的争论是同一种。

两种说法各截了一张照片。在不同品种之间比，种子这一维的改变对「长成什么样」影响最大；在同一包种子里比，土和光这一维的影响最大。看哪一张，就把哪一个认作根本。再养几年花，还会发现第三件事：花盆里的土，被根系一

季一季地改着，下一季的苗长在上一季改过的土里。种子和土，在花盆里一直互相写着对方，两张照片都不假。

所以再遇上「这是天生的还是养出来的」，不妨先问一句：这话是在哪个尺度上说的？说一代的事，还是说很多代的事；说一株的事，还是说一个品种的事。尺度一换，导数最大的那一维就换，答案跟着换，用不着非等到有一方胜出。这不是和稀泥：尺度说清楚以后，两边各自的材料都还在，各自的证据也都还作数。争论的两边，往往各自站在一个尺度上，拿着一张对的照片。

再看一个更小的例子：家里养的猫。家猫夜里窜来窜去，改写了一家人的作息，一家人的作息又回头改了猫。猫的「性子」，说到底是这一来一往留下的样子。问「猫是天生这样还是被养成这样」，和问先有种子还是先有土，是同一种问法，也一样可以先问尺度：说的是这一只猫，还是这个品种的猫。

带走的话

物种从哪来，每一次的答案都是一张照片，型、差别、基因、生物与环境互相造就；前一张里放在边角的东西，常常是下一张的中心。

想一想

你熟悉的行当里，哪些材料被放在「附注」里、「另一个问题」里？它们有没有往正文里走？

本章把「份额先升」当作可测的东西，却没有测。如果由你设计一次测量，你会数什么？

同一件事，换一个尺度，「谁是源头」的答案就不同。你日常的哪一次争论，其实是尺度之争？

◆



第　七　编

价值里的鸡和蛋

编　序

第七编落到真、善、美。先有真理还是先有证据，先有规矩还是先有好人，先有天才还是先有作品——这些也是快照之争。两章说明，真、善、美的「源头」同样停在当时意义变化最快的那一维，并随所问的问题换位。

29

第 29 章

先有真理还是先有证据；先有规矩还是先有好人

周末饭后，邻居老张在小区群里转了一条消息，说某种食物和某种病有关。老李回了三个字：证据呢？老张回得也快：道理摆在这儿，还要什么证据。两个人你来我往，群里围观的人越来越多。过了两天，业委会要换届，群里又吵起来：一拨人说，先把规矩订严，谁上去都得照着办；另一拨人说，先选个靠得住的人，规矩订得再细，也要人去执行。这两场吵架看起来毫不相干，却是同一个问题穿了两件衣服。

◆ 两对鸡和蛋

先把两对鸡和蛋摆出来。第一对在求真这一头：真理先有，还是证据先有。说真理先有的人，是把话说成这样：没有一个先立住的看法，眼前的一堆东西只是一堆东西，谁也不知道它能证明什么。说证据先有的人，则是反过来：没有摆在那里的事实，看法再漂亮也是空话，真理是从证据里长出来的。第二对在善的一头：规矩先有，还是好人先有。说规矩先有的人讲，人是被规矩养成的；说好人先有的人讲，规矩是好人定下来的，也是好人在执行。

这两对放在一起，并不是为了凑热闹。价值这一编谈真、善与美：真问的是东西是什么样，善问的是事情该怎样去做，美留给下一章。真与善各有一对鸡和蛋，各自的快照停在某一维上，停在哪里，要看当时哪一维的改变对意义影响最大，这是本章要逐一算的账。

◆ 真：两张快照

先看真。说「真理先有」的一张快照，在科学史上很常见。一个理论框架建立起来以后，同样的观察数据，在框架里被读成这样，换一个框架被读成那样。哲学里有一个说法，叫观察渗透理论，大意是人看到什么，已经带着先前的看法（汉森 1958 年的《发现的模式》是较早的系统论述，库恩 1962 年的《科学革命的结构》又把这类想法带进了更广的讨论；这里只转述大意）。这张快照把理论框架放在第一格，证据是被框架认出来的。

说「证据先有」的一张快照，同样有来头。实验室里一个读数就是一个读数，不会因为你喜欢哪个理论而变。一个漂亮的理论，碰上一条稳稳站得住的反例，就得让路。这张快照把证据放在第一格，理论是被证据逼出来的。两张快照都不是胡说，它们各自截在了科学活动的一个阶段上。

还有一层值得说。「证据先有」与「真理先有」这两个说法，在教科书里常被写成两个对立的学派，可在实验室里干活的人，一天之内会换好几次站位：早上调仪器，眼里全是读数；下午写讨论，满脑子是框架。同一个人的一天里，两张快照轮流上场，没有谁觉得矛盾。矛盾是后来写成文章、要给出一个先后时才出现的，这正符合本书的说法：先后是轮换停住以后才有的东西。

◆ 真：谁的导数最大

按本书的算法，这里要问的是：在什么条件下，哪一维的改变对「我们知道什么」影响最大。在一个成熟的领域里，框架已经稳定，日常工作是拿新数据去检验已有的说法。这时候，证据改一点，一个说法的可信度就改很多，框架却几乎不动。导数最大的那一维是证据，于是证据被当作源头，经验主义的快照显得顺理成章。

条件一变，排名就换位。看一个例子。十九世纪中叶，天王星的轨道总对不上计算，这是一条反常的证据。当时的办法是补一颗未知的行星，框架不动，后

来在预言的位置附近找到了海王星。那是 1846 年，勒维耶按天王星轨道的偏差算出位置，柏林天文台的伽勒在那一带找到了它，离预测的位置不到一度。

几乎同一时期，水星近日点的进动也对不上，每个世纪多出大约四十三角秒。勒维耶沿用同一套办法，在 1859 年前后设想水星轨道以内还有一颗行星，给它起名叫火神星，后来有人报告看到过，却始终没能得到确认。最终是换了引力理论才算讲通：1915 年，爱因斯坦的广义相对论算出了这多出来的四十三角秒。同样是反常，前一次反常推着人补星，后一次反常推着人换框架。

差别在哪里？在框架本身的状态。框架稳时，证据的导数大；框架已经到处漏风时，哪怕证据不动，框架改一点，同一批证据的意义就整个换了，导数最大的一维挪到框架上，「真理先有」的快照这时才显出它的分量。两张快照是同一个科学活动在不同条件下的两次停住，各有各的适用期。停差也在这里积着：成熟期里，理论框架的松动被放进附注和「尚待解释的现象」里，等到换位的那一天，才一起浮上来。

导数的大小还跟着所问的问题走。同一批数据，问「这个说法对不对」，变得最快的是证据：多一个样本，可信度就上下一截，框架纹丝不动。问「这个领域下一步该往哪里走」，变得最快的是框架：换一套概念，同样的数据就会被读成另一番样子，证据反倒成了不动的材料。意义不是任选的，它就是那一刻被问的那个问题本身；一个实验室里，上午的组会问前一个，下午的讨论问后一个，源头也就跟着换了站。

◆ 善：两张快照

再看善。说「规矩先有」的一张快照，看见的是制度怎样养人。同一个人，在一个排队有人管、插队要受罚的食堂里，和在一个没人管的食堂里，行为很不一样。大家说起「习惯成自然」，说的就是规矩把行为一遍遍磨出来，最后变成人的脾气。这张快照把规矩放在第一格，好人是规矩磨出来的。

说「好人先有」的一张快照，看见的是规矩怎样靠人活着。条文写得再周全，也要有人愿意照着办，有人愿意在没人看的时候照着办。一个村里德高望重的人说一句话，比十条规定管用，这是日子里常见的事。这张快照把好人放在第一格，规矩是好人定下的，也是好人撑着的。两张快照各抓住了一半，各自截在了一种大小的群体上。

善的一头，日子里也有类似的一天几次换站位。家长面对孩子，早上定下「晚上十点睡觉」的规矩，晚上孩子哭着不肯睡，家长看的是这个孩子今天的状态，顺手松了一格。规矩和人，在一个家里轮流上场，从来没有哪一个单独坐着当源头。后来有人写家教文章，要说清楚是先有规矩好，还是先有懂事的孩子好，于是截下其中一张照片。

◆ 善：谁的导数最大

同样的问题：什么条件下，哪一维的改变对「这群人的行为怎样」影响最大。在一个小而熟的群体里，比如一个院子、一个班组、一个宗族村落，每个人都认得每个人，一个人的品行改变一点，整个群体的气氛就改变一大截。规矩往往是不成文的，改不改都差不多。这里导数最大的是人，于是人被当作源头，「先选好人」的快照显得天经地义。

条件变了，导数就换位。群体变大、人员流动、彼此不认识，一个人的品行再好，影响不出他自己周围那一小圈。这时候，规则能被复制、能被公开查看、能在陌生人之间同样适用，规则改一条，成千上万人的行为跟着改，导数最大的一维挪到了规矩上，「先订规矩」的快照随之成了常识。小区业主群里的那场争吵，其实就发生在这个换位的中途：楼里的人彼此半认识半不认识，两种导数都还在，两张快照就各有各的拥护者。

换位的条件不止规模一项。规则能不能被看见、违规能不能被发现、好人的名声能不能被传开，都在改变两维的份额。信息越透明，规矩的力气越大；信息

越不透明，越要靠人自己不动手脚。这些条件都是可以登记、可以变化的量。因此哪一维是源头，不是一个一劳永逸的结论，它随这些量一起动。

所问的问题在善的一头同样管事。问「今晚这个人会不会插队」，变得最快的是人：他的脾气、他赶不赶时间，决定了这一次的结果。问「这个食堂一年以后排队排得怎样」，变得最快的是规矩：有没有划线、有没有排号，决定了千百个人的行为。同一个食堂，问法换了，被当作源头的就从人换到了规矩，两个答案各自成立，也各自只回答了自己那一问。

◆ 真与善怎样互相回写

把两对放到一起，还能看到一件更有意思的事：真和善之间也在互相回写。证据要成为证据，得先有一套规矩：实验记录怎么做、数据怎么保存、同行怎么复查。这些规矩背后还要有人愿意不作假，愿意把对自己不利的读数也记下来。证据的可信度，一半靠测得准，另一半靠记录的人守不守规矩。真，在这里靠着善。反过来，规矩的好坏，也要靠证据来检验。一条规则定下来，是不是让大家变好，要看后果；后果是不是看得见，要有记录、有数据、有人愿意去查。一条规矩若永远不被后果检验，只靠条文本身的体面存在，它很快就会变成摆设。善，在这里靠着真。

这两条回写线，把四张快照缠到了一起。说「真理先有」的人，如果只看到框架，会忽略框架的运转要靠守规矩的人；说「规矩先有」的人，如果只看到条文，会忽略条文的修订要靠证据。每一张快照都有一条通向另一张的路，被它自己的停住挡在了边角。第19章留下的那笔账是：谁有资格截图，母题只吃进一半。证据由谁认定、规矩由谁授权，本章同样只承认它存在，不替它写答案。

◆ 求真的停差积在哪里

停差律说，理论盛行期里，停差积在理论的边角里。放到求真这一头，这些边角有名有姓：论文的「局限性」一节，实验报告里被剔除的离群点，教科书章末的「尚待解决的问题」，实验室里没人愿意发表的阴性结果。成熟期里，这些东西份额很小，处理起来也有成法，大家照例把它们放到一边。它们在账上是小数，积多了就不再是小数。

怎样知道积到了哪一步？有几样东西可以登记。一是边角材料占全部材料的篇幅，二是同一批反常被不同团队独立撞上的次数，三是为了让旧框架维持下去而添加的补丁数目。三样东西若同时往上走，说明框架那一维的份额正在爬升，换位可能在路上。这是第18章讲的「份额先升、换位在后」，落在科学里的样子。它只是一个可以被查的读数，不是一道预言。

这也说明，「先有证据」与「先有真理」并不是在争谁高尚。证据那一维的份额与框架那一维的份额，在不同阶段此起彼伏，各自在对方的边角里留下过记录。一个只记得证据时期的人，会觉得框架不过是总结；一个只记得框架时期的人，会觉得证据不过是例子。记账的人要两头都记。

◆ 善的停差积在哪里

善的一头，停差同样有地方可积。制度盛行时，好人那一维被放进「执行层面」「个别现象」「素质问题」这样的字眼里；德治盛行时，规矩那一维被放进「小节」「细则」「形式主义」里。这些词语很好用，因为它们能把一个本该算进排名的维度，轻轻挪到边上去，而且挪得合情合理。

拿食堂排队来说。一个食堂刚开张，人少，大家互相认识，插队的人会被一句话说回去，这时候谁都觉得「大家都是自觉的」。食堂扩了一倍，来了许多生面孔，同样的自觉不再管用，有人开始在窗口划线、排号、设出口。线一画，行为变了，大多数人反倒觉得自己一直是守规矩的人。回头看，排名的换位发生在

人流增长的某一个月，而「大家自觉」的说法却一直留在人们的口头上，成了一张过期的照片。

另一种情形也有。规矩满墙都是，却没有人在乎，检查的人走了以后一切照旧。这时候，规矩那一维的份额其实已经掉下来，好人那一维反倒悄悄升了：谁在、谁看着、谁肯担，决定了一个班组的行为。理论如果还停在「制度是源头」上，这笔差就积在「执行不力」四个字里。字面上写的是别人的毛病，账面上写的是自己的停差。

◆ 授权：谁来认定证据，谁来授权规矩

第19章留下的那笔账，在真与善的两对争论里恰好被摊开了。证据要成为证据，有人认定：期刊、审稿人、监管机构，各自按自己的规矩判断一份数据算不算数。规矩要成为规矩，有人授权：立法机关、业委会、家长，各自按自己的程序决定一条规定算不算数。这些位置里的人，与导数最大的那一维并不总是重合。

因此会出现一种错位：导数已经换位，授权的位置还留在原处。现实里的份额已经转到框架上，期刊的认定标准却仍然按证据来排；现实里好人那一维已经升起来，制度的授权程序却仍然只认条文。授权位置有它自己的惯性，也因为它带着机构的名义，很难被一次小小的数据变化撼动。停差在这样的地方积得最久。

这一点，本书照样只承认，不解决。停差只有一层，就是理论冻住的排名与现实排名之差；授权的位置另有一份惯性，使这个差更难被看见。授权的位置上有人，有他的利益，有他的疏忽，也有他的无奈。要补这个差，需要的不是更精细的公式，而是让授权的位置有机会看到被它挪到边角里的东西。这件事如何做到，本书没有现成的办法。

◆ 为什么这两对问题特别难熬

真与善的鸡蛋之争，比教育、健康里的更难熬，原因在于两张快照各自带着价值上的分量。说证据先有，听起来像在尊重事实；说真理先有，听起来像在坚持原则。说规矩先有，听起来公平；说好人先有，听起来有人情味。于是争论的人很快就把快照当成了立场，一张照片被当成一个人的品格。

把它们放回导数上看，这种紧张会缓下来。每一张快照，都是某种条件下排名第一的那一维。说证据先有的人，通常正站在稳定的领域里；说真理先有的人，通常正站在框架松动的地方。说规矩先有的人，通常面对的是陌生人的大场面；说好人先有的人，通常身处熟人的小圈子。两边吵起来，往往是因为站的地方不同，而不是看的东西不同。

当然，这并不是说一切都可以各打五十大板。导数是可以测的量，哪张快照在哪种条件下更贴近现实的排名，是可以拿数据去比的事。没有人规定，现在这个领域的导数最大处，一定要由某一个流派说了算。只是在没有测之前，不宜把自己所站的那张快照，当成唯一的一张。

◆ 放回日子里

回到小区群。老张和老李吵到最后，有人出来打了个圆场：这条消息到底有没有依据，先去查原始的研究，查到什么贴什么。老张还是觉得道理没错，老李也没有说老张不对，只是要看到出处。这时候群里的气氛，倒像是从吵架变成了一个小小的核实流程：有人去找，有人去核，有人把找到的东西贴出来，有人说这一条的样本太小。

业委会换届那边，结果也不是非此即彼。最后大家商量出来的办法，是选几个口碑不错的人，同时把议事规则贴在公告栏上，每年公开一次账目。有人说，这是既要规矩又要好人；也有人说，只是在这个小区的规模和熟悉程度下，两维

的份额差不多。过几年小区住户换了一批，业主之间更生疏，份额的排名很可能又变，到那时，哪一维该往前挪，大概又要再商量一次。

这套说法也有它的限度，需要写在这里。导数大小在这两个领域里，目前多半是读出来的，很少是量出来的：科学框架的松动、群体规模的变化，都能找到零散的数据，却没有人系统地把各维的影响份额算过。所以上面的换位，是按日子里看得见的情形排的一张草图，需要日后用同一结果变量、公开的窗口去核。草图画对了，律多一个例证；画错了，错在哪一格，也是一笔有用的账。小区群里的人不会去算份额，可他们每次回一句「出处呢」或者「谁来负责」，就是在替某一维记一笔，也是在提醒群里另一维还欠着账。

带走的话

先有真理还是先有证据，先有规矩还是先有好人，都是两张快照的争论；哪一维被当作源头，要看当时谁的改变对意义影响最大，条件变了，排名就换位。

想一想

你最近一次说「拿证据来」，和最近一次说「道理就是这样」，各是在什么情形里？那时候你面对的是一个稳定的领域，还是一个正在松动的地方？

你所在的群体，是小而熟，还是大而生？那里的规矩和好人，哪一个的改变，对大家的行为影响更大？

如果群体的规模或透明程度变了，你预料哪一张快照会先过时？

◆

30

第 30 章

先有天才还是先有作品

周末带孩子去听音乐会，节目单的封面上印着一行字：「巴赫，音乐之父」。孩子指着问：他是生下来就会写这样的曲子吗？旁边的大人想了想，说是吧，天才嘛。孩子又问：那这位天才的曲子，为什么隔了很久才又有人演？大人答不上来。灯暗了，台上的人开始调弦。这个小小的卡壳，不是孩子问得刁，而是一个老问题的家常版：是先有了天才，才有了作品；还是先有了作品，才有了「天才」这个名字？

◆ 作品先到，名字后到

先看巴赫。他在世的时候，先做管风琴师，1723年起又在莱比锡的圣托马斯教堂当了二十多年乐长，写曲子是差事的一部分。他去世以后，曲子留在谱架上，留在学生的抄本里，演的人不多，往后几十年里提起他，人们想到的多半还是一位管风琴家，推崇他的主要是内行。到了1829年3月11日，二十岁的门德尔松在柏林的歌唱学院指挥重演《马太受难曲》，距巴赫去世已近八十年。据记载，当晚有上千人因为没有座位被挡在门外，主办方只好加演。这件事后来被音乐史反复提起。从那以后，演出、出版、编全集、进课堂，一件接着一件，「音乐之父」这个称号才越叫越稳。曲子一直在，是名字后来才到的。同一批谱子，隔了几十年才有人把它当成一个人的全部分量来读。

再看一位画家。梵高生前卖出的画很少，常被提到的是《红色葡萄园》，买主是安娜·博赫，长期靠做画商的弟弟提奥接济。兄弟俩去世以后，提奥的遗孀

乔安娜·梵高-邦格整理了他们的书信，1914年出齐三卷；她又把手里的画借给1910年伦敦、1912年科隆的展览，把信和画一起拿给人看。画是同一批画，信是同一批信，变的是看画的路数：先前被说成笔法粗野的东西，渐渐被读成心里的火。同一笔颜料，换了读法，意义就换了。这和巴赫的情形放在一起，次序很清楚：作品先到，名字后到，中间隔着一段不短的路。路上的人换了好几代，每一代人经手的，都只是前一代传下来的那一份。

可是名字一到，回头讲的故事却把次序倒过来了。传记的头一章，常常是「他从小就……」；展厅的第一块牌子，常常是「天赋异禀」。作品被写成这个人身上流出来的东西，人在前，物在后，仿佛那些曲子和画早就等在他的身体里。两头对不上：一头是作品先到的时间表，一头是天才在先的讲法。本章要问的，是这两头怎么会同时成立，又是什么让后一头越讲越像本来如此。

如果天才确在作品之前，照理在作品出现之前就该认得出来。可日子里的情形相反：认出来都是事后的。一个孩子小时候的涂鸦、一个青年写的头几首诗，在没有后文的时候，看上去和别的孩子、别的青年差不多；等到后来的作品有了分量，这些早年的东西才被翻出来，装进镜框，写上说明牌，成了「早慧的证据」。证据是事后挑出来的，挑的时候，名字已经在手里了，拿它去挑，自然挑得出东西来。

◆ 欣赏、传、教：三道回写

头一道回写是欣赏。作品被人欣赏一回，名字就添一笔。听众听完说「好」，这个「好」并不落在曲子上，而是落在「谁写的」那一栏里。欣赏的人多了，那一栏就厚起来，厚到可以单独成一个词。有了这个词，下一位听众走进来的时候，耳朵里已经先装着它了。欣赏最先改写的，不是作品，是后来的人拿

什么样的耳朵去听作品。这一层改写很轻，轻到听的人自己察觉不到，只觉得「这个人的东西就是不一样」。

第二道是传。抄本、印本、唱片、复制品，每多一份，名字就出现一次。名字出现得多，作品就更容易被拿起来，这是一个自己给自己加速的圈。传的路上还有一层筛选：同时代平庸的作品没人再抄，留下来的是被抄的。于是后来的人翻开一看，此人所作，件件都好。其实是不好的那些在路上被磨掉了。留下来的样子，被当成了本来的样子。传得越广，这一层筛选越看不见，名字背后那一大片没被留下的东西，在叙述里连影子都没有。

第三道是教，也是最稳的一道。作品进了教科书、琴谱、考纲，名字就成了课堂里的起点。学生先学会名字，再去学曲子，学的时候耳朵里已经带着「这是大师之作」。东西显出来的样子，本书记作S，它会随着看它的耳朵一起变：同一段旋律，在知道作者是谁之前和之后，听出来的东西不一样。教，把这种变化固定成了章程：什么算他的代表作，什么算他的早期习作，哪一首该背，哪一首只需知道名字，都在目录里排好了位置。排好以后，下一代人是在这个位置表里认识他的。

三道回写连在一起，转成一个圈，谁也不单独负责：作品被欣赏，被传，被教，名字沉下来，名字再回头改写作品被怎样听。用本书的话说，作品显出来的样子（S）、创作走过的路（D）、听它传它教它的那一片场（E），一直在互相改写，没有哪一条是固定的地面。名字是这个轮换里最后沉淀下来的一层。本书拿来对读的三部书，也各自经历过被读、被传、被教。

◆ 为何暂停：作品这一维的导数

那么，为什么一到讲先后的时候，就讲成天才在先？按本书的说法，是轮换在某一维停住了。停住的地方，是意义影响导数最大的那一维，也就是改变一

点、意义改变最大的那一维。名声刚长出来的那一段，这一维常常就是作品。同一个人多写一首，名声涨一截；同一首曲子换一个乐团重新演一遍，整个评价就翻过来。作品的改变，对「这个人是什么人」的影响最大。

所问的问题，也决定了这一格是谁。问「这首曲子好在哪里」，变得最快的是作品：多一个乐句，少一段重复，听感就不一样。问「这个名字为什么人人知道」，变得最快的是传和教：多一个版本，多一门课，知道的人就多一圈。问「这个人怎么写得出这样的东西」，变得最快的是创作走过的路：他练了多少年，抄了谁的谱，换了几次差事。三个问题各有各的主角，传记的头一章却常把三个答案并成一句「天赋异禀」。

导数最大的那一格，就被认作源头所在，其余两格的动静再大，也只是陪衬。于是作品被说成「天才的流露」。流露这个词有意思：水从泉里流出来，泉在先。可是在名声生长的那一段，泉的大小是被作品一点一点量出来的，作品一动，泉就跟着大一圈，并不是泉先大了。另外两维，创作怎么走的（D），听者和媒介怎么摆的（E），因为导数小，被当成了背景。传记里一句「时代给了他舞台」，就带过去了。

这里没有哪位批评家把天才放到前头，也没有哪家出版社拍过这样的板。传记的体例、颁奖的措辞、教科书的目录，都只是那张快照的形状。理论一旦讲出先后，轮换就在某一维停住，快照落在变化最陡的那一格，名字便挂在那一格上。作品的导数最大，天才就显成源头。这个结构不需要谁来拍板，它自己就成立。要看出它是怎么松动的，得去找导数排名换位的时刻。

这里说的导数，原则上是可以量的。拿一个人的声名当结果，看它对作品的改动有多敏感，对发行规模有多敏感，对课堂里排的位置有多敏感，各算一个份额，三个份额的排名就出来了。名声刚起的那一段，作品的份额多半排第一；名声立住以后，发行和教学的份额往往追上来。当然，这样的量真做起来很粗，声

名本身就是回写的产物，量它的人用的也是一张快照。这里只是说，排名换位这件事，原则上有可看的读数，不全靠感觉。

◆ 条件变了，导数怎样换位

条件会变，排名跟着变。唱片和广播出现以后，同一位演奏家的声音可以在千家万户里响起，一个人是否被听见，在很大程度上由录音和发行这一维说了算。作品没有变，演奏没有变，场变了，场里一点改动对声名的影响，就超过了作品里一点改动的影响。导数最大的一维，从作品换到了媒介。于是「明星」「唱片销量」这样的词，开始占据以前「天才」独占的位置。

印刷术更早地做过同样的事。书能印到几千份以后，一个作者的名声就不再只靠少数几个沙龙里的口碑，而要看书商印多少、卖到哪里、被报刊提到几回，这些大体上都是作者坐在书桌前改不了的东西。场里的这些数目，一点点变动，就比作者多写一章的影响大。这时候写评论的人仍然可以说「天才的笔」，但那支笔后面站着的，已经是一台印刷机和一张发行网。

到了网络上，这一点更清楚。一段短视频，内容一个字不改，推荐的方向转一下，被看见的规模就能差得很远。这时候导数最大的是场，是平台和受众的口味。新的说法随之冒出来：爆款、出圈、被选中。这些词所在的位置，恰是旧时「天才的流露」所在的位置，用法也相似：先有一个结果，再回头给它找一个出处。同样是一张快照，落在了另一格。不过这些词用得久了，也会长出自己的「传记」，回头去讲谁天生有网感。

换位也不是一次就换完的。旧的一格不会马上失去解释力：作品的好坏仍然有差别，手艺仍然要练，这些并不因为场的变化而消失。只是这一格的份额在下降，另一格的份额在上升，两者交叉的那一段时间里，两套说法并存：一套说他

才华横溢，一套说他赶上了风口。争论双方各拿着一张快照，谁也驳不倒谁，因为两张都是拍下来的。

导数排名一换，天才的名单也跟着改写。杜甫生前和身后不久，诗名并不算显赫，提到他的同时代人不多，当时的选本里也难见到他。九世纪起，元稹等人开始抬高他；到了北宋，他被看作儒家一脉的诗人典范，苏轼称赞他对君主的忠心，「诗史」「诗圣」的称号也是后来才有的。这一变，同后人对他的诗重新评价、把他安进新的价值秩序有关，诗里沉郁的那一面，在新的场里份额升了上来。维米尔也是这样，1675年去世后名声渐淡，有些画还被归到别的画家名下；十九世纪法国批评家托雷-比尔热1866年发表研究，才把他重新推到前台。名单从来不是一张定稿的纸。名单上有人升上来，也有人退下去：当年场面上最红的一批人，今天不少只留在音乐史的小字里。

◆ 差别是有的，只是「源头」这一步不是差别

说到这里，一个很自然的反对是：作品之间明明有高下，有人就是写得比别人好，这怎么能说成是回写出来的？这个反对对了一半。作品之间有差别，手艺有深浅，练习有多少，这些都是创作走过的路，也就是前面说的D，本书从不否认。本章要拆的，是从「有差别」到「差别的出处就是源头，源头就是一个与生俱来的人」这一步。差别是现实里的东西；把差别装进一个叫「天才」的名字，并把它放到一切之前，是理论里的动作。

还有一层。谁有资格说「这是天才」，这件事本身也在转。评论者、出版者、策展人、教师，各自在自己的位置上给名字加一笔。文化里也有一条授权链，同第19章里银行家授权企业家是一类位置：一个名字要立住，得有一串人接力说它立得住，接力的每一环都是场里的一环。所以，谁有资格截这张图，不是天才自己的事，也不是作品自己的事，这笔账留到第19章去认。

◆ 名字立住以后：导数的第二次换位

名字一旦立住，它自己就进了场，成了E的一部分，导数的排名在这里又换了一回，这是第二次换位，比第一次更不容易察觉。同一个署名，印在一件寻常的小品上，也能引来很多人停下脚步；同一件小品，署上一个没人听过的名字，就静悄悄地过去了。这时候，作品的一点改动，对意义的影响反倒小，名字的一点有无，影响很大。名字从作品的结果，变成了作品被看见的前提。

这是回写走完一整圈的样子：作品生出名字，名字回过头来决定作品怎样被看见，被看见的方式又给下一件作品定下份额。圈转到这一步，从里面往外看，「天才在先」几乎是天经地义的：名字的确是在任何一件新作品之前就已经在那里了。从外面看，这个「在先」是转出来的。先后在这里换了一张快照，新的快照拍下的是圈转了几十年以后的样子，而不是圈开始转的那一刻。

也有人拿相反的例子来问：有些作品写出来，当时就轰动，并没有隔着什么漫长的路。这样的例子是有的，它们落在圈转得很快的地方：场里本来就有现成的人在等着，欣赏、传、教几乎同时发生。快，并不等于没有这个圈，只是三道回写挤在了一两年里。把时间拉长到几十年看的作品，圈才一道一道露出来。因此，用慢的例子更容易看清结构，用快的例子更容易看错。

◆ 停差积在哪里：「怀才不遇」

停差律说，理论把截图时的排名冻住，现实里的排名在变，两者之差，积在理论的边角里。放到天才叙事里，边角的词很好认：怀才不遇，生前寂寞，死后才被发现，生不逢时，知音难觅。这几个词是从同一个模子里出来的，它们有个共同点：它们承认作品和名字在时间上对不上，却不去动「天才在先」这句主句，只给它加一个时间差，说是天才早就在了，是世道晚了一步。

如果把这些词看作停差的堆放处，就有一个可以去查的设想：它们出现得越频繁，现实里的份额与理论冻住的份额就差得越大。这件事可以数。取某一时期、某一类人物的传记和评论，数这类词的占比，再对照媒介、教学、作品各自对声名的解释份额，看两者是不是同步变化。第18章讲怎样数。这只是一个可以回头查的设想，不是已经查出来的结论，也不能拿几个漂亮的例子当证明。

按停差律，新的「源头」落在份额已经升到第一的那一维，而且份额的上升先于换位。套到这里：如果发行、推荐已经在决定大半的声名，而评论的主句还停在「天才」二字上，那么边角里的词会越堆越多，直到主句自己换了位置。换成什么，要看那时哪一维的份额最高。这是一个方向，要靠日后的语料去检验，不是现在就能说定的。若检验的结果是份额并没有先升，这条推论就要收回。

◆ 放回日子里

邻居家的孩子学陶，做了一批碗，摆在小摊上，一周卖不出几只。后来有个爱好者发了条短帖，转的人一多，一夜之间碗全卖空了。这时候店里的客人说：我早就看出他有天分。碗是同一批碗，手是同一双手，变的是看碗的那片场，碗上的釉色和手上的功夫，这一周里没有多出一分。「早就看出」这句话，是名字到了以后，往回补的一句话，补上去以后，次序就倒过来了。

所以，在夸一个孩子「有天赋」，或者给一个作品下「天生」的断语之前，可以先问一句：这句夸，是落在作品上，还是落在作品之后那片场上？问清了，夸的话才不会落空，也不会把孩子夸成一个只等着被认出来的人。反过来，自己的东西暂时没人看见，也不必立刻断定是自己没有才；被看见了，也不必立刻断定自己是泉。作品与名字之间，隔着欣赏、传、教这几道回写，每一道都在改变导数的排名，每一道都还没有走完。

学校里的美术课、社区的合唱队、公司里的年度评优，其实都是这套装置的小号：评出来的名字会反过来改变下一年怎么评，被评上的人会得到更多的练习机会和更好的位置，下一年的作品也就更好了。这时候再回头说「当年就看得出他是个好苗子」，话没有错，只是前因和后果已经互相缠在了一起，分不出哪一个先，这正是先后只是快照的又一个小小的证据。

带走的话

天才是作品的一张快照，作品也是天才的一张快照；两张之间，是一直在转的欣赏、传和教。

想一想

你知道的某位「天才」，名字是在作品之前、之后，还是同时到的？传记里「怀才不遇」之类的词，出现在哪些地方？

如果你的作品被看见的方式变了（比如从展厅换到网上），哪一维的改变会对它的意义影响最大？

你身边有没有一个「早就看出来」的说法？它是在名字到之前说的，还是之后补的？

◆

结语

没有第一格的时候，怎样开始

一个做小生意的朋友，有一天在电话里叹气。他想把店里的流程整顿一遍，可是越想越乱：是先招人还是先改货架，是先压成本还是先拉客流，每一样都牵着另外几样。他说，要是能先找到那个最根本的问题就好了，找到了，一件一件往下理，就不乱了。他说完这话，电话那头沉默了一阵。他其实在问我们这本书一直在问的东西：事情有没有一个第一格，不找到它，是不是就没法动手。

读到这里的人，大概已经猜到本书的答案：没有第一格，至少现实里没有。生意、身体、学校、物种，转的都是一个圈，圈上没有刻着起点。可是这个答案落到朋友身上，不太解渴。他需要的不是一句「没有源头」，而是明天早上怎么开店门。所以这一篇结语，不再讲三本书，不再讲停差，只讲一件很实际的事：没有第一格的时候，一个人怎样开始。

◆ 为什么人总想先找到第一格

先说一说这种焦虑从哪里来。人的日子是顺着时间过的，今天在昨天后面，明天在今天后面，所以脑子里的事也习惯排成一条线。一条线总得有个头，找不到头，就像绳子没有端，不知道从哪里抓。于是遇到一团乱的事，人会本能地去找「头」：最先出错的是谁，最先该改的是什么。这个习惯在许多时候很管用，一条线本来就是一条线的时候，找到头，一拉就开。

麻烦出在，有些事不是一条线，是一个圈，或者好几个互相套着的圈。对着圈去找头，找到的就是一张照片。哪个圈的哪一点被指为头，要看当时哪一圈转得最猛。朋友店里的情形便是这样：货架、人手、成本、客流四样互相拽着，哪

一样最近变得最厉害，眼睛就最先落在哪一样上，然后心里就认定「问题的根子在这里」。照片没有错，错的只是把它当成了开关。

这话不是劝人不要找原因。找原因是对的，每一次按下快门都有用，照片能让一个乱局暂时静下来，让人看清一块地方。本书从头到尾要守的，只是一点分寸：知道自己按了快门，知道照片是照片。知道这一点的人，找到的「根源」就不会变成枷锁，今天按在这一格，明天局面变了，可以松手，按到别的格上。

旧时的人也这样。古人讲家谱，讲到最后总要有一位始祖；讲天地，讲到最后总要有一个开天辟地的时刻；讲手艺，讲到最后总要有一位祖师爷。这些故事不是白编的，它们让后辈有地方可以站，有一句话可以回答「我们从哪来」。头的用处，多半是安顿人，而不是描述事。安顿的用处是实在的，只是安顿人的东西，不必也是一个可以拿去推演的事实。

◆ 不必先找到源头才动手

比赛一直在跑，运动员不是等看清了第一脚是谁踢的才上场。人对事情的介入，也从来不是先查清起点再开始。种地的人不会等弄明白先有种子还是先有庄稼才下地；老子书里有一句话说得朴素，「合抱之木，生于毫末」，出自第六十四章。一棵要几个人合抱的树，从一点点细芽长起，但没有人在芽出来之前就等着，更没有人在树长成以后回头去争论：到底是毫末先，还是树先。

动手这件事，对第一格的要求其实很低。它只需要手边有一样东西可以碰，碰了会有回应。碰一下，局面就换了一点，换了之后你看到的就是新的局面，不是原来那一个。这样接着碰，一步一步，事情是在轮换里被摆弄顺的，不是在找到起点之后被一次摆好的。熊彼特自己写过一句脚注式的话：「这是一个母鸡和鸡蛋的案例」，见《经济发展理论》第二章的一条脚注。他看出了圈，没有因此停笔，接着往下写。

所以朋友的问题，第一步不是去追问「最根本的是哪一个」，而是看一眼这四样里，哪一样现在改一点，整个店的样子变得最多。这个看法不需要事先承认那一样就是源头，只需要承认它眼下最灵。眼下最灵的地方，是力气最划算的地方，不必为它加上「根本」两个字。

再看那些把事情做成了的人，很少有人说得清自己是从哪一步开始的。开饭馆的人，说不清是先有了手艺还是先有了客人，两样是一起长的：做了几次，有人夸，夸了更肯琢磨，琢磨了做得更好。要是非逼着他们交代起点，他们讲出来的，往往也是回头看时顺手截的一张照片，当时并没有这样一个起点在眼前。

有人会担心，不找源头，会不会变成瞎碰。不会。瞎碰是不看回应的碰，接着转是看回应的碰。每碰一下，都要看局面往哪边动了、动了多少，动得多的地方留着，动得少的地方放下。这套做法并不比找源头省事，只是把力气从「想清楚第一格」挪到「看清楚每一格的回应」上。后者随时可以做，也随时可以纠正，前者却容易一错到底。

◆ 从手边导数正在变大的那一维接着转

这里要借用前面讲过的那个词，意义影响导数：一件事由三样东西撑着，哪一样改一点，事情的意义改变得最多，它的导数就最大。本书说，理论一停，快照就落在导数最大的那一维上，那一维便显成源头。到了日子里，这句话可以反过来用：不必替事情找源头，只要找出手边哪一维的导数正在变大，就从那里接着转。

这是一种很实在的看法。朋友的店里，三样东西可以这样粗分：显出来的样子，也就是顾客进门看到的店；变化的过程，也就是每天的进货、出货、排班；条件和场，也就是租金、街区、周边的人流。去年人流稳定、货架一改立刻见

效，那时导数最大的是显出来的样子；今年隔壁开了商场，人流一变，同样的货架摆法就不灵了，导数最大的移到了场上。排名换了，上手的地方也该换。

还要补一句：导数大小是对着一个具体的问题算的，问题换了，排名也换。朋友若问的是「这个月的账怎样好看一点」，成本那一格改一点，账面变得最多；若问的是「这家店三年后是什么样」，客流和街区那一格改一点，答案变得最多。同一家店，同一天，两个问题，两个入口。所以动手之前，先把眼下要答的是哪一个问题说出口，这比争论哪一格是根本，更能让力气用在地方上。朋友听完，把两个问题分别写在纸的两头，发现眼下要先答的是前一个，后一个可以放到下个月。这也是本书一直守的一点：说一个源头，总要先说清是对哪一个问题而言的源头。

这里要留一个提醒：导数最大不等于一直最大，也不等于永远是对的入口。它只是眼下回报最多的入口。回报会随着你一次次下手而变，因为你每动一下，三样东西之间的比例都在改。上个月最灵的旋钮，这个月可能已经拧到头了。所以「接着转」三个字里，要紧的是「接着」：转一下，看一下，换一格，再转。没有一次是最后一次。

还有一层好处。从手边接着转，等于承认自己站在局面中间，而不是站在局面外面指点。站在中间的人，每一下动作都会被局面回应，回应又改变他下一下的动作，三样东西就这样在他手里轮换起来。站在外面找起点的人，反而容易停在一张照片上，越看越觉得那一格重要，越不肯往别的格上去。接着转的人用不着有这份执着，他只管眼前。

◆ 怎样看出哪一维在变大

说得容易，怎么看出来？没有仪器，也没有公式可以替朋友算。但有几个很家常的信号。第一个信号是，同一份力气，最近在哪一处得到的回应越来越大。

你原来推半天不动的地方，忽然轻轻一碰就有反应，这里的导数在升。第二个信号是，人们的话头在往哪里转：顾客开始少谈价钱、多谈别的，那就说明价钱那一维的导数在降，别的在升。

第三个信号，来自理论的边角。本书前面讲过，一个说法盛行的时候，被当作背景的另外两维不会消失，它们会以附注、后章、顺带一提的样子留下来。放到日子里，就是那些你总说「这是另外一个问题」的事。每次开会，都有一两件事被推到最后五分钟，被说「先放一放」，这些被放一放的事，常常是下一步最灵的入口。它们的份额在悄悄上升，只是还没有被排进正式的议程。

当然，这些信号都是粗的，会看走眼。看走眼也不要紧，因为本书的立场是：没有哪一次看准是一劳永逸的。看走眼了，局面会用回应告诉你。与其求一次看准，不如保持转的能力，也就是保持换格的能力。最怕的是把某一次看准的结果固定成信条，那样，快照就从工具变成了牢房。

这几个信号，本书的前几编里都出现过，只是换了衣裳。熊彼特停在企业家（S），普里戈金停在涨落（D），老子停在道（E），三张快照停在三个不同的维，各因那一刻那一维的意义影响导数最大。三本书的页边上，各有另两维没停的动静：熊彼特的书页边上，有人门槛降低、嗜好被教出来的话；普里戈金的书里，有群体消耗环境、环境逼着群体变的粘菌；老子书里，有大怨之后必有余怨的叹息。这些都是停住的那一维在现实里继续动着，在书页边上冒的小头。读书的人学会在书里看这些小头，日子里也就更容易看到它们。

孩子的话里还有一个值得留意的地方：他问的是「先」，不是「因」。先后和因果在大人的脑子里常常粘在一起，先的就是因，后的就是果。可是在圈上，每一格既是前一格的果，又是后一格的因，先后只是照片按下的顺序，不是事物推动的顺序。把这两样分开，是孩子长大路上很有用的一课，比知道鸡和蛋谁先要紧得多。

还有一个办法，是把自己的看法写下来，隔一阵再翻。写的时候，用一句话说：眼下这件事，改哪一样最灵。过三个月再看，这句话换了没有。换了，说明导数的排名在动，你的手跟着动了；没换，要问一问是确实没变，还是照片已经把你停住了。这个小小的记录，比任何一次拍脑袋的判断都更能让人看见轮换。

◆ 回到饭桌

再回到那张饭桌。孩子又问了一遍：先有蛋还是先有鸡？这一次，大人可以不再说「没有意义」，也不必在两个答案里选一个。可以这样答：这个问题的有趣之处，在于它想在一个圈上找开头，而圈是没有开头的。你要是看母鸡下蛋，就觉得鸡在前；要是看小鸡出壳，就觉得蛋在前。你看哪一张，哪一个就先。

孩子可能会说，那不就是谁都对吗？可以接着说：都对，也都只对一半，因为它们各自只是一张照片。实际的情形是，一只鸡变成一窝蛋，一窝蛋变成一群鸡，一群鸡又变成更多的蛋，这个过程一直在转，没有哪一下是第一下。你想知道的，其实可以换成另一个问法：在这个圈上，哪一处改一点，整只鸡的样子变得最多？这样问，孩子能自己去想。

如果孩子再大一点，还可以加上一句：生物学家研究鸡是怎么来的，会去看很长很长的时间，在那样长的时间里，一代一代的选择是变化最大的一处，所以他们会说鸡的样子是选出来的；而看一只鸡的一生，受精和孵化是变化最大的一处，所以会说蛋是起点。两种说法不吵架，它们只是照片取的时间长度不同。这一句不求孩子当场懂，种在那里，他以后读到进化，会想起来。

孩子的另一个习惯，是追着一个问题往下问：那最早的鸡是从哪来的？最早的蛋呢？再往前呢？大人这时候往往不耐烦，觉得再问下去就没完了。其实这个「没完」，正好是答案的样子：圈上没有头，所以往前问，永远有前一格。可以

告诉孩子，往前问是好事，每问一格，就多看见一张照片，多看见一层别的东西在起作用；只是不要指望问到底，问到底的地方，是没有的。

因此，读者读完这本书，最该做的不是记住「源头是意义变化最快的那一维」，而是在自己手边的事上试一试：把它当作一个可以拿来用、也可以拿来改的工具。用得顺手，说明这张照片在你的局面里还照得准；用着别扭，那别扭本身就是材料，值得写下来，留给下一个读的人。

◆ 本书自己也是一张快照

这里还要老实交代一件事：这本书自己也是一次暂停。三本书是我们挑的，隔得远是我们的标准，缝隙是我们读出来的，导数最大这个看法，也是在一个时点、用一套眼光落下来的。换一批读者，换一套测量，换三本别的书，快照会落在别处。本书没有办法跳出这一点，因为任何一个讲出先后的说法，都有暂停。包括这个「说法」本身。

这并不让书里的话变成废话。照片不假，这本书对三本书的读法，每一处都可以对着原文去核。但它提醒我们对自己说过的话保持同样的分寸：「源头是意义变化最快的那一维」，是我们这张照片上最亮的一格，不是整场比赛。比赛还会往下跑，读者的回应、新的材料、别的行当里的反例，都会回头改写这个说法。书印出来以后，它就进了别人的圈里。

我们为此留了两个门。一是停差律写成了可以被判错的样子，附录里有三则前瞻，日后可以拿现实去核，核不对，就是这张照片没拍准。二是第19章承认了剩余：测量也是一张快照，停差是两张快照之差，我们量得出的，也只是这两张之间的距离。这两道门，不是客气话，是这本书希望被后来的人继续转下去的地方。

也要说，这本书的两位作者各有各的行当，一位更熟悉理论的来龙去脉，一位更熟悉怎样把理论落到可以检验的材料上，书里的取舍，带着两个人的经历。读者的经历不同，对同一段话的落点也不同，这本来就是回写的开始。书写完的那一刻，是一张照片；书被人读的每一天，都是比赛在往下跑。我们希望读者带着自己手边的事去读，读完以后，和它有点不一样。

最后说一句和朋友有关的话。他后来没有找到那个「最根本的问题」，却从货架开始改，因为那是他手边最容易碰的一样。改完发现，客流跟着变了一点，成本也跟着变了一点，原来拽着他的四样东西，就这样一样一样松开。他说，早知道不用先想明白，能少愁半个月。这件小事没有什么道理可讲，它只说明，轮换一直在转，人一伸手，就进了轮换。

◆ 放回日子里

把这本书合上以后，回到明天的日子里，有三件小事可以做。第一件，听到「问题的根源在……」这类话的时候，在心里问一句：这是哪一张照片？它是什么时候按下的？按的时候，哪一样变得最厉害？这一句不是为了反驳，只是让自己在认定一个根源之前，多一点余地。

第二件，遇到一团乱的事，先别急着找头。找手边一样可以碰的东西，碰一下，看回应。回应大的地方，多用点力；回应变小了，换一处。像摸收音机的旋钮那样（第17章讲过），每一样都摸一摸，摸出哪一样现在最灵，不要因为上个月最灵的是它，就一直只拧它。

第三件，对自己已经相信的「源头」，隔一段时间翻出来看一眼。你相信是天赋还是练习，是性格还是环境，是人还是制度？一年前相信的和现在相信的，还是同一个吗？如果换了，不是说你错了，是你在转。能转的人，比认准一个起点的人，更容易把事情做成。

还有一件很小的事，可以在孩子身上做。孩子问「为什么」的时候，不急着给唯一的答案，可以问回去：你觉得是哪一样先变的？再问：如果换另一样，故事会怎样？孩子对圈的直觉比大人好，他们本来就觉得万事互相牵连，是后来的教育把线拉直了。留住他们对圈的直觉，也许是这本书最想为下一代保住的东西。

带走的话

不必先找到源头才动手；从手边意义变化最快的那一维接着转，转一下，看一下，随时准备换格。

想一想

你现在手头最乱的一件事，哪一样东西改一点，整件事的样子变得最多？一个月前也是它吗？

回想一次你认定了「根源」的经历，后来局面变了，那个根源还站得住吗？它是在什么时候从「根源」变成了「其中一格」的？

如果孩子问你先有蛋还是先有鸡，你原来会怎么答？读完这本书，你想改哪一句？

附录一

三则前瞻预注册

以下三则写于2026年11月，是按第18章判死条款的精神写下的预注册，不是结论。每一则先写现在通行的理论把哪一维当源头，再写哪一维的影响份额正在上升，然后写下一个源头预计落在哪一维，最后写检验办法与检验年份。方向性证据只取公开可查的大意，细节不能确定的地方，一律写成「一般认为」，不报具体数字。三则都带着判死的方向，读到年份，由别人照着条款去跑。

本附录的体例是条目体，不用章装置。每一则都按同一顺序写，是为了让日后检验的人不必猜：先写现在把哪一维当源头，再写份额在升的一维，然后是预言，最后是办法与年份。三则的领域相隔很远，一则在工程，一则在医学，一则在经济，这样排，是想看同一条律在隔得远的地方，是否读出同一个形状。

一、大模型的规模定律

现在的源头：通行说法把算力和数据当作能力的源头：模型的表现随参数量、训练数据量与训练算力的增加，按幂律平滑地改善，2020年卡普兰等人的《神经语言模型的规模定律》把这一点写成了曲线：损失随模型大小、数据量和训练算力按幂律下降，在很宽的范围里架构细节的影响很小。2022年霍夫曼等人的 Chinchilla 论文进一步指出，算力给定时，模型大小与训练数据应当同比例增加，此前的大模型普遍训练数据偏少。在这套说法里，架构细节、训练配方、使用方式被当作常量或噪声，曲线是在它们固定时画的。这是一张快照：规模改一点，表现改最多，快照于是落在规模上。

为何停在这里：规模定律成形的那几年，把规模改一点，损失曲线就平滑地降一截，别的因素改一点，曲线几乎不动，规模的意义影响导数最大，快照自然落在它身上，并且排名被冻成「规模第一」。条件变了，导数就换：规模每翻一倍的收益在变小，使用方式的改变开始显出更大的差别，这是下面说的份额上升。这里没有谁在挑，是曲线本身把快照引到了规模上。

份额在升的一维：公开可查的方向有两个。一是训练之后的环节，也就是后训练与推理时多花算力，2024年9月OpenAI发布推理模型 o1 时说明，表现随强化学习的训练算力和推理时思考的时间一起提高，这是较早公开把推理时算力写成一条缩放轴的例子。二是高质量人类文本的存量有限，维拉洛沃斯等人2022年发表、2024年修订的估算认为，若现有趋势持续，训练所用数据量会在2026年到2032年之间追上现有公开人类文本的存量，作者同时提到合成数据等办法可能缓解，数据一侧于是从「取之不尽」变成「需要回写」，模型产出的数据开始进入下一代的训练。

预注册的预言：下一个被称作源头的，落在过程这一维，即训练之后的做法与使用时的算力投入，而不是预训练规模本身。预言不押数据回写那一条，把它列为第二候选。落点句是：到检验年份，前沿能力报告对同一提升做因素归因时，后训练与推理时算力的份额排在预训练规模之前，并被通行文献称作主要的缩放轴。

检验办法与年份：取2026年至2030年间公开发布的前沿模型报告与相关论文，把同一能力提升的归因，按预训练规模、后训练与推理时算力、数据质量与回写三类归并，由不知本律的两名编码者独立打分，κ不低于0.6才计入。检验年份为2030年。若届时预训练规模仍居第一，或第二候选先到第一，本条即死。需要事先承认的是：这一方向已有迹象，本条只算较弱的检验。

需要先说明的限度：规模定律的曲线画在特定的模型家族、特定的评测上，评测本身也在换，所以份额的编码要写明用的是哪一批评测，评测换了就重新设基线。归因文献里很多是厂商的自述，口径不一，进入编码的只取写明了方法的那部分，其余记为缺失，缺失的比例要公开。

二、病因学的「基因＋暴露组」

现在的源头：一般认为，二十世纪末到本世纪初，病因的叙述一度倾向于把基因变异当源头，全基因组关联研究把大批位点与疾病挂上钩。近年的通行说法已经改成「基因加暴露组」：除遗传背景之外，把一个人一生所接触的环境因素合起来，叫暴露组。暴露组一词由怀尔德在2005年提出，起因是他觉得单靠基因研究，解释慢性病有不足，需要一个与基因组配对的概念。两项并列，各管一半。这两项有一个共同点，都被当作发病之前就摆好的条件。

为何停在这里：基因组测序成本急剧下降、位点大批被找出的年代，基因变异这一维的改变，对「病因是什么」的叙述改变最大，快照落在基因上；后来环境测量的手段跟上来，暴露才与基因并列。两项并列之后，导数排名没有消失，只是被压平成了「各占一半」，一个并列的说法同样是一张快照。条件变了，导数怎样换位，要看时间这一维的材料何时足够可量。

份额在升的一维：公开可查的方向有三条。一是「遗传力缺失」，指家系研究估出的遗传力，高于早期全基因组关联研究所能解释的部分；近年一般认为其中大部分可由大量效应极小的位点解释，但争论没有完全了结，基于遗传变异的预测对不少常见病仍只解释了一部分变异。二是发育起源的研究：巴克等人发现出生早期的状况与成年后心脏病相关；对1944至1945年荷兰饥饿之冬里出生前受过饥饿的人的追踪研究，一般认为也见到后来心脏病和2型糖尿病的风险较高。这类研究把暴露的时点推到了台前。三是表观遗传时钟：2013年前后，有

人用血液里的甲基化水平估计年龄，这类「生物学年龄」已进入多个队列研究，与死亡风险相关，但这种关联是否因果，仍有不同解释。这些研究共同指向时间：同样的暴露，落在不同的年龄、持续不同的长度，后果不同。

预注册的预言：下一个源头落在过程这一维，也就是生命历程里暴露的时点、累积与顺序，而不是再加一项新的静态条件。落点句是：到检验年份，病因学的主流综述把「生命历程中的时序与累积」排为第一解释轴，基因与暴露组退为这条轴上的两个参数。本条只谈病因的叙述方式，不涉及任何个人的诊疗或预防建议。

检验办法与年份：选取三类以上常见慢性病的大型队列研究，对同一结果，把解释份额分成基因项、暴露项、时序与累积项，同一暴露在不同年龄的效应差异计入时序项。再编码2026年至2035年的综述与指南性文献里各项的篇幅占比，两项读数同向才计入。检验年份为2035年。若时序项的份额与占比到时仍排在末位，或基因、暴露的并列叙述没有松动，本条即死。

需要先说明的限度：病因学里的时序项最难量：它常常混在暴露项与年龄项里，回归里分不开。编码规则要事先写明，同一暴露在不同年龄的效应差异才计入时序项，不能事后把说不清的残差都归给它。观察性队列还有反向因果的老问题，被判为明显受反向因果影响的结果，要从份额计算里单列，不混入。

三、增长理论的全要素生产率

现在的源头：增长核算里，劳动与资本的投入解释不了的那一部分产出增长，叫全要素生产率，最早由索洛1957年的增长核算算出来，早年有人称它为「对我们无知的度量」，这句话常被归于阿布拉莫维茨。罗默等人在1980年代中期以后建立的内生增长论，把这个余项收进模型，让技术进步由研发生出来，

人力资本的外溢也是一条来路。无论余项还是内生技术，通行说法都把技术与思想的推进当作增长的源头，资源怎么配置、制度怎么运转，则被当作背景。

为何停在这里：二十世纪中叶的增长核算里，技术这一项改变一点，产出的改变最大，于是余项被叫作增长的源头，资本与劳动则成了可以算出来的账。内生增长论把技术收进了模型，等于把一笔停差还回去，却没有改变技术居第一的排名。条件变了，导数换位的信号，不会先出现在模型里，会先出现在模型之外的核算残差与边角讨论里，这正是下文要看的读数。

份额在升的一维：公开可查的方向有三条。一是一般认为，本世纪以来美国等发达经济体的生产率增速再度放缓，有人称之为生产率之谜；二是布鲁姆、琼斯等人2020年发表在《美国经济评论》的研究，发现研发投入在大幅增加，而研究生产率在下降，也就是想法越来越难找；三是谢和克列诺2009年的研究，估计若把资源配置到美国的离散程度，中国制造业的全要素生产率可提高百分之三十到五十，印度可提高百分之四十到六十，说明错配可以解释相当大的产出差距。三条合起来，指向同一处：新技术的边际份额在降，资源在企业与部门之间怎样配置的份额在升。

预注册的预言：下一个源头落在条件与场这一维，也就是资源配置的质量与支撑它的制度与组织。落点句是：到检验年份，增长核算与跨国差异的主流解释里，配置与制度的份额超过技术前沿推进，成为第一项，教科书把「配置」写进增长的第一性来源。本条不对任何国家的政策开方，只写理论叙述的走向。

检验办法与年份：对2026年至2035年新发表的增长核算与跨国面板研究，按技术前沿、要素积累、配置与制度三项做方差分解，每项取同一算法，一并编码主流教科书章节里这三项的篇幅占比。检验年份为2035年。若技术项仍居第一，或配置项占比与份额不同向，本条即死。三则全部检验完毕后，结果无论成败，都应公开，并记入本书的下一版。

增长一则的限度：全要素生产率本身是余项，算法一换，数字就变，所以三项分解必须沿用同一套核算口径，口径换了要重算基线，不得拿新旧口径的数字相减。跨国数据的质量不齐，缺失与估计值要公开标注。配置与制度的份额若只能靠间接指标估计，就按替身处理，只作领先读数，不单独判案。

三则放在一起读：三则的落点分别是过程、过程、条件与场，没有一则落在显露一维。这不是有意安排的结果，是三个领域各自读数的走向，也可能只是巧合；如果日后三则的检验里，落点句有一半以上死掉，这个走向就该当作巧合处理，不再引用。

关于这三则的共同说明：预注册的意思是，在看到结果之前，先把什么算对、什么算错写下来。三则里引到的公开说法只取大意，细节检验人动手之前应当再核；核下来与此处不同，以核下来的为准，并在检验记录里注明。预言若被事实否定，本律在这一例上就算死过一次，记入账里，不删。

参考书目

三部原著（所据版本）

熊彼特（Joseph A. Schumpeter）：《经济发展理论：对于利润、资本、信贷、利息和经济周期的考察》，何畏、易家详等译，北京：商务印书馆。原著 Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung，1911 年初版，1926 年第二版。

普里戈金（Ilya Prigogine）、斯唐热（Isabelle Stengers）：《从混沌到有序：人与自然的新对话》，曾庆宏、沈小峰译，上海：上海译文出版社。原著 Order out of Chaos: Man's New Dialogue with Nature，1984 年。

《老子》帛书本（马王堆汉墓帛书甲乙本），清一山长句读本；章号借通行本（王弼本）。

近邻文献（书中转述，未长引）

柏格森：《创造进化论》，1907 年。怀特海：《科学与近代世界》，1925 年。卡特赖特（Nancy Cartwright）：How the Laws of Physics Lie，1983 年。库恩：《科学革命的结构》，1962 年。拉卡托斯：《科学研究纲领方法论》相关论文，1970 年。汉森（N. R. Hanson）：Patterns of Discovery，1958 年。阿瑟（W. Brian Arthur）：报酬递增与锁定的相关论文，1989 年；戴维（Paul A. David）：「Clio and the Economics of QWERTY」，1985 年。罗默（Paul Romer）：内生增长理论相关论文，1990 年。哈肯（Hermann Haken）：协同学相关著作。奥德林-斯密（F. John Odling-Smee）、拉兰（Kevin N. Laland）、费尔德曼（Marcus W. Feldman）：Niche Construction，2003 年。魏斯曼（August Weismann）：《种质：遗传理论》，1892 年。沃丁顿（C. H. Waddington）：遗传同化相关论文，1953 年。卡普兰等：大模型规模定律论文，2020 年；霍夫曼等（Chinchilla），2022 年。怀尔德（C. P. Wild）：暴露组概念论文，2005 年。索洛（Robert Solow）：增长核算论文，1957 年。

核 心 问 题

源头，是意义
变化最快的那一维。

——本书母题

先有蛋还是先有鸡？争了两千年，争的是两张照片。现实里，样子、路径、条件一直轮流起作用，从没停过；理论里，轮换停住了——停在哪一维，哪一维就显成「源头」，先后由此而有。

本书并读三部隔得最远的名著：熊彼特把源头停在企业家，普里戈金停在涨落，老子停在先天地生的道。三张快照停在三个不同的维，各因那一维改变一点、意义改变最多。三家自己的材料，又各留下一处轮换没停的痕迹。

由此立「停差律」：理论冻住的排名与现实排名之差积在边角里，换位时新源头落在份额先升到第一的那一维；并给出判死条款与三则前瞻预注册，留待日后检验。

照片不假，假的是把照片当成比赛。

德麦国际出版社 · Demai International Press
德麦国际专著第 564 号 · 前言、导论、七编三十章、结语、附录 · 约 21 万字
ISBN 979-8-90690-581-9 · 定价 US$20.00

ISBN 979-8-90690-581-9
9 798906 905819